

免费考研网

www.freekaoyan.com

高等工科院校电子、信息类专业学习辅导书

电磁场理论基础 概念 题解与自测

胡 冰 崔正勤 陈 重 编

电磁场理论基础 (北理工版)

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

责任编辑：任世宏

封面设计：庚辰年代

本书是《电磁场理论基础》课程的学生用参考书。书中通过对典型习题的分析和解题思路的讲解，使学生加深对电磁场理论基本概念的理解，并进一步了解电磁场理论常见习题解题的基本方法和技巧，以提高自己的解题能力。最后附有若干套研究生入学考试试题，供读者自我测验用。

本书适用于工科电子类本科生，也可作为报考“电磁场与微波技术”专业硕士研究生的参考书目。

ISBN 7-5640-0249-2



9 787564 002497 >

ISBN 7-5640-0249-2

定价：26.00 元

电磁场理论基础

概念 题解与自测

胡 冰 崔正勤 陈 重 编



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

电磁场理论基础 概念 题解与自测/胡冰,崔正勤,陈重编.
—北京:北京理工大学出版社,2004.5

ISBN 7-5640-0249-2

I. 电… II. ①胡… ②崔… ③陈… III. 电磁场-理论-高等学校-教学参考资料 IV. O441.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 015424 号

出版发行/北京理工大学出版社

社 址/北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编/100081

电 话/(010) 68914775(办公室) 68912824(发行部)

网 址/http://www.bitpress.com.cn

电子邮箱/chiefedit@bitpress.com.cn

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京国马印刷厂

开 本/787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张/17.75

字 数/431 千字

版 次/2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印 数/1~5500 册

定 价/26.00 元

责任校对/陈玉梅

责任印制/母长新

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

电磁场理论是工科电子类专业的重要技术基础课，同时也是令许多学生望而生畏的一本“天书”。究其原因，除了本课程内容抽象、公式推导繁多和数学基础要求较高等特点外，其习题的灵活性和复杂性也是学习该课程倍感困难的主要因素之一。本书试图通过对各种典型习题的分析和求解范例，向学生介绍电磁场理论习题的基本解题思路、方法和技巧，以提高学生的解题能力。

本书是高等工科院校电子、信息类教材《电磁场理论基础》（陈重、崔正勤编著，北京理工大学出版社 2003 年 2 月出版）的配套参考书。共分 10 章，按教材的顺序安排。每章首先对教材中出现的重要定理和公式做出总结，引导学生提纲挈领地掌握教材内容。本书共收编习题 320 道，包括了教材的全部习题内容，对全部题目都给出了详细的解题过程，典型题目还给出了较多的解法，力争使学生做到触类旁通。

在使用本书时，同学们不要仅仅满足于看懂，对于书中典型题目应当认真地演算一遍，并且力争找到完全不同于本书的方法，这样才能对基本概念和方法产生深刻的印象，进而对电磁场理论达到融会贯通。

为便于同学们对自己的学习情况有所了解，本书最后还提供了 2000—2003 年度北京理工大学研究生入学考试试题，用于同学们自行测验。对于这部分题目，书中只给出了相应的结果，目的是希望同学们能够独立完成求解过程。这部分内容也适于准备报考研究生的同学复习时参考。

本书由陈重、崔正勤、胡冰共同编写，全书经陈重教授修改、定稿。在编写过程中得到了北京理工大学出版社的大力支持，在此表示衷心感谢。

由于编者本人水平有限，书中错误和不足之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2003 年 12 月

目 录

第一部分 概念、题解

第 1 章 矢量分析	(1)
一、基本概念与公式	(1)
二、习题解答	(7)
第 2 章 静电场	(29)
一、基本概念与公式	(29)
二、习题解答	(34)
第 3 章 恒定电场和电流	(62)
一、基本概念与公式	(62)
二、习题解答	(64)
第 4 章 恒定磁场	(75)
一、基本概念与公式	(75)
二、习题解答	(80)
第 5 章 静态场的边值问题	(108)
一、基本概念与公式	(108)
二、习题解答	(111)
第 6 章 电磁感应	(142)
一、基本概念与公式	(142)
二、习题解答	(145)
第 7 章 时变电磁场	(159)
一、基本概念与公式	(159)
二、习题解答	(162)
第 8 章 平面电磁波	(186)
一、基本概念与公式	(186)
二、习题解答	(191)

第 9 章 导行电磁波 (222)

 一、基本概念与公式 (222)

 二、习题解答 (227)

第 10 章 电磁波辐射 (248)

 一、基本概念与公式 (248)

 二、习题解答 (251)

第二部分 自 测

北京理工大学 2000 年硕士研究生入学考试试题及解答 (268)

北京理工大学 2001 年硕士研究生入学考试试题及解答 (270)

北京理工大学 2002 年硕士研究生入学考试试题及解答 (272)

北京理工大学 2003 年硕士研究生入学考试试题及解答 (275)

第一部分 概念、题解

第1章 矢量分析

一、基本概念与公式

1. 矢性函数及其运算

(1) 矢性函数的定义。

设有数性变量 t 和变矢 F , 如果对于 t 在某个区域 (t_1, t_2) 内的每一个数值, F 都有一个确定的矢量和它对应, 则称 F 为数性变量 t 的矢性函数, 记作

$$F=F(t)$$

区域 (t_1, t_2) 称为函数 $F(t)$ 的定义域。

(2) 线性运算。

矢性函数的各坐标都是数性函数, 所以对矢性函数的求导数、微分、积分等线性运算与数性函数的规则相同。

(3) 乘积运算。

矢性函数具有矢量的一切性质, 其乘积运算包括标量积 (点乘) 和矢量积 (叉乘), 运算规则与矢量乘积运算完全相同。

2. 正交坐标系

(1) 拉梅系数。

坐标单位矢量可以由点的矢径函数定义。设空间任意点 $M(u_1, u_2, u_3)$ 的矢径函数为

$r=r(u_1, u_2, u_3)$, 定义 $h_i = \left| \frac{\partial r}{\partial u_i} \right|$ ($i=1, 2, 3$) 为拉梅系数或度量因子。于是单位坐标

矢量表示为 $\hat{e}_i = \frac{\partial r / \partial u_i}{h_i}$ ($i=1, 2, 3$)。

拉梅系数 h_i 是 M 点处曲线坐标 u_i 的微分 du_i 与该坐标线 u_i 上弧微分 dl_i 的比值。

拉梅系数在常用坐标系中的表示为

直角坐标系

$$h_1=1, h_2=1, h_3=1$$

柱坐标系

$$h_1=1, h_2=\rho, h_3=1$$

球坐标系

$$h_1=1, h_2=r, h_3=r \sin \theta$$

(2) 矢量线元。

利用拉梅系数，可以将矢量线元表示为

$$d\mathbf{l} = h_1 du_1 \hat{e}_1 + h_2 du_2 \hat{e}_2 + h_3 du_3 \hat{e}_3$$

$d\mathbf{l}$ 的模为

$$d\mathbf{l} = |d\mathbf{l}| = \sqrt{(h_1 du_1)^2 + (h_2 du_2)^2 + (h_3 du_3)^2}$$

直角坐标系

$$d\mathbf{l} = \hat{x}dx + \hat{y}dy + \hat{z}dz$$

柱坐标系

$$d\mathbf{l} = \hat{\rho} d\rho + \hat{\phi} \rho d\phi + \hat{z} dz$$

球坐标系

$$d\mathbf{l} = \hat{r} dr + \hat{\theta} r d\theta + \hat{\phi} r \sin \theta d\phi$$

(3) 矢量面元。

利用拉梅系数，可以将矢量面元表示为

$$d\mathbf{S} = (h_2 h_3 du_2 du_3) \hat{e}_1 + (h_1 h_3 du_1 du_3) \hat{e}_2 + (h_1 h_2 du_1 du_2) \hat{e}_3$$

直角坐标系

$$d\mathbf{S} = \hat{x} dy dz + \hat{y} dx dz + \hat{z} dx dy$$

柱坐标系

$$d\mathbf{S} = \hat{\rho} \rho d\phi dz + \hat{\phi} d\rho dz + \hat{z} \rho d\rho d\phi$$

球坐标系

$$d\mathbf{S} = \hat{r} r^2 \sin \theta d\theta d\phi + \hat{\theta} r \sin \theta dr d\phi + \hat{\phi} r dr d\theta$$

(4) 体元。

利用拉梅系数，可以将体元表示为

$$d\tau = dl_1 dl_2 dl_3 = h_1 du_1 h_2 du_2 h_3 du_3$$

直角坐标系

$$d\tau = dx dy dz$$

柱坐标系

$$d\tau = \rho d\rho d\phi dz$$

球坐标系

$$d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

(5) 坐标变换。

I. 直角坐标 $\leftrightarrow$ 柱坐标

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}, \quad z = z$$

II. 直角坐标 $\leftrightarrow$ 球坐标

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}$$

III. 柱坐标 $\leftrightarrow$ 球坐标

$$\rho = r \sin \theta, \quad \phi = \phi, \quad z = r \cos \theta$$

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2}, \quad \theta = \arctan \frac{\rho}{z}, \quad \phi = \phi$$

3. 标量场的梯度

(1) 方向导数。

方向导数是标量函数 f 在给定点处沿某个方向对距离的变化率。定义式为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_M = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{f(M') - f(M)}{\Delta l}$$

当 $\partial f / \partial l > 0$ 时, 函数 f 的值沿 l 方向增加; $\partial f / \partial l < 0$ 时, 函数 f 的值沿 l 方向减小; 否则不变。

(2) 梯度。

在标量场 f 中一点 M 处, 存在这样的矢量 G , 其方向为函数 f 在 M 点处变化率最大的方向, 其模也正好是这个最大变化率的数值, 则称矢量 G 为函数 f 在点 M 处的梯度, 记作 $\text{grad } f$, 即

$$\text{grad } f = G = \hat{e}_1 \frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_1} + \hat{e}_2 \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_2} + \hat{e}_3 \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_3}$$

(3) 不同坐标系下的梯度算符。

哈密顿算子

$$\nabla = \hat{e}_1 \frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial}{\partial u_1} + \hat{e}_2 \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial}{\partial u_2} + \hat{e}_3 \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial}{\partial u_3}$$

直角坐标系

$$\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$$

柱坐标系

$$\nabla = \hat{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$$

球坐标系

$$\nabla = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \phi}$$

(4) 常用公式。

梯度运算的实质是进行求导运算, 所以有与求导十分类似的运算公式, 如:

$$\nabla c = 0 \quad (c \text{ 为常数})$$

$$\nabla(cf) = c\nabla f$$

$$\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$$

$$\nabla(fg) = g\nabla f + f\nabla g$$

$$\nabla \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{1}{g^2} (g\nabla f - f\nabla g)$$

$$\nabla f(g) = f'(g)\nabla g$$

4. 矢量场的散度

(1) 通量。

对有向曲面 S , 矢量场 F 穿过 S 的通量为 $\Phi = \int_S F \cdot dS$, Φ 仍为标量, 正负取决于所有面元通量的叠加结果。

(2) 散度。

矢量 F 的散度 $\text{div } F$ 为一标量, 表示 F 场中某点处的通量对体积的变化率

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \lim_{\Delta \tau \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta \tau} = \lim_{\Delta \tau \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta \tau}$$

散度表示该点处单位体积所穿出之通量，因此也被称为该点处的源强度。当 $\operatorname{div} \mathbf{F} > 0$ 时，表示该点有发出通量的正源； $\operatorname{div} \mathbf{F} < 0$ 时，表示该点有吸收通量的负源；而 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 则表示该点无源。

利用哈密顿算符，散度表示为 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 。

(3) 不同坐标系下的散度计算公式。

直角坐标系 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

柱坐标系 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial(\rho F_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

球坐标系 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}$

(4) 常用公式。

若 $\mathbf{F}$, $\mathbf{E}$ 为矢量函数， f 为标量函数， $\mathbf{C}$ 为常矢， c 为常数，则下列恒等式成立

$$\nabla \cdot \mathbf{C} = 0$$

$$\nabla \cdot (c\mathbf{F}) = c\nabla \cdot \mathbf{F}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} \pm \mathbf{E}) = \nabla \cdot \mathbf{F} \pm \nabla \cdot \mathbf{E}$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f\nabla \cdot \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot \nabla f$$

(5) 散度定理（高斯定理）。

矢量场 $\mathbf{F}$ 的散度在给定体积的体积分，等于此矢量场在该体积外表面上的闭合面积分。

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} d\tau = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

5. 矢量场的旋度

(1) 环量。

在矢量场 $\mathbf{F}$ 中，矢量 $\mathbf{F}$ 沿某一闭合有向曲线 l 的曲线积分，称为该矢量按所取方向沿曲线 l 的环量，记作

$$\Gamma = \oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \oint_l F \cos \theta dl$$

环量是一个描述场在某回路上的旋涡性的宏观量。

(2) 环量密度。

过 M 点取一矢量面元 $\Delta \mathbf{S}_n = \hat{n} \Delta S_n$ ， $\hat{n}$ 为面元的法矢，则 $\mathbf{F}$ 在 l 上的环量与 $\Delta \mathbf{S}_n$ 的比值的极限

$$\mu_n = \lim_{\Delta S_n \rightarrow 0} \frac{\oint_l F \cdot dl}{\Delta S_n}$$

称为矢量 F 在 M 点处沿 $\hat{n}$ 方向的环量密度。

环量密度的意义为：矢量场内某点在给定方向上的单位面积的环量。

(3) 旋度。

定义矢量 $\text{rot } F$ ，使 $\text{rot } F$ 这个矢量在 M 点的任意给定方向 $\hat{n}$ 上的投影，等于 F 在 $\hat{n}$ 方向的环量密度，即

$$(\text{rot } F) \cdot \hat{n} = \lim_{\Delta S_n \rightarrow 0} \frac{\oint_l F \cdot dl}{\Delta S_n}$$

矢量 $\text{rot } F$ 称为矢量场 F 在点 M 处的旋度。

利用哈密顿算符，旋度表示为 $\nabla \times F$ 。

(4) 不同坐标系下的旋度计算公式。

直角坐标系

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

柱坐标系

$$\nabla \times F = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z \end{vmatrix}$$

球坐标系

$$\nabla \times F = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r \hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ F_r & r F_\theta & r \sin \theta F_\phi \end{vmatrix}$$

(5) 斯托克斯定理。

设 S 是矢量场 F 中的一个非闭合光滑有向曲面， l 是 S 的边界线， l 的正方向与 S 的法矢成右手螺旋关系。若 F 在包含 l 在内的某一区域内有一阶连续偏导数，则有

$$\int_S (\nabla \times F) \cdot dS = \oint_l F \cdot dl$$

上式称为斯托克斯定理。

6. 几种重要的矢量场

(1) 有势场。

I. 对于一个矢量场 $F(M)$ ，若在给定的区域内存在单值数性函数 $\Phi(M)$ 满足

$$F = -\nabla \Phi$$

则称此矢量场 F 为有势场，称 Φ 为矢量场 F 的势函数或位函数。

II. 有势场在任意两点间的线积分只与两点的位置坐标有关, 而与线积分的积分路径无关。有势场的闭合回路线积分恒等于零。线积分与路径无关 (或闭合线积分恒为零) 的矢量场常常被称为保守场, 可见, 有势场必为保守场。

III. 直角坐标系中势函数的求解 (矢量场 $F(M)$ 为有势场)

$$\Phi(x, y, z) = -\int_{x_0}^x F_x(x, y_0, z_0) dx - \int_{y_0}^y F_y(x, y, z_0) dy - \int_{z_0}^z F_z(x, y, z) dz$$

IV. 在线单连域内, 矢量场 F 为有势场的充要条件是 F 为无旋场。

(2) 管形场。

I. 对于矢量场 $F(M)$, 若在其定义域内的每一点上都有 $\nabla \cdot F = 0$, 则称 $F(M)$ 为管形场。可见, 管形场就是无散场。

II. 在面单连域内, 矢量场 F 为管形场的充要条件是它为另一矢量场 A 的旋度场, 即 F 可以表示为

$$F = \nabla \times A$$

(3) 调和场。

I. 若对于矢量场 F , 恒有 $\nabla \cdot F = 0$ 和 $\nabla \times F = 0$, 则称此矢量场 F 为调和场。换言之, 调和场就是既无散又无旋的无源矢量场。

II. 若 F 为调和场, 则存在着标量势函数 Φ 满足 $F = -\nabla \Phi$, 并且 Φ 满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \Phi = 0 \quad (\text{或记作 } \Delta \Phi = 0)$$

在直角坐标系中, 拉普拉斯方程为

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

满足拉普拉斯方程的标量函数 Φ 称做调和函数, $\nabla^2 \Phi$ 称作调和量。

7. 亥姆霍兹定理

数学表达式

$$F(r) = -\nabla \left[\int_V \frac{\nabla' \cdot F(r')}{4\pi R} d\tau' - \oint_S \frac{F(r') \cdot \hat{n}}{4\pi R} dS \right] + \nabla \times \left[\int_V \frac{\nabla' \times F(r')}{4\pi R} d\tau' + \oint_S \frac{F(r') \times \hat{n}}{4\pi R} dS \right]$$

亥姆霍兹定理表明:

(1) 矢量场 F 可以用一个标量函数的梯度和一个矢量函数的旋度之和表示。此标量函数由 F 的散度和 F 在边界 S 上的法向分量完全确定; 而矢量函数由 F 的旋度和 F 在边界上的切向分量完全确定。

(2) 散度 $\nabla' \cdot F(r')$ 是有势场部分 F_1 的源, 称为通量源; 旋度 $\nabla' \times F(r')$ 是管形场部分 F_2 的源, 称为旋涡源。体积分表示体积内的通量源和旋涡源与场 $F(r)$ 的联系。

(3) $F(r') \cdot \hat{n}$ 和 $F(r') \times \hat{n}$ 是等效的表面源, 它们的面积分表示 τ 以外的源对场 $F(r)$ 的贡献。

二、习题解答

1.1 已知 $\mathbf{r} = (t^3 + 2t)\hat{x} - 3e^{-2t}\hat{y} + 2(\sin 5t)\hat{z}$, 试求下列各式在 $t=0$ 时的值:

$$(1) \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt}; \quad (2) \quad \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|; \quad (3) \quad \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}; \quad (4) \quad \left| \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right|$$

解: (1) $\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} = \left[(3t^2 + 2)\hat{x} - 6e^{-2t}\hat{y} + 10(\cos 5t)\hat{z} \right]_{t=0} = 2\hat{x} + 6\hat{y} + 10\hat{z}$

(2) $\left| \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} \right| = \sqrt{2^2 + 6^2 + 10^2} = 2\sqrt{35}$

(3) $\left. \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right|_{t=0} = \left[6t\hat{x} - 12e^{-2t}\hat{y} - 50(\sin 5t)\hat{z} \right]_{t=0} = -12\hat{y}$

(4) $\left| \left. \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right|_{t=0} \right| = 12$

1.2 求曲线 $\mathbf{r}(t) = t\hat{x} + t^2\hat{y} + t^3\hat{z}$ 上这样的点, 使该点的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$ 。

解: 曲线某点处的切线方程是

$$\frac{\partial \mathbf{r}(t)}{\partial t} = \hat{x} + 2t\hat{y} + 3t^2\hat{z}$$

平面的法线方向

$$\mathbf{n} = \hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z}$$

若过某点的切线平行于平面, 则此点处切线与平面的法线垂直。于是

$$(\hat{x} + 2t\hat{y} + 3t^2\hat{z}) \cdot (\hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z}) = 1 + 4t + 3t^2 = 0$$

解得

$$t = -1 \quad \text{或} \quad t = -\frac{1}{3}$$

从而得所求点为

$$(-1, 1, -1) \quad \text{和} \quad \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27} \right)$$

1.3 一质点以等速度沿曲线 $x = a \cos \theta$, $y = a \sin \theta$, $z = b\theta$ 运动, 求其速度和加速度。

解: 矢径为

$$\mathbf{r}(t) = a \cos \theta \hat{x} + a \sin \theta \hat{y} + b\theta \hat{z}$$

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \hat{x}(-a \sin \theta) \frac{d\theta}{dt} + \hat{y}a \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \hat{z}b \frac{d\theta}{dt}$$

依题意, 设

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega = \text{const}$$

则有

$$\mathbf{v}(t) = \omega(-a \sin \theta \hat{x} + a \cos \theta \hat{y} + b\hat{z})$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \omega^2(-a \cos \theta \hat{x} - a \sin \theta \hat{y})$$

1.4 已知 $A(t)$ 和一非零常矢 B 恒满足 $A(t) \cdot B = t$, 又 $A'(t)$ 和 B 之间的夹角 θ 为常数。试证明 $A'(t) \perp A''(t)$ 。

证明: 设 $A(t) = \hat{x}A_1(t) + \hat{y}A_2(t) + \hat{z}A_3(t)$

由 $A(t) \cdot B = t$, 得 $A'(t) \cdot B = 1$

又已知 $A'(t)$ 和 B 之间的夹角 θ 为常数, 且

$$\cos \theta = \frac{A'(t) \cdot B}{|A'(t)| \cdot |B|} = \frac{1}{|A'(t)| \cdot |B|}$$

所以有 $|A'(t)| = \frac{1}{|B| \cos \theta} = \text{const}$

同时 $|A'(t)| = \sqrt{A_1'(t)^2 + A_2'(t)^2 + A_3'(t)^2}$

上式两边分别对 t 求导, 得

$$0 = \frac{2[A_1'(t)A_1''(t) + A_2'(t)A_2''(t) + A_3'(t)A_3''(t)]}{2\sqrt{A_1'(t)^2 + A_2'(t)^2 + A_3'(t)^2}}$$

即 $A_1'(t)A_1''(t) + A_2'(t)A_2''(t) + A_3'(t)A_3''(t) = 0$

所以 $A(t) \perp A''(t)$

1.5 设常矢 $C = \hat{x} - \hat{y} + 2\hat{z}$, 求在直角坐标系的点 $B(1, 2, 3)$ 和点 $A(2, 2, 1)$ 处,

(1) C 的圆柱坐标表示式;

(2) C 的球坐标表示式。

解: (1) 柱坐标与直角坐标变换

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \arctan \frac{y}{x}, \quad z = z$$

直角坐标与柱坐标变换

$$\begin{cases} \hat{x} = \hat{\rho} \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi \\ \hat{y} = \hat{\rho} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi \\ \hat{z} = \hat{z} \end{cases}$$

则 $C = \hat{x} - \hat{y} + 2\hat{z}$
 $= (\hat{\rho} \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi) - (\hat{\rho} \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) + 2\hat{z}$
 $= \hat{\rho}(\cos \varphi - \sin \varphi) - \hat{\phi}(\sin \varphi + \cos \varphi) + 2\hat{z}$

对于 $B(1, 2, 3)$

$$\rho = \sqrt{5}, \quad \varphi = \arctan 2, \quad z = 3$$

所以 $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \sin \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}$

则 C 在点 $B(1, 2, 3)$ 处的柱坐标表示式为

$$C_B = -\frac{1}{\sqrt{5}}\hat{\rho} - \frac{3}{\sqrt{5}}\hat{\phi} + 2\hat{z}$$

对于 $A(2, 2, 1)$: $\rho = 2\sqrt{2}$, $\varphi = \arctan 1$, $z = 1$

所以 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$

则 C 在 $A(2, 2, 1)$ 点处的柱坐标表示式为

$$C_A = -\sqrt{2}\hat{\phi} + 2\hat{z}$$

(2) 球坐标与直角坐标的变换

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \varphi = \arctan \frac{y}{x}$$

直角坐标与球坐标的变换

$$\begin{cases} \hat{x} = \hat{r} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi \\ \hat{y} = \hat{r} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi \\ \hat{z} = \hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} C &= \hat{x} - 2\hat{y} + 2\hat{z} \\ &= \hat{r}(\sin \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi + 2 \cos \theta) + \\ &\quad \hat{\theta}(\cos \theta \cos \varphi - \cos \theta \sin \varphi - 2 \sin \theta) + \hat{\phi}(-\sin \varphi - \cos \varphi) \end{aligned}$$

对于 $B(1, 2, 3)$

$$\theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \arccos \frac{3}{\sqrt{14}}, \quad \varphi = \arctan 2$$

所以

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{14}}, \quad \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{14}} \\ \sin \varphi &= \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

则 C 在点 $B(1, 2, 3)$ 处的球坐标表示式为

$$C_B = \frac{5}{\sqrt{14}}\hat{r} - \frac{13}{\sqrt{70}}\hat{\theta} - \frac{3}{\sqrt{5}}\hat{\phi}$$

对于 $A(2, 2, 1)$

$$\theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \arccos \frac{1}{3}, \quad \varphi = \arctan 1$$

所以

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \cos \theta = \frac{1}{3} \\ \sin \varphi &= \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

则 C 在 $A(2, 2, 1)$ 点处的球坐标表示式为

$$C_A = \frac{2}{3}\hat{r} - \frac{4\sqrt{2}}{3}\hat{\theta} - \sqrt{2}\hat{\phi}$$

1.6 将圆柱坐标系中的矢量 $F = \rho \sin \varphi \hat{\rho} + \rho^2 \hat{\phi} + \cos \varphi \hat{z}$ 在点 (ρ_0, φ_0, z_0) 处写成球坐标系表达式。

解：柱坐标与球坐标之间的变换式

$$\hat{r} = \hat{\rho} \sin \theta + \hat{z} \cos \theta$$

$$\hat{\theta} = \hat{\rho} \cos \theta - \hat{z} \sin \theta$$

$$\hat{\phi} = \hat{\phi}$$

所以设

$$F = \hat{r}F_r + \hat{\theta}F_\theta + \hat{\phi}F_\phi$$

则

$$F_r = \hat{r} \cdot (\rho \sin \varphi \hat{\rho} + \rho^2 \hat{\phi} + \cos \varphi \hat{z})$$

$$= (\hat{\rho} \sin \theta + \hat{z} \cos \theta) \cdot (\rho \sin \varphi \hat{\rho} + \rho^2 \hat{\phi} + \cos \varphi \hat{z})$$

$$= \rho \sin \theta \sin \varphi + \cos \theta \cos \varphi$$

$$F_\theta = \hat{\theta} \cdot (\rho \sin \varphi \hat{\rho} + \rho^2 \hat{\phi} + \cos \varphi \hat{z})$$

$$= (\hat{\rho} \cos \theta - \hat{z} \sin \theta) \cdot (\rho \sin \varphi \hat{\rho} + \rho^2 \hat{\phi} + \cos \varphi \hat{z})$$

$$= \rho \cos \theta \sin \varphi - \sin \theta \cos \varphi$$

$$F_\phi = \hat{\phi} \cdot (\rho \sin \varphi \hat{\rho} + \rho^2 \hat{\phi} + \cos \varphi \hat{z}) = \rho^2$$

同时

$$\theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \arccos \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

所以

$$\cos \theta = \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}, \quad \sin \theta = \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

同时代入点 (ρ_0, φ_0, z_0) ，得

$$F = \left[\hat{r} \cdot \left(\rho \sin \varphi \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} + \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \cos \varphi \right) + \hat{\theta} \left(\rho \sin \varphi \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} - \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \cos \varphi \right) + \hat{\phi} \rho^2 \right]_{(\rho_0, \varphi_0, z_0)}$$

所以

$$F = \hat{r} \left(\frac{\rho_0^2 \sin \varphi_0}{\sqrt{\rho_0^2 + z_0^2}} + \frac{z_0 \cos \varphi_0}{\sqrt{\rho_0^2 + z_0^2}} \right) + \hat{\theta} \left(\frac{\rho_0 z_0 \sin \varphi_0}{\sqrt{\rho_0^2 + z_0^2}} - \frac{\rho_0 \cos \varphi_0}{\sqrt{\rho_0^2 + z_0^2}} \right) + \hat{\phi} \rho_0^2$$

1.7 在圆柱坐标系中，一点的位置由 $(4, 2\pi/3, 3)$ 定出，求该点在

(1) 直角坐标系中的坐标；

(2) 球坐标系中的坐标。

解：(1) 由题意，直角坐标与柱坐标的变换关系：

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z$$

所以

$$x = 4 \cos \frac{2\pi}{3} = -2$$

$$y = 4 \sin \frac{2\pi}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$z = 3$$

即此点在直角坐标系中的坐标为 $(-2, 2\sqrt{3}, 3)$ 。

(2) 球坐标与柱坐标变换关系

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \arctan \frac{y}{x}, \quad z = z$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \varphi = \arctan \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2}, \quad \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}, \quad \varphi = \varphi$$

所以

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} = \arccos \frac{3}{5} = 53.13^\circ$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

即此点在球坐标系中的坐标为 $(5, 53.13^\circ, 120^\circ)$ 。

1.8 用球坐标表示场 $E = \hat{r}(25/r^2)$ 。

(1) 求在点 $(-3, 4, -5)$ 处的 $|E|$ 和 E_x ；

(2) 求 E 与矢量 $B = 2\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}$ 构成的夹角。

解：(1) 由题意，在点 $(-3, 4, -5)$ 处

$$r^2 = (-3)^2 + 4^2 + (-5)^2 = 50$$

所以

$$|E| = \left| \hat{r} \left(\frac{25}{r^2} \right) \right|_{r^2=50} = \frac{1}{2}$$

$$E_x = \left[\hat{r} \left(\frac{25}{r^2} \right) \right] \cdot \hat{x}$$

$$= \left[\hat{r} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi \right] \cdot \left[\hat{r} \left(\frac{25}{r^2} \right) \right]$$

$$= \sin \theta \cos \varphi \cdot \frac{25}{r^2}$$

根据题意

$$\theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \arccos \frac{-5}{5\sqrt{2}} = \arccos \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

同时考虑到 $(-3, 4, -5)$ 所在的象限，得

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{y}{x} = \arctan \frac{-4}{3}$$

所以

$$\sin \varphi = \frac{4}{5}, \quad \cos \varphi = -\frac{3}{5}$$

$$E_x = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{25}{50} = -\frac{3\sqrt{2}}{20} = -0.212$$

(2)

$$E_y = \hat{y} \cdot \left[\hat{r} \left(\frac{25}{r^2} \right) \right]$$

$$= (\hat{r} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) \cdot \left[\hat{r} \left(\frac{25}{r^2} \right) \right]$$

$$= \sin \theta \sin \varphi \frac{25}{r^2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{4}{5} \times \frac{25}{50} = \frac{\sqrt{2}}{5} = 0.2828$$

$$E_z = \hat{z} \cdot \left[\hat{r} \left(\frac{25}{r^2} \right) \right] = [\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta] \cdot \left[\hat{r} \left(\frac{25}{r^2} \right) \right]$$

$$= \cos \theta \cdot \frac{25}{r^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} = -0.3536$$

所以

$$\mathbf{E} = -\frac{3\sqrt{2}}{20} \hat{x} + \frac{\sqrt{2}}{5} \hat{y} - \frac{\sqrt{2}}{4} \hat{z} = -0.212 \hat{x} + 0.2828 \hat{y} - 0.3536 \hat{z}$$

而

$$\mathbf{B} = 2\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}$$

故两者夹角余弦

$$\cos \angle \mathbf{E}, \mathbf{B} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{E}| \cdot |\mathbf{B}|} = \frac{-\frac{3\sqrt{2}}{10} - \frac{2\sqrt{2}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{4}}{\frac{1}{2} \times 3} = -\frac{19\sqrt{2}}{30}$$

所以

$$\angle \mathbf{E}, \mathbf{B} = 153.59^\circ$$

1.9 一球面 S 的半径为 5, 球心在坐标原点, 计算

$$\oint_S (\hat{r} 3 \sin \theta) \cdot d\mathbf{s}$$

$$\text{解: } \oint_S (\hat{r} 3 \sin \theta) \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\hat{r} 3 \sin \theta) \cdot (\hat{r} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi + \hat{\theta} r \sin \theta dr d\varphi + \hat{\phi} r dr d\theta)$$

$$= \oint_S (3r^2 \sin^2 \theta) \cdot d\theta d\varphi$$

$$= \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} 75 \sin^2 \theta d\theta d\varphi$$

$$= 75 \times 2\pi \int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta = 75\pi^2$$

1.10 求标量场 $f = x^2 z^3 + 2y^2 z$ 在点 $M(2, 0, -1)$ 处沿 $\mathbf{l} = 2x\hat{x} - xy^2\hat{y} + 3z^4\hat{z}$ 方向导数。

解: 根据方向导数定义

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_1} \cos \alpha + \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_2} \cos \beta + \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_3} \cos \gamma$$

在直角坐标系中

$$h_1 = 1, h_2 = 1, h_3 = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial u_1} = \frac{\partial f}{\partial x} = 2xz^3, \quad \frac{\partial f}{\partial u_2} = \frac{\partial f}{\partial y} = 4yz$$

$$\frac{\partial f}{\partial u_3} = \frac{\partial f}{\partial z} = 3x^2z^2 + 2y^2$$

$$\cos \alpha = \frac{2x}{\sqrt{(2x)^2 + (-xy^2)^2 + (3z^4)^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{-xy^2}{\sqrt{(2x)^2 + (-xy^2)^2 + (3z^4)^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{3z^4}{\sqrt{(2x)^2 + (-xy^2)^2 + (3z^4)^2}}$$

于是得沿 $l = 2x\hat{x} - xy^2\hat{y} + 3z^4\hat{z}$ 方向导数

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_M &= \frac{1}{\sqrt{(2x)^2 + (-xy^2)^2 + (3z^4)^2}} \left[2xz^3 \cdot 2x + 4yz(-xy^2) + 3z^4(3x^2z^2 + 2y^2) \right] \Big|_{(2,0,-1)} \\ &= \frac{1}{5} [-16 + 0 + 36] = 4 \end{aligned}$$

1.11 求标量场 $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z$ 在点 $O(0, 0, 0)$ 与 $A(1, 1, 1)$ 处梯度的大小和方向余弦。又问在哪些点上的梯度为 0?

$$\begin{aligned} \text{解: } \text{grad } f &= \hat{e}_1 \frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_1} + \hat{e}_2 \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_2} + \hat{e}_3 \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial f}{\partial u_3} \\ &= \hat{x} \frac{\partial f}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial f}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial f}{\partial z} \\ &= \hat{x}(2x + y + 3) + \hat{y}(4y + x - 2) + \hat{z}(6z - 6) \end{aligned}$$

所以点 $O(0, 0, 0)$ 处的梯度

$$\text{grad } f|_O = 3\hat{x} - 2\hat{y} - 6\hat{z}$$

故梯度大小

$$|\text{grad } f|_O = 7$$

方向余弦为

$$\frac{3}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{6}{7}$$

同理点 $A(1, 1, 1)$ 处梯度

$$\text{grad } f|_A = 6\hat{x} + 3\hat{y}$$

$$|\text{grad } f|_A = 3\sqrt{5}$$

方向余弦为

$$\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0$$

梯度为零的点

$$\begin{cases} 2x+3y+3=0 \\ 4y+x-2=0 \\ 6z-6=0 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} x=-2 \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$$

所以梯度为零的点是 $(-2, 1, 1)$ 。

1.12 若在标量场 $u = u(M)$ 中恒有 $\nabla u = 0$, 证明 $u = \text{常数}$ 。

证明: 标量场的梯度为

$$\nabla u = \hat{e}_1 \frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial u}{\partial u_1} + \hat{e}_2 \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial u}{\partial u_2} + \hat{e}_3 \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial u}{\partial u_3}$$

若在标量场 $u = u(M)$ 中恒有 $\nabla u = 0$, 则

$$\frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial u}{\partial u_1} = 0, \quad \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial u}{\partial u_2} = 0, \quad \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial u}{\partial u_3} = 0$$

所以 u 与坐标无关, 故 $u = c$ 为常数。

1.13 求下列标量场的梯度

$$(1) f(\rho, \varphi, z) = \rho^2 \cos \varphi + z^2 \sin \varphi;$$

$$(2) f(r, \theta, \varphi) = \left(ar^2 + \frac{1}{r^3} \right) \sin 2\theta \cos \varphi$$

$$(3) f(r, \theta, \varphi) = 2r \sin \theta + r^2 \cos \varphi$$

$$\text{解: (1) } \nabla f = \hat{\rho} \frac{\partial f}{\partial \rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial f}{\partial \varphi} + \hat{z} \frac{\partial f}{\partial z}$$

$$= \hat{\rho} 2\rho \cos \varphi + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} (-\rho^2 \sin \varphi + z^2 \cos \varphi) + \hat{z} 2z \sin \varphi$$

$$(2) \nabla f = \hat{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial f}{\partial \varphi}$$

$$= \hat{r} \left(2ar - \frac{3}{r^4} \right) \sin 2\theta \cos \varphi + \frac{1}{r} \hat{\theta} \left(2ar^2 + \frac{2}{r^3} \right) \cos 2\theta \cos \varphi +$$

$$\frac{1}{r \sin \theta} \hat{\phi} \left(-ar^2 - \frac{1}{r^3} \right) \sin 2\theta \sin \varphi$$

$$= \hat{r} \left(2ar - \frac{3}{r^4} \right) \sin 2\theta \cos \varphi + \hat{\theta} 2 \left(ar + \frac{1}{r^4} \right) \cos 2\theta \cos \varphi -$$

$$\hat{\phi} 2 \left(ar + \frac{1}{r^4} \right) \cos \theta \sin \varphi$$

$$(3) \nabla f = \hat{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial f}{\partial \varphi}$$

$$\begin{aligned}
 &= \hat{r}(2 \sin \theta + 2r \cos \varphi) + \hat{\theta} \frac{1}{r}(2r \cos \theta) + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta}(-r^2 \sin \varphi) \\
 &= \hat{r}(2 \sin \theta + 2r \cos \varphi) + \hat{\theta} 2 \cos \theta - \hat{\phi} \frac{r \sin \varphi}{\sin \theta}
 \end{aligned}$$

1.14 设 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$), 求矢量场 $\mathbf{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ 向上穿过 S 的通量 Φ 。[提示: 注意 S 的法矢 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{r}$ 同指向]

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \Phi &= \int_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{r} \cdot \hat{n} ds = \int_S |\mathbf{r}| ds = \int_S \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} ds \\
 &= a \int_S ds = a 2\pi a^2 = 2\pi a^3
 \end{aligned}$$

1.15 求 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 在给定点处的值:

(1) $\mathbf{A} = x^3\hat{x} + y^3\hat{y} + z^3\hat{z}$ 在点 $M(1,0,-1)$ 处;

(2) $\mathbf{A} = 4x\hat{x} - 2xy\hat{y} + z^2\hat{z}$ 在点 $M(1,1,3)$ 处。

$$\text{解: (1) } \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (F_3 h_1 h_2) \right]$$

$$\text{所以 } \nabla \cdot \mathbf{A} \Big|_M = \left(\frac{\partial x^3}{\partial x} + \frac{\partial y^3}{\partial y} + \frac{\partial z^3}{\partial z} \right) \Big|_M = (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) \Big|_M = 6$$

$$(2) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (F_3 h_1 h_2) \right]$$

$$\text{所以 } \nabla \cdot \mathbf{A} \Big|_M = \left[\frac{\partial (4x)}{\partial x} + \frac{\partial (-2xy)}{\partial y} + \frac{\partial (z^2)}{\partial z} \right] \Big|_M = (4 - 2x + 2z) \Big|_M = 8$$

1.16 已知 $\mathbf{F}(r, \theta, \varphi) = \frac{2 \cos \theta}{r^3} \hat{r} + \frac{\sin \theta}{r^3} \hat{\theta}$, 求 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (F_3 h_1 h_2) \right] \\
 &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{2 \cos \theta}{r^3} r^2 \sin \theta \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\sin \theta}{r^3} r \sin \theta \right) \right] \\
 &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[-\frac{\sin 2\theta}{r^2} + \frac{\sin 2\theta}{r^2} \right] = 0
 \end{aligned}$$

1.17 求空间一点 M 的矢径 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OM}$ 在圆柱坐标系和球面坐标系中的表示式; 并由此证明 $\mathbf{r}$ 在这两种坐标系中的散度都等于 3。

解: 由题 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OM}$ 在直角坐标系中的表达式为

$$\mathbf{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

(1) 直角坐标系与柱坐标系的变换关系为

$$\begin{cases} \hat{\rho} = \hat{x} \cos \varphi + \hat{y} \sin \varphi \\ \hat{\phi} = -\hat{x} \sin \varphi + \hat{y} \cos \varphi \\ \hat{z} = \hat{z} \end{cases}$$

设 r 在柱坐标系中的表达式为

$$r = F_{\rho} \hat{\rho} + F_{\phi} \hat{\phi} + F_z \hat{z}$$

于是

$$\begin{aligned} F_{\rho} &= \hat{\rho} \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= (\hat{x} \cos \varphi + \hat{y} \sin \varphi) \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= x \cos \varphi + y \sin \varphi \end{aligned}$$

代入 $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $z = z$, 得

$$F_{\rho} = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho$$

同理

$$\begin{aligned} F_{\phi} &= \hat{\phi} \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= (-\hat{x} \sin \varphi + \hat{y} \cos \varphi) \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= -x \sin \varphi + y \cos \varphi \\ &= -\rho \cos \varphi \sin \varphi + \rho \sin \varphi \cos \varphi \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$F_z = \hat{z} \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) = z$$

所以 r 在柱坐标系中表达式为

$$r = \rho \hat{\rho} + z \hat{z}$$

故散度

$$\nabla \cdot r = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (F_3 h_1 h_2) \right]$$

$$\nabla \cdot r = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial \rho^2}{\partial \rho} + \frac{\partial z \rho}{\partial z} \right] = \frac{1}{\rho} (2\rho + \rho) = 3$$

(2) 直角坐标系与球坐标系变换关系为

$$\begin{cases} \hat{r} = \hat{x} \sin \theta \cos \varphi + \hat{y} \sin \theta \sin \varphi + \hat{z} \cos \theta \\ \hat{\theta} = \hat{x} \cos \theta \cos \varphi + \hat{y} \cos \theta \sin \varphi - \hat{z} \sin \theta \\ \hat{\phi} = -\hat{x} \sin \varphi + \hat{y} \cos \varphi \end{cases}$$

同时

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

设 r 在球坐标系中表达式为

$$r = \hat{r} F_r + \hat{\theta} F_{\theta} + \hat{\phi} F_{\phi}$$

于是

$$\begin{aligned} F_r &= \hat{r} \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= (\hat{x} \sin \theta \cos \varphi + \hat{y} \sin \theta \sin \varphi + \hat{z} \cos \theta) \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= x \sin \theta \cos \varphi + y \sin \theta \sin \varphi + z \cos \theta \\ &= r \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + r \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + r \cos^2 \theta \\ &= r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_\theta &= \hat{\theta} \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= (\hat{x} \cos \theta \cos \varphi + \hat{y} \cos \theta \sin \varphi - \hat{z} \sin \theta) \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= x \cos \theta \cos \varphi + y \cos \theta \sin \varphi - z \sin \theta \\ &= r \sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi + r \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi - r \sin \theta \cos \theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_\varphi &= \hat{\varphi} \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= (-\hat{x} \sin \varphi + \hat{y} \cos \varphi) \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= -x \sin \varphi + y \cos \varphi \\ &= -r \sin \theta \cos \varphi \sin \varphi + r \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以 r 在球坐标系中的表达式为

$$r = r\hat{r}$$

故散度

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (F_3 h_1 h_2) \right] \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r r^2 \sin \theta) \right] \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} (3r^2 \sin \theta) \\ &= 3 \end{aligned}$$

1.18 设 $\mathbf{a}$ 为常矢, $\mathbf{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$, $r = |\mathbf{r}|$, 求:

(1) $\nabla \cdot (r\mathbf{a})$; (2) $\nabla \cdot (r^2\mathbf{a})$; (3) $\nabla \cdot (r^n\mathbf{a})$ (n 为整数)。

解: 根据公式 $\nabla \cdot (f\mathbf{c}) = \mathbf{c} \cdot \nabla f$ 其中 $\mathbf{c}$ 为常矢, f 为标量函数。

$$(1) \quad \nabla \cdot (r\mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \nabla r$$

其中

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\nabla r = \hat{e}_1 \frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial r}{\partial u_1} + \hat{e}_2 \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial r}{\partial u_2} + \hat{e}_3 \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial r}{\partial u_3}$$

所以

$$\begin{aligned} \nabla r &= \hat{x} \frac{\partial r}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial r}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial r}{\partial z} \\ &= \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}}{r} = \frac{\mathbf{r}}{r} \end{aligned}$$

故

$$\nabla \cdot (ra) = a \cdot \frac{r}{r}$$

$$(2) \quad \nabla \cdot (r^2 a) = a \cdot \nabla(r^2) = a \cdot [2r \nabla r]$$

$$= a \cdot \left[2r \frac{r}{r} \right] = 2r \cdot a$$

$$(3) \quad \nabla \cdot (r^n a) = a \cdot \nabla(r^n) = a \cdot [nr^{n-1} \nabla r]$$

$$= a \cdot \left[nr^{n-1} \frac{r}{r} \right] = nr^{n-2} r \cdot a$$

1.19 求使 $\nabla \cdot (r^n r) = 0$ 的整数 n (r 与 r 同上题)。

解: 方法 I. $\nabla \cdot (r^n r) = \nabla \cdot \left[(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \right]$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \left[x(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[y(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[z(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} \right]$$

$$= \left[(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} + nx^2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n-2}{2}} \right] +$$

$$\left[(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} + ny^2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n-2}{2}} \right] +$$

$$\left[(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} + nz^2(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n-2}{2}} \right]$$

$$= 3(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}} + n(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}}$$

$$= (n+3)(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}}$$

若 $\nabla \cdot (r^n r) = 0$, 则 $n = -3$ 。

方法 II. 也可以利用公式

$$\nabla \cdot (\varphi A) = \varphi \nabla \cdot A + A \cdot \nabla \varphi, \quad \nabla r = \frac{r}{r}, \quad \nabla \cdot r = 3$$

故

$$\nabla \cdot (r^n r) = r \cdot \nabla r^n + r^n \nabla \cdot r = r \cdot (nr^{n-1} \nabla r) + 3r^n$$

$$= r \cdot \left(nr^{n-1} \frac{r}{r} \right) + 3r^n = nr^{n-2} r^2 + 3r^n$$

$$= (n+3)r^n$$

若 $\nabla \cdot (r^n r) = 0$, 则 $n = -3$ 。

1.20 已知函数 f 沿封闭曲面 S 向外法线的方向导数为常数 c , Ω 为 S 所围的空间区域, s 为 S 的面积。证明

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (\nabla f) d\tau = cs$$

证明：根据散度公式

$$\int_{\tau} \nabla \cdot F d\tau = \oint_{\tau} F \cdot ds$$

所以有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla \cdot (\nabla f) d\tau &= \oint_{\tau} \nabla f \cdot ds = \oint_{\tau} \nabla f \cdot \hat{n} ds \\ &= \oint_{\tau} \frac{\partial f}{\partial n} ds = c \oint_{\tau} ds \\ &= cs \end{aligned}$$

1.21 求 $F = -y\hat{x} + x\hat{y} + c\hat{z}$ (c 为常数) 沿圆周曲线 $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 0$ 的环量。

解：方法 I，参变量法。

环量

$$\begin{aligned} \Gamma &= \oint_l F \cdot dl \\ &= \oint_l (-y\hat{x} + x\hat{y} + c\hat{z}) \cdot (\hat{x}dx + \hat{y}dy) \\ &= \oint_l (-ydx + xdy) \end{aligned}$$

将 $\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = a \sin \varphi \end{cases} \quad (0 \leq \varphi \leq \pi)$ 代入，得

$$\Gamma = \int_0^{2\pi} (a^2 \sin^2 \varphi + a^2 \cos^2 \varphi) d\varphi = 2\pi a^2$$

方法 II，利用斯托克斯定理。

$$\begin{aligned} \Gamma &= \oint_l F \cdot dl = \int_s (\nabla \times F) \cdot dS \\ &= \int_s \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & c \end{vmatrix} \cdot (dS\hat{z}) = \int_s 2\hat{z} \cdot (dS\hat{z}) \\ &= 2 \int_s dS = 2\pi a^2 \end{aligned}$$

1.22 求 $F = x(z-y)\hat{x} + y(x-z)\hat{y} + z(y-x)\hat{z}$ 在点 $M(1,2,3)$ 处沿 $n = \hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z}$ 方向的环量密度。

解：由题意，环量密度

$$\mu_n = \lim_{\Delta S_n \rightarrow 0} \frac{\oint_l F \cdot dl}{\Delta S_n} = (\text{rot } F) \cdot \hat{n}$$

$$F = x(z-y)\hat{x} + y(x-z)\hat{y} + z(y-x)\hat{z}$$

则

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x(z-y) & y(x-z) & z(y-x) \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z}$$

所以

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = \frac{1}{3}(\hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z})$$

故 M 点处环量密度

$$\begin{aligned}\mu_n|_M &= (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}}|_M = \left\{ [\hat{x}(y+z) + \hat{y}(x+z) + \hat{z}(x+y)] \cdot \left[\frac{1}{3}(\hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z}) \right] \right\} \Big|_M \\ &= \frac{1}{3}(4x+3y+3z)|_M \\ &= \frac{19}{3}\end{aligned}$$

1.23 求下列矢量场的散度和旋度:

(1) $\mathbf{F} = (3x^2y + z)\hat{x} + (y^3 - xz^2)\hat{y} + 2xyz\hat{z}$;

(2) $\mathbf{F} = \rho \cos^2 \varphi \hat{\rho} + \rho \sin \varphi \hat{\phi}$;

(3) $\mathbf{F} = yz^2\hat{x} + zx^2\hat{y} + xy^2\hat{z}$;

(4) $\mathbf{F} = P(x)\hat{x} + Q(y)\hat{y} + R(z)\hat{z}$ 。

解: (1) 散度 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (F_3 h_1 h_2) \right]$

所以

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{\partial(3x^2y + z)}{\partial x} + \frac{\partial(y^3 - xz^2)}{\partial y} + \frac{\partial(2xyz)}{\partial z} \\ &= 6xy + 3y^2 + 2xy \\ &= 8xy + 3y^2\end{aligned}$$

旋度

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ F_1 h_1 & F_2 h_2 & F_3 h_3 \end{vmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x^2y + z & y^3 - xz^2 & 2xyz \end{vmatrix} \\ &= \hat{x}4xz + \hat{y}(1 - 2yz) - \hat{z}(3x^2 + z^2)\end{aligned}$$

(2) $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 \cos^2 \varphi) + \frac{\partial}{\partial \varphi} (\rho \sin \varphi) \right]$

$$= \frac{1}{\rho} (2\rho \cos^2 \varphi + \rho \cos \varphi)$$

$$= 2 \cos^2 \varphi + \cos \varphi$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \rho \cos^2 \phi & \rho^2 \sin \phi & 0 \end{vmatrix} = \hat{z}(2 \sin \phi + \sin 2\phi)$$

$$(3) \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial(yz^2)}{\partial x} + \frac{\partial(zx^2)}{\partial y} + \frac{\partial(xy^2)}{\partial z} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz^2 & zx^2 & xy^2 \end{vmatrix} = x(2y-x)\hat{x} + y(2z-y)\hat{y} + z(2x-z)\hat{z}$$

$$(4) \quad \begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{\partial P(x)}{\partial x} + \frac{\partial Q(y)}{\partial y} + \frac{\partial R(z)}{\partial z} \\ &= \frac{dP(x)}{dx} + \frac{dQ(y)}{dy} + \frac{dR(z)}{dz} \\ &= P'(x) + Q'(y) + R'(z) \end{aligned}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P(x) & Q(y) & R(z) \end{vmatrix} = 0$$

1.24 已知 $\mathbf{A} = 3y\hat{x} + 2z^2\hat{y} + xyz\hat{z}$, $\mathbf{B} = x^2\hat{x} - 4\hat{z}$, 求 $\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ 。

解: $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 3y & 2z^2 & xy \\ x^2 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -8z^2\hat{x} + (12y + x^3y)\hat{y} - 2x^2z^2\hat{z}$

所以

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -8z^2 & 12y + x^3y & -2x^2z^2 \end{vmatrix} = 4z(xz - 4)\hat{y} + 3x^2yz\hat{z}$$

1.25 设 $\mathbf{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$, $r = |\mathbf{r}|$, $\mathbf{c}$ 为常矢。求

- (1) $\nabla \times \mathbf{r}$; (2) $\nabla \times [f(r)\mathbf{r}]$;
(3) $\nabla \times [f(r)\mathbf{c}]$; (4) $\nabla \cdot [\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{c}]$ 。

解: (1) $\nabla \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0$

(2) 根据公式 $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f\nabla \times \mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F}$, 其中 f 为标量函数, 得

$$\begin{aligned}\nabla \times [f(r)\mathbf{r}] &= f(r)\nabla \times \mathbf{r} + (\nabla f(r)) \times \mathbf{r} \\ &= 0 + [\nabla f(r)] \times \mathbf{r}\end{aligned}$$

又因为
$$\nabla f(r) = \hat{x} \frac{\partial f(r)}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial f(r)}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial f(r)}{\partial z} = f'(r) \frac{\mathbf{r}}{r}$$

所以
$$[\nabla f(r)] \times \mathbf{r} = \left[f'(r) \frac{\mathbf{r}}{r} \right] \times \mathbf{r} = 0$$

故
$$\nabla \times [f(r)\mathbf{r}] = 0$$

(3)
$$\nabla \times [f(r)\mathbf{c}] = [\nabla f(r)] \times \mathbf{c} = f'(r) \frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{c} = \frac{1}{r} f'(r) [\mathbf{r} \times \mathbf{c}]$$

(4) 根据公式 $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{E}) = \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \nabla \times \mathbf{E}$, 得

$$\begin{aligned}\nabla \cdot [\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{c}] &= \mathbf{r} \cdot \nabla \times [f(r)\mathbf{c}] - f(r)\mathbf{c} \cdot \nabla \times \mathbf{r} \\ &= \mathbf{r} \cdot \left[\frac{1}{r} f'(r) (\mathbf{r} \times \mathbf{c}) \right] + 0 = 0\end{aligned}$$

1.26 设函数 $u(x, y, z)$ 及矢量 $\mathbf{A} = P(x, y, z)\hat{x} + Q(x, y, z)\hat{y} + R(x, y, z)\hat{z}$ 的三个坐标函数都有二阶连续偏导数, 证明:

(1) $\nabla \times (\nabla u) = 0$; (2) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ 。

证明: (1)
$$\nabla u = \hat{x} \frac{\partial u}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial u}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial u}{\partial z}$$

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla u) &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \hat{x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) - \hat{y} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right)\end{aligned}$$

因为 $u(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 所以有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

因此
$$\nabla \times (\nabla u) = 0$$

(2)
$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P(x, y, z) & Q(x, y, z) & R(x, y, z) \end{vmatrix} \\ &= \hat{x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] \\ &= \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y}\end{aligned}$$

因为 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 所以有

$$\frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x}, \quad \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y}$$

因此

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

1.27 证明下列矢量场为有势场, 并求其势函数。

$$(1) \quad \mathbf{F} = (y \cos xy) \hat{x} + (x \cos xy) \hat{y} + \sin z \hat{z};$$

$$(2) \quad \mathbf{F} = (2x \cos y - y^2 \sin x) \hat{x} + (2y \cos x - x^2 \sin y) \hat{y}.$$

证明: “有势场” $\Leftrightarrow$ “无旋场” $\Leftrightarrow$ “保守场”。

$$(1) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y \cos xy & x \cos xy & \sin z \end{vmatrix} = 0$$

所以 $\mathbf{F}$ 是无旋场, 即可得出 $\mathbf{F}$ 为有势场。

将势函数的参考点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 选择在坐标原点 $O(0, 0, 0)$ 处, 则势函数

$$\begin{aligned}\Phi(x, y, z) &= -\int_0^x 0 \cos(x0) dx - \int_0^y x \cos xy dy - \int_0^z \sin z dz \\ &= \cos z - \sin xy + C\end{aligned}$$

$$(2) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x \cos y - y^2 \sin x & 2y \cos x - x^2 \sin y & 0 \end{vmatrix} = 0$$

所以 $\mathbf{F}$ 是无旋场, 即可得出 $\mathbf{F}$ 为有势场。

将势函数的参考点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 选择在坐标原点 $O(0, 0, 0)$ 处, 则势函数

$$\begin{aligned}\Phi(x, y, z) &= -\int_0^x 2x dx - \int_0^y (2y \cos x - x^2 \sin y) dy \\ &= -x^2 - (y^2 \cos x + x^2 \cos y - x^2) + C \\ &= -y^2 \cos x - x^2 \cos y + C\end{aligned}$$

1.28 下列矢量场 $\mathbf{F}$ 是否保守场? 若是, 计算曲线积分 $\int_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ 。

$$(1) \quad \mathbf{F} = (6xy + z^3) \hat{x} + (3x^2 - z) \hat{y} + (3xz^2 - y) \hat{z}, \quad l \text{ 的起点为 } A(4, 0, 1), \text{ 终点为 } B(2, 1, -1);$$

$$(2) \quad \mathbf{F} = 2xz \hat{x} + 2yz^2 \hat{y} + (x^2 + 2y^2z - 1) \hat{z}, \quad l \text{ 的起点为 } A(3, 0, 1), \text{ 终点为 } B(5, -1, 3).$$

解: (1) 保守场 $\Leftrightarrow$ 无旋场

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 6xy + z^3 & 3x^2 - z & 3xz^2 - y \end{vmatrix} = 0$$

所以 F 无旋场, 即可得出 F 为保守场。

选取坐标原点 $O(0,0,0)$ 为参考点, 可以得到保守场 F 的势函数 $\Phi(x, y, z)$

$$\begin{aligned} \Phi(x, y, z) &= -\int_0^x 0 dx - \int_0^y 3x^2 dy - \int_0^z (3xz^2 - y) dz \\ &= -3x^2 y - xz^3 + yz + C \end{aligned}$$

则

$$\int_l F \cdot d\mathbf{l} = \Phi(x_0, y_0, z_0) - \Phi(x, y, z)$$

即

$$\begin{aligned} \int_l F \cdot d\mathbf{l} &= (-3x^2 y - xz^3 + yz + C) \Big|_{A(4,0,1)} - (-3x^2 y - xz^3 + yz + C) \Big|_{B(2,1,-1)} \\ &= 7 \end{aligned}$$

(2) 保守场 $\Leftrightarrow$ 无旋场

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xz & 2yz^2 & x^2 + 2y^2 z - 1 \end{vmatrix} = 0$$

所以 F 无旋场, 即可得出 F 为保守场。

选取坐标原点 $O(0,0,0)$ 为参考点, 可以得到保守场 F 的势函数 $\Phi(x, y, z)$

$$\begin{aligned} \Phi(x, y, z) &= -\int_0^x 0 dx - \int_0^y 0 dy - \int_0^z (x^2 + 2y^2 z - 1) dz \\ &= -(x^2 z + y^2 z^2 - z) + C \end{aligned}$$

则

$$\int_l F \cdot d\mathbf{l} = \Phi(x_0, y_0, z_0) - \Phi(x, y, z)$$

即

$$\begin{aligned} \int_l F \cdot d\mathbf{l} &= [-(x^2 z + y^2 z^2 - z) + C] \Big|_{A(3,0,1)} - [-(x^2 z + y^2 z^2 - z) + C] \Big|_{B(5,-1,3)} \\ &= 73 \end{aligned}$$

1.29 证明 $\nabla u \times \nabla v$ 为管形场。

证明: 根据管形场定义: 若矢量场 F 为管形场, 则在其定义域内的每一点上都有 $\nabla \cdot F = 0$, 故只需证明

$$\nabla \cdot (\nabla u \times \nabla v) = 0$$

利用公式

$$\nabla \cdot (F \times E) = E \cdot \nabla \times F - F \cdot \nabla \times E$$

得

$$\nabla \cdot (\nabla u \times \nabla v) = \nabla v \cdot (\nabla \times (\nabla u)) - \nabla u \cdot (\nabla \times (\nabla v))$$

根据恒等式 $\nabla \times \nabla u \equiv 0, \quad \nabla \times \nabla v \equiv 0$
得 $\nabla \cdot (\nabla u \times \nabla v) \equiv 0$

所以 $\nabla u \times \nabla v$ 为管形场。

1.30 求证 $B = xyz^2 A$ 是管形场, 而 $A = (2x^2 + 8xy^2z)\hat{x} + (3x^3y - 3xy)\hat{y} - (4y^2z^2 + 2x^3z)\hat{z}$ 不是管形场。

$$\begin{aligned}\text{证明: (1) } \nabla \cdot A &= \frac{\partial}{\partial x}(2x^2 + 8xy^2z) + \frac{\partial}{\partial y}(3x^3y - 3xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-4y^2z^2 - 2x^3z) \\ &= (4x + 8y^2z) + (3x^3 - 3x) + (-8y^2z - 2x^3) \\ &= x + x^3\end{aligned}$$

可见 $\nabla \cdot A \neq 0 \quad (x \neq 0)$

所以 A 不满足管形场定义, 不是管形场。

(2) 再来考察 $B = xyz^2 A$

$$B = xyz^2 A = (2x^3yz^2 + 8x^2y^3z^3)\hat{x} + (3x^4y^2z^2 - 3x^2y^2z^2)\hat{y} - (4xy^3z^4 + 2x^4yz^3)\hat{z}$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot B &= \frac{\partial}{\partial x}(2x^3yz^2 + 8x^2y^3z^3) + \frac{\partial}{\partial y}(3x^4y^2z^2 - 3x^2y^2z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4xy^3z^4 + 2x^4yz^3) \\ &= (6x^2yz^2 + 16xy^3z^3) + (6x^4yz^2 - 6x^2yz^2) + (-16xy^3z^3 - 6x^4yz^2) \\ &= 0\end{aligned}$$

所以 B 为管形场。

1.31 证明矢量场 $F = (2x + y)\hat{x} + (4y + x + 2z)\hat{y} + (2y - 6z)\hat{z}$ 为调和场, 并求其调和函数。

证明: 根据调和场定义知, 调和场就是既无散又无旋的无源矢量场。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot F &= \frac{\partial}{\partial x}(2x + y) + \frac{\partial}{\partial y}(4y + x + 2z) + \frac{\partial}{\partial z}(2y - 6z) \\ &= 2 + 4 - 6 = 0\end{aligned}$$

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x + y & 4y + x + 2z & 2y - 6z \end{vmatrix} = 0$$

所以 F 为调和场。

选择 $O(0,0,0)$ 为势函数的参考点, 则

$$\begin{aligned}\Phi(x, y, z) &= -\int_0^x 2x dx - \int_0^y (4y + x) dy - \int_0^z (2y - 6z) dz \\ &= -x^2 - 2y^2 + 3z^3 - xy - 2yz\end{aligned}$$

所以其调和函数为

$$\Phi(x, y, z) = -x^2 - 2y^2 + 3z^3 - xy - 2yz + C$$

1.32 已知 $u = 3x^2z - y^2z^3 + 4x^3y + 2x - 3y - 5$, 求 $\nabla^2 u$ 。

$$\begin{aligned}\text{解: } \nabla^2 u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \\ &= (6z + 24xy) + (-2z^3) + (-6y^2z) \\ &= 6z + 24xy - 2z^3 - 6y^2z\end{aligned}$$

1.33 三个矢量 A, B, C

$$A = \hat{r} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi$$

$$B = \hat{\rho} z^2 \sin \varphi + \hat{\phi} z^2 \cos \varphi + \hat{z} 2\rho z \sin \varphi$$

$$C = \hat{x}(3y^2 - 2x) + \hat{y}x^2 + \hat{z}2z$$

(1) 哪些矢量可以由一个标量函数的梯度表示? 哪些矢量可以由一个矢量函数的旋度表示?

(2) 求出这些矢量的源分布。

解: 若 $A = -\nabla \Phi$, 则 $\nabla \times A = -\nabla \times \nabla \Phi \equiv 0$, 即 A 为无旋场。

若 $A = \nabla \times F$, 则 $\nabla \cdot A = \nabla \cdot \nabla \times F \equiv 0$, 即 A 为无散场。

同时

$$\begin{aligned}\nabla \times A &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \hat{e}_1 h_1 & \hat{e}_2 h_2 & \hat{e}_3 h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 F_1 & h_2 F_2 & h_3 F_3 \end{vmatrix} \\ \nabla \cdot A &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (F_3 h_1 h_2) \right] \\ (1) \quad \nabla \times A &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin\theta\hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \end{vmatrix} = 0\end{aligned}$$

所以 A 可由一个标量函数的梯度表示。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot A &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin^2 \theta \cos \varphi) + \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin \theta \cos \theta \cos \varphi) + \frac{\partial}{\partial \varphi} (-r \sin \varphi) \right] \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} [2r \sin^2 \theta \cos \varphi + r \cos 2\theta \cos \varphi - r \cos \varphi] \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} [2r \sin^2 \theta \cos \varphi + r(1 - 2 \sin^2 \theta) \cos \varphi - r \cos \varphi] \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} [r \cos \varphi - r \cos \varphi] = 0\end{aligned}$$

所以 A 可由一个矢量函数的旋度表示。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 \sin \phi & \rho z^2 \cos \phi & 2\rho z \sin \phi \end{vmatrix} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho z^2 \sin \phi) + \frac{\partial}{\partial \phi} (z^2 \cos \phi) + \frac{\partial}{\partial z} (2\rho^2 z \sin \phi) \right]$$

$$= \frac{1}{\rho} (z^2 \sin \phi - z^2 \sin \phi + 2\rho^2 \sin \phi)$$

$$= 2\rho \sin \phi$$

所以 $\mathbf{B}$ 可以写成一个标量函数的梯度, 但不能写成一个矢量函数的旋度。

$$\nabla \times \mathbf{C} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y^2 - 2x & x^2 & 2z \end{vmatrix} = \hat{z}(2x - 6y)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{C} = \frac{\partial}{\partial x} (3y^2 - 2x) + \frac{\partial}{\partial y} (x^2) + \frac{\partial}{\partial z} (2z)$$

$$= -2 + 0 + 2 = 0$$

所以 $\mathbf{C}$ 可以写成一个矢量函数的旋度, 但不能写成一个标量函数的梯度。

(2) $\mathbf{A}$ 为无旋无散场。

$\mathbf{B}$ 为有散场, 其散源分布 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 2\rho \sin \phi$

$\mathbf{C}$ 为有旋场, 其旋源分布 $\nabla \times \mathbf{C} = \hat{z}(2x - 6y)$

1.34 证明 $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = 2r \sin \theta \hat{r} + r \cos \theta \hat{\theta} - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \hat{\phi}$ 为有势场, 并求其势函数。

证明: 有势场 $\Leftrightarrow$ 无旋场

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r \hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 2r \sin \theta & r^2 \cos \theta & -\sin \phi \end{vmatrix} = 0$$

所以 $\mathbf{F}(r, \theta, \phi)$ 为无旋场, 即可得 $\mathbf{F}(r, \theta, \phi)$ 为有势场。

选择 $O(0,0,0)$ 为势函数参考点, 根据公式

$$\Phi(u_1, u_2, u_3) = - \int_{u_{10}}^{u_1} F_1(u_1, u_{20}, u_{30}) h_1(u_1, u_{20}, u_{30}) du_1 -$$

$$\int_{u_{20}}^{u_2} F_2(u_1, u_2, u_{30}) h_2(u_1, u_2, u_{30}) du_2 -$$

$$\int_{u_{30}}^{u_3} F_3(u_1, u_2, u_3) h_3(u_1, u_2, u_3) du_3$$

得

$$\begin{aligned}\Phi(r, \theta, \varphi) &= -\int_0^r 0 dr - \int_0^\theta r^2 \cos \theta d\theta - \int_0^\varphi -\sin \varphi d\varphi \\ &= 0 - r^2 \sin \theta - \cos \varphi + C \\ &= -r^2 \sin \theta - \cos \varphi + C\end{aligned}$$

1.35 证明 $F(\rho, \varphi, z) = \left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right) \cos \varphi \hat{\rho} - \left(1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right) \sin \varphi \hat{\varphi} + b^2 \hat{z}$ 为调和场。

证明：根据调和场定义需证明在定义域内任一点都有

$$\nabla \cdot F = 0, \quad \nabla \times F = 0$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot F &= \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right) \rho \cos \varphi \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(-\left(1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right) \sin \varphi \right) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho b^2) \right] \\ &= \frac{1}{\rho} \left[\left(1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right) \cos \varphi - \left(1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right) \cos \varphi \right] = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \times F &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\varphi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right) \cos \varphi & -\rho \left(1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right) \sin \varphi & b^2 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\rho} \hat{z} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} \left(-\rho \left(1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right) \sin \varphi \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right) \cos \varphi \right) \right] \\ &= \frac{1}{\rho} \hat{z} \left[\left(-1 - \frac{a^2}{\rho^2}\right) \sin \varphi + \left(1 + \frac{a^2}{\rho^2}\right) \sin \varphi \right] = 0\end{aligned}$$

综上得 $\nabla \cdot F = 0$, $\nabla \times F = 0$, 所以 $F(\rho, \theta, \varphi)$ 为调和场。

第2章 静 电 场

一、基本概念与公式

1. 库仑定律

实验指出，真空中相距 R 的两个点电荷 Q_1 与 Q_2 之间作用力为

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{R^2} \quad \text{N}$$

上式称为库仑定律。式中： R 的方向为两电荷连线指向受力电荷方向； ϵ_0 为表征真空电性质的物理量，叫做真空的电容率。在 SI 制中

$$\epsilon_0 = 8.853 \times 10^{-12} \approx \frac{10^{-9}}{36\pi} \text{ F/m}$$

2. 电场和电场强度

(1) 电荷之间必须通过它才能发生相互作用的特殊物质称为电场。电荷总是伴着电场而存在。

(2) 电场中试验电荷 ΔQ 与它所受作用力 ΔF 之比的极限定义为电场强度 E

$$E = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta Q} \quad \text{V/m}$$

(3) 点电荷产生的电场强度为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

点电荷系统产生的电场强度根据叠加原理为各点电荷电场强度的矢量相加

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{R_i^2} \hat{R}_i$$

分布电荷产生的电场强度为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{R}}{R^3} \rho(\mathbf{r}') d\tau'$$

式中： $\rho(\mathbf{r}')d\tau'$ 为包含在体元 $d\tau'$ 里的电荷元； R 为体元至计算电场强度的点之间的距离。

3. 真空中的电通量密度

(1) 定义：

$$D = \epsilon_0 E \quad \text{C/m}^2$$

通过任意面积 S 的电通量为

$$\Phi = \int_S D \cdot dS$$

(2) 通量线。

侧面处处与电通量密度 D 相切的等通量管的轴线称通量线，真空中它也代表电场线，它满足的方程称为电力线方程

直角坐标中为
$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$$

柱面坐标中为
$$\frac{d\rho}{E_\rho} = \frac{\rho d\varphi}{E_\varphi} = \frac{dz}{E_z}$$

球坐标中为
$$\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\theta}{E_\theta} = \frac{r \sin\theta d\varphi}{E_\varphi}$$

4. 真空中的高斯定律

(1) 积分形式：通过任意闭合面的电通量等于闭合面包围的电荷总和

$$\oint_S D \cdot dS = \int_V \rho d\tau$$

这就是表示静电场与电荷关系的高斯定律。它可由库仑定律导出。

(2) 微分形式：电通量密度的散度等于电荷密度

$$\nabla \cdot D = \rho$$

5. 电位

(1) 定义：静电场是保守场，所以

$$\oint_l E \cdot dl = 0 \quad \text{或} \quad \nabla \times E = 0$$

因此有

$$E = -\nabla U$$

式中： U 为分布电荷产生的电位。各种连续分布电荷产生的电位由以下各式给出

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho}{R} d\tau'$$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s}{R} dS'$$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l'} \frac{\rho_l}{R} dl'$$

(2) 电位的微分方程。

由高斯定律的微分形式和电位的定义，可导出泊松方程

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

当电荷密度为零时，就是拉普拉斯方程

$$\nabla^2 U = 0$$

6. 电偶极子

两个相距很近的异号电荷刚性系统称为电偶极子，定义它的电矩矢量为

$$p = ql$$

式中： $\mathbf{l}$ 为两点电荷间距离矢量，指向正电荷。

电偶极子在真空中产生的电位和电场为

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

$$\mathbf{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta)$$

7. 电场的求解

简单电荷分布所产生的电场可以用四种不同方法计算出来：

- (1) 算出一个电荷元的 $d\mathbf{E}$ ，对全部电荷分布进行积分；
- (2) 用同样的方法先计算 U ，然后求 U 的梯度；
- (3) 积分泊松方程或拉普拉斯方程；
- (4) 用高斯定律。更复杂的电荷分布产生的电场，可用第 5 章的其他方法计算。

8. 电介质的极化

(1) 极化强度。

当把电介质放在电场中时，单位体积中的电偶极矩 $\mathbf{P}$ 叫做电极化强度。

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta\tau} \quad \text{C/m}^2$$

极化有电子极化、离子极化、转向极化三种。

在弱电场中，线性各向同性电介质内部极化强度 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 成正比

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

式中： χ_e 是个无量纲常数，叫做电极化率，与电介质类型和坐标位置有关。

(2) 极化电荷密度。

极化电介质产生的电位与分布偶极子产生的电位等效。

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \left[\mathbf{P} \cdot \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) \right] d\tau' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{R} dS' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} d\tau' \end{aligned}$$

式中： S' 为包围介质体积的闭合面； $\hat{\mathbf{n}}$ 为面元外向单位法向矢量； R 为场点与源点距离。

面束缚电荷密度

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

体束缚电荷密度

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

9. 电介质中的高斯定律

电介质中的高斯定律表示为

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E}) = \rho + \rho_p$$

式中： ρ 为自由电荷密度； ρ_p 为束缚电荷密度。

电通量密度是

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E}$$

式中： ϵ_r 是相对电容率； ϵ 称电容率或介电常数。从而高斯定律可表示为矢量 $\mathbf{D}$ 与自由电荷

的关系

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho d\tau$$

均匀电介质里, 电位满足泊松方程

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

10. 电介质分界面上的边界条件

在两种介质的分界面上, 电场满足的边界条件为

$$\hat{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s \quad \text{或} \quad D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

式中: ρ_s 为分界面上的自由电荷面密度。

$$\hat{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \quad \text{或} \quad E_{1t} - E_{2t} = 0$$

式中: 法线单位矢量 $\hat{n}$ 是由介质 2 指向介质 1 的。

当边界条件用电位描述时为

$$U_1 = U_2$$

$$\epsilon_1 \frac{\partial U_1}{\partial n} - \epsilon_2 \frac{\partial U_2}{\partial n} = \rho_s$$

在导体表面上有

$$D_n = \rho_s \quad E_t = 0$$

电场穿过界面时, 与法线交角有关系。

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

11. 静电场的能量和力

(1) 电荷系的能量。

任意电荷系统的能量等于建立此系统时外力所作的功, 与系统的建立过程无关。一个分布电荷系统所具有的能量为

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V U \rho d\tau$$

式中: U 为体元 $d\tau$ 处的电位; ρ 为电荷密度。

表面带电的 n 个导体的系统, 能量为

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n U_i \int_{s_i} \rho_{s_i} ds_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_i U_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_i U_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n Q_i U_j \end{aligned}$$

式中: 第一项代表自能, 第二项代表互能; U_j 代表导体 j 上电荷对导体 i 电位的贡献。

用矢量表示的电场能量公式为

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{\tau} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau \quad \text{J}$$

它说明：电场不为零的地方总有能量存在。单位体积中的电场能量称为能量密度。均匀电介质中能量密度表示为

$$W_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad \text{J/m}^3$$

电偶极子在电场中的能量为

$$W_e = \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

(2) 电场的力和力矩。

放入电场中的导体要受到电场的作用力。利用虚位移法求得导体所受力为

$$F_r = \frac{dW'}{dr} - \frac{dW_e}{dr}$$

式中： dW' 为外源供给系统的能量增量， dW_e 为系统的贮能增量。

当导体电荷不变时

$$F_r = - \left. \frac{dW_e}{dr} \right|_{Q=\text{const}}$$

当导体电位不变时

$$F_r = - \left. \frac{dW_e}{dr} \right|_{V=\text{const}}$$

导体受到的转矩为

$$T_z = - \left. \frac{dW_e}{d\theta} \right|_{Q=\text{const}}$$

或

$$T_z = - \left. \frac{dW_e}{d\theta} \right|_{V=\text{const}}$$

电偶极子在电场中受到的转矩为

$$\mathbf{T} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

12. 电容和部分电容

(1) 电容。

带等量异号电荷的双导体系统称为电容器，电荷量与导体间电位差之比定义为电容

$$C = \frac{Q}{U_1 - U_2} = \frac{Q}{V}$$

对于孤立导体，可以认为它与无限远处的另一导体组成一个电容器。

$$C = \frac{Q}{V}$$

(2) 电容率。

N 个带电导体系统中，各导体的电位为

$$U_i = \sum_{j=1}^N p_{ij} Q_j$$

式中： p_{ij} 称为多导体系统的电位系数 (1/F)，表示第 j 个导体带单位电荷时在第 i 个导体上

所产生的电位。

多导体系统各导体的电荷为 $Q_i = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} U_j$

式中: β_{ij} 称为电容系数 (F), 表示第 j 个导体上有 1 V 电位, 需要第 i 个导体上带有的电荷量。

$$Q_i = \sum_{j=1}^N C_{ij} (U_i - U_j) + C_{i0} U_i$$

式中: C_{ij} 称为第 i 个导体与第 j 个导体间的互有部分电容, $C_{ij} = -\beta_{ji}$

C_{i0} 称为第 i 个导体与大地间的部分电容, 或称为导体 i 的自有部分电容,
 $C_{i0} = \beta_{i1} + \beta_{i2} + \cdots + \beta_{iN}$ 。

二、习题解答

2.1 一点电荷 $Q_1 = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$, 位于点 $P_1(2, 1)$, 另一点电荷 $Q_2 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 位于 $P_2(1, 2)$ 。求 Q_2 所受到的作用力 F 。

解: Q_1 指向 Q_2 的相对位置矢量

$$\mathbf{R} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = (\hat{x} + 2\hat{y}) - (2\hat{x} + \hat{y}) = -\hat{x} + \hat{y}$$

所以 Q_2 指向 Q_1 的相对位置矢量为

$$\mathbf{R}' = \hat{x} - \hat{y}$$

因此根据库仑定律可以求出 Q_2 所受到 Q_1 的作用力为

$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{R}'}{|\mathbf{R}'|^3} = \frac{3.2 \times 10^{-19} \times 1.6 \times 10^{-19}}{4 \times \pi \times \left(\frac{1}{36\pi}\right) \times 10^{-9}} \cdot \frac{(\hat{x} - \hat{y})}{|\hat{x} - \hat{y}|^3} \\ &= 1.63 \times 10^{-28} (\hat{x} - \hat{y}) \text{ N} \end{aligned}$$

2.2 一个正 π 介子由一个 u 夸克和一个反 d 夸克组成。 u 夸克带电量为 $2e/3$, 反 d 夸克带电量为 $e/3$ 。将夸克作为经典粒子处理, 试计算正 π 介子中夸克间的电力 (设它们之间的距离为 $1.0 \times 10^{-15} \text{ m}$)。

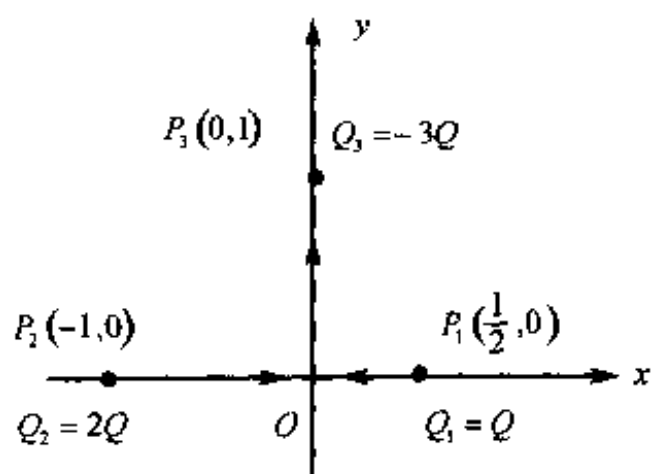
解: 根据题意有

$$Q_u = \frac{2}{3}e, \quad Q_d = \frac{1}{3}e, \quad R = 1.0 \times 10^{-15} \text{ m}$$

利用库仑定律可以求得正 π 介子中夸克间的电力

$$F_{ud} = \frac{Q_u Q_d}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\frac{2}{3} \times 1.6 \times 10^{-19} \times \frac{1}{3} \times 1.6 \times 10^{-19}}{4\pi \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \times (1.0 \times 10^{-15})^2} = 51.2 \text{ N}$$

2.3 在 xy 平面内有点电荷 $Q_1 = Q$, $Q_2 = 2Q$ 和 $Q_3 = -3Q$, 它们分别位于点 $P_1\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $P_2(-1, 0)$ 和 $P_3(0, 1)$ 。求坐标原点上的电场强度 E 。



题 2.3 图

解：三个点电荷在原点产生的电场强度分别为

$$E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{R_1}{R_1^3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{(-1/2)\hat{x}}{1/8} = -\frac{Q}{\pi\epsilon_0} \hat{x}$$

$$E_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{R_2}{R_2^3} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\hat{x}}{1} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \hat{x}$$

$$E_3 = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{R_3}{R_3^3} = \frac{-3Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{(-\hat{y})}{1} = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0} \hat{y}$$

根据叠加原理求得坐标原点上的电场强度

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 + E_3 = -\frac{Q}{\pi\epsilon_0} \hat{x} + \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \hat{x} + \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0} \hat{y} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} (-2\hat{x} + 3\hat{y}) \text{ V/m} \end{aligned}$$

2.4 实验证明，地球表面上方电场不为零，晴天大气电场的平均场强约为120 V/m，方向向下，这意味着地球表面上有多少过剩电荷？试以每平方厘米的额外电子数表示。

解：由高斯定律 $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$ ，并考虑球对称关系得

$$\epsilon_0 E 4\pi R^2 = \sigma 4\pi R^2$$

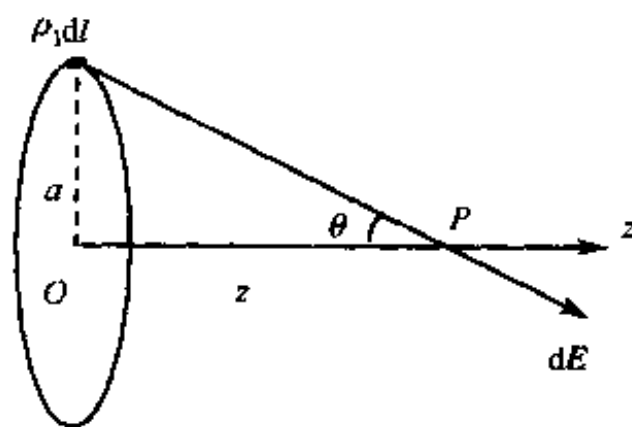
所以

$$\begin{aligned} \sigma &= \epsilon_0 E = \frac{1}{36\pi \times 10^9} \times 120 \text{ C/m}^2 \\ &= \frac{120 \times \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}}}{36\pi \times 10^9 \times 10^4} \text{ e/cm}^2 \\ &= 6.64 \times 10^5 \text{ e/cm}^2 \end{aligned}$$

2.5 一半径为 a 的细导线圆环，环上均匀分布着电荷密度为 ρ_l 的线电荷。求轴线上任一点的电场强度。

解：根据对称性知，圆环上一段微元 $\rho_l dl$ 在轴线上 P 点产生的电场强度只有沿轴线方向的分量对所求电场强度有贡献，其值为

$$\begin{aligned} dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\rho_l dl}{(\sqrt{z^2 + a^2})^2} \cdot \cos\theta \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\rho_l dl}{(\sqrt{z^2 + a^2})^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \\ &= \frac{\rho_l dl}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{z}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \end{aligned}$$



题 2.5 图

所以整个圆环在距原点为 z 的轴线上产生的电场强度为

$$E = \hat{z} \oint dE = \hat{z} \oint \frac{\rho_l dl}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = \hat{z} \frac{\rho_l az}{2\epsilon_0(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

2.6 (1) 计算刚好平衡一个电子重力的电场强度 E 。

(2) 如果这个电场是位于下方的另一电子产生的, 试问两电子间的距离是多少?

解: (1) 若电子重力与电场力平衡, 则有

$$eE_z = mg$$

所以电场强度应为

$$E_z = \frac{mg}{e} = \frac{9.11 \times 10^{-31} \times 9.8}{1.6 \times 10^{-19}} = 5.58 \times 10^{-11} \text{ V/m}$$

(2) 如果这个电场是位于下方的另一电子产生的, 则

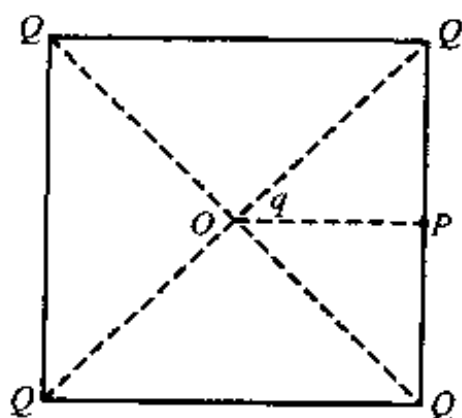
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e}{r^2} = \frac{mg}{e} = E_z$$

于是两电子间的距离可以求得

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mg}} = \sqrt{\frac{e}{4\pi\epsilon_0 E_z}} \\ &= \sqrt{\frac{1.6 \times 10^{-19}}{4\pi \times (1/36\pi) \times 10^{-9} \times 5.58 \times 10^{-11}}} \\ &= 5.08 \text{ m} \end{aligned}$$

2.7 假设在边长 $a = 10 \text{ cm}$ 的正方形的四个顶点上各放一个 $Q = 10^{-6} \text{ C}$ 的点电荷, 试计算 $q = 2 \times 10^{-7} \text{ C}$ 的试验点电荷自中心位移到一边的中点时外力所作的功。

解: 可以利用电场能的变化来求解。在正方形中心 O 处电位为



题 2.7 图

$$U = 4 \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{(\sqrt{2}/2)a} \right] = \frac{\sqrt{2}Q}{\pi\epsilon_0 a}$$

$$\begin{aligned} U' &= 2 \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{(\sqrt{5}/2)a} \right] + 2 \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{(1/2)a} \right] \\ &= \frac{Q}{\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} + 1 \right) \end{aligned}$$

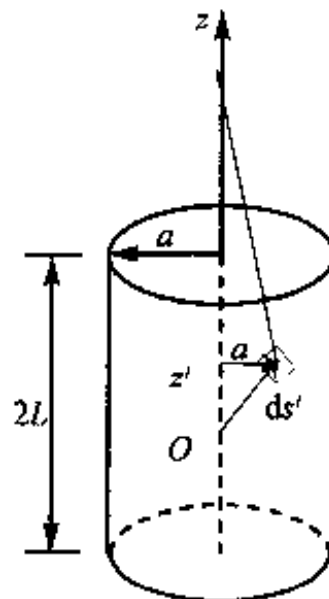
所以试验点电荷自中心位移到一边的中点 P 时外力所作的功为

$$\begin{aligned} W &= qU' - qU = \frac{qQ}{\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} + 1 \right) - \frac{qQ}{\pi\epsilon_0 a} \sqrt{2} \\ &= \frac{2 \times 10^{-7} \times 10^{-6}}{\pi \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}} \left(\frac{1}{2.236} + 1 - 1.414 \right) \\ &= 2.376 \times 10^{-3} \text{ (N} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

2.8 半径为 a ，长为 $2L$ 的圆柱面上均匀分布着电荷密度为 ρ_s 的面电荷，设圆柱轴线与 z 轴重合且中心在原点。求 z 轴上的电位和电场强度。

解：(1) 取极坐标系， z 轴上 $(0, \theta, z)$ 点的电位为

$$\begin{aligned} U &= \int_{s'} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R} \rho_s ds' \\ &= \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_{-L}^L \frac{a d\theta' dz'}{\sqrt{a^2 + (z - z')^2}} \\ &= \frac{\rho_s a}{2\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{dz'}{\sqrt{a^2 + (z - z')^2}} \\ &= \frac{\rho_s a}{2\epsilon_0} \ln \frac{z + L + \sqrt{a^2 + (z + L)^2}}{z - L + \sqrt{a^2 + (z - L)^2}} \end{aligned}$$



题 2.8 图

(2) 由于电荷呈轴对称分布，所以 z 轴电场强度只有 E_z 分量

$$\begin{aligned} E &= E_z \hat{z} = -\hat{z} \frac{\partial U}{\partial z} \\ &= \hat{z} \frac{\rho_s a}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{a^2 + (z - L)^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + (z + L)^2}} \right] \end{aligned}$$

2.9 半径为 a 的球中充满密度为 $\rho(r)$ 的体分布电荷，已知电场为

$$E_r = \begin{cases} r^3 + Ar^2 & (r \leq a) \\ (a^5 + Aa^4)/r^2 & (r > a) \end{cases}$$

求电荷密度 $\rho(r)$ 。

解：根据高斯定律有

$$\nabla \cdot E = \rho / \epsilon_0$$

所以

$$\begin{aligned} \rho &= \epsilon_0 \nabla \cdot E = \frac{\epsilon_0}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (E_r r^2 \sin \theta) \\ &= \begin{cases} \frac{\epsilon_0}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^5 + Ar^4) & (r \leq a) \\ \frac{\epsilon_0}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (a^5 + Aa^4) & (r > a) \end{cases} \\ &= \begin{cases} \epsilon_0 (5r^2 + 4Ar) & (r \leq a) \\ 0 & (r > a) \end{cases} \end{aligned}$$

2.10 设真空中电位按照下面规律分布

$$U_r = \begin{cases} C \frac{a^3}{r} & (r \leq a) \\ \frac{3}{2}C \left(a^2 - \frac{r^2}{3} \right) & (r > a) \end{cases}$$

求对应的电荷分布。

解：根据高斯定律有

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$$

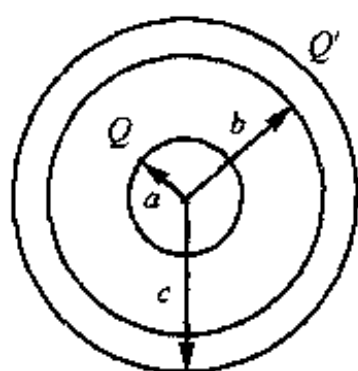
又根据电位的定义有

$$\mathbf{E} = -\nabla U$$

所以对应的电荷分布为

$$\begin{aligned} \rho &= \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = -\epsilon_0 \nabla^2 U \\ &= \begin{cases} -\frac{\epsilon_0}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{Ca^3}{r} \right) \right) \right] & (r \geq a) \\ -\frac{\epsilon_0}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{3C}{2} \left(a^2 - \frac{r^2}{3} \right) \right) \right) \right] & (r < a) \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & (r \geq a) \\ 3\epsilon_0 C & (r < a) \end{cases} \end{aligned}$$

2.11 假设一带电导体系统是由同心的内球和外球壳所组成，其中内球的半径为 a ，外球的内表面和外表面的半径分别为 b 和 c ，内球带电荷 Q ，外球壳带净电荷 Q' ，求任意点的电位与电场强度。



题 2.11 图

解：先求出空间的电场强度分布。

I. $0 < r \leq a$ 时，处于内导体球内部

$$E_1 = 0$$

II. $a < r < b$ 时，利用高斯定律求得

$$E_2 = \hat{r} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

III. $b < r < c$ 时，处于外导体球内部

$$E_3 = 0$$

IV. $r > c$ 时，利用高斯定律求得

$$E_4 = \hat{r} \frac{Q + Q'}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

再利用公式 $U = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 求解空间的电位分布。

I. $r > c$ 时

$$U_4 = \int_r^\infty \frac{Q+Q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = -\frac{Q+Q'}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \Big|_r^\infty = \frac{Q+Q'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

II. $b < r \leq c$ 时, 由于导体球壳是等势体, 所以电位等于导体球壳表面的电位。

$$U_3 = U_4 \Big|_{r=c} = \frac{Q+Q'}{4\pi\epsilon_0 c}$$

III. $a < r \leq b$ 时

$$\begin{aligned} U_2 &= \int_r^b E_2 dr + \int_b^c 0 dr + \int_c^\infty E_4 dr = \int_r^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_c^\infty \frac{Q+Q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{Q}{r} \Big|_r^b - \frac{Q+Q'}{r} \Big|_c^\infty \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} - \frac{Q}{b} + \frac{Q+Q'}{c} \right] \end{aligned}$$

IV. $0 \leq r \leq a$ 时, 由于导体球是等势体, 所以电位等于导体球表面的电位。

$$U_1 = U_2 \Big|_{r=a} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{a} - \frac{Q}{b} + \frac{Q+Q'}{c} \right]$$

2.12 两异性点电荷 Q_1 和 Q_2 分别位于原点和 $x = -L$ 处, 试证明电位等于零的曲面为一球面, 此球面中心坐标为 $x = -LQ_1^2/(Q_1^2 - Q_2^2)$, 半径等于 $LQ_1Q_2/(Q_1^2 - Q_2^2)$ 。

证明: 假定在空间任意一点, 由 Q_1 产生的电位是 U_1 , 由 Q_2 产生的电位是 U_2 , 那么 U_1, U_2 分别表示为

$$U_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} [x^2 + y^2 + z^2]^{-\frac{1}{2}}$$

$$U_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} [(x+L)^2 + y^2 + z^2]^{-\frac{1}{2}}$$

空间任意一点电位 $U = 0$ 时,

$$U_1 + U_2 = 0$$

即

$$Q_1(x^2 + y^2 + z^2) = Q_2[(x+L)^2 + y^2 + z^2]$$

整理后得到零电位面方程

$$\left(x + \frac{Q_1^2 L}{Q_1^2 - Q_2^2} \right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{Q_1^2 Q_2^2 L^2}{(Q_1^2 - Q_2^2)^2}$$

2.13 一半径为 a 的球体充满密度为 $\rho = a^2 - r^2$ 的体分布电荷。用高斯定律和解电位微分方程的方法分别求任意点的电场强度和电位 (假定球体的电容率为 ϵ_0)。

解: (1) 利用高斯定律求解电场强度。因为

$$\oint \epsilon_0 E \cdot dS = Q$$

所以考虑到球对称性, 当 $0 \leq r \leq a$ 时, 高斯定律表示为

$$4\pi r^2 \cdot \epsilon_0 E_r = \int_0^r (a^2 - r^2) 4\pi r^2 dr$$

解得

$$E_r = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2 r}{3} - \frac{r^3}{5} \right)$$

当 $r > a$ 时

$$4\pi r^2 \cdot \epsilon_0 E_r = \int_0^a (a^2 - r^2) 4\pi r^2 dr$$

解得

$$E_r = \frac{2a^2}{15\epsilon_0 r^2}$$

(2) 利用解电位微分方程求解电位, 根据题意符合条件的微分方程是

$$\nabla^2 U = \begin{cases} -\rho/\epsilon_0 & (0 \leq r \leq a) \\ 0 & (r > a) \end{cases}$$

I. 在球内电位满足泊松方程

$$-\frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial U_{in}}{\partial r} \right) \right] = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

两次积分可以求得球内的电位通解

$$U_{in} = -\frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2 r^2}{6} - \frac{r^4}{20} - \frac{C_1}{r} \right) + C_2$$

根据 $r \rightarrow 0$ 时, U_{in} 为有限值的自然边界条件, 得

$$C_1 = 0$$

所以

$$U_{in} = -\frac{a^2 r^2}{6\epsilon_0} + \frac{r^4}{20\epsilon_0} + C_2 \quad (1)$$

II. 在球外电位满足拉普拉斯方程

$$-\frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial U_{out}}{\partial r} \right) \right] = 0$$

解得

$$U_{out} = -\frac{D_1}{r} + D_2 \quad (2)$$

根据 $r \rightarrow \infty$ 时, $U_{out} = 0$ 的自然边界条件, 得

$$D_2 = 0$$

所以

$$U_{out} = -\frac{D_1}{r}$$

III. 由电位在边界上连续的条件

$$U_{in}|_{r=a} = U_{out}|_{r=a}$$

得到等式

$$\frac{D_1}{a} = -\frac{a^2 r^2}{6\epsilon_0} + \frac{r^4}{20\epsilon_0} + C_2 \quad (3)$$

IV. 电位移矢量的法向分量在边界上相等

$$\hat{r} \cdot \mathbf{D}_{in}|_{r=a} = \hat{r} \cdot \mathbf{D}_{out}|_{r=a}$$

即

$$\epsilon_0 \frac{\partial U_{in}}{\partial r} \Big|_{r=a} = \epsilon_0 \frac{\partial U_{out}}{\partial r} \Big|_{r=a}$$

于是得到

$$-\frac{D_1}{a^2} = -\frac{a^3}{3\epsilon_0} + \frac{a^3}{5\epsilon_0} \quad (4)$$

根据③、④可以求得

$$C_2 = a^4/4\epsilon_0$$

$$D_1 = 2a^4/15\epsilon_0$$

因此将参数 C_2 , D_1 代入电位表达式中得

$$U = \begin{cases} -\frac{a^2 r^2}{6\epsilon_0} + \frac{r^4}{20\epsilon_0} + \frac{a^4}{4\epsilon_0} & (r \leq a) \\ \frac{2a^4}{15\epsilon_0 r} & (r > a) \end{cases}$$

2.14 计算以下不同方向上电偶极子的电场强度分量 E_θ 与 E_r 的比值:

(1) $\theta = 0^\circ$; (2) $\theta = 30^\circ$; (3) $\theta = 60^\circ$; (4) $\theta = 90^\circ$

解: 电偶极子远区的电场强度表示为

$$\mathbf{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\hat{r} 2\cos\theta + \hat{\theta} \sin\theta)$$

所以

$$\frac{E_\theta}{E_r} = \frac{\sin\theta}{2\cos\theta}$$

因此

$$(1) \frac{E_\theta}{E_r} = \frac{\sin\theta}{2\cos\theta} = \frac{\sin 0^\circ}{2\cos 0^\circ} = \frac{0}{2 \times 1} = 0$$

$$(2) \frac{E_\theta}{E_r} = \frac{\sin\theta}{2\cos\theta} = \frac{\sin 30^\circ}{2\cos 30^\circ} = \frac{1/2}{2 \times \sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$(3) \frac{E_\theta}{E_r} = \frac{\sin\theta}{2\cos\theta} = \frac{\sin 60^\circ}{2\cos 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}/2}{2 \times 1/2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(4) \frac{E_\theta}{E_r} = \frac{\sin\theta}{2\cos\theta} = \frac{\sin 90^\circ}{2\cos 90^\circ} = \frac{1}{2 \times 0} = \infty$$

2.15 精密的实验已表明, 一个电子与一个质子的电量在实验误差为 $\pm 10^{-21}e$ 的范围内是相等的, 而中子的电量在 $\pm 10^{-21}e$ 的范围内为零。试问, 在最坏情况下, 一个氧原子 (具有 8 个电子, 8 个质子和 8 个中子) 所带的最大可能静电荷是多少? 试比较原子核与电子之间的电力和万有引力的大小。

解: $\pm 24 \times 10^{-21}e$, 2.8×10^{-6} 。

2.16 一种经典理论认为: 氢原子的结构是大小为 $+e$ 的电荷被密度为 $\rho(r) = -Ce^{-2r/a_0}$ 的负电荷所包围, $a_0 = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$, 称为“玻尔半径”, C 是为使负电荷总量等于 $-e$ 而设的常量, 试问半径 a_0 内的净电荷是多少? 半径 a_0 处的电场强度有多大?

解: (1) 为了避免混淆, 将氢原子核的电量记为 q , 则

$$\int_0^{\infty} \rho(r) 4\pi r^2 dr = \int_0^{\infty} -C e^{-2r/a_0} 4\pi r^2 dr = -q$$

所以常数 C 为

$$C = \frac{q}{\int_0^{\infty} e^{-2r/a_0} 4\pi r^2 dr} = \frac{q}{\pi a_0^3}$$

半径为 a_0 的区域内所包围的电荷包括氢原子和此区域内的负电荷

$$\begin{aligned} Q &= q + \int_{a_0}^{\infty} \rho(r) 4\pi r^2 dr \\ &= q + \left[\int_0^{\infty} \rho(r) 4\pi r^2 dr - \int_0^{a_0} \rho(r) 4\pi r^2 dr \right] \\ &= q + \frac{q}{\pi a_0^3} \left[\int_0^{\infty} e^{-2r/a_0} 4\pi r^2 dr - \int_0^{a_0} e^{-2r/a_0} 4\pi r^2 dr \right] \\ &= q \left[1 - \frac{4}{a_0^3} \int_0^{\infty} r^2 e^{-2r/a_0} dr + \frac{4}{a_0^3} \int_0^{a_0} r^2 e^{-2r/a_0} dr \right] \\ &= q \left[1 - \frac{4}{a_0^3} \cdot \frac{a_0^3}{4} + \frac{4}{a_0^3} \cdot \frac{5a_0^3}{4e^2} \right] \\ &= \frac{5}{e^2} q = \frac{5 \times 1.6 \times 10^{-19}}{2.718^2} \\ &= 1.08 \times 10^{-19} \text{ C} \end{aligned}$$

(2) 半径 a_0 处的电场强度可利用高斯定律求得

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a_0^2} \\ &= \frac{1.08 \times 10^{-19}}{4\pi \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} (0.53 \times 10^{-10})^2} \\ &= 3.48 \times 10^{11} \text{ V/m} \end{aligned}$$

2.17 假设一均匀静电场的方向向上，一半径 $a = 5 \times 10^{-3} \text{ cm}$ 的带电水滴表面电场强度为 6 kV/m ，若不让水滴落下，电场强度应为多大？

解：假定水滴均匀带电，电荷体密度为 ρ_v ，在水滴表面电场强度为 E ，那么根据高斯定律可以得到 E 与 ρ_v 的关系

$$\epsilon_0 E (4\pi a^2) = \rho_v \frac{4}{3} \pi a^3$$

即

$$\rho_v = \frac{3\epsilon_0 E}{a}$$

若想使水滴受力平衡，则必须使外加电场与水滴质量相平衡

$$QE_z = mg$$

即

$$E_z \frac{3\epsilon_0 E}{a} \cdot \frac{4\pi a^3}{3} = \rho_k \frac{4\pi a^3}{3} g$$

$$E_z = \frac{\rho_k a g}{3\epsilon_0 E} = \frac{1 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-3} \times 9.8}{3 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \times 6 \times 10^3} = 3.078 \times 10^4 \text{ V/m}$$

2.18 两个点电荷 q 和 $-kq$ ($k < 1$) 分别位于 $(0,0,0)$ 点和 $(0,d,0)$ 点, 求零电位面方程。

解: 可模仿 2.12 的求解过程, 求得零电位面方程。根据题中条件可以求得两个点电荷 q 和 $-kq$ ($k < 1$) 电位为

$$U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$U_2 = -\frac{kq}{4\pi\epsilon_0} [x^2 + (y-d)^2 + z^2]^{-\frac{1}{2}}$$

零电位面方程即是满足 $U_1 + U_2 = 0$ 的方程, 即

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{kq}{4\pi\epsilon_0} [x^2 + (y-d)^2 + z^2]^{-\frac{1}{2}}$$

解之得

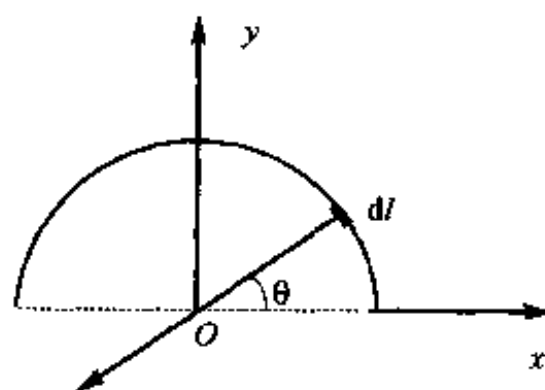
$$x^2 + \left(y - \frac{d}{1-k^2}\right)^2 + z^2 = \left(\frac{kd}{1-k^2}\right)^2$$

2.19 线电荷以密度 ρ_l 均匀分布在半径为 a 的半圆弧上, 求圆心处的电场强度; 设想所有的电荷集中于一点, 并在圆心处产生相同的电场, 求此点的位置。

解: 以圆心为原点建立如题 2.19 图所示坐标系, 由对称性可知, 原点处的电场强度沿 y 轴方向, 圆弧上的微元 $\rho_l dl$ 对此电场的贡献为

$$dE = -\hat{y} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\rho_l dl}{a^2} \sin\theta$$

$$= -\hat{y} \frac{\rho_l \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 a} d\theta$$



题 2.19 图

所以圆心处电场强度为

$$E = \int dE = -\hat{y} \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^\pi \sin\theta d\theta$$

$$= -\hat{y} \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 a}$$

若将电荷集中一点 $(0, y)$, 并且 $E_Q = E$, 则有

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\rho_l \pi a}{y^2} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 a}$$

解得

$$y = \sqrt{\frac{\pi}{2}} a$$

2.20 假设真空中电位按照下面规律分布

$$U = \frac{e^{-ar}}{r}$$

求对应电荷分布。

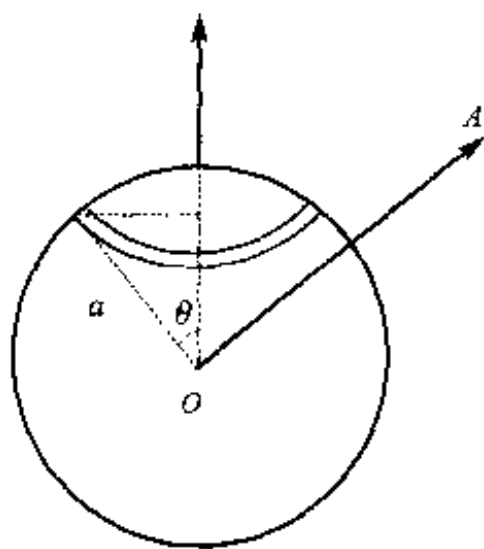
解：由静电场泊松方程

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

得电荷分布

$$\begin{aligned} \rho &= -\epsilon_0 \nabla^2 U = -\epsilon_0 \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{e^{-ar}}{r} \right) \right] \\ &= \frac{\epsilon_0}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} [(ar+1)e^{-ar}] = -\epsilon_0 a^2 \frac{e^{-ar}}{r} \end{aligned}$$

2.21 一个半径为 a 的带电球壳，电荷密度为 $\rho_s = \rho_0 \cos \theta$ ，其中 θ 是极角。计算球外的远区电位和它的偶极矩。



题 2.21 图

解：（1）根据电荷密度分布式 $\rho_s = \rho_0 \cos \theta$ ，可知在球体的两极处电荷密集，赤道附近电荷稀疏。

当在远区观察时，位于球面上 θ 处的圆环与位于球面上 $\pi - \theta$ 处的圆环形成电偶极矩 $\hat{z} dP_\theta$

$$dP_\theta = dq \cdot l = (\rho_s 2\pi a \sin \theta a d\theta) \cdot 2a \cos \theta$$

所以整个球体的电偶极矩可求

$$\begin{aligned} P &= \hat{z} \int dP_\theta = \hat{z} \int_0^\pi (\rho_s 2\pi a \sin \theta a d\theta) 2a \cos \theta \\ &= \hat{z} 4\pi a^3 \rho_0 \int_0^\pi \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= \hat{z} \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_0 \end{aligned}$$

（2）远区 A 点处的电位可用电偶极矩公式求得

$$U = \frac{P \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{a^3 \rho_0 \cos \theta}{3\epsilon_0 r^2}$$

2.22 证明电偶极子在位置矢量 $\mathbf{r}$ 的点上所产生的电场强度矢量可以表示为

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{\mathbf{p}}{r^3} - \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} \right]$$

证明：方法 I，在球坐标系求解。电偶极子的远区电位表达式为

$$U = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi \epsilon_0 r^3}$$

所以远区电场可以求得 $\mathbf{E} = -\nabla U = -\left(\hat{r} \frac{\partial U}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \right)$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta) \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{2p \cos \theta}{r^3} \hat{r} - \frac{p \sin \theta}{r^3} \hat{\theta} \right] \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\hat{r} \frac{3p \cos \theta}{r^3} + \frac{\hat{r} p \cos \theta - \hat{\theta} p \sin \theta}{r^3} \right] \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-\hat{r} \frac{3p \cdot \hat{r}}{r^3} + \frac{p(\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta)}{r^3} \right] \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{p}{r^3} - \frac{3(p \cdot r)r}{r^5} \right]
 \end{aligned}$$

方法 II，在直角坐标系中求解。在此坐标系中 $r = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ ，令 $p = a\hat{x} + b\hat{y} + c\hat{z}$ ，则电偶极子的远区电场

$$\begin{aligned}
 E &= -\nabla U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \left(\frac{p \cdot r}{r^3} \right) \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{ar^3 - \frac{3}{2}r(p \cdot r)2x}{r^6} \hat{x} + \frac{br^3 - \frac{3}{2}r(p \cdot r)2y}{r^6} \hat{y} + \frac{cr^3 - \frac{3}{2}r(p \cdot r)2z}{r^6} \hat{z} \right] \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(a\hat{x} + b\hat{y} + c\hat{z})r^3}{r^6} - \frac{3(p \cdot r)(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})}{r^5} \right] \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{p}{r^3} - \frac{3(p \cdot r)r}{r^5} \right]
 \end{aligned}$$

2.23 在以下均匀电介质里有两个相同的点电荷 $Q = 10^{-8} \text{ C}$ ，电荷之间相距 $R = 0.1 \text{ m}$ ，试计算两电荷的相互作用力。

(1) 空气 ($\epsilon_r = 1$)； (2) 变压器油 ($\epsilon_r = 2.2$)； (3) 蒸馏水 ($\epsilon_r = 81$)。

解：根据库仑定律，得两个电荷在不同介质中的作用力

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \cdot \frac{q_1 q_2}{R^2}$$

将不同的相对介电常数代入上式中得

$$(1) F_1 = 8.98 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$(2) F_2 = 4.08 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$(3) F_3 = 1.11 \times 10^{-6} \text{ N}$$

2.24 一半径为 8 cm 的导体球上套一层厚度为 2 cm 的介质层，假设导体球带电荷 $4 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，介质的 $\epsilon_r = 2$ ，计算距离球心 250 cm 地方的电位。

解：先求解空间的电场分布，以球心为原点建立球坐标系，并令 $a = 8 \text{ cm}$, $d = 2 \text{ cm}$

I. $r < a$

$$E_1 = 0$$

II. $a \leq r < a+d$

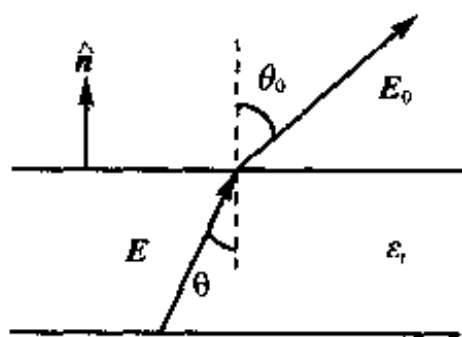
$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

III. $a+d \leq r < +\infty$

$$E_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

空间距离球心为 $r_0 = 250 \text{ cm}$ 点的电位可以求得

$$\begin{aligned} U|_{r=r_0} &= \int_{r_0}^{+\infty} E \cdot dr = \int_{r_0}^{+\infty} E_3 \cdot dr = \int_{r_0}^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_0} \\ &= \frac{4 \times 10^{-6}}{4\pi \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \times 2.5} = 14.4 \text{ kV} \end{aligned}$$



题 2.25 图

2.25 假设真空中有均匀电场 E_0 ，若在其中放置一厚度为 d ，相对电容率为 ϵ_r ，法线与 E_0 的夹角为 θ_0 的大介质片，求介质片中的电场强度 E 及 E 与法线的夹角 θ 和介质表面的极化电荷密度 ρ_{ps} 。

解：(1) 根据边界条件求解 E 。由电位移矢量法线分量连续，即 $D_{0n} = D_n$ ，得

$$E_n = \frac{1}{\epsilon_r} E_0 \cos \theta_0$$

由电场强度矢量的切线分量连续，即 $E_{0t} = E_t$

得

$$E_t = E_0 \sin \theta_0$$

所以

$$E = \sqrt{E_n^2 + E_t^2} = E_0 \sqrt{\sin^2 \theta_0 + \frac{1}{\epsilon_r^2} \cos^2 \theta_0}$$

$$\tan \theta = \frac{E_t}{E_n} = \frac{\epsilon_r \sin \theta_0}{\cos \theta_0} = \epsilon_r \tan \theta_0$$

因此 E 与法线的夹角

$$\theta = \arctan(\epsilon_r \tan \theta_0)$$

(2) 介质表面的极化电荷密度为

$$\begin{aligned} \rho_{ps} &= P \cdot \hat{n} = (D - \epsilon_0 E) \cdot \hat{n} = (\epsilon_0 \epsilon_r E - \epsilon_0 E) \cdot \hat{n} \\ &= \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E_n \\ &= \frac{\epsilon_0 (\epsilon_r - 1)}{\epsilon_r} E_0 \cos \theta_0 \end{aligned}$$

2.26 一个半径为 a 的电介质球含有均匀分布的自由电荷 ρ ，证明其中心点的电位是

$$\frac{2\epsilon_r + 1}{2\epsilon_r} \cdot \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0}$$

证明：首先以球心为原点建立球坐标系，根据高斯定律求出空间的电场分布。

当 $0 \leq r \leq a$ 时

$$\epsilon_0 \epsilon_r E_1 4\pi r^2 = \frac{4\pi r^3}{3} \rho$$

解得

$$E_1 = \frac{r\rho}{3\epsilon_0 \epsilon_r}$$

当 $r > a$ 时

$$\epsilon_0 E_2 4\pi r^2 = \frac{4\pi a^3}{3} \rho$$

解得

$$E_2 = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

所以球心处的电位可以积分求得

$$\begin{aligned} U|_{r=0} &= \int_0^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^a E_1 dr + \int_a^\infty E_2 dr \\ &= \int_0^a \frac{r\rho}{3\epsilon_0 \epsilon_r} dr + \int_a^\infty \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0 \epsilon_r} \cdot \frac{a^2}{2} + \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0} \\ &= \frac{2\epsilon_r + 1}{2\epsilon_r} \cdot \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

2.27 一半径为 R 的电介质球内极化强度为 $\mathbf{P} = \hat{\mathbf{r}} K/r$ ，其中 K 是一常数。

(1) 计算极化电荷的体密度和面密度；

(2) 计算自由电荷密度；

(3) 计算球内、外的电位分布。

解：(1) 极化电荷的体密度

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \sin \theta \frac{K}{r} \right) = -\frac{K}{r^2}$$

极化电荷的面密度

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}} \frac{K}{R} \cdot \hat{\mathbf{r}} = \frac{K}{R}$$

(2) 根据高斯定律得自由电荷密度

$$\begin{aligned} \rho &= \nabla \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \nabla \cdot \mathbf{P} + \nabla \cdot \left(\frac{\epsilon \mathbf{E}}{\epsilon_r} \right) \\ &= \nabla \cdot \mathbf{P} + \frac{1}{\epsilon_r} \nabla \cdot \mathbf{D} = -\rho_p + \frac{1}{\epsilon_r} \rho \end{aligned}$$

所以

$$\rho = \frac{\epsilon_r}{1 - \epsilon_r} \rho_p = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_r - 1} \cdot \frac{K}{r^2}$$

(3) 先根据高斯定律，求出空间电场分布

在球内

$$\begin{aligned}\epsilon_0 \epsilon_r E_1 4\pi r^2 &= \int_0^r \rho 4\pi r^2 dr = \int_0^r \frac{\epsilon_r}{\epsilon_r - 1} \cdot \frac{K}{r^2} 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{\epsilon_r K}{\epsilon_r - 1} 4\pi r\end{aligned}$$

由此解得

$$E_1 = \frac{\epsilon_r K}{\epsilon_0 (\epsilon_r - 1) r}$$

在球外

$$\begin{aligned}\epsilon_0 \epsilon_r E_2 4\pi r^2 &= \int_0^R \rho 4\pi r^2 dr = \int_0^R \frac{\epsilon_r}{\epsilon_r - 1} \frac{K}{r^2} 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{\epsilon_r K}{\epsilon_r - 1} 4\pi R\end{aligned}$$

由此解得

$$E_2 = \frac{\epsilon_r KR}{\epsilon_0 (\epsilon_r - 1) r^2}$$

所以, 可求得空间电位分布:

在球内

$$\begin{aligned}U_1 &= \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr \\ &= \frac{K}{\epsilon_0 (\epsilon_r - 1)} \ln \frac{R}{r} + \frac{\epsilon_r K}{\epsilon_0 (\epsilon_r - 1)}\end{aligned}$$

在球外

$$U_2 = \int_r^\infty E_2 dr = \frac{\epsilon_r KR}{\epsilon_0 (\epsilon_r - 1) r}$$

2.28 电荷密度处处等于零的非均匀电介质中, 静电位满足什么形式的微分方程?

解: 在此区域中电位移矢量应满足

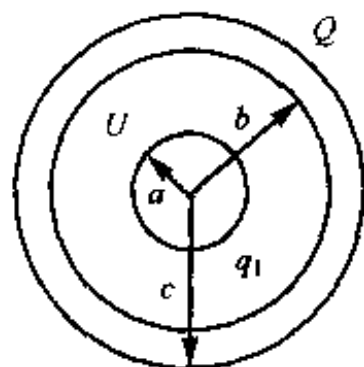
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = 0$$

利用矢量公式展开, 可得

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) &= \nabla \epsilon \cdot \mathbf{E} + \epsilon \nabla \cdot \mathbf{E} \\ &= \nabla \epsilon \cdot (-\nabla U) + \epsilon \nabla \cdot (-\nabla U) \\ &= -\nabla \epsilon \cdot \nabla U - \epsilon \nabla^2 U \\ &= 0\end{aligned}$$

所以静电位满足

$$\nabla^2 U + \frac{1}{\epsilon} \nabla \epsilon \cdot \nabla U = 0$$



题 2.29 图

2.29 一导体球半径为 a , 其外罩以内外半径分别为 b 和 c 的同心厚导体壳. 此系统带电后内球的电位为 U , 外球所带总电量为 Q . 求此系统各处的电位和电场分布.

解: 假设内球带电量为 q_1 , 根据高斯定律求解空间电场分布:

$$r < a, \quad E = 0$$

$$a \leq r < b, \quad E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$b \leq r < c, \quad E = 0$$

$$r \geq c, \quad E = \frac{Q + q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

对应的空间电位分布可根据 $U(r) = \int_r^\infty E \cdot d\mathbf{r}$ 求得

$$r < a, \quad U(r) = U$$

$$a \leq r < b, \quad U(r) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{Q + q_1}{4\pi\epsilon_0 c}$$

$$b \leq r < c, \quad U(r) = \frac{Q + q_1}{4\pi\epsilon_0 c}$$

$$r \geq c, \quad U(r) = \frac{Q + q_1}{4\pi\epsilon_0 r}$$

比较 $r < a$, $a \leq r < b$ 时的电位表达式可得

$$U = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{Q + q_1}{4\pi\epsilon_0 c}$$

解得

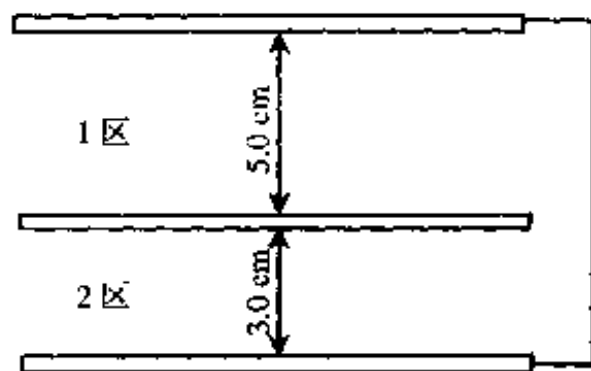
$$q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 abcU - abQ}{bc - ac + ab}$$

将 q_1 表达式代入 E 和 $U(r)$ 中即可得到本题结果。

2.30 如图 2.30 所示, 有三块互相平行的导体板, 外面的两块用导线连接, 原来不带电。中间一块面电荷密度为 $1.3 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$ 。求每块板的两个表面的面电荷密度 (忽略边缘效应)。

解: 用 ρ_{sa} , ρ_{sb} 分别表示每块导体板上下表面的电荷密度, 由静电平衡条件, 可得

$$\begin{cases} \rho_{sb\uparrow} = -\rho_{sa\downarrow} \\ \rho_{sa\uparrow} = -\rho_{sb\downarrow} \\ \rho_{sa\uparrow} = \rho_{sb\downarrow} = \frac{1}{2}(\rho_{sb\uparrow} + \rho_{sa\downarrow}) \end{cases}$$



题 2.30 图

忽略边缘效应, 根据无限大平板的电场公式有

$$\text{在 1 区中} \quad E_1 = \frac{\rho_{sa\downarrow}}{\epsilon_0}$$

$$\text{在 2 区中} \quad E_2 = \frac{\rho_{sb\uparrow}}{\epsilon_0}$$

由上下两板电位相等, 得

$$E_1 d_1 = E_2 d_2$$

所以

$$\rho_{sa\downarrow} d_1 = \rho_{sb\uparrow} d_2$$

将此式与静电平衡得到的方程联立求解, 得到各金属板上的电荷密度:

上板: $\rho_{sa} = 6.50 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$, $\rho_{sb} = -4.88 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$;

中板: $\rho_{sa} = 4.88 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$, $\rho_{sb} = 8.12 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$;

下板: $\rho_{sa} = -8.12 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$, $\rho_{sb} = 6.50 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$

2.31 同轴线电容器的外导体内半径为 b , 中间充满相对电容率为 ϵ_r 的介质。当内、外导体间加电压 U_0 时, 求使电容器中的电场强度取最小值时的内导体半径 a 和这个 $E_{\min}$ 的值。

解: 假设电容器单位长度带电量为 ρ_l , 那么长度为 L 的电容器带电量为 $\rho_l L$, 以轴线为 z 轴建立柱坐标系, 根据高斯定律, 可知介质中距轴线 r 处的电场强度 E 满足

$$\epsilon_0 \epsilon_r E (2\pi r) L = \rho_l L$$

由此求得

$$E = \frac{\rho_l}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r}$$

又因为

$$U_0 = \int_a^b E dr = \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{b}{a}$$

所以

$$E = \frac{U_0}{r \ln(b/a)} \leq \frac{U_0}{a \ln(b/a)}$$

当 $f(a) = a \ln(b/a)$ 最大时, E 取得最小值, 令

$$f'(a) = 0$$

即

$$\ln \frac{b}{a} + a \left(\frac{a}{b} \right) \left(-\frac{b}{a^2} \right) = 0$$

得

$$a = \frac{b}{e}$$

因此当内导体半径为 $a = \frac{b}{e}$ 时, 电场强度最小

最小值为

$$E_{\min} = \frac{e U_0}{b}$$

2.32 一同轴线的内导体半径为 a , 外导体的内半径为 b , ab 之间填充两种绝缘材料, $a < r < r_0$ 电容率为 ϵ_1 , $r_0 < r < b$ 电容率为 ϵ_2 。若要求两种介质中电场强度的最大值相等, 介质分界面的半径 r_0 应当等于多少?

解: 以轴线为 z 轴建立柱坐标系, 并假设同轴线单位长度带电 ρ_l 。根据高斯定律, 可以求得两介质中距轴线 r 处的电场强度 E

当 $a < r < r_0$ 时

$$E_1 = \frac{\rho_l}{2\pi r \epsilon_1}$$

当 $r_0 < r < b$ 时

$$E_2 = \frac{\rho_l}{2\pi r \epsilon_2}$$

若要求两种介质中的电场强度最大值相等, 则有

$$\frac{\rho_l}{2\pi a \epsilon_1} = \frac{\rho_l}{2\pi r_0 \epsilon_2}$$

此时要求

$$r_0 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} a$$

2.33 一半径为 a 的介质球均匀极化, 极化强度为 $\mathbf{P} = \hat{z}P$, 求此介质球在空间任意点上

所产生的电位。

解：由极化强度可以分别求出极化电荷体密度和极化电荷面密度

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{\partial P}{\partial z} = 0$$

$$\rho_{ps} = \hat{n} \cdot \mathbf{P} = \hat{r} \cdot (P\hat{z}) = P \cos \theta$$

因此除了介质球表面上，其余位置不存在极化电荷，所以在球内外电位满足拉普拉斯方程，即

$$\nabla^2 U = 0 \quad (r \neq a)$$

以球心为原点，建立球坐标系，考虑到 U 与 φ 无关，得到拉普拉斯方程的解

$$U(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta)$$

在球内，当 $r \rightarrow 0$ 时， U 为有限值，故

$$U_1(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) \quad (r \leq a)$$

在球外，当 $r \rightarrow \infty$ 时， $U \rightarrow 0$ ，故

$$U_2(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta) \quad (r > a)$$

根据边值关系，当 $r = a$ 时， $U_1 = U_2$ ，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n P_n(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n a^{-n-1} P_n(\cos \theta) \quad (1)$$

又当 $r = a$ 时， $\frac{\partial U_1}{\partial r} - \frac{\partial U_2}{\partial r} = \frac{\rho_{ps}}{\epsilon_0} = \frac{P \cos \theta}{\epsilon_0}$ ，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} n A_n a^{n-1} P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n (n+1) a^{-n-2} P_n(\cos \theta) = \frac{P \cos \theta}{\epsilon_0} \quad (2)$$

比较①②两式两边的 $P_n(\cos \theta)$ 项系数，可以得到系列方程组

$$\begin{cases} A_1 a = B_1 a^{-2} \\ A_1 + 2B_1 a^{-3} = \frac{P}{\epsilon_0} \end{cases} \quad \begin{cases} A_n a^n = B_n a^{-n-1} \\ n A_n a^{n-1} + (n+1) B_n a^{-n-2} = 0 \end{cases} \quad (n \neq 1)$$

解方程组得

$$\begin{cases} A_1 = \frac{P}{3\epsilon_0} \\ B_1 = \frac{Pa^3}{3\epsilon_0} \end{cases} \quad \begin{cases} A_n = 0 \\ B_n = 0 \end{cases} \quad (n \neq 1)$$

所以空间的电位分布为

$$\begin{cases} U_1 = \frac{P}{3\epsilon_0} r \cos \theta & (r \leq a) \\ U_2 = \frac{Pa^3}{3\epsilon_0 r^2} \cos \theta & (r > a) \end{cases}$$

2.34 如果同轴导体之间充以电介质, 要使介质中电场强度与 r 无关, 则相对电容率 ϵ_r 应随 r 如何变化? 束缚电荷体密度是多少?

解: 以轴线为 z 轴建立柱坐标系, 根据高斯定律, 求得介质轴线 r 处的电场强度 E

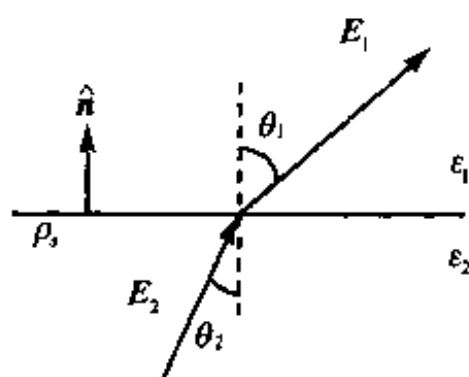
$$E = \frac{\rho_l}{2\pi r \epsilon(r)} \hat{r}$$

若 E 为常数, 则

$$\epsilon(r) = \frac{K}{r} \quad (K \text{ 是常数})$$

束缚电荷体密度为

$$\begin{aligned} \rho_p &= -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla \cdot (\mathbf{D} - \epsilon_0 \mathbf{E}) \\ &= -\nabla \cdot \mathbf{D} + \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} \\ &= 0 \end{aligned}$$



题 2.35 图

2.35 在两种电容率分别为 ϵ_1, ϵ_2 的电介质的分界面上, 有密度为 ρ_s 的面电荷, 界面两侧的电场为 E_1 和 E_2 。证明 E_1, E_2 与界面法线 $\hat{n}$ 间的夹角 θ_1, θ_2 间有如下关系:

$$\tan \theta_2 = \frac{\epsilon_2 \tan \theta_1}{\epsilon_1 [1 - \rho_s / (\epsilon_1 E_1 \cos \theta_1)]}$$

证明: 在电介质的分界面上, 根据边界条件得

$$\begin{aligned} \hat{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) &= \rho_s \\ \hat{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) &= 0 \end{aligned}$$

因此

$$\epsilon_1 E_1 \cos \theta_1 - \epsilon_2 E_2 \cos \theta_2 = \rho_s \quad (1)$$

$$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2 \quad (2)$$

将②代入①中得

$$\epsilon_1 E_1 \cos \theta_1 - \epsilon_2 \frac{E_1 \sin \theta_1 \cos \theta_2}{\sin \theta_2} = \rho_s$$

解得

$$\tan \theta_2 = \frac{\epsilon_2 \tan \theta_1}{\epsilon_1 [1 - \rho_s / (\epsilon_1 E_1 \cos \theta_1)]}$$

2.36 一个半径为 a 的实心导体球的与一个内、外半径分别为 b 和 c 的导体球壳同心, 在内球表面上套一层厚度为 t ($t < b - a$) 的电介质, 电介质的电容率为 ϵ , 求任意点电位。

(1) 假设内导体球带电荷 Q , 导体球壳不带电;

(2) 假设内导体球不带电, 导体球壳带电荷 $-Q$ 。

解: 先利用高斯定律和导体内部电场为零的性质, 求出空间的电场分布, 然后再求电位分布。

$$(1) \quad r < a$$

$$E_1 = 0$$

$$\begin{aligned} a < r < a+t & E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q}{r^2} \\ a+t < r \leq b & E_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ b < r < c & E_4 = 0 \\ r > c & E_5 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{aligned}$$

再利用公式 $U = \int_r^\infty E dr$, 得到

$$\begin{aligned} r \leq a & U_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{c} - \frac{1}{b} + \frac{\epsilon_r a + t}{\epsilon_r (a+t)a} \right] \\ a < r \leq a+t & U_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{c} - \frac{1}{b} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r (a+t)} + \frac{1}{\epsilon_r r} \right] \\ a+t < r \leq b & U_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{c} - \frac{1}{b} + \frac{1}{r} \right] \\ b < r \leq c & U_4 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c} \\ r > c & U_5 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad r < c & E_1 = 0 & U_1 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 c} \\ r \geq c & E_2 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & U_2 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

2.37 两电介质的分界面为 $z=0$ 平面, 已知 $\epsilon_{r1}=2$ 和 $\epsilon_{r2}=3$, 如果已知区域 1 中的

$$E_1 = 2y\hat{x} - 3x\hat{y} + (5+z)\hat{z}$$

我们能求出区域 2 中哪些地方的 E_2 和 D_2 ? 能求出 2 中任意点的 E_2 和 D_2 吗?

解: 我们只能利用边界条件求出分界面 ($z=0$) 上的 E_2 和 D_2

$$z=0, \quad E_2 = 2y\hat{x} - 3x\hat{y} + \frac{10}{3}\hat{z}$$

$$D_2 = \epsilon_0 \epsilon_{r2} E_2 = \epsilon_0 (6y\hat{x} - 9x\hat{y} + 10\hat{z})$$

2.38 电场中有一半径为 a 、电容率为 ϵ 的电介质球, 已知

$$U_1 = E_0 r \cos\theta + \frac{\epsilon_0 - \epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_0} a^3 E_0 \frac{\cos\theta}{r^2} \quad (r \geq a)$$

$$U_2 = \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 r \cos\theta \quad (r \leq a)$$

验证球面的边界条件，并计算球表面的极化电荷密度。

(1) 验证：根据题中的条件，可得边界上的电位值

$$\begin{aligned} U_1|_{r=a} &= E_0 a \cos \theta + \frac{\epsilon_0 - \epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_0} a^3 E_0 \frac{\cos \theta}{a^2} \\ &= \frac{\epsilon + 2\epsilon_0 + \epsilon_0 - \epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 a \cos \theta \\ &= \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 a \cos \theta \\ U_2|_{r=a} &= \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 a \cos \theta \end{aligned}$$

电场强度为

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial U_1}{\partial r} \right|_{r=a} &= E_0 \cos \theta - \frac{2(\epsilon_0 - \epsilon)}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta \\ &= \frac{\epsilon + 2\epsilon_0 - 2\epsilon_0 + 2\epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta \\ &= \frac{3\epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta \\ \left. \frac{\partial U_2}{\partial r} \right|_{r=a} &= \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta \end{aligned}$$

所以在球面上满足 $U_1 = U_2$ ， $\epsilon_0 \frac{\partial U_1}{\partial r} = \epsilon \frac{\partial U_2}{\partial r}$ ，符合电位的边界条件。

(2) 解：球内电场强度

$$E_2 = -\nabla U_2 = -\frac{3\epsilon_0 E_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} [\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta]$$

故球内的电位移矢量为

$$P = D_2 - \epsilon_0 E_2 = (\epsilon - \epsilon_0) E_2$$

所以球表面上的极化电荷面密度

$$\begin{aligned} \rho_{ps} &= P \cdot \hat{n} = P \cdot \hat{r} = (\epsilon - \epsilon_0) E_2 \cdot \hat{r} \\ &= -(\epsilon - \epsilon_0) \left. \frac{\partial U_2}{\partial r} \right|_{r=a} \\ &= \frac{3\epsilon_0 (\epsilon_0 - \epsilon)}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta \end{aligned}$$

2.39 一平板电容器的电极面积 $A = 0.05 \text{ m}^2$ ，电极间的距离 $d = 5 \text{ mm}$ ，两极电压为 $U = 200 \text{ V}$ ，计算电极上的电荷、电容器的储能以及电极之间的作用力。

解：(1) 平行板电容器极板间的电场强度为

$$E = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} = \frac{Q}{A\epsilon_0}$$

两极间的电压为

$$U = Ed = \frac{Qd}{A\epsilon_0}$$

所以

$$Q = \frac{UA\epsilon_0}{d} = \frac{200 \times 0.05 \times 8.85 \times 10^{-12}}{5 \times 10^{-3}} \\ = 1.77 \times 10^{-8} \text{ C}$$

(2) 电容器的储能为

$$W = wV = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 Ad \\ = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{Q^2}{A^2 \epsilon_0^2} Ad = \frac{U^2 A \epsilon_0}{2d} = \frac{1}{2} QU \\ = \frac{1}{2} \times 1.77 \times 10^{-8} \times 200 \\ = 1.77 \times 10^{-6} \text{ J}$$

(3) 利用虚功原理求解两极之间的作用力

$$F = \frac{\partial W}{\partial d} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 A = \frac{W}{d} = \frac{1.77 \times 10^{-6}}{0.005} = 3.54 \times 10^{-4} \text{ N}$$

2.40 一个100 pF的电容器充电到100 V，把充电电池断开后，再把电容器并联到另一电容器上，最后电压是30 V，第二个电容器的电容多大？并联后损失了多少电能？损失的电能哪里去了？

解：(1) 在过程中电容器所带电量是守恒的，所以

$$C_1 U_1 = C_1 U_2 + C_2 U_2 = Q$$

故

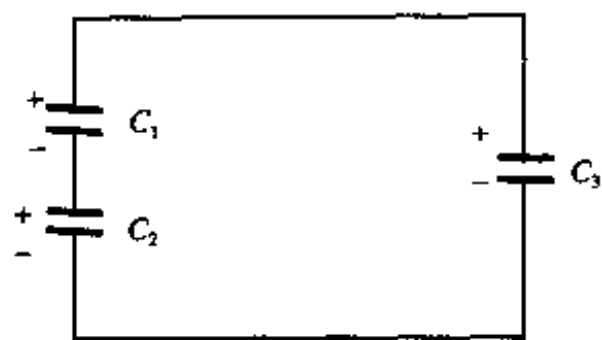
$$C_2 = \frac{1}{U_2} (C_1 U_1 - C_1 U_2) = \frac{C_1 (U_1 - U_2)}{U_2} \\ = \frac{100 \times (100 - 30)}{30} = 233 \text{ pF}$$

(2) 根据电容器的储能公式得

$$\Delta W = \frac{1}{2} C_1 U_1^2 - \left(\frac{1}{2} C_1 U_2^2 + \frac{1}{2} C_2 U_2^2 \right) \\ = \frac{1}{2} \times (100 \times 10^{-12} \times 100^2 - 100 \times 10^{-12} \times 30^2 - 233 \times 10^{-12} \times 30^2) \\ = 3.5 \times 10^{-7} \text{ J}$$

(3) 损耗的电能或转变为焦耳热，或辐射出去。

2.41 三个电容器的电容分别为 $C_1 = 2 \mu\text{F}$, $C_2 = 5 \mu\text{F}$, $C_3 = 10 \mu\text{F}$ 。各自用 36 V 的直流电源充电后，按题图 2.41 所示那样连接起来，求连接后各电容器的电量和电压。



题 2.41 图

解：分两个过程求解：

I. 将电容器充电后

$$Q = CU$$

所以各电容器带电量为

$$Q_1 = 72 \mu\text{C}$$

$$Q_2 = 180 \mu\text{C}$$

$$Q_3 = 360 \mu\text{C}$$

II. 将电容器连接后， C_1 负极与 C_2 正极上的电荷将有部分中和，因此总电量是不守恒的，并且有

$$q_1 + q_3 = Q_1 + Q_3$$

$$-q_2 - q_3 = -Q_2 - Q_3$$

$$-q_1 + q_2 = -Q_1 + Q_2$$

这三个式子中，只有两个是独立的，还需要再找到一个等式才可求出电量分布。分析电路，可以得到电压关系

$$U_1 + U_2 = U_3$$

所以

$$\frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = \frac{q_3}{C_3}$$

将此式与电量关系等式中的任意两个联立求解，可以得到各电容器的电量

$$q_1 = 27 \mu\text{C}, \quad q_2 = 135 \mu\text{C}, \quad q_3 = 405 \mu\text{C}$$

因此，各电容器的电压为

$$U_1 = 13.5 \text{ V}, \quad U_2 = 27 \text{ V}, \quad U_3 = 40.5 \text{ V}$$

2.42 假设一同轴线内、外导体单位长度所带的电荷为 q 和 $-q$ ，证明其单位长度的电场贮能为 $q^2/(2C)$ ，其中 C 是同轴线单位长度的电容。

证明：取长度为 l 的同轴线，则此段同轴线所带电量为

$$Q_l = ql$$

其电容为

$$C_l = Cl$$

根据电容的储能公式，可得此段同轴线储能

$$W_l = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_l^2}{C_l} = \frac{q^2 l}{2C}$$

所以单位长度同轴线储能为

$$w = q^2/(2C)$$

2.43 一平行板电容器的极板面积为 A ，电极之间距离为 d ，电极之间绝缘材料是由电容率为 ϵ_1 和 ϵ_2 的两种电介质组成，它们的厚度分别为 d_1 和 d_2 。假设电极之间电压为 V_0 ，求每种电介质界面之间电压以及两种电介质中电场能量密度之比。

解：(1) 电容器，可以看作两个电容器串联，
故

$$U_1 + U_2 = U_0 \quad (1)$$

又根据介质边界面上电位移矢量连续的条件
得

$$\epsilon_1 \frac{U_1}{d_1} = \epsilon_2 \frac{U_2}{d_2} \quad (2)$$

将①、②两式联立求解得

$$U_1 = \frac{\epsilon_2 d_1}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1} U_0$$

$$U_2 = \frac{\epsilon_1 d_2}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1} U_0$$

(2) 介质中的电场能量密度

$$w = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{U}{d} \right)^2$$

所以，两种电介质中电场能量密度之比为

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_1 \left(\frac{U_1}{d_1} \right)^2}{\frac{1}{2} \epsilon_2 \left(\frac{U_2}{d_2} \right)^2} = \frac{\epsilon_1 d_2^2}{\epsilon_2 d_1^2} \cdot \frac{U_1^2}{U_2^2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

2.44 两个导体小球的半径分别为 a_1 和 a_2 ，两球心之间距离为 R ，而且 $R \gg a_1$ 和 $R \gg a_2$ ，两球分别带电荷 Q_1 和 Q_2 。求导体系统的电场能量和两球的相互作用力。

解：(1) 根据 $R \gg a_1, R \gg a_2$ 的条件，可以认为两个小球上的电荷是均匀分布的，该电荷系统电场能量由小球自能和两球互能组成。

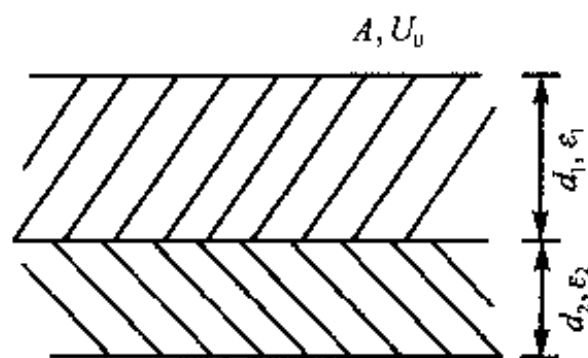
I. 先求自能。

小球1的自电位 $U_{11} = \int_{a_1}^{\infty} E dr = \int_{a_1}^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a_1}$

所以自能 $W_{11} = \frac{1}{2} \int \rho_s U_{11} ds = \frac{1}{2} \int \left(\frac{Q}{4\pi a_1^2} ds \right) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a_1} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a_1}$

同理 $W_{22} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a_2}$

II. 再求互能。



题 2.43 图

$$\begin{aligned} W_{\text{互}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^2 Q_i U_{ij} = \frac{1}{2} (Q_1 U_{12} + Q_2 U_{21}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R} \right) \\ &= \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

$$W_e = W_{\text{自}} + W_{\text{互}} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1^2}{a_1} + \frac{Q_2^2}{a_2} + \frac{2Q_1 Q_2}{R} \right)$$

(2) 利用虚功原理求静电力

$$F_R = - \left. \frac{dW_e}{dR} \right|_{Q=\text{const}} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{d}{dR} \left(\frac{Q_1 Q_2}{R} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{R^2}$$

2.45 将相对电容率为 ϵ_r ，内、外半径分别为 a 、 b 的介质球壳从无穷远移至真空点电荷 Q 的电场中，并使点电荷位于其球心，求此过程中电场力所做的功。

解：电场力的功等于电场能变化的负值 $A_e = -\Delta W$

I. 将介质球壳移进电场前，由点电荷 Q 决定的电场其能量为

$$\begin{aligned} W_e &= \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 d\tau \\ &= \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right]^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi \\ &= \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0} \int_0^\infty \frac{dr}{r^2} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{dr}{r^2} \end{aligned}$$

II. 将介质球壳移入电场后，根据高斯定律可以求得电场分布

$$E' = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_r \epsilon_0 r^2} & (a \leq r < b) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r \geq b) \end{cases}$$

所以电场能量为

$$\begin{aligned} W_e' &= \int_V \frac{1}{2} \epsilon E'^2 d\tau \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[\int_0^a \frac{dr}{r^2} + \int_a^b \frac{dr}{\epsilon_r r^2} + \int_b^\infty \frac{dr}{r^2} \right] \end{aligned}$$

因此电场力所做的功是

$$\begin{aligned}
 A_e &= -\Delta W = W_e - W'_e \\
 &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_a^b \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{dr}{r^2} \\
 &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} (\epsilon_r - 1) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \\
 &= \frac{Q^2(b-a)(\epsilon_r - 1)}{8\pi ab\epsilon_0\epsilon_r}
 \end{aligned}$$

2.46 已知空气的击穿强度为 $3 \times 10^3 \text{ kV/m}$ ，当一平行板空气电容器两极板间加电压 50 kV 时，每平方米面积的电容最大是多少？

解：假定电容器带电量为 Q ，极板面积为 S ，则极板间电场强度为

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{S\epsilon_0}$$

又因为

$$Q = CU$$

所以

$$CU = ES\epsilon_0$$

因此当电容器两极板间加电压 50 kV 时，每平方米面积的最大电容为

$$C_{\max} = \frac{C}{S} = \frac{E_{\max}\epsilon_0}{U} = \frac{3 \times 10^3 \times 10^3 \times 8.85 \times 10^{-12}}{50 \times 10^3} = 5.31 \times 10^{-10} \text{ F/m}$$

2.47 为了测量电介质材料的相对电容率，将一块厚度为 1.5 cm 的平板材料慢慢地插进一距离为 2.0 cm 的空气电容器中间，在插入过程中，电容器的电荷保持不变。插入后，两极板间的电位差减小为原来的 60%，问电介质的相对电容率是多大？

解：I. 在插入介质前，极板间电压为

$$U = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

II. 插入介质板后，可看作三个电容串联，分别求出 1、2、3 区界面间的电位差

$$U_1 = E_1 d_1 = \frac{\sigma d_1}{\epsilon_0}$$

根据在 1、2 区界面上电位移法线分量连续的条件，即 $D_2 = D_1$

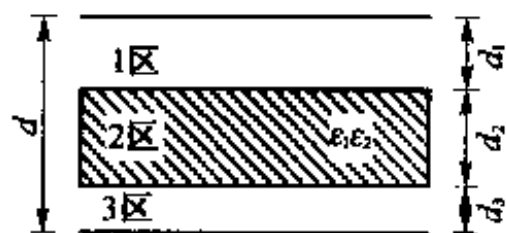
$$\text{可得 } U_2 = E_2 d_2 = \frac{D_2 d_2}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{D_1 d_2}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 E_1}{\epsilon_r \epsilon_0} d_2 = \frac{\sigma d_2}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

$$U_3 = E_3 d_3 = \frac{\sigma d_3}{\epsilon_0}$$

所以

$$U' = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left[d_1 + d_3 + \frac{d_2}{\epsilon_r} \right] = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left[(d - d_2) + \frac{d_2}{\epsilon_r} \right]$$

III. 求电介质的相对电容率



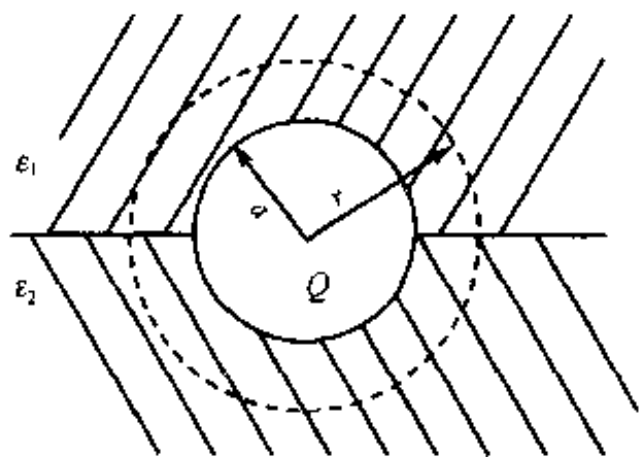
题 2.47 图

$$\frac{U'}{U} = \frac{d}{[(d-d_2) + d_2/\epsilon_r]} = 0.6$$

解得

$$\epsilon_r = 2.1$$

2.48 有一半径为 a 、带电量 Q 的导体球，其球心位于两种介质的分界面上，此两种介质的电容率分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，分界面可视为无限大平面。求：



题 2.48 图

(1) 球的电容；(2) 总静电能。

解：(1) 方法 I：将体系看作两个半球电容并联

$$\begin{aligned} C &= C_1 + C_2 = \frac{1}{2} \cdot 4\pi\epsilon_1 a + \frac{1}{2} \cdot 4\pi\epsilon_2 a \\ &= 2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)a \end{aligned}$$

方法 II：利用高斯定律求解。

以球心为原点，作一球面，由对称性可知在两个半空间中的电场 E_1, E_2 分别在各自的半球面上相等，又根据边界条件 $E_{1t} = E_{2t}$ ，可知 $E_1 = E_2 = E$ ，因此电场 E

在整个球面上相等，呈球对称分布。

根据高斯定律

$$\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$$

可得

$$\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1} \epsilon_1 E_1 dS_1 + \int_{S_2} \epsilon_2 E_2 dS_2 = 2\pi E(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2 = Q$$

所以

$$E = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2}$$

导体球相对于无穷远处的电位可以求得

$$U = \int_a^\infty E dr = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)a}$$

因此体系的电容为

$$C = \frac{Q}{U} = 2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)a$$

(2) 根据电场 E 的表达式可以求得上下半球面的自由面电荷面密度分别为

$$\rho_{s_1} = D_1|_{r=a} = \epsilon_1 E|_{r=a} = \frac{\epsilon_1 Q}{2\pi a^2(\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

$$\rho_{s_2} = D_2|_{r=a} = \epsilon_2 E|_{r=a} = \frac{\epsilon_2 Q}{2\pi a^2(\epsilon_1 + \epsilon_2)}$$

所以，体系静电能为

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \int_S \rho_s \phi ds = \frac{1}{2} \phi_a \int_S \rho_s ds \\ &= \frac{1}{2} \phi_a \left[\int_{S_1} \rho_{s_1} ds_1 + \int_{S_2} \rho_{s_2} ds_2 \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{Q^2}{4\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)a}$$

2.49 同轴圆柱电容器的内导体半径为 a ，外导体内半径为 b ，两导体间 $0 < \varphi < \varphi_0$ 的区域内充填介电常数为 ϵ 的电介质，其余部分为真空，求单位长度的电容。

解：我们对本题做类似 2.48 的分析，可以知道在介电常数为 ϵ, ϵ_0 的两电介质区域中，电场呈柱对称分布，即在半径为 ρ 的柱面上 E 相等。

假定电容器单位长度带电量为 q ，那么根据高斯定律，有

$$\int D \cdot ds = \int_{S_0} \epsilon_0 E ds_0 + \int_S \epsilon E ds = ql$$

即
$$\int_0^{\varphi_0} \epsilon E \rho d\varphi + \int_{\varphi_0}^{2\pi} \epsilon_0 E \rho d\varphi = ql$$

所以
$$\epsilon E \varphi_0 \rho l + \epsilon_0 E (2\pi - \varphi_0) \rho l = ql$$

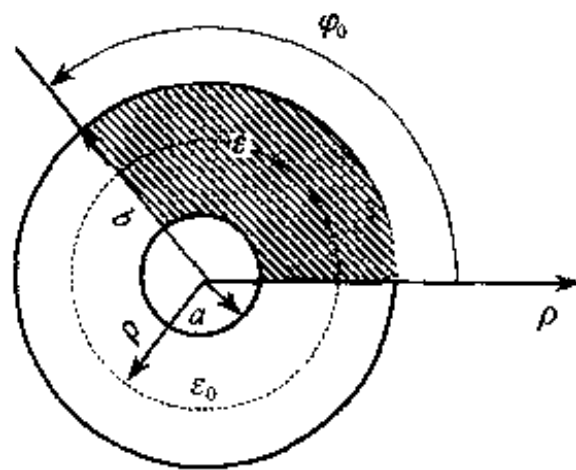
解得
$$E = \frac{q}{[\epsilon \varphi_0 + \epsilon_0 (2\pi - \varphi_0)] \rho}$$

于是可以求得内外导体间的电位差

$$U_{ab} = \int_a^b E d\rho = \frac{q \ln(b/a)}{\epsilon \varphi_0 + \epsilon_0 (2\pi - \varphi_0)}$$

因此单位长度电容为

$$C = \frac{q}{U_{ab}} = \frac{\epsilon \varphi_0 + \epsilon_0 (2\pi - \varphi_0)}{\ln(b/a)}$$



题 2.49 图

第3章 恒定电场和电流

一、基本概念与公式

1. 电流和电流密度

(1) 电流。

电荷的运动称为电流。单位时间通过某面积的电荷称为电流强度。

(2) 电流密度。

电流密度表示在垂直于电流方向的平面里，单位面积通过的电流。

$$\mathbf{J} = \hat{n} \frac{dI}{dS_n} \quad \text{A/m}^2$$

式中： $\hat{n}$ 表示和电流方向一致的单位矢量。

以运动电荷表示电流密度为

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$$

(3) 电流强度与电流密度的关系

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

2. 电荷守恒定律

(1) 无论自然力量还是人类智慧都无法产生或消灭一个电荷，这是物理的基本定律之一——电荷守恒定律的真正含义，用数学形式表示为

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_\tau -\frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau$$

式中： S 为包围体积 τ 的闭合面。上式说明：流出一闭合面 S 的总电流永远等于闭合面内部单位时间内电荷减少的总量。它的微分表达式为

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

(2) 恒定电流条件下，即 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 时，电荷守恒定律表示为

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{J} &= 0 \end{aligned}$$

3. 欧姆定律

(1) 欧姆定律的微分形式。

自由电荷在导电媒质中的宏观运动称为传导电流。它与媒质中电场成正比。

$$J = \sigma E \quad \text{A/m}^2$$

比例常数 σ 称电导率，它表征媒质的导电性质，单位为 $(1/\Omega \cdot \text{m})$ 。上式称为欧姆定律的微分形式。

(2) 电动势。

为维持电导媒质内恒定电流的装置（如电池、发电机、热偶等）称为外源。外源内部其他形式的能量转换为电场能，归结为产生一非保守场 E_s 对电荷产生作用力，使单位电荷在包括外源的闭合回路上运动。单位电荷运动一周电场所作的功

$$\varepsilon = \oint_l E \cdot dl + \oint_l E_s \cdot dl = \oint_l E_s \cdot dl$$

称为外源的电动势。其中 E 为保守场。

(3) 欧姆定律。

一长为 l ，截面积为 S ，电导率为 σ 的均匀媒质，通过的电流与其两端的电压成正比。

$$R = \frac{V}{I} = \frac{El}{\sigma ES} = \frac{l}{\sigma S} \quad \Omega$$

4. 焦耳定律

导电媒质通过电流时将产生热损耗，单位体积中的热损耗功率为

$$P = J \cdot E$$

5. 边界条件

(1) 在两种导电媒质界面上，边界条件为

$$\hat{n} \cdot (J_1 - J_2) = 0$$

或

$$J_{n1} = J_{n2}, \quad \sigma_2 E_{n2} = \sigma_1 E_{n1}$$

$$\hat{n} \times (E_1 - E_2) = 0$$

或

$$J_{t1}/\sigma_1 = J_{t2}/\sigma_2, \quad E_{t1} = E_{t2}$$

(2) 电场强度与界面有交角时，满足方程

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$

6. 恒定电流场与静电场的类比

(1) 导电媒质内恒定电流场是一无源场，同时是保守场。

$$\nabla \times E = 0, \quad \nabla \cdot E = 0$$

(2) 与理想介质中静电场满足方程做一比较：

$$\text{导电媒质中} \quad \nabla \cdot J = 0, \quad J = \sigma E, \quad E = -\nabla U$$

$$\text{理想介质中} \quad \nabla \cdot D = 0, \quad D = \varepsilon E, \quad E = -\nabla U$$

导电媒质中两任意电极之间的电阻和电容满足关系

$$RC = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

利用以上对偶关系， $D \leftrightarrow J, \varepsilon \leftrightarrow \sigma$ ，只要求出一种场的解就可以得到另一种场的解。

二、习题解答

3.1 北京正负电子对撞机的储存环是周长为 20 m 的近似圆形轨道。求当环中电子流强度为 8 mA 时，在整个环中有多少电子在运行。已知电子的速率接近光速。

解：假定电子运行一周需要的时间为 T ，当只有一个电子运行时电流为

$$I_0 = \frac{e}{T} = \frac{e}{2\pi r/v} = \frac{ev}{l} = \frac{ec}{l}$$

当整个环中的电子流强度为 $I=8$ mA 时，在整个环中的电子个数为

$$n = \frac{I}{I_0} = \frac{Il}{ec} = \frac{8 \times 10^{-3} \times 20}{1.6 \times 10^{-19} \times 3 \times 10^8} = \frac{1}{3} \times 10^{10} \text{ 个}$$

3.2 假设电荷均匀分布在半径为 a 的球内部，球连同电荷一起以角速度 ω 旋转，试推出电流密度的表达式并且计算分布电流总和 I 。（球所带电荷的总电量为 Q ）

解：（1）电流密度表达式为

$$J = \rho v = \frac{Q}{V} r \omega \sin \theta \hat{\phi} = \frac{3Q}{4\pi a^3} r \omega \sin \theta \hat{\phi}$$

（2）根据电流密度可以求得分布电流总和

$$I = \int J \cdot ds = \int J r d\theta dr = \int_0^a r^2 dr \int_0^\pi \frac{3Q}{4\pi a^3} \omega \sin \theta d\theta = \frac{a^3}{3} \cdot \frac{3Q\omega}{2\pi a^3} = \frac{Q\omega}{2\pi}$$

3.3 设无界导电媒质的电导率 σ 和电容率 ϵ 都是坐标的函数，证明媒质内部通过恒定电流时任意点的自由电荷密度为

$$\rho = E \cdot [\nabla \epsilon - \left(\frac{\epsilon}{\sigma}\right) \nabla \sigma]$$

证明：根据高斯定律，自由电荷密度

$$\rho = \nabla \cdot D = \nabla \cdot (\epsilon E)$$

利用矢量公式展开

$$\begin{aligned} \rho &= \nabla \epsilon \cdot E + \epsilon \nabla \cdot E = \nabla \epsilon \cdot E + \epsilon \nabla \cdot (J/\sigma) \\ &= \nabla \epsilon \cdot E + \epsilon \left[\frac{1}{\sigma} \nabla \cdot J + \left(\nabla \frac{1}{\sigma} \right) \cdot J \right] \end{aligned}$$

又因为媒质内部通过恒定电流，处于恒定电场中，故

$$\nabla \cdot J = 0$$

$$\begin{aligned} \text{所以自由电荷密度 } \rho &= \nabla \epsilon \cdot E + \epsilon \left(\nabla \frac{1}{\sigma} \right) \cdot J = \nabla \epsilon \cdot E + \epsilon \left(-\frac{\nabla \sigma}{\sigma^2} \right) \cdot (\sigma E) \\ &= E \cdot \left(\nabla \epsilon - \frac{\epsilon}{\sigma} \nabla \sigma \right) \end{aligned}$$

3.4 一铁制水管，内、外直径分别为 2.0 cm 和 2.5 cm，常用水管来使电器设备接地。如果从电器设备流入到水管中的电流是 20 A，那么电流在管壁和水中各占多少？假设水的

电阻率是 $0.01 \Omega \cdot \text{m}$ ，铁的电阻率为 $8.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 。

解：单位长度的铁管电阻为

$$R_{\text{铁}} = \frac{\rho_{\text{铁}}}{S_{\text{铁}}} = \frac{8.7 \times 10^{-8}}{\pi(0.025^2 - 0.02^2)}$$

单位长度的水柱电阻为

$$R_{\text{水}} = \frac{\rho_{\text{水}}}{S_{\text{水}}} = \frac{0.01}{\pi 0.02^2}$$

当水管中的电流为 20 A 时，水柱和铁管中的电流之比为

$$\frac{I_{\text{水}}}{I_{\text{铁}}} = \frac{R_{\text{铁}}}{R_{\text{水}}} = 1.5 \times 10^{-5} \quad (1)$$

又根据题意

$$I_{\text{水}} + I_{\text{铁}} = 20 \text{ A} \quad (2)$$

所以将①、②联立求解，可得管壁和水中的电流强度

$$I_{\text{水}} \approx 0, I_{\text{铁}} \approx 20 \text{ A}$$

3.5 大气中由于存在少量的自由电子和正离子而具有微弱的导电性。

(1) 地表附近，晴天大气平均电场强度为 120 V/m ，大气平均电流密度约为 $4 \times 10^{-12} \text{ A/m}^2$ 。问大气电阻率是多大？

(2) 电离层和地球表面之间的电位差为 $4 \times 10^5 \text{ V}$ ，大气的总电阻是多大？(地球半径 $R_{\text{地}} = 6375 \text{ km}$)

解：(1) 根据欧姆定律

$$J = \sigma E$$

可得大气电阻率为

$$\rho = \sigma^{-1} = \frac{E}{J} = \frac{120}{4 \times 10^{-12}} = 3 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{m}$$

(2) 在地面附近电流强度可求

$$\begin{aligned} I &= JS = 4\pi R_{\text{地}}^2 J \\ &= 4\pi \times (6375 \times 10^3)^2 \times 4 \times 10^{-12} \\ &= 2.042 \times 10^3 \text{ A} \end{aligned}$$

所以总电阻

$$R = \frac{U}{I} = \frac{4 \times 10^5}{2.042 \times 10^3} = 196 \Omega$$

3.6 一铜棒的横截面积为 $20 \times 80 \text{ mm}^2$ ，长为 2 m ，两端的电位差为 50 mV 。已知铜的电导率为 $\sigma = 5.7 \times 10^7 \text{ S/m}$ ，铜内自由电子的电荷密度为 $1.36 \times 10^{10} \text{ C/m}^3$ 。求：

(1) 电阻；(2) 电流；(3) 电流密度；(4) 棒内的电场强度；(5) 所消耗的功率；(6) 棒内电子的漂移速度。

解：(1) 铜棒电阻
$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S} = \frac{2}{0.02 \times 0.08 \times 5.7 \times 10^7} = 2.19 \times 10^{-5} \Omega$$

(2) 铜棒内电流
$$I = \frac{U}{R} = \frac{50 \times 10^{-3}}{2.19 \times 10^{-5}} = 2.28 \times 10^3 \text{ A}$$

(3) 铜棒内电流密度
$$J = \frac{I}{S} = \frac{2.28 \times 10^3}{0.02 \times 0.08} = 1.43 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

(4) 棒内的电场强度 $E = \frac{U}{l} = \frac{50 \times 10^{-3}}{2} = 2.50 \times 10^{-2} \text{ V/m}$

或利用欧姆定律求解 $E = \frac{J}{\sigma} = \frac{1.43 \times 10^6}{5.7 \times 10^7} = 2.50 \times 10^{-2} \text{ V/m}$

(5) 消耗的功率 $P = I^2 R = (2.28 \times 10^3)^2 \times 2.19 \times 10^{-5} = 1.14 \times 10^2 \text{ W}$

(6) 电流密度表示为 $J = \rho v$

所以电子漂移速度 $v = \frac{J}{\rho} = \frac{1.43 \times 10^6}{1.36 \times 10^{10}} = 1.05 \times 10^{-4} \text{ m/s}$

3.7 电缆的芯线是半径为 $a = 0.5 \text{ cm}$ 的铜线，在铜线外面包一层同轴的绝缘层，绝缘层的外半径为 $b = 2 \text{ cm}$ ，电阻率 $\rho = 1 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{m}$ 。在绝缘层外面又用铅层保护起来。

(1) 求长度 $L = 1000 \text{ m}$ 的这种电缆沿径向的电阻；

(2) 当芯线与铅层的电位差为 100 V 时，径向电流有多大？

解：(1) 距离电缆轴线 r 处的电阻表示为

$$dR = \frac{\rho}{S} dr = \frac{\rho dr}{2\pi r L}$$

于是长度 $L = 1000 \text{ m}$ 的这种电缆沿径向的电阻可以积分求得

$$R = \int_a^b \frac{\rho dr}{2\pi r L} = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{b}{a} = \frac{1 \times 10^{12}}{2\pi \times 1000} \times \ln \frac{2}{0.5} = 2.21 \times 10^8 \Omega$$

(2) 根据欧姆定律可以求得此时的径向电流

$$I = \frac{U}{R} = \frac{100}{2.21 \times 10^8} = 4.52 \times 10^{-7} \text{ A}$$

3.8 两层媒质的同轴线内外导体半径分别为 a 和 b ，两媒质分界面为半径等于 r_0 的同轴圆柱面，两媒质的电容率和电导率分别为 ϵ_1 、 σ_1 和 ϵ_2 、 σ_2 ，当外加电压 U_0 时，求媒质中的电场及分界面上的自由电荷密度（媒质 2 在内层）。

解：(1) 长度为 L 的此种同轴线径向电阻为

$$R = \int \frac{dr}{\sigma S} = \int_a^{r_0} \frac{dr}{2\pi r L \sigma_1} + \int_{r_0}^b \frac{dr}{2\pi r L \sigma_2} = \left[\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{r_0}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{r_0} \right] / (2\pi L)$$

径向电流为

$$I = U_0 / R$$

那么在半径为 r 处的电流密度

$$J = \frac{I}{S} = \frac{U_0 / R}{2\pi r L} = \frac{U_0}{\left[\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{r_0}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{r_0} \right] r}$$

所以两种介质中的电场强度为

$$E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = \frac{U_0}{\left[\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{r_0}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{r_0} \right] \sigma_1 r} \hat{r}$$

$$E_2 = \frac{J}{\sigma_2} = \frac{U_0}{\left[\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{r_0}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{r_0} \right] \sigma_2 r} \hat{r}$$

(2) 根据边界条件 $\rho_s = \hat{n} \cdot (D_1 - D_2)$ 可以求得分界面上的自由电荷面密度

$$\begin{aligned} \rho_s &= D_1 - D_2 = \epsilon_1 E_1 - \epsilon_2 E_2 \\ &= \frac{U_0}{\left[\frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{r_0} + \frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{r_0}{a} \right]} \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \right) \end{aligned}$$

3.9 试推导不同导电媒质的分界面上存在自由面电荷的条件。

解：根据电磁场的边界条件，有

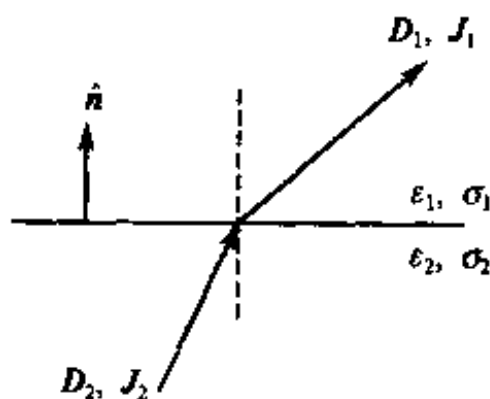
$$\rho_s = \hat{n} \cdot (D_1 - D_2)$$

在线性媒质中 $D = \epsilon E = \frac{J \epsilon}{\sigma}$

所以 $\rho_s = \hat{n} \cdot \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} J_1 - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} J_2 \right)$

在分界面上 $\hat{n} \cdot J_1 = \hat{n} \cdot J_2 = J_n$

故 $\rho_s = J_n \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \right)$



题 3.9 图

因此，分界面上存在自由电荷的条件是 $\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \neq \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}$

3.10 直径为 10 mm，电导率 $\sigma_1 = 10^7$ S/m 的导线外覆盖另一种电导率为 σ_2 的导体层，其外径为 20 mm。欲使复合线的单位长电阻为原导线的 1/2，求 σ_2 。如果复合线中有 100 A 的电流，求两种导体中的电流密度并计算 1 000 m 复合线的功率损耗。

解：(1) 内层单位长度电阻

$$R_1 = \frac{1}{\sigma_1 \pi r_1^2}$$

外层单位长度电阻

$$R_2 = \frac{1}{\sigma_2 \pi (r_2^2 - r_1^2)}$$

复合线单位长度电阻为

$$R = (R_1^{-1} + R_2^{-1})^{-1}$$

根据题中条件有

$$R = \frac{1}{2} R_1$$

即
$$\frac{1}{[\sigma_1 \pi r_1^2 + \sigma_2 \pi (r_2^2 - r_1^2)]} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sigma_1 \pi r_1^2} \quad (1)$$

又因为
$$r_2 = 2r_1 \quad (2)$$

所以①、②联立求得
$$\sigma_2 = \frac{1}{3} \sigma_1 = \frac{1}{3} \times 10^7 \text{ S/m}$$

(2) 根据题意可知两层导体电阻相等

$$R_1 = R_2$$

故两层导体中电流也相等

$$I_1 = I_2 = 50 \text{ A}$$

所以电流密度
$$J_1 = \frac{I_1}{\pi r_1^2} = \frac{50}{\pi \times 0.005^2} = 0.637 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

$$J_2 = \frac{I_2}{\pi (r_2^2 - r_1^2)} = \frac{50}{\pi \times 3 \times 0.005^2} = 0.212 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

1 000 m 复合线电阻为
$$R = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sigma_1 \pi r_1^2} \cdot L = \frac{1000}{2 \times 10^7 \times \pi \times 0.005^2} = 0.637 \text{ } \Omega$$

功率损耗
$$P = I^2 R = 100^2 \times 0.637 = 6.37 \text{ kW}$$

3.11 求半径为 r_1 和 r_2 ($r_1 < r_2$) 的两个同心球面之间的电阻, 假设它们之间的空间填充电导率 $\sigma = \sigma_0(1 + k/r)$ 的材料, 其中 k 为常数。

解: 两个同心球面之间的径向电阻可以积分求得

$$\begin{aligned} R &= \int \frac{dr}{\sigma S} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{4\pi r^2 \sigma_0 (1 + k/r)} \\ &= - \int_{r_1}^{r_2} \frac{d(1/r)}{4\pi \sigma_0 (1 + k/r)} \\ &= \frac{1}{4\pi \sigma_0 k} \ln \frac{r_2 (r_1 + k)}{r_1 (r_2 + k)} \end{aligned}$$

3.12 设有同心球电容器, 内球半径为 a , 外球内半径为 c , 中间充有两层媒质, 其分界面为 $r = b$, 内外层媒质的电容率和电导率分别为 ϵ_1 、 σ_1 、 ϵ_2 、 σ_2 。

(1) 若内外球间加电压 U_0 , 求两层媒质中的 J 及 $r = a$ 、 b 、 c 处的自由电荷密度;

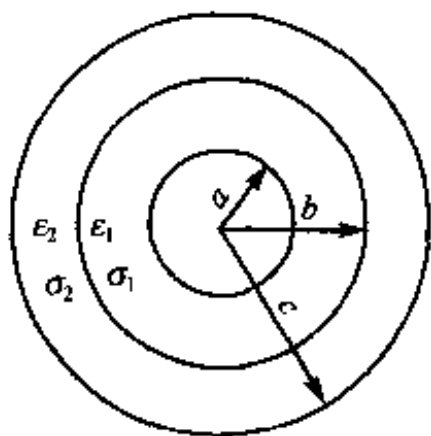
(2) 求此电容器的漏电阻。

解: 方法 I: 利用类比法进行求解。

(1) 假定内球带电量为 Q , 那么两层媒质中电场分别为

$$E_1 = \hat{r} \frac{Q}{4\pi \epsilon_1 r^2}$$

$$E_2 = \hat{r} \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 r^2}$$



题 3.12 图

那么内外球间的电压为

$$\begin{aligned} U_0 &= \int_a^b E_1 dr + \int_b^c E_2 dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) \\ &= \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{b-a}{\epsilon_1 ab} + \frac{c-b}{\epsilon_2 bc} \right) \end{aligned}$$

所以

$$Q = \frac{4\pi U_0}{\left(\frac{b-a}{\epsilon_1 ab} + \frac{c-b}{\epsilon_2 bc} \right)}$$

所以电场强度为

$$E_1 = \hat{r} \frac{U_0}{\epsilon_1 r^2 \left(\frac{b-a}{\epsilon_1 ab} + \frac{c-b}{\epsilon_2 bc} \right)} \quad (a < r \leq b)$$

$$E_2 = \hat{r} \frac{U_0}{\epsilon_2 r^2 \left(\frac{b-a}{\epsilon_1 ab} + \frac{c-b}{\epsilon_2 bc} \right)} \quad (b < r < c)$$

根据类比关系, 在恒定电场中, 只需将 ϵ 换成 σ 即可得到相应的电场强度

$$E_1 = \hat{r} \frac{U_0}{\sigma_1 r^2 \left(\frac{b-a}{\sigma_1 ab} + \frac{c-b}{\sigma_2 bc} \right)} \quad (a < r < b)$$

$$E_2 = \hat{r} \frac{U_0}{\sigma_2 r^2 \left(\frac{b-a}{\sigma_1 ab} + \frac{c-b}{\sigma_2 bc} \right)} \quad (b < r < c)$$

根据欧姆定律 $J = \sigma E$ 可以求得两层媒质中的电流密度

$$J_1 = J_2 = \hat{r} \frac{U_0}{r^2 \left(\frac{b-a}{\sigma_1 ab} + \frac{c-b}{\sigma_2 bc} \right)}$$

在各分界面处的自由电荷密度可根据电位移矢量的边界条件求得

$$\rho_{sa} = D_1|_{r=a} - 0 = \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} J|_{r=a} = \frac{\epsilon_1 U_0}{\sigma_1 K a^2}$$

$$\rho_{sa} = D_2|_{r=a} - D_1|_{r=a} = \left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \right) J|_{r=a} = \frac{U_0}{K b^2} \left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \right)$$

$$\rho_{sc} = 0 - D_2|_{r=c} = -\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} J|_{r=c} = -\frac{\epsilon_2 U_0}{\sigma_2 K c^2}$$

式中

$$K = \frac{b-a}{\sigma_1 ab} + \frac{c-b}{\sigma_2 bc}$$

(2) 先求解电容器的漏电流

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^\pi \frac{U_0}{Kr^2} 2\pi r^2 \sin\theta d\theta = \frac{4\pi U_0}{K}$$

故相应的漏电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U_0}{\frac{4\pi U_0}{K}} = \frac{K}{4\pi}$$

方法 II: 直接求解。

(1) 电容器的漏电阻即两球面间的径向电阻

$$\begin{aligned} R &= \int \frac{dr}{\sigma S} = \int_a^b \frac{dr}{\sigma_1 4\pi r^2} + \int_b^c \frac{dr}{\sigma_2 4\pi r^2} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{b-a}{\sigma_1 ab} - \frac{c-b}{\sigma_2 bc} \right) \end{aligned}$$

令

$$K = \frac{b-a}{\sigma_1 ab} - \frac{c-b}{\sigma_2 bc}$$

则漏电阻

$$R = \frac{K}{4\pi}$$

(2) 电容器两极间电流

$$I = \frac{U_0}{R} = \frac{4\pi U_0}{K}$$

电流密度

$$J = \frac{I}{4\pi r^2} = \frac{U_0}{Kr^2}$$

在各分界面处的自由电荷密度可根据电位移矢量的边界条件求得

$$\rho_{sa} = D_1|_{r=a} - 0 = \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} J|_{r=a} = \frac{\epsilon_1 U_0}{\sigma_1 K a^2}$$

$$\rho_{sb} = D_2|_{r=b} - D_1|_{r=b} = \left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \right) J|_{r=b} = \frac{U_0}{K b^2} \left(\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \right)$$

$$\rho_{sc} = 0 - D_2|_{r=c} = -\frac{\epsilon_2}{\sigma_2} J|_{r=c} = -\frac{\epsilon_2 U_0}{\sigma_2 K c^2}$$

3.13 如上题的电容器中 $a = 2 \text{ cm}$, $b = 2.5 \text{ cm}$, $c = 3 \text{ cm}$, $\sigma_2 = 10^{-11} \text{ S/m}$, 欲使两层媒质中的热损耗功率相等, 求 σ_1 。

解: 两层媒质中的径向电流 I 相等, 根据热损耗公式 $P = I^2 R$ 可知, 若两层媒质中的热损耗功率相等, 则两层媒质电阻相等, 即 $R_1 = R_2$

$$R_1 = \int_a^b \frac{dr}{\sigma_1 4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{b-a}{\sigma_1 ab}$$

$$R_2 = \int_b^c \frac{dr}{\sigma_2 4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{c-b}{\sigma_2 bc}$$

于是

$$\frac{1}{4\pi} \cdot \frac{b-a}{\sigma_1 ab} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{c-b}{\sigma_2 bc}$$

所以

$$\sigma_1 = 1.5\sigma_2 = 1.5 \times 10^{-11} \text{ S/m}$$

3.14 在电导率为 σ 的均匀导电媒质中有半径为 a_1 和 a_2 的两个理想导体小球，两球心之间的距离为 d ，有 $d \gg a_1$ 和 $d \gg a_2$ ，计算两导体球之间的电阻。

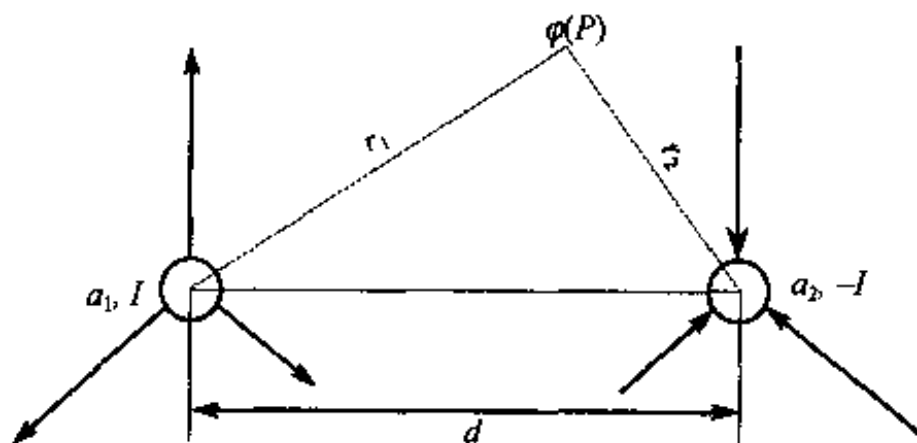
解：将两导体球作为两个电极，假定其间电流为 I 。由于 $d \gg a_1, d \gg a_2$ ，因此可认为两个小球互不影响。

在空间点 P ，由小球 a_1 产生的电位

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \int_{r_1}^{\infty} E_1 dr = \int_{r_1}^{\infty} \frac{J_1}{\sigma} dr \\ &= \int_{r_1}^{\infty} \frac{I}{4\pi r^2 \sigma} dr \\ &= \frac{I}{4\pi \sigma r_1} \end{aligned}$$

同理由小球 a_2 产生的电位

$$\varphi_2 = -\frac{I}{4\pi \sigma r_2}$$



题 3.14 图

那么在空间点 P 处的电位可以求得

$$\varphi(P) = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{I}{4\pi \sigma r_1} - \frac{I}{4\pi \sigma r_2} = \frac{I}{4\pi \sigma} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

根据这个表示式可以求出小球 a_1 、 a_2 表面上点的电位，即小球 a_1 、 a_2 的电位

$$\varphi_{a_1} = \frac{I}{4\pi \sigma} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{d} \right)$$

$$\varphi_{a_2} = \frac{I}{4\pi \sigma} \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{d} \right)$$

两个导体球之间的电位差为

$$U_{12} = \varphi_{a_1} - \varphi_{a_2} = \frac{I}{4\pi \sigma} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} - \frac{2}{d} \right)$$

所以两导体球之间的电阻为

$$R = \frac{U_{12}}{I} = \frac{1}{4\pi \sigma} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} - \frac{2}{d} \right)$$

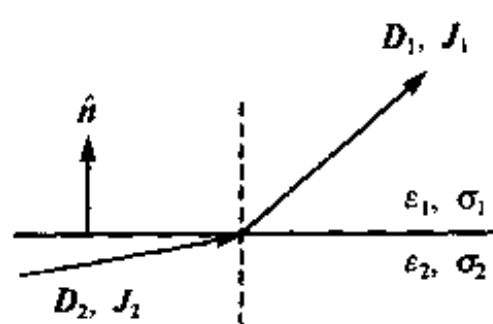
3.15 在导体中有恒定电流而其周围媒质的电导率为零时，试证明导体表面电通量密度的法线分量 $D_n = \rho_s$ ，但矢量关系 $\mathbf{D} = \hat{n} \rho_s$ 不成立，式中 $\hat{n}$ 是导体表面向外的法线单位矢量。

证明：可以从界面上法线方向和切线方向去分析

I. 法向

在媒质 1 中因为

$$\sigma_1 = 0$$



题 3.15 图

所以, 由欧姆定律得 $J_1 = \sigma_1 E_1 = 0$

在边界上有 $J_{1n} = J_{2n} = 0$

于是可知媒质 2 中电流沿界面流动, $J_{2t} \neq 0$

由 $J_{2n} = \sigma_2 E_{2n} = 0, \sigma_2 \neq 0$

得 $E_{2n} = 0$

根据电位移矢量的边界条件, 可得

$$\rho_s = D_{1n} - D_{2n} = D_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = D_{1n}$$

II. 切向

媒质 2 中

$$E_{2t} = J_{2t} / \sigma_2 \neq 0$$

于是在边界上有

$$E_{1t} = E_{2t} \neq 0$$

故

$$D_{1t} = \epsilon_1 E_{1t} \neq 0$$

综上所述, 边界上有

$$D_n = D_{1n} = \rho_s$$

而电位移矢量

$$D = D_1 = \hat{n} D_n + \hat{t} D_{1t} = \hat{n} \rho_s + \hat{t} D_{1t} \neq \hat{n} \rho_s$$

因此, 命题得证。

3.16 无限大均匀导电媒质中有分布在有限区域的 N 个理想导体电极, 设各电极的电位分别是 $U_1, U_2, \dots, U_N$, 各电极流出的电流是 $I_1, I_2, \dots, I_N$, 证明导电媒质中总的热损耗功率是

$$W = \sum_{i=1}^N U_i I_i$$

证明: 导电媒质中的损耗功率为

$$W = \int_{\tau} \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d\tau$$

根据电位的定义

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

及欧姆定律

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

有

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} = \sigma \nabla \varphi \cdot \nabla \varphi$$

利用矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) = \nabla \varphi \cdot \nabla \varphi + \varphi \nabla^2 \varphi$$

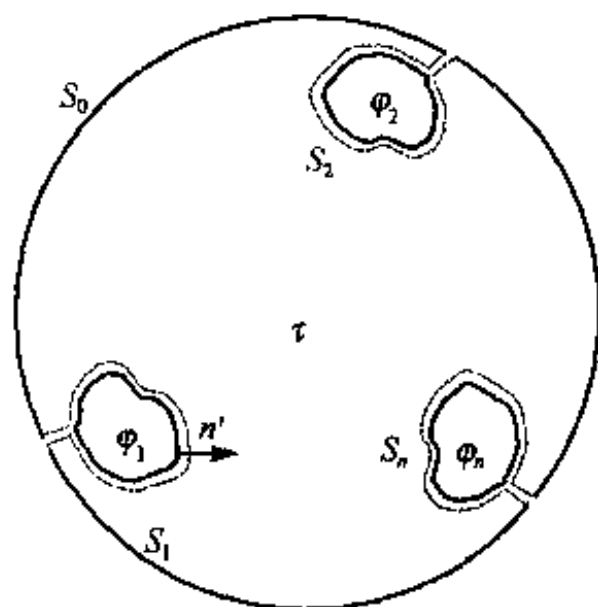
并考虑到均匀导电媒质中

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

得损耗功率

$$W = \int_{\tau} \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d\tau = \sigma \int_{\tau} \nabla \cdot (\varphi \nabla \varphi) = \sigma \oint_S \varphi \nabla \varphi \cdot d\mathbf{s} = \sigma \oint_S \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS \quad (1)$$

①式中的面积分在各导体表面 S_i 无限大球面 S_0 以及 S_i 与 S_0 的连接面上进行。



题 3.16 图

讨论①式:

I. 在 S_i 与 S_0 的连接面上, 因为曲面的法线方向相反, 所以积分为零;

II. 因为随着 r 的变化, φ 和 $\partial\varphi/\partial n$ 分别按 $1/r$ 和 $1/r^2$ 变化, 所以 $\varphi \partial\varphi/\partial n$ 按照 $1/r^3$ 变化,

而在 S_0 面上微元 ds 按照 r^2 变化, 故在 S_0 面上的积分 $\oint_{S_0} \varphi \frac{\partial\varphi}{\partial n} ds = 0$

因此

$$W = \sum_{i=1}^n \sigma \oint_{S_i} \varphi \frac{\partial\varphi}{\partial n} ds$$

考虑到各导体表面电位为常数, 得导电媒质中总的热损耗功率

$$\begin{aligned} W &= \sum_{i=1}^n \sigma \varphi_i \oint_{S_i} \frac{\partial\varphi}{\partial n} ds = \sum_{i=1}^n \sigma \varphi_i \oint_{S_i} \left(-\frac{\partial\varphi}{\partial n'} \right) ds \\ &= \sum_{i=1}^n \sigma \varphi_i \oint_{S_i} \frac{J'_n}{\sigma} ds = \sum_{i=1}^n \varphi_i \oint_{S_i} J'_n ds \\ &= \sum_{i=1}^n \varphi_i I_i \end{aligned}$$

故命题得证。

3.17 设有一无限大的导电媒质薄板, 其中插入一对针状的理想导体电极, 两极相距为 d , 当电极与电池相接时, 证明电流自一极沿圆弧流向另一极。(提示: 证明 J 线方程为圆)

证明: 建立如题 3.17 图所示直角坐标系, 假定两个电极的电荷密度为 $-\rho_l, \rho_l$ 。选取原点作为电位参考点, 根据无限长线电荷的电场表达式

$$E = \hat{r} \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon r}$$

那么由正电极在空间点 (x, y) 产生的电位

$$\varphi_1 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \left(\ln \frac{1}{r_1} + \ln \frac{d}{2} \right)$$

由负电极在空间点 (x, y) 产生的电位

$$\varphi_2 = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \left(\ln \frac{1}{r_2} + \ln \frac{d}{2} \right)$$

根据电位的叠加性得空间点 (x, y) 处的电位

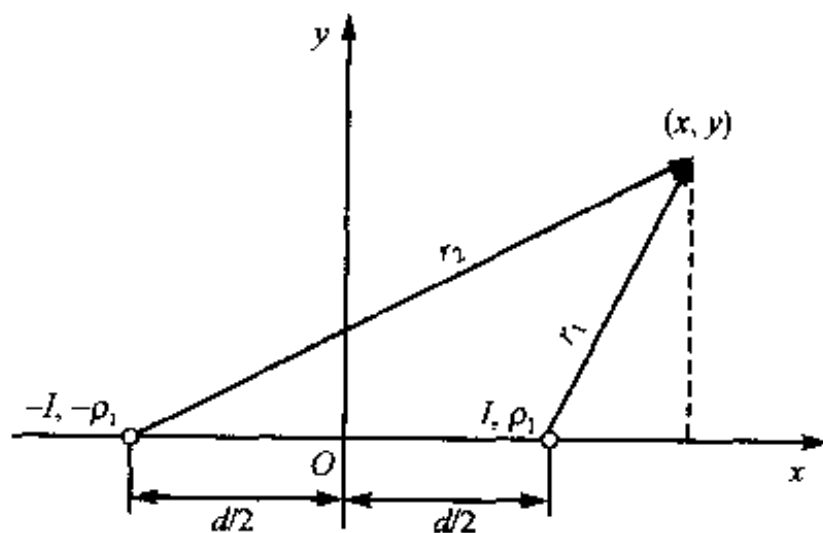
$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \left(\ln \frac{1}{r_1} + \ln \frac{d}{2} \right) - \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \left(\ln \frac{1}{r_2} + \ln \frac{d}{2} \right) = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

其中

$$r_{1,2} = \left[\left(x \mp \frac{d}{2} \right)^2 + y^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

电流密度与电位的关系为

$$J = \sigma E - \sigma \nabla \varphi$$



题 3.17 图

所以电流线方程 $\frac{J_x}{dx} = \frac{J_y}{dy}$ 可以表示为

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} dy = \frac{\partial \varphi}{\partial y} dx$$

将 φ 的表达式代入, 并积分得

$$\arctan^{-1} \frac{y}{x + \frac{d}{2}} - \arctan^{-1} \frac{y}{x - \frac{d}{2}} = \arctan^{-1} \frac{x + \frac{d}{2}}{y} - \arctan^{-1} \frac{x - \frac{d}{2}}{y} + C' \quad (1)$$

其中 C' 为常数

利用关系

$$\arctan \frac{y}{x \pm \frac{d}{2}} + \arctan \frac{x \pm \frac{d}{2}}{y} = 90^\circ$$

可将①化简为

$$\arctan \frac{y}{x + \frac{d}{2}} - \arctan \frac{y}{x - \frac{d}{2}} = C \quad (2)$$

对②两边取正切, 并利用三角公式

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

可得

$$\frac{\frac{y}{x + \frac{d}{2}} - \frac{y}{x - \frac{d}{2}}}{1 + \frac{y}{x + \frac{d}{2}} \cdot \frac{y}{x - \frac{d}{2}}} = k \quad (k \text{ 为常数}) \quad (3)$$

将③化简得

$$x^2 + \left(y + \frac{kd}{2}\right)^2 = (k^2 + 1) \frac{d^2}{4}$$

所以电流线方程是圆心在 $\left(0, -\frac{kd}{2}\right)$, 半径为 $\frac{d}{2} \sqrt{k^2 + 1}$ 的圆, 命题得证。

第4章 恒定磁场

一、基本概念与公式

(一) 真空中的恒定磁场

1. 安培磁力定律

运动电荷之间的作用力除库仑力外，还有一种附加力，称为磁力。实验指出，通过电流 I_1 的回路 l_1 作用于通过电流 I_2 的回路 l_2 的力，在回路截面很小的情况下为

$$F_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\mathbf{l}_2 \times (d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{R})}{R^3} \quad \text{N}$$

上式称为安培磁力定律。其中 $\mathbf{R}$ 为线元 $d\mathbf{l}_1$ 与 $d\mathbf{l}_2$ 之间的距离矢量。 μ_0 是表征真空磁性质的物理量，称为真空磁导率。在国际单位制中

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \quad \text{H/m}$$

$F_{21} = -F_{12}$ ，故回路磁作用力符合牛顿第三定律。

2. 磁通密度

将安培定律写作

$$F_{12} = \oint_{l_2} I_2 d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}$$

式中

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{R}}{R^3}$$

$\mathbf{B}$ 是表征磁场性质的物理量，称为磁通密度。 $\mathbf{B}$ 的单位为

$$\frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = \frac{\text{V} \cdot \text{S}}{\text{m}^2} = \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} = \text{T}$$

以速度 $\mathbf{v}$ 运动的点电荷 dQ ，等效于一个电流元 $I d\mathbf{l}$ ，它在磁场中受到的磁力为

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} = dQ \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

由上式可定义磁通密度 $\mathbf{B}$ ，它是单位电流元受到的最大作用力，其方向按 $d\mathbf{l}$, $\mathbf{B}$, $d\mathbf{F}$ 顺序，成右手螺旋关系。

3. 毕奥-沙伐定律

电流元 $I d\mathbf{l}_1$ 所产生的磁通密度为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{R}}{R^3}$$

上式称为毕奥-沙伐定律。

对于体分布电流 $\mathbf{J}$ ，上式可写成

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{R}}{R^3} d\tau'$$

所以

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{R}}{R^3} d\tau'$$

4. 真空中的安培回路定律

由毕奥-沙伐定律, 可得

$$\int_{l_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int d\Omega$$

式中: $d\Omega = \int_{l_1} \frac{\mathbf{R}}{R^3} \cdot (d\mathbf{l}_2 \times d\mathbf{l}_1)$ 为回路 2 上任意线元两端对回路所张立体角增量。由于积分回路穿过电流回路平面时立体角突变 4π , 所以

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

如果回路内有分布电流, 则

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

上式称为真空中的安培回路定律。它说明: 真空中矢量 $\mathbf{B}$ 沿任意闭合回路的积分, 等于此回路所限定面积上所通过的电流。

利用斯托克斯定理可以得到安培回路定律的微分形式。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

5. 磁场的高斯定律

(1) 微分形式

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

(2) 积分形式

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

高斯定律说明: 磁场是一无源场, 它与客观上不存在单独磁荷的现象一致。

6. 磁矢位

根据磁场的高斯定律可以定义一矢量 $\mathbf{A}$, 使得

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$\mathbf{A}$ 称为磁矢位, 它应满足安培回路定律, 即

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

根据亥姆霍兹定理, 为满足单值性的要求, 取 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则静磁场的磁矢位满足矢量泊松方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

对照静电位标量泊松方程的解, 得任意分布电流在空间产生的磁矢位为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\mathbf{J}}{R} d\tau'$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\mathbf{J}_S}{R} dS'$$

$$A = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{1}{R} dl'$$

7. 磁通量

磁感应强度 B 在某曲面 S 上的面积分称为该曲面所通过的磁通量, 用 Φ_m 表示

$$\Phi_m = \int_S B \cdot dS$$

若利用磁矢位表示, 则是

$$\Phi_m = \int_l A \cdot dl$$

式中: l 为包围曲面的闭合线, A 为线元 dl 上的磁矢位。

8. 磁标位

(1) 在 $J=0$ 区域内, 磁场成为一保守场。

令

$$B = -\mu_0 \nabla U_m$$

U_m 称为磁标位, 单位为 A。

(2) 磁标位满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 U_m = 0$$

9. 磁偶极子

(1) 一个小电流环等效于一个磁偶极子, 其磁矩矢量定义为

$$m = IS$$

(2) 一个磁偶极子产生的磁矢位为

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m \times r}{r^3}$$

(3) 磁偶极子在空间产生的磁通密度为

$$B = \nabla \times A = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m}{r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta)$$

(4) 磁偶极子的磁标位

$$U_m = -\frac{I}{4\pi} \Omega = \frac{m}{4\pi} \cdot \frac{r}{r^3}$$

(5) 磁矩为 m 的小电流回路在磁场中受到转矩为

$$T = m \times B \quad N \cdot m$$

上式表明, 转矩使磁矩转向外磁场方向, 或者说使通过回路的总磁通量达到最大。

(二) 磁介质中的恒定磁场

1. 磁介质和磁化强度

根据经典原子模型, 电子对外界的磁效应可以用一个等效回路电流表示, 称为分子电流, 它产生一个分子磁矩 m 。在外场作用下分子磁矩趋于有序排列引起磁场改变, 叫做磁化。能引起磁化的物质称为磁介质。

磁化磁介质中单位体积中分子磁矩总和称为磁化强度 M 。

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{m}}{\Delta\tau} \quad \text{A/m}$$

各向同性磁介质的磁化强度与磁场强度成比例

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

式中： χ_m 称为磁介质的磁化率。磁介质可以分为顺磁性、抗磁性、铁磁性三大类。

2. 等效电流

磁介质被磁化后等效为一群真空中的磁偶极子，根据 $\mathbf{m} = I\mathbf{S}$ ，整个磁化磁介质所产生的磁矢位为

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \mathbf{M} \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} d\tau'$$

利用矢量分析公式，上式可以写成

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} d\tau' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{s'} \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{n}}{R} dS'$$

令

$$\mathbf{J}_m = \nabla' \times \mathbf{M}$$

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$$

则磁化磁介质（等效磁偶极子群）产生的磁矢位可以看作等效体分布电流 $\mathbf{J}_m$ 和等效面分布电流 $\mathbf{J}_{ms}$ 共同产生。其中，单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 由介质内部指向外部。

3. 等效磁荷

在磁介质外部由于无任何电流存在，故磁场为无旋场。在此区域可以用标量磁位来描述。

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{1}{4\pi} \int_{\tau'} \mathbf{M} \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3} d\tau' \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{s'} \frac{\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{R} dS' + \frac{1}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{M})}{R} d\tau' \end{aligned}$$

等效体分布磁荷为

$$\rho_m = -\nabla' \cdot \mathbf{M}$$

等效面分布磁荷为

$$\rho_{ms} = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

式中：单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 由介质内部指向外部。

磁荷为一假想概念，它与磁标位的关系类似于电荷与电位的关系。

4. 磁场强度

磁介质中的安培回路定律为

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_s (\mathbf{J} + \mathbf{J}_m) \cdot d\mathbf{s}$$

对上式左边利用斯托克斯定理于，得到微分形式

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}$$

令

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

称 $\mathbf{H}$ 为磁介质中的磁场强度矢量。

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

式中： μ_r 称为相对磁导率； μ 称为磁导率，它是表征磁介质磁化性质的物理量。

因此，磁介质中场量满足的方程为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad \text{或} \quad \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{或} \quad \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

5. 磁介质中磁矢位、磁标位满足的方程

(1) 均匀磁介质中，磁矢位满足矢量泊松方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

(2) 可以使用磁标位的区域中，磁标位满足标量泊松方程

$$\nabla^2 U_m = -\mu \rho_m$$

(3) 磁极上的磁荷定义为

$$Q_m = \oint_S \rho_{ms} dS$$

6. 边界条件

(1) 利用场量所满足方程的积分形式导出边界条件为

$$\hat{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s$$

$$\hat{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0$$

当 $\mathbf{J}_s = 0$ 时，可利用的标量形式表示为

$$H_{1t} - H_{2t} = 0$$

$$B_{1n} - B_{2n} = 0$$

其中，法线单位矢量 $\hat{n}$ 由 2 区指向 1 区。

(2) 磁介质界面两边磁场与法线夹角关系为

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

7. 磁路、磁阻、磁动势

聚集的磁通量所通过的闭合回路称磁路。磁通量与线圈的匝数和电流的乘积成正比。定义

$$R_m = \frac{NI}{\Phi} = \frac{E_m}{\Phi} \quad \text{A/Wb}$$

其中 R_m 称为磁阻， $E_m = NI$ 称为磁动势。

均匀磁介质的磁阻为

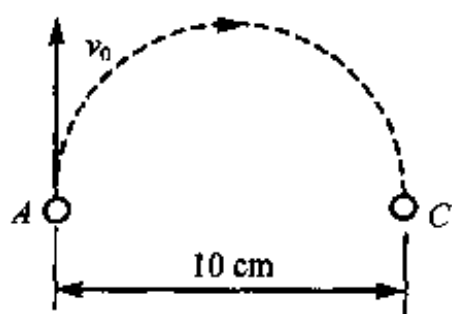
$$R_m = \frac{l}{\mu S}$$

二、习题解答

4.1 如题 4.1 图所示, 一电子经过 A 点时, 具有速度 $v_0 = 1 \times 10^7 \text{ m/s}$, 试求:

(1) 欲使该电子沿半圆自 A 至 C 运动, 所需的磁场大小和方向;

(2) 电子自 A 运动到 C 所需的时间。



题 4.1 图

解: (1) 电子做圆周运动, 向心力由磁场提供

所以

$$qBv_0 = \frac{m_e v_0^2}{r}$$

由此得

$$B = \frac{m_e v_0}{qr}$$

①

将

$$q = e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$r = 0.05 \text{ m}$$

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

代入①式, 得

$$B = 1.14 \times 10^{-3} \text{ T}$$

方向是垂直纸面向外。

(2) 电子自 A 到 C 运动了半个圆周, 所需时间为

$$t = \frac{2\pi r/2}{v_0} = \frac{3.14 \times 0.05}{1 \times 10^7} = 1.57 \times 10^{-8} \text{ s}$$

4.2 把一个 $2.0 \times 10^3 \text{ eV}$ 的正电子入射到 $B = 0.1 \text{ T}$ 的匀强磁场中, 其速度矢量与 B 成 89° 角, 路径成螺旋线, 其轴在 B 方向。试求该螺旋线运动的周期 T 、螺距 h 和半径 r 。

解: 设初始速度为 v_0 , 得

$$E_e = \frac{1}{2} m_e v_0^2 = 2.0 \times 10^3 \text{ eV}$$

于是

$$v_0 = \sqrt{\frac{2E_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 2.0 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 2.65 \times 10^7 \text{ m/s}$$

与磁场方向垂直的速度分量

$$v_\perp = v_0 \sin 89^\circ = 2.65 \times 10^7 \text{ m/s}$$

与磁场方向平行的速度分量

$$v_\parallel = v_0 \cos 89^\circ = 4.63 \times 10^5 \text{ m/s}$$

回旋半径

$$r = \frac{m_e v_\perp}{qB} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ m}$$

螺距

$$h = T v_\parallel = (2\pi r / v_\perp) v_\parallel = 1.64 \times 10^{-4} \text{ m}$$

4.3 如题 4.3 图所示, 一铜片厚为 $d = 1.0 \text{ mm}$, 放在 $B = 1.5 \text{ T}$ 的磁场中, 磁场方向与

铜片表面垂直。已知铜片里每立方厘米有 8.4×10^{22} 个自由电子，当铜片中有 $I = 200 \text{ A}$ 的电流流过时，(1) 求铜片两侧的电位差 U'_{aa} ；

(2) 铜片宽度 b 对 U'_{aa} 有无影响？为什么？

解：(1) 铜片中的电流 $I = envdb$ ，当铜片中的电场力等于磁场力时

$$eBv = eE = e(U'_{aa}/b)$$

由此得到 $eBvndb = U'_{aa}end$

即 $BI = U'_{aa}end$

所以 $U'_{aa} = \frac{BI}{end}$

$$= \frac{1.5 \times 200}{1.6 \times 10^{-19} \times 8.4 \times 10^{22} \times 10^6 \times 0.001}$$

$$= 2.23 \times 10^{-5} \text{ V}$$

(2) 根据 (1) 的求解过程可知铜片宽度 b 不影响结果。

4.4 假设两同性点电荷沿着相距 d 的平行路径向相反方向运动，两电荷的速度都等于 v ， $t=0$ 时电荷的连线与运动方向相垂直。试比较 $t=0$ 时刻两电荷间的库仑力和磁力。

解：方法 I：直接求解。

某一个电荷在空间产生的电、磁场分别为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\mathbf{l} \times \mathbf{R}}{R^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{qv \times \mathbf{R}}{R^3}$$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3}$$

式中： $\mathbf{R}$ 表示由此电荷指向空间场点的位置矢量，当 $t=0$ 时刻 $|\mathbf{R}| = d$ ，所以 $t=0$ 时

$$|\mathbf{F}_m| = |qv \times \mathbf{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|qv \times (qv \times \mathbf{R})|}{R^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q^2 v^2}{d^2}$$

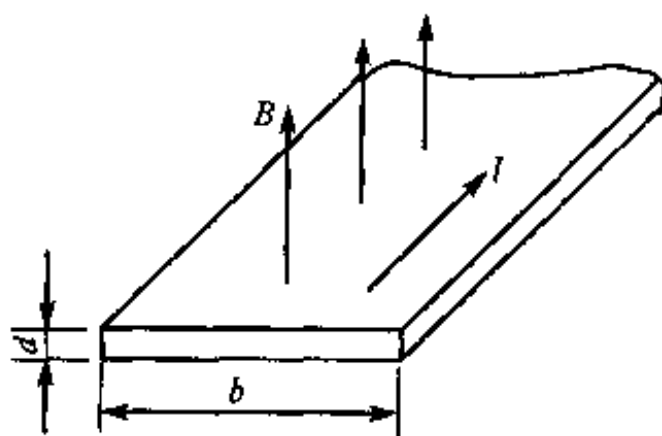
$$|\mathbf{F}_c| = |q\mathbf{E}| = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left| \frac{\mathbf{R}}{R^3} \right| = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$$

此时两电荷间的库仑力和磁力之比为

$$\left| \frac{\mathbf{F}_m}{\mathbf{F}_c} \right| = \mu_0 \epsilon_0 v^2 = \left(\frac{v}{c} \right)^2$$

方法 II：利用运动电荷的电场和磁场强度表达式求解。

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q\mathbf{r} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}{4\pi\epsilon_0 r^3 \left[1 - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \theta \right]^{\frac{3}{2}}}$$



题 4.3 图

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 q \mathbf{v} \times \mathbf{r} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{4\pi r^3 \left[1 - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \theta\right]^{\frac{3}{2}}}$$

式中: θ 为速度矢量与位置矢量之间的夹角。 $t=0$ 时刻, 电荷的连线与运动方向相垂直, 所以此时 $\theta = \pi/2$, 于是两电荷间相应的库仑力和磁力分别为

$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q^2 \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 q^2 \mathbf{v} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{r})}{4\pi r^3} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

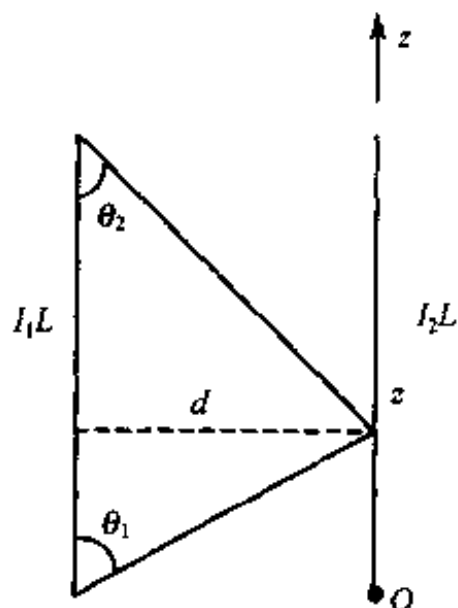
所以 $t=0$ 时刻两电荷间的库仑力和磁力之比为

$$\left|\frac{\mathbf{F}_m}{\mathbf{F}_e}\right| = \mu_0 \epsilon_0 v^2 = \left(\frac{v}{c}\right)^2$$

4.5 假设真空中的一对平行导线之间距离为 d , 两导线上的电流分别为 I_1 和 I_2 , 试计算长为 L 的两导线之间的作用力。

解: I_1 在 I_2 上某点产生的磁场为

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \hat{\phi} \frac{\mu_0 I_1}{4\pi d} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \\ &= \hat{\phi} \left(\frac{z}{\sqrt{d^2 + z^2}} + \frac{L-z}{\sqrt{d^2 + (L-z)^2}} \right) \end{aligned}$$



题 4.5 图

I_2 受到 I_1 产生的磁场力为

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \left| \int_0^L I_2 d\mathbf{z} \times \mathbf{B} \right| \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d} \int_0^L \left(\frac{z}{\sqrt{d^2 + z^2}} + \frac{L-z}{\sqrt{d^2 + (L-z)^2}} \right) dz \end{aligned}$$

积分得

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d} (\sqrt{L^2 + d^2} - d)$$

特别的, 当 $L \gg d$ 时

$$\sqrt{L^2 + d^2} - d \rightarrow L$$

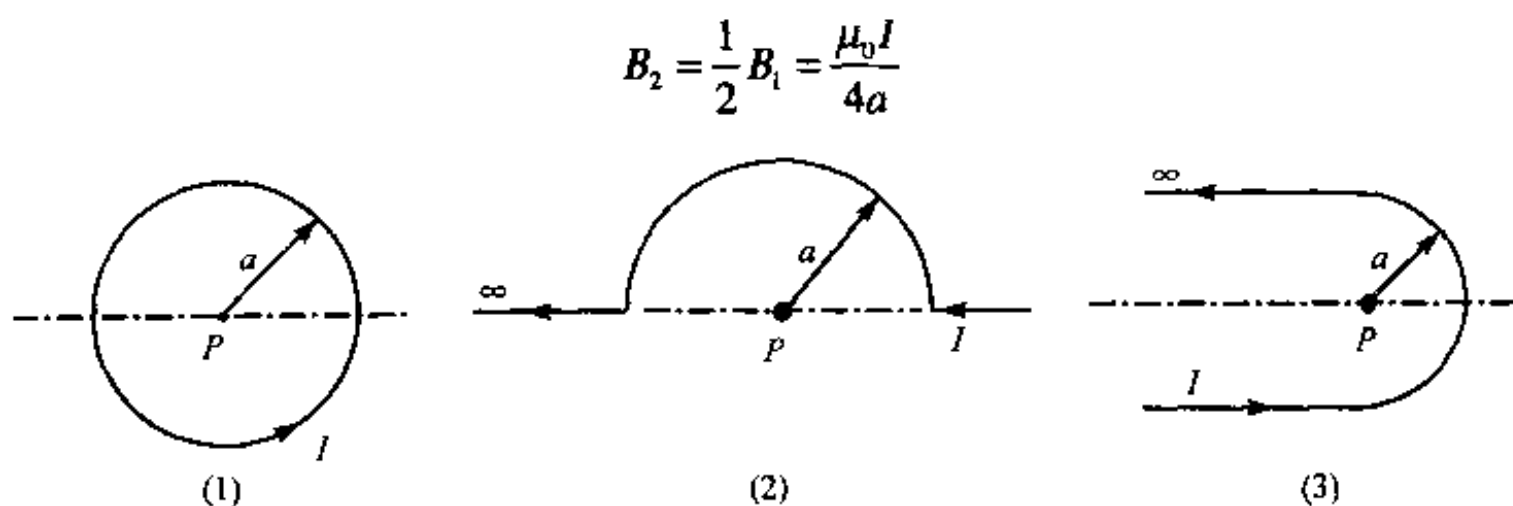
$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d} L$$

4.6 求题 4.6 图中各个电流回路在 P 点的 B 。

解: (1)

$$B_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I a}{4\pi a^2} d\theta = \frac{\mu_0 I}{2a}$$

(2) 根据 $d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ 可知通过 P 的电流对磁场无贡献, 所以



题 4.6 图

(3) B_3 可以看作两根半无限长的直导线与一个半圆环电流产生磁场的叠加

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} + \frac{1}{2} B_1 = \frac{\mu_0 I}{2a} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right)$$

4.7 假设真空中有一 N 边的等边多角形导线回路，回路的中心在原点并且回路平面与 z 轴相垂直，回路的顶点与中心的距离为 R ，回路通过电流 I 。

(1) 计算 z 轴上任意点的磁通量密度 B ；(2) 求 $N=3$ 和 $N=4$ 时的 B 值；(3) 求 $N \rightarrow \infty$ 时 B 的极限值；(4) 求 $z \gg R$ 时的 B 值。

解：(1) 如题 4.7 图所示，根据几何关系有

$$\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{N} = \frac{\pi}{N}$$

由对称性可知，在轴线上的磁场只有 z 分量，我们首先考虑由其中一边产生的磁场

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)}{(z^2 + R^2 \cos^2 \theta)^{1/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{2 \cos \alpha_1}{(z^2 + R^2 \cos^2 \theta)^{1/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{1}{[z^2 + R^2 \cos^2(\pi/N)]^{1/2}} \cdot \frac{2R \sin(\pi/N)}{(z^2 + R^2)^{1/2}} \end{aligned}$$

B 对总磁场的贡献为

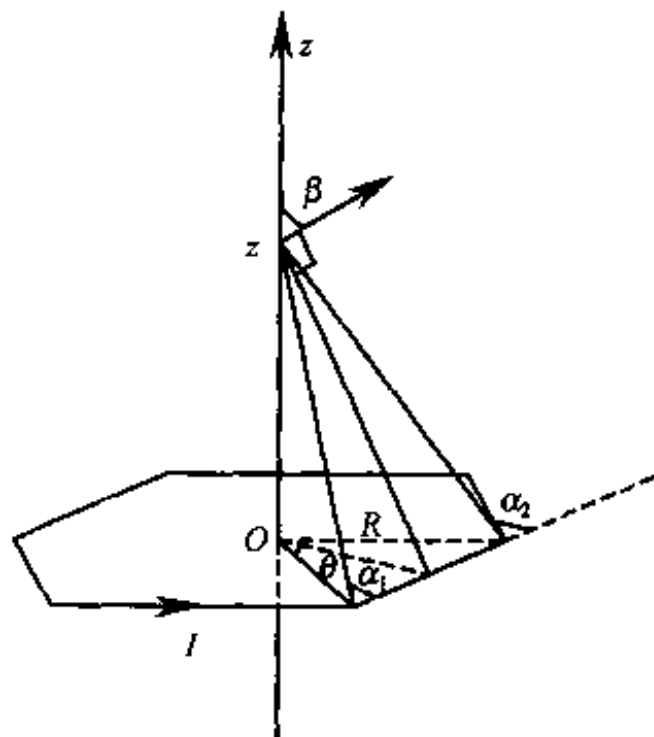
$$B \cos \beta = B \frac{R \cos(\pi/N)}{[z^2 + R^2 \cos^2(\pi/N)]^{1/2}}$$

所以在 z 轴上任一点总磁场为

$$B_N = NB \cos \beta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{NR^2 \sin(2\pi/N)}{[z^2 + R^2 \cos^2(\pi/N)](z^2 + R^2)^{1/2}}$$

(2) 当 $N=3$ 时,

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{3\sqrt{3}R^2}{(4z^2 + R^2)(z^2 + R^2)^{1/2}}$$



题 4.7 图

当 $N=4$ 时,
$$B_4 = \frac{\mu_0 I}{\pi} \cdot \frac{2R^2}{(2z^2 + R^2)(z^2 + R^2)^{1/2}}$$

(3) 当 $N \rightarrow \infty$ 时

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} B_N &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2\pi R^2 \sin(2\pi/N)}{(2\pi/N)} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{[z^2 + R^2 \cos^2(\pi/N)](z^2 + R^2)^{1/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

(4) 当 $z \gg R$ 时,
$$B_N = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{NR^2 \sin(2\pi/N)}{z^3} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi z^3}$$

其中 $S = \frac{N}{2} R^2 2 \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} NR^2 \sin \frac{2\pi}{N}$ 为多边形面积。

4.8 一圆形导线回路的电流与一正方形导线回路的电流相同, 它们在中心点上的 B 也相同。假设正方形回路的边长为 $2a$, 求圆形回路的半径。

解: 正方形的外接圆半径 $R = \sqrt{2}a$ 。根据题 4.7 的结论, 正方形中心点处的磁感应强度为

$$B_4|_{z=0} = \frac{\mu_0 I}{\pi} \cdot \frac{4a^2}{(\sqrt{2}a)^3} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{a\pi}$$

对于圆环

$$B|_{z=0} = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

若它们的中心点上的 B 相同, 即

$$B_4|_{z=0} = B|_{z=0}$$

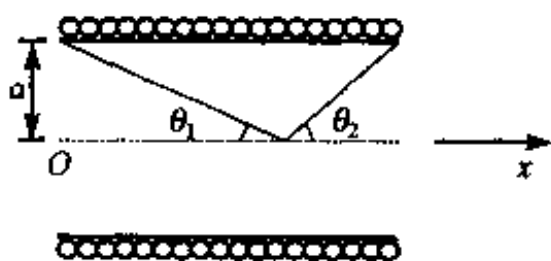
则有

$$\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{a\pi} = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

所以

$$r = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} a$$

4.9 一长螺线管, 半径为 a , 长度 $L \gg a$, 匝数为 N , 通过电流 I 。求轴线中段上任意点的 B 。



题 4.9 图

解: 单匝圆线圈电流在轴线上产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a^2}{2a^3(1 + \cot^2 \theta)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2a(1 + \cot^2 \theta)^{3/2}} \end{aligned}$$

其中

$$\cot \theta = x/a$$

对于单位长度有 n 匝的螺线管, 将 I 换为 $nI dx$, 那么由这一段电流产生的磁感应强度为

$$dB = \frac{\mu_0 n I dx}{2a(1 + \cot^2 \theta)^{3/2}} = \frac{\mu_0 n I d(x/a)}{2(1 + \cot^2 \theta)^{3/2}} = \frac{\mu_0 n I}{2} \cdot \frac{d(\cot \theta)}{(1 + \cot^2 \theta)^{3/2}}$$

于是, 轴线中段上 x 处的磁感应强度可积分求得

$$\begin{aligned} B &= \int_{\pi-\theta_1}^{\theta_2} dB = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\pi-\theta_1}^{\theta_2} \frac{d(\cot \theta)}{(1 + \cot^2 \theta)^{3/2}} = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\pi-\theta_1}^{\theta_2} (-\sin \theta) d\theta \\ &= \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \end{aligned}$$

其中

$$n = N/L$$

$$\cos \theta_1 = x / \sqrt{x^2 + a^2}$$

$$\cos \theta_2 = (L - x) / \sqrt{(L - x)^2 + a^2}$$

代入 B 的表达式中, 得

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{L - x}{\sqrt{(L - x)^2 + a^2}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right]$$

4.10 一环形密绕螺线管的截面为半径等于 a 的圆, 环的中心线的半径为 R , 线圈匝数为 N , 通有电流 I . 试求:

- (1) 环的截面上任意点的 B ;
- (2) 通过环截面的磁通量 Φ_m ;
- (3) 截面上磁通量密度的平均值 B_{av} .

解: (1) 求解环的截面上任意点的 B 需要在截面所确定的圆域内进行。 B 只与圆域内点 (r, θ) 与环的中心线距离 $R + r \cos \theta$ 有关, 根据安培环路定律

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi(R + r \cos \theta)B = \mu_0 IN$$

故

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2\pi(R + r \cos \theta)}$$

(2) 建立题 4.10 图所示的直角坐标系, 因为 B 只与 x 有关, 而与 y 无关, 所以取面元

$$dS = 2ydx$$

横截面的方程为

$$y^2 + (x - R)^2 = a^2$$

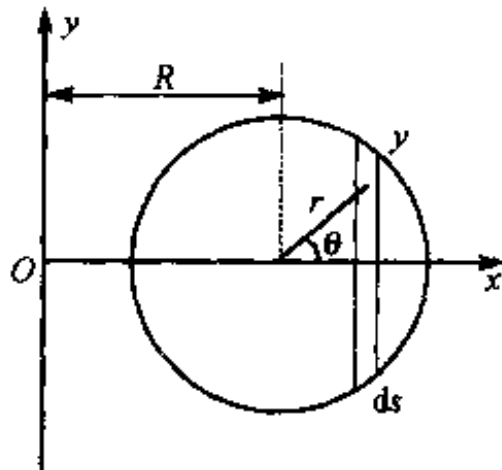
则

$$y = \pm \sqrt{a^2 - (x - R)^2}$$

$$dS = 2\sqrt{a^2 - (x - R)^2} dx$$

那么通过面元的磁通量

$$d\Phi_m = B dS = \frac{\mu_0 IN}{\pi x} \sqrt{a^2 - (x - R)^2} dx$$



题 4.10 图

通过环截面的磁通量

$$\begin{aligned}\Phi_m &= \int_{R-a}^{R+a} \frac{\mu_0 IN}{\pi x} \sqrt{a^2 - (x-R)^2} dx \\ &= \frac{\mu_0 IN}{\pi} \int_{R-a}^{R+a} \frac{a^2 - (x-R)^2}{x \sqrt{a^2 - (x-R)^2}} dx \\ &= \frac{\mu_0 IN}{\pi} \left(\int_{R-a}^{R+a} \frac{a^2 - R^2}{x \sqrt{a^2 - (x-R)^2}} dx + \int_{R-a}^{R+a} \frac{R}{\sqrt{a^2 - (x-R)^2}} dx + \int_{R-a}^{R+a} \frac{x-R}{\sqrt{a^2 - (x-R)^2}} dx \right)\end{aligned}$$

由于

$$\int_{R-a}^{R+a} \frac{1}{x \sqrt{a^2 - (x-R)^2}} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{R + a \sin \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{R^2 - a^2}}$$

$$\int_{R-a}^{R+a} \frac{1}{\sqrt{a^2 - (x-R)^2}} dx = \arcsin \frac{x-R}{a} \Big|_{R-a}^{R+a} = \pi$$

$$\int_{R-a}^{R+a} \frac{x-R}{\sqrt{a^2 - (x-R)^2}} dx = -\sqrt{a^2 - (x-R)^2} \Big|_{R-a}^{R+a} = 0$$

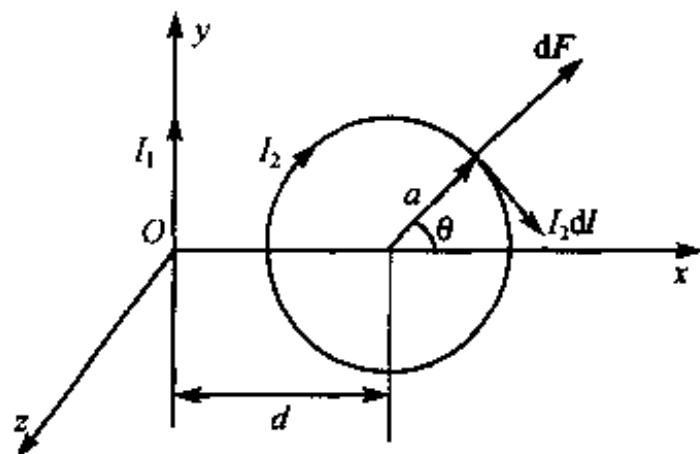
因此

$$\Phi_m = \frac{\mu_0 IN}{\pi} \left(\frac{\pi(a^2 - R^2)}{\sqrt{R^2 - a^2}} + R\pi \right) = \mu_0 IN (R - \sqrt{R^2 - a^2})$$

(3) 截面上磁通量密度的平均值

$$B_{av} = \frac{\Phi_m}{S} = \Phi_m = \frac{\mu_0 IN}{\pi a^2} (R - \sqrt{R^2 - a^2})$$

4.11 真空中一半径为 a 的圆形导线回路与一长直导线在同一平面里，回路的中心与直导线的距离为 d ($d > a$)，直导线上的电流为 I_1 ，而回路上的电流为 I_2 ，如题 4.11 图所示。计算直导线与圆导线回路的相互作用力。



题 4.11 图

解：根据毕奥-沙伐定律可得

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1(-\hat{z})}{d + a \cos \theta}$$

于是圆环上的电流元 $I_2 d\mathbf{l}$ 受力为

$$d\mathbf{F} = I_2 d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_1 = I_2 d\mathbf{l} \times \left(\frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1(-\hat{z})}{d + a \cos \theta} \right)$$

由对称性可知圆环所受的合力为 x 方向，所以只需求合力的 x 方向分量。

$$\begin{aligned}dF_x &= 2|d\mathbf{F}| \cos \theta = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \cdot \frac{\cos \theta dl}{d + a \cos \theta} \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \cdot \frac{a d \theta}{d + a \cos \theta} \cos \theta\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 F_x &= \int dF_x = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_0^\pi \frac{a d\theta}{d + a \cos \theta} \cos \theta \\
 &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_0^\pi \frac{d + a \cos \theta - d}{d + a \cos \theta} d\theta \\
 &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \left[\int_0^\pi d\theta - \int_0^\pi \frac{d}{d + a \cos \theta} d\theta \right] \\
 &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \left\{ \pi - d \left[\frac{2}{\sqrt{d^2 - a^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{d-a}{d+a}} \arctan \frac{\theta}{2} \right) \right]_0^\pi \right\} \\
 &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \left[\pi - \frac{2d}{\sqrt{d^2 - a^2}} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) \right] \\
 &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \left[\pi - \frac{d\pi}{\sqrt{d^2 - a^2}} \right] \\
 &= \mu_0 I_1 I \left[1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 - a^2}} \right]
 \end{aligned}$$

4.12 某一电流分布 $\mathbf{J} = \hat{z} r J_0$ ($r \leq a$), 求任意点的磁矢位 $\mathbf{A}$ 和磁通量密度 $\mathbf{B}$ 。

解: 利用微分方程 $\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$ 求解磁矢位。在本题中, 因为电流只有 $\hat{z}$ 分量, 即

$$\mathbf{A} = \hat{z} A_z$$

I. $r \leq a$ 时,

$$\nabla^2 A_z = -\mu_0 r J_0$$

根据柱坐标系下的 ∇^2 表达式, 有

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dA_z}{dr} \right) = -\mu_0 r J_0$$

积分

$$r \frac{dA_z}{dr} = -\frac{1}{3} \mu_0 J_0 r^3 + C_1$$

再积分

$$A_z = -\frac{1}{9} \mu_0 J_0 r^3 + C_1 \ln r + C_2$$

II. $r \geq a$ 时,

$$\nabla^2 A_z = 0$$

两次积分得

$$A_z = C_3 \ln r + C_4$$

III. 根据自然边界条件: $r \rightarrow 0$ 时, A_z 为有限值, 可得 $C_1 = 0$

再根据磁矢位的连续条件

$$\begin{cases} A_1|_{r=a} = A_2|_{r=a} \\ \hat{n} \times \left(\frac{1}{\mu_1} \nabla \times \mathbf{A}_1 - \frac{1}{\mu_2} \nabla \times \mathbf{A}_2 \right) \Big|_{r=a} = 0 \end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} -\frac{1}{9} \mu_0 J_0 a^3 + C_2 = C_3 \ln a + C_4 \\ \frac{1}{3} \mu_0 J_0 a^2 = -\frac{C_3}{a} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_3 = -\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3 \\ C_4 = -\frac{1}{9}\mu_0 J_0 a^3 - \frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3 \ln a + C_2 \end{cases}$$

所以磁矢位

$$\mathbf{A} = \begin{cases} \hat{z} \left(-\frac{1}{9}\mu_0 J_0 r^3 + C_2 \right) & (r \leq a) \\ \hat{z} \left(-\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^3 \ln r + C_4 \right) & (r > a) \end{cases}$$

磁感应强度

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{cases} \hat{\phi} \frac{1}{3}\mu_0 J_0 r^2 & (r \leq a) \\ \hat{\phi} \frac{\mu_0 J_0 a^3}{3r} & (r > a) \end{cases}$$

4.13 证明磁偶极子的磁矢位表达式（见教材中的式 4.72）满足 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 的条件。

证明：磁偶极子的磁矢位表达式为

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m \hat{z} \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^2} (\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta) \times \hat{r} \\ &= \hat{\phi} \frac{\mu_0 m}{4\pi r^2} \sin \theta \end{aligned}$$

所以

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r^2} r \sin \theta \right) = 0$$

4.14 半径为 $r_1 = 2\text{mm}$ ，电导率为 $\sigma_1 = 10^7 \text{S/m}$ 的导体柱，外面覆有一层电导率为 $\sigma_2 = 4 \times 10^7 \text{S/m}$ 的导体层，其外半径为 $r_2 = 3\text{mm}$ ，此复合导体柱中总的轴向电流为 100A 。求任意点的 $\mathbf{B}$ 。

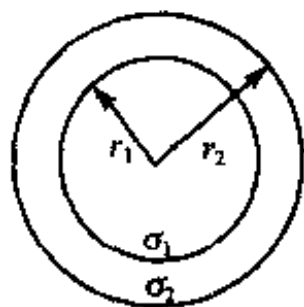
解：由于有两层电导率不同的导体，应先确定电流的分布，再求 $\mathbf{B}$ 。以圆柱轴为柱坐标的 z 轴，设电流沿 $+\hat{z}$ 方向，则电场和电流密度均只有 $\hat{z}$ 分量。在界面 $r = r_1$ 处， $E_{1z} = E_{2z}$ ，故两层导体中电场相同，设为 E_z 。

各层导体中的电流密度为

$$\mathbf{J}_1 = \sigma_1 E_z \hat{z}, \quad \mathbf{J}_2 = \sigma_2 E_z \hat{z}$$

因为总电流 I 已知，则 E_z 可由下式求得：

$$I = \pi r_1^2 \sigma_1 E_z + \pi (r_2^2 - r_1^2) \sigma_2 E_z$$



题 4.14 图

解得

$$E_z = \frac{I}{\pi r_1^2 \sigma_1 + \pi (r_2^2 - r_1^2) \sigma_2} = \frac{1}{2.40\pi} \text{ V/m}$$

所以各层导体中的电流密度为

$$\mathbf{J}_1 = \hat{z} \frac{10^7}{2.40\pi} \text{ A/m}^2, \quad \mathbf{J}_2 = \hat{z} \frac{10^8}{6\pi} \text{ A/m}^2$$

对于这种对称分布的电流， $\mathbf{B} = \hat{\phi} B_\phi$ ，并且 B_ϕ 只与 r 有关，可用安培环路定律求圆柱内外的 $\mathbf{B}$ 。

I. $r < r_1$ 时, 在 z 为常数的平面上, 取圆心在 z 上, 半径为 r 的圆, 则有

$$\oint_l \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r B_{\phi 1} = \mu_0 \int_S \mathbf{J}_1 \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 J_1 \pi r^2$$

所以

$$\mathbf{B} = \hat{\phi} \frac{1}{2} \mu_0 J_1 r = \hat{\phi} 0.833r \text{ T}$$

II. $r_1 < r < r_2$ 时, 同理可以得到

$$2\pi r B_{\phi 2} = \mu_0 J_1 \pi r_1^2 + \mu_0 J_2 \pi (r^2 - r_1^2)$$

$$\begin{aligned} B_2 &= \hat{\phi} \left[\frac{\mu_0 (J_1 - J_2) r_1^2}{2r} + \frac{\mu_0 J_2 r}{2} \right] \\ &= \hat{\phi} \left(\frac{10}{3} r - \frac{10^{-5}}{r} \right) \text{ T} \end{aligned}$$

III. $r > r_2$ 时,

$$\mathbf{B}_3 = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \hat{\phi} \frac{2 \times 10^{-5}}{r} \text{ T}$$

4.15 两个正方形单匝线圈, 边长分别为 a 和 $2a$, 电流为 I 和 I' 。它们的磁矩指向相同。若要求两者的远区场 $\mathbf{B}$ 相同, 试确定 I 和 I' 的关系。

解: 若要求两者的远区场 $\mathbf{B}$ 相同, 只需 $\mathbf{m} = \mathbf{m}'$

即

$$Ia^2 = I'(2a)^2$$

所以

$$I' = \frac{I}{4}$$

4.16 如题 4.16 图所示, 边长为 a 和 b , 载有电流 I 的小矩形回路。

(1) 求远区点 $P(x, y, z)$ 的 $\mathbf{A}$, 并证明它可以写成教材中的式 4.72 的形式;

(2) 由 $\mathbf{A}$ 求 $\mathbf{B}$, 并证明它可以写成教材中的式 4.73 的形式。

解: (1) 求线电流产生的矢量电位

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_l \frac{d\mathbf{l}}{R} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_s d\mathbf{s}' \times \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) \\ &\approx -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_s d\mathbf{s}' \times \nabla \left(\frac{1}{R} \right) \end{aligned}$$

其中

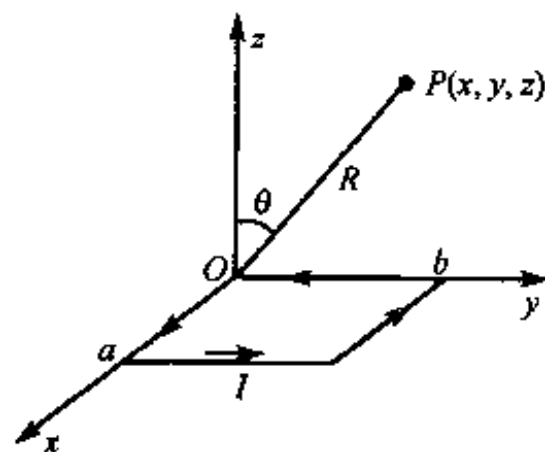
$$R = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2}$$

当 $x \gg a, y \gg b$ 时

$$R \approx \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r$$

所以, 远区点 $P(x, y, z)$ 的矢量电位 $\mathbf{A}$ 表示为

$$\mathbf{A} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_s d\mathbf{s}' \times \nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(I \int_s d\mathbf{s}' \right) \times \nabla \left(\frac{1}{r} \right)$$



题 4.16 图

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \hat{z} I a b \times \left(-\frac{\hat{r}}{r^2} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} I a b (\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta) \times \hat{r}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \hat{\phi} I a b \frac{\sin \theta}{r^2}$$

记

$$m = I \int_S ds' = \hat{z} I a b, \quad m = I a b$$

则有

$$A = \hat{\phi} \frac{\mu_0 m}{4\pi} \sin \theta$$

此即教材中的式 (4.72)。

(2) 磁感应强度

$$B = \nabla \times A = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & 0 & \frac{\mu_0 m}{4\pi r} \sin^2 \theta \end{vmatrix}$$

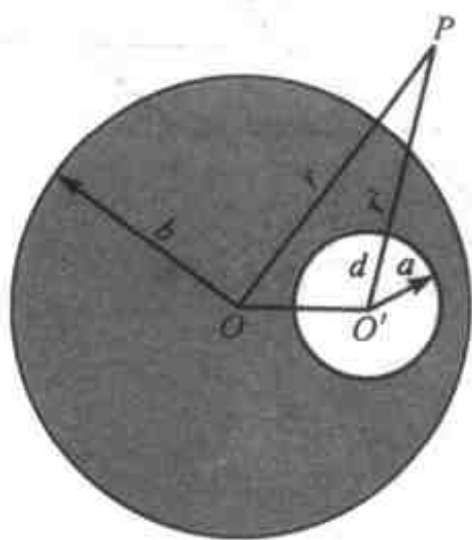
$$= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\hat{r} \frac{\mu_0 m}{4\pi r} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \sin^2 \theta \right) - r\hat{\theta} \frac{\mu_0 m}{4\pi} \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \right]$$

$$= \hat{r} \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta) - \hat{\theta} \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r} \left(-\frac{1}{r^2} \right)$$

$$= \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} [\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta]$$

此即教材中的式 (4.73)。

4.17 通过均匀电流密度 $J = \hat{z} J_0$ 的长圆柱导体中有一平行的长圆柱形空腔，导体柱和空腔柱的半径分别为 a 和 b ，两柱轴线距离为 d ，计算任意点的 B ，并证明空腔内的磁场是均匀的。



题 4.17 图

解：空间任意点的磁场可以看作是以 O 为圆心内部电流密度为 $J = \hat{z} J_0$ 的电流圆柱，与以 O' 为圆心内部电流密度为 $J' = -\hat{z} J_0$ 的电流圆柱产生的磁场叠加而成。

I. 根据安培环路定理 $\oint_C B \cdot dl = \mu_0 I$ ，可以得到由半径为 b 的圆柱 O 内部电流产生的磁场为

$$B_b = \begin{cases} \frac{\mu_0}{2} J \times r & (r < b) \\ \frac{\mu_0 b^2}{2} \cdot \frac{J \times r}{r^2} & (r > b) \end{cases}$$

II. 同理可以得到由半径为 a 的圆柱 O' 内部电流产生的磁场为

$$\mathbf{B}_a = \begin{cases} -\frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \mathbf{r}' & (r < a) \\ -\frac{\mu_0 a^2}{2} \cdot \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{r}'}{r'^2} & (r > a) \end{cases}$$

III. 空间的磁场由这两部分磁场叠加而得:

圆柱外

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \left(\frac{b^2}{r^2} \mathbf{r} - \frac{a^2}{r'^2} \mathbf{r}' \right) \quad (r > b)$$

圆柱内的空腔外

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \left(\mathbf{r} - \frac{a^2}{r'^2} \mathbf{r}' \right) \quad (r < b, r' > a)$$

空腔内

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \mathbf{d} \quad (r' < a)$$

其中 $\mathbf{d} = \overrightarrow{OO'}$, 可见空腔内的磁场是均匀的。

4.18 真空中一宽度为 b 的带状导体通过电流 I , 假设电流均匀分布, 点 P 的位置如题 4.18 图所示, 求 P 点上的磁场强度。

解: 因为导体为带状, 可以将其看作是无长的面电流。以 I 方向为 $-\hat{z}$ 方向, 建立直角坐标系, 那么磁场强度将平行 xOy 平面, 没有 $\hat{z}$ 分量。

首先讨论距原点为 y' 的电流元 $dI = \frac{I}{b} dy'$ 在空间任意点 $P(x, y)$ 处产生的磁场 dH 。根据安培环路定律

$$dH = \frac{1}{2\pi r} \cdot \frac{I}{b} dy'$$

令 $P(x, y)$ 点和 y' 处的连线与 x 轴的夹角为 β , 则有

$$dH_x = dH \sin \beta, \quad dH_y = dH \cos \beta$$

于是, 由整个带状电流在 $P(x, y)$ 点产生的磁场可积分求得

$$H_y = \int dH_y = \int_{-b_2}^{b_1} \frac{I}{2\pi r b} dy' \cos \beta \quad (1)$$

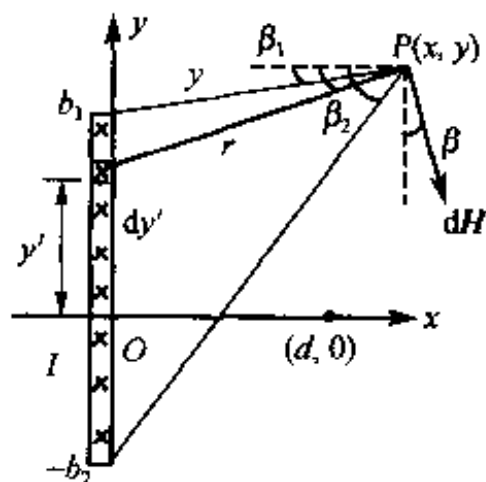
根据图中关系 $\tan \beta = \frac{y - y'}{x}$, 可得

$$dy' = \frac{-x d\beta}{\cos^2 \beta} \quad (2)$$

又有

$$r = \frac{x}{\cos \beta} \quad (3)$$

将②、③代入①中得



题 4.18 图

$$H_y = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{I}{2\pi b(x/\cos\beta)} \cdot \frac{(-x)d\beta}{\cos^2\beta} \cos\beta = -\frac{I}{2\pi b} \int_{\beta_1}^{\beta_2} d\beta$$

$$= \frac{I}{2\pi b} (\beta_2 - \beta_1)$$

同理

$$H_x = \int dH_x = \int_{-b_2}^{b_1} \frac{I}{2\pi r b} dy' \sin\beta = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{I}{2\pi b(x/\cos\beta)} \cdot \frac{(-x)d\beta}{\cos^2\beta} \sin\beta$$

$$= \frac{I}{2\pi b} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{-\sin\beta d\beta}{\cos\beta} = \frac{I}{2\pi b} \ln \frac{\cos\beta_1}{\cos\beta_2}$$

当 P 点位于 $(d, 0)$ 处时

$$\beta_1 = \arctan \frac{0-b_1}{d} = -\arctan \frac{b_1}{d}, \quad \beta_2 = \arctan \frac{0-(-b_2)}{d} = \arctan \frac{b_2}{d}$$

将其代入 H_x, H_y 表达式中可得 $P(d, 0)$ 处的磁场强度

$$\mathbf{H} = \hat{x} \frac{I}{4\pi b} \ln \frac{d^2 + b_2^2}{d^2 + b_1^2} + \hat{y} \frac{I}{2\pi b} \left(\arctan \frac{b_2}{d} + \arctan \frac{b_1}{d} \right)$$

4.19 一小圆线圈半径 r_1 通有电流 I_1 ，放在一个半径 r_2 的大圆线圈内，二圆圈同心， $r_2 \gg r_1$ ，大圆线圈通有电流 I_2 ，两线圈面的法线分别用 $\hat{n}_1$ 和 $\hat{n}_2$ 单位矢量表示。证明小圆线圈受到的转矩为

$$\mathbf{T} = (\hat{n}_1 \times \hat{n}_2) \frac{\mu_0 \pi r_1^2 I_1 I_2}{2r_2}$$

证明：因为 $r_2 \gg r_1$ ，并且两圆线圈同心，所以可以将小圆线圈看作是匀强磁场中磁偶极子，它受到的转矩为

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} = I_1 \pi r_1^2 \hat{n}_1 \times \frac{\mu_0 I_2}{2r_2} \hat{n}_2 = (\hat{n}_1 \times \hat{n}_2) \frac{\mu_0 \pi r_1^2 I_1 I_2}{2r_2}$$

4.20 一半径为 a 的磁介质球被均匀磁化，磁化强度为 $\mathbf{M} = \hat{z}M_0$ ，求球内和球表面的磁化电流密度。

解：以介质球的球心为原点建立球坐标系，于是磁化强度表示为

$$\mathbf{M} = \hat{z}M_0 = M_0 (\hat{r} \cos\theta - \hat{\theta} \sin\theta)$$

(1) 球内磁化电流密度

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = \frac{M_0}{r^2 \sin\theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin\theta\hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{M_0 r \sin\theta}{r^2 \sin\theta} \hat{\phi} \left[\frac{\partial}{\partial r} (-r\sin\theta) - \frac{\partial}{\partial \theta} (\cos\theta) \right]$$

$$= \frac{M_0}{r} \hat{\phi} [\sin\theta - \sin\theta] = 0$$

(2) 球表面的磁化电流密度

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = M_0 (\hat{\mathbf{r}} \cos \theta - \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \theta) \times \hat{\mathbf{r}} = \hat{\boldsymbol{\phi}} M_0 \sin \theta$$

4.21 半径为 a 的磁介质球，具有磁化强度为 $\mathbf{M} = \hat{\mathbf{z}}(Az^2 + B)$ ，求磁化电流和磁荷。

解：(1) 在柱坐标系内求磁化电流体和磁荷分布

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = \frac{M_0}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\rho}} & \hat{\boldsymbol{\phi}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & Az^2 + B \end{vmatrix} = 0$$

$$\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M} = -\frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial z} \rho (Az^2 + B) \right] = -2Az$$

(2) 在柱坐标系内求磁化电流体和磁荷分布

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{ms} &= \mathbf{M} \Big|_{z=a \cos \theta} \times \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}} (Az^2 + B) \times \hat{\mathbf{r}} \\ &= (\hat{\mathbf{r}} \cos \theta - \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \theta) (Aa^2 \cos^2 \theta + B) \times \hat{\mathbf{r}} \\ &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \sin \theta (Aa^2 \cos^2 \theta + B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{ms} &= \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{M} \Big|_{z=a \cos \theta} = \hat{\mathbf{r}} \cdot (\hat{\mathbf{r}} \cos \theta - \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \theta) (Aa^2 \cos^2 \theta + B) \\ &= (Aa^2 \cos^2 \theta + B) \cos \theta \end{aligned}$$

4.22 一同轴圆柱导线的内外导体都是用磁导率为 μ 的铁磁材料制成，导体之间绝缘材料的磁导率为 μ_0 。假设内导体的半径为 a ，外导体的内表面和外表面的半径分别为 b 和 c ，内导体通有电流 I ，外导体上无电流。试计算任意点 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{J}_{ms}$ 。

解：I. $r \leq a$ 。

电流密度为 $\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}$ ，根据安培环路定律得

$$H_1 2\pi r = JS = \frac{I}{\pi a^2} \cdot \pi r^2$$

所以

$$\mathbf{H}_1 = \frac{Ir}{2\pi a^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

$$\mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1 = \frac{I\mu r}{2\pi a^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

$$\mathbf{M}_1 = \frac{\mathbf{B}_1}{\mu_0} - \mathbf{H}_1 = \frac{Ir}{2\pi a^2} \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{Ir(\mu_r - 1)}{2\pi a^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

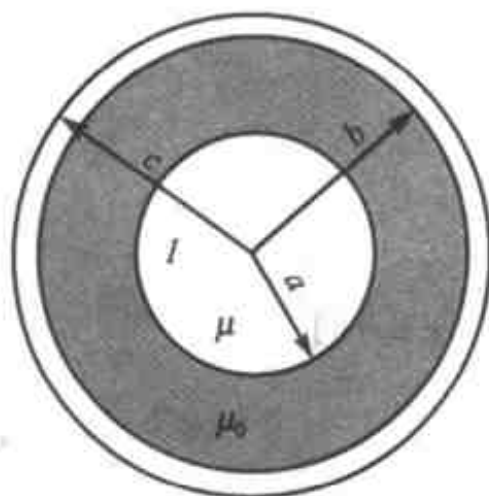
II. $a < r \leq b$ 。

根据安培环路定律

$$H_2 2\pi r = I$$

所以

$$\mathbf{H}_2 = \frac{I}{2\pi r} \hat{\boldsymbol{\phi}}$$



题 4.22 图

$$B_2 = \mu_0 H_2 = \frac{I\mu_0}{2\pi r} \hat{\phi}$$

$$M_2 = \frac{B_2}{\mu_0} - H_2 = \frac{I}{2\pi r} \left(\frac{\mu_0}{\mu_0} - 1 \right) \hat{\phi} = 0$$

III. $b < r \leq c$ 。

根据安培环路定律

$$H_3 = \frac{I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

所以

$$B_3 = \mu H_3 = \frac{I\mu}{2\pi r} \hat{\phi}$$

$$M_3 = \frac{B_3}{\mu_0} - H_3 = \frac{I}{2\pi r} \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \hat{\phi} = \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi r} \hat{\phi}$$

IV. $r > c$ 。

根据安培环路定律

$$H_4 = \frac{I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

所以

$$B_4 = \mu_0 H_4 = \frac{I\mu_0}{2\pi r} \hat{\phi}$$

$$M_4 = \frac{B_4}{\mu_0} - H_4 = \frac{I}{2\pi r} \left(\frac{\mu_0}{\mu_0} - 1 \right) \hat{\phi} = 0$$

V. 根据以上求得的磁化强度矢量和公式 $J_{ms} = M \times \hat{n}$ ，可以得到各分界面上的 J_{ms} 。为了便于表述，分别用 J_{ms}^- 和 J_{ms}^+ 来表示圆柱分界面上内外表面的磁化电流强度。

$$r = a \text{ 时} \quad J_{ms}^- = M_1|_{\rho=a} \times \hat{\rho} = \frac{Ia(\mu_r - 1)}{2\pi a^2} \hat{\phi} \times \hat{\rho} = -\hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi a}$$

$$J_{ms}^+ = M_2|_{\rho=a} \times (-\hat{\rho}) = 0$$

$$J_{ms} = J_{ms}^- + J_{ms}^+ = -\hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi a}$$

$r = b$ 时

$$J_{ms}^- = M_2|_{\rho=b} \times \hat{\rho} = 0$$

$$J_{ms}^+ = M_3|_{\rho=b} \times (-\hat{\rho}) = -\frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi b} \hat{\phi} \times \hat{\rho} = \hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi b}$$

$$J_{ms} = J_{ms}^- + J_{ms}^+ = \hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi b}$$

$r = c$ 时

$$J_{ms}^- = M_3|_{\rho=c} \times \hat{\rho} = \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi c} \hat{\phi} \times \hat{\rho} = -\hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi c}$$

$$J_{ms}^+ = M_4|_{\rho=c} \times (-\hat{\rho}) = 0$$

$$J_{ms} = J_{ms}^- + J_{ms}^+ = -\hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi c}$$

4.23 假设上题中的内导体和外导体分别通过方向相反的电流 I 。计算任意点的 H 、 B 、 M 和 J_{ms} 。

解：假定内导体通过电流 I ，外导体通过电流 $-I$ 。

I. 根据安培环路定律可知，当 $r < b$ 时，求得的结果应该与题 4.22 的结果一致，即

$$r \leq a \text{ 时} \quad H_1 = \frac{Ir}{2\pi a^2} \hat{\phi}, \quad B_1 = \frac{I\mu r}{2\pi a^2} \hat{\phi}, \quad M_1 = \frac{Ir(\mu_r - 1)}{2\pi a^2} \hat{\phi}$$

$$a < r \leq b \text{ 时} \quad H_2 = \frac{I}{2\pi r} \hat{\phi}, \quad B_2 = \frac{I\mu_0}{2\pi r} \hat{\phi}, \quad M_2 = 0$$

II $b < r \leq c$

根据安培环路定律
$$2\pi r H_3 = I - \frac{I}{\pi(c^2 - b^2)} \pi(c^2 - r^2)$$

所以
$$H_3 = \hat{\phi} \frac{I}{2\pi r} \left[\frac{c^2 - b^2 - r^2 + b^2}{c^2 - b^2} \right] = \hat{\phi} \frac{I(c^2 - r^2)}{2\pi r(c^2 - b^2)}$$

$$B_3 = \mu H_3 = \hat{\phi} \frac{I\mu(c^2 - r^2)}{2\pi r(c^2 - b^2)}$$

$$M_3 = \frac{B_3}{\mu_0} - H_3 = \hat{\phi} \frac{I(c^2 - r^2)(\mu_r - 1)}{2\pi r(c^2 - b^2)}$$

III. $r > c$

根据安培环路定律
$$2\pi r H_4 = I - I = 0$$

所以
$$H_4 = 0, \quad B_4 = 0, \quad M_4 = 0$$

IV. 利用以上结果可以求得分界面上的磁化电流密度：

$$r = a \text{ 时} \quad J_{ms} = -\hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi a}$$

$$r = b \text{ 时} \quad J_{ms} = \hat{z} \frac{I(\mu_r - 1)}{2\pi b}$$

$$r = c \text{ 时} \quad J_{ms} = 0$$

4.24 假设 $\mu_r = 1000$ 的铁磁材料平表面外侧空气里的磁场强度为 60 A/m ，磁场强度矢量与表面法线之间的交角为 5° 。试求：

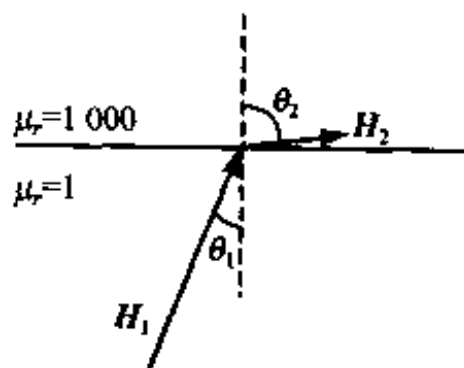
(1) 铁磁材料内部的磁场强度大小和方向；

(2) 铁磁材料内部的磁通量密度。

解：(1) 根据边界条件可以得到

$$H_{1t} = H_{2t} \quad B_{1n} = B_{2n}$$

所以铁磁材料内部磁场强度的切线分量



题 4.24 图

$$H_{2t} = H_{1t} = H_0 \sin \theta_1 = 60 \times \sin 5^\circ = 5.23 \text{ A/m}$$

法线分量

$$\begin{aligned} H_{2n} &= \frac{B_{2n}}{\mu} = \frac{B_{1n}}{\mu} = \frac{\mu_0 H_{1n}}{\mu} = \frac{H_{1n}}{\mu_r} = \frac{H_0 \cos \theta_1}{\mu_r} \\ &= \frac{60 \times \cos 5^\circ}{1000} = 0.059 \text{ A/m} \end{aligned}$$

磁场强度大小

$$H_2 = \sqrt{H_{2t}^2 + H_{2n}^2} = \sqrt{5.23^2 + 0.059^2} = 5.23 \text{ A/m}$$

铁磁材料内部磁场强度矢量与法线方向夹角

$$\theta_2 = \arctan \frac{H_{2t}}{H_{2n}} = \arctan \frac{5.23}{0.059} = 89.4^\circ$$

(2) 铁磁材料内部的磁通量密度为

$$B_2 = \mu H_2 = 5.23 \times 1000 \times 4\pi \times 10^{-7} = 6.57 \times 10^{-3} \text{ T}$$

4.25 一铁制的螺线环，其平均周长为 30 cm，截面积为 1 cm^2 ，在环上均匀绕以 300 匝导线，当绕组内的电流为 0.032 A 时，环内磁通量为 $2 \times 10^{-6} \text{ Wb}$ 。试计算：

- (1) 环内的磁通量密度；
- (2) 磁场强度；
- (3) 磁化面电流密度；
- (4) 环内材料的磁导率和相对磁导率；
- (5) 磁心内的磁化强度。

解：(1) 环内的磁通量密度

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{2 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^{-2} \text{ T}$$

(2) 环内的磁场强度

$$H = nI = \frac{300}{0.3} \times 0.032 = 32 \text{ A/m}$$

(3) 先求出磁化强度

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H = \frac{2 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7}} - 32 = 1.59 \times 10^4 \text{ A/m}$$

又根据

$$J_{ms} = M \times \hat{n}$$

得磁化面电流密度

$$J_{ms} = M = 1.59 \times 10^4 \text{ A/m}$$

(4) 因为

$$B = \mu H$$

所以磁导率为

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{2 \times 10^{-2}}{32} = 6.25 \times 10^{-4} \text{ H/m}$$

相对磁导率为

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{6.25 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} = 498$$

(5) 磁心内的磁化强度 $M = 1.59 \times 10^4 \text{ A/m}$

4.26 铁棒中一个铁原子的磁偶极矩为 $1.8 \times 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ ，设长 5 cm ，截面积为 1 cm^2 的铁棒中所有铁原子的磁矩都整齐排列，则

(1) 铁棒的磁偶极矩多大？

(2) 如果要使这铁棒与磁感应强度为 1.5 T 的外场正交，需要多大的力矩？设铁的密度为 7.8 g/cm^3 ，铁的原子量是 55.85 。

解：(1) 铁棒的磁偶极矩为

$$M = \frac{\rho V}{m_0} N_0 M_0 = \frac{7.8 \times 5 \times 1}{55.85} \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.8 \times 10^{-23} = 7.57 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

(2) 当铁棒与磁感应强度为 1.5 T 的外场正交时，受到的磁场力矩为

$$T = |\mathbf{M} \times \mathbf{B}| = 7.57 \times 1.5 = 11.3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

所以所需力矩为 $11.3 \text{ N} \cdot \text{m}$

4.27 一个利用空气隙获得强磁场的电磁铁如题 4.27 图所示。铁心中心线的长度 $l_1 = 500 \text{ mm}$ ，空气隙长度 $l_2 = 20 \text{ mm}$ ，铁心是相对磁导率 $\mu_r = 5000$ 的硅钢。要在空气隙中得到 $B = 3000 \text{ G}$ 的磁场，求绕在铁心上的线圈的安匝数 NI 。

解：作近似处理，假定无漏磁通，那么

$$\Phi = \mu HS = \mu_0 H_0 S$$

再由安培环路定律可得

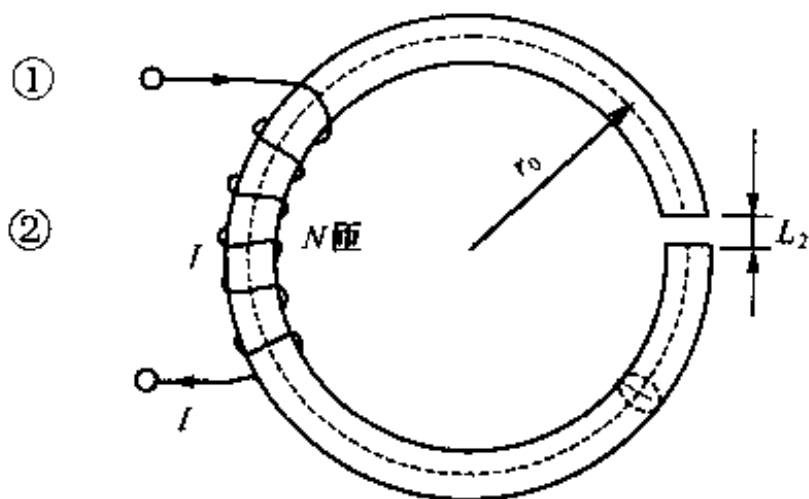
$$H(l_1 - l_2) + H_0 l_2 = NI$$

根据①式可得

$$H = \frac{H_0}{\mu_r}$$

将其代入②中，得

$$\frac{H_0}{\mu_r}(l_1 - l_2) + H_0 l_2 = NI$$



题 4.27 图 有气隙的环形铁心

所以，安匝数 $NI = \left[\frac{0.3}{5000} (500 - 20) + 0.3 \times 20 \right] \times 10^{-3} \times \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} = 4797$

4.28 一个截面积为 3 cm^2 ，长为 20 cm 的圆柱状磁介质，沿轴线方向均匀磁化，磁化强度为 2 A/m ，试计算它的磁矩。

解：因为磁介质圆柱是均匀磁化的

所以磁矩为

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \mathbf{M}V = \hat{\mathbf{z}}MSL = 2 \times (3 \times 10^{-4} \times 20 \times 10^{-2}) \hat{\mathbf{z}} \\ &= 1.2 \times 10^{-4} \hat{\mathbf{z}} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

4.29 一半径为 a 的球形磁铁均匀磁化，磁化强度为 $\mathbf{M}$ 。求磁铁内部和外部的磁矢位及磁场强度。

解：令 $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$ ，并以球心为原点，建立球坐标系并根据题 4.20 的结果，可以得到磁化电流的分布

注： $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ 。

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

$$\mathbf{J}_{ms} = \hat{\phi} M \sin \theta$$

所以磁化电流只有 $\hat{\phi}$ 方向的分量, 相应的磁矢位 $\mathbf{A}$ 也只有 $\hat{\phi}$ 方向的分量, 即 $\mathbf{A} = \hat{\phi} A_\phi$, 又因为球体是旋转对称的, 所以磁矢位 $\mathbf{A}$ 与 ϕ 无关, 满足

$$(\nabla^2 \mathbf{A})_\phi = 0$$

利用球坐标系矢量 ∇^2 的表达式将其展开

$$\text{有} \quad \nabla^2 A_\phi - \frac{A_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = 0$$

$$\text{即} \quad \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial A_\phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial A_\phi}{\partial \theta} \right) - \frac{A_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = 0$$

令 $A_\phi = f(r) \sin \theta$, 代入上式, 得

$$r^2 \frac{d^2 f}{dr^2} + 2r \frac{df}{dr} - 2f = 0$$

此微分方程的解为

$$f(r) = Cr + Dr^{-2}$$

所以

$$A_\phi = (Cr + Dr^{-2}) \sin \theta$$

分别记球内外的矢量电位为 A_1, A_2 , 根据边界条件可以求得相应的表达式。首先考虑自然边界条件

当 $r \rightarrow 0$ 时, $A_{1\phi}$ 是有限值, 所以

$$D_1 = 0, \quad A_\phi = C_1 r \sin \theta$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时, $A_{2\phi} \rightarrow 0$, 所以

$$C_2 = 0, \quad A_\phi = D_2 r^{-2} \sin \theta$$

再根据 $r = a$ 时的边界条件

$$A_{1\phi}|_{r=a} = A_{2\phi}|_{r=a} \quad (1)$$

$$\hat{r} \times \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}_2 - \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}_1 \right) = \mathbf{J}_{ms} = \hat{\phi} M \sin \theta \quad (2)$$

因为

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A}_1 &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} r & r\hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & 0 & C_1 r^2 \sin^2 \theta \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\hat{r} C_1 r^2 2 \sin \theta \cos \theta - r \hat{\theta} C_1 \sin^2 \theta (2r) \right] \\ &= 2C_1 \left[\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta \right] \end{aligned}$$

同理

$$\nabla \times A_1 = \hat{r} \frac{2D_2 \cos \theta}{r^3} + \hat{\theta} \frac{D_2 \sin \theta}{r^3}$$

那么边界条件①、②两式可以写作

$$\begin{cases} C_1 a = D_2 a^{-2} \\ \frac{D_2 \sin \theta}{\mu_0 a^3} + \frac{2C_1 \sin \theta}{\mu_0} = M \sin \theta \end{cases}$$

解此方程组得

$$C_1 = \frac{\mu_0 M}{3}, \quad D_2 = \frac{\mu_0 M a^3}{3}$$

于是

$$A_{1\varphi} = \frac{\mu_0 M}{3} r \sin \theta, \quad A_{2\varphi} = \frac{\mu_0 M a^3}{3r^2} \sin \theta$$

球内的磁感应强度

$$B_1 = \nabla \times A_1 = \frac{2\mu_0 M}{3} [\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta] = \frac{2\mu_0 M}{3} \hat{z}$$

又根据

$$B_1 = \mu_0 (H_1 + M)$$

得磁场强度

$$H_1 = \frac{B_1}{\mu_0} - M = \frac{2M}{3} \hat{z} - M \hat{z} = -\frac{M}{3} \hat{z}$$

球外的磁场为

$$B_2 = \nabla \times A_2 = \frac{\mu_0 M a^3}{3r^3} [\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta]$$

$$H_2 = \frac{B_2}{\mu_0} = \frac{M a^3}{3r^3} [\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta]$$

4.30 试求上题中球内、外任意点的磁标位，并由此求出磁场强度。

解：以球心为原点，建立球坐标系，则磁化电流的分布为

$$\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M} = -\frac{\partial M}{\partial z} = 0$$

$$\rho_{ms} = \hat{n} \cdot \mathbf{M} = \hat{r} \cdot (M \hat{z}) = M \cos \theta$$

于是磁铁等效为真空中表面布满磁荷的球壳，在 $r \neq a$ 的区域中磁标位都满足

$$\nabla^2 U_m = 0$$

由对称性可知，微分方程的解为

$$U_m(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + C_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta)$$

在球内，当 $r \rightarrow 0$ 时， U_m 为有限值，故

$$U_{m1}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) \quad (r \leq a)$$

在球外，当 $r \rightarrow \infty$ 时， U_m 为有限值，故

$$U_{m2}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta) \quad (r > a)$$

而周期性要求 $n=1$ ，所以球内外的磁标位写作

$$U_{m1}(r, \theta) = A_1 r \cos \theta \quad (1)$$

$$U_{m2}(r, \theta) = C_1 r^{-2} \cos \theta \quad (2)$$

根据边界条件知，当 $r=a$ 时

$$U_{m1} = U_{m2} \quad (3)$$

又因为当 $r=a$ 时， $B_{1n} = B_{2n}$ ，所以有 $H_{1n} + M_n = H_{2n}$ ，即

$$-\frac{\partial U_{m1}}{\partial r} \Big|_{r=a} + M \cos \theta = -\frac{\partial U_{m2}}{\partial r} \Big|_{r=a} \quad (4)$$

将①、②两式分别代入③、④中，得方程组

$$\begin{cases} A_1 a \cos \theta = C_1 a^{-2} \cos \theta \\ -A_1 \cos \theta + M \cos \theta = 2C_1 a^{-3} \cos \theta \end{cases}$$

解得

$$A_1 = \frac{M}{3}, \quad C_1 = \frac{Ma^3}{3}$$

所以球内外的磁标位

$$U_{m1}(r, \theta) = \frac{Mr}{3} \cos \theta = \frac{Mz}{3} \quad (r \leq a)$$

$$U_{m2}(r, \theta) = \frac{Ma^3}{3r^2} \cos \theta \quad (r > a)$$

相应的磁场强度可以由 $H = -\nabla U_m$ 求得

$$H_1 = -\nabla U_{m1}(r, \theta) = -\hat{z} \frac{M}{3} = -\frac{M}{3} \quad (r < a)$$

$$H_2 = -\nabla U_{m2}(r, \theta) = \frac{Ma^3}{3r^3} [\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta] \quad (r > a)$$

4.31 原点上有一均匀磁化的圆柱状小磁铁，磁化强度为 $M = \hat{z} M_0$ ，磁铁的截面半径为 a ，长为 l ，它的轴线与 z 轴相重合。求远区任意点 $P(r)$ 处的磁标位和磁场强度。

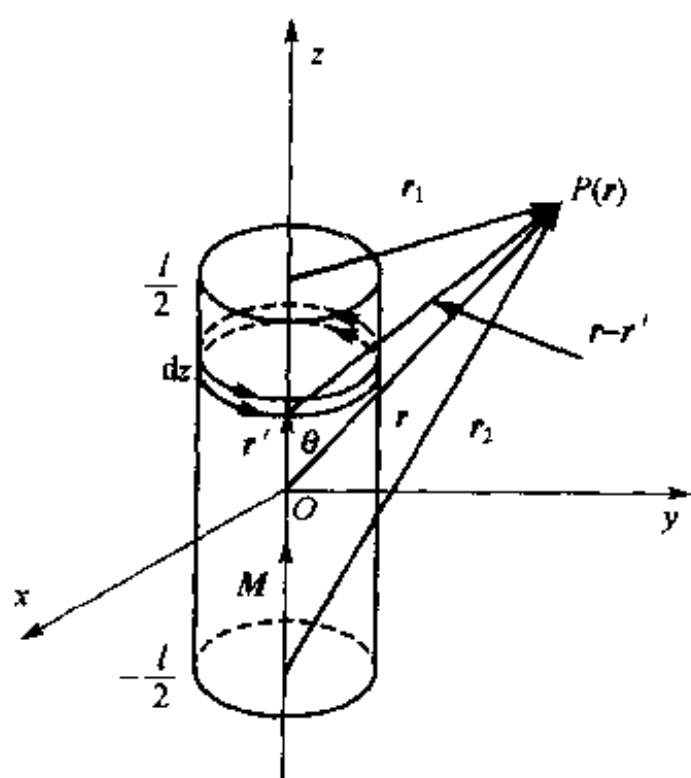
解：方法 I：利用等效磁荷求解。

等效磁荷的体密度为 $\rho_m = -\nabla \cdot M = 0$

在圆柱侧面和上、下表面的面磁荷密度分别为

$$\rho_{sm} = M \cdot \hat{n} = 0$$

$$\rho_{sm1} = M \cdot \hat{n} = M_0$$



题 4.31 图

$$\rho_{sm2} = \mathbf{M} \cdot \hat{n} = -M_0$$

因此上、下表面的总磁荷分别为

$$Q_{m1} = \pi a^2 M_0$$

$$Q_{m2} = -\pi a^2 M_0$$

对于远场区, 有 $r \gg a$, 可以将磁荷看作是集中在上下表面的中心, 那么远区任意点的磁标位为

$$\begin{aligned} U_m(r) &= \frac{Q_{m1}}{4\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\ &= \frac{Q_{m1}}{4\pi} \left\{ \frac{1}{\left[r^2 + (l/2)^2 - rl \cos \theta \right]^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{\left[r^2 + (l/2)^2 + rl \cos \theta \right]^{\frac{1}{2}}} \right\} \\ &\approx \frac{Q_{m1}}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \left(1 + \frac{l}{2r} \cos \theta \right) - \frac{1}{r} \left(1 - \frac{l}{2r} \cos \theta \right) \right] \\ &= \frac{\pi a^2 M_0}{4\pi} \cdot \frac{l \cos \theta}{r^2} = \frac{\pi a^2 M_0 l}{4\pi r^2} \cos \theta = \frac{a^2 M_0 l}{4r^2} \cos \theta \end{aligned}$$

远区任意点的磁场强度为

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -\nabla U_m = -\nabla \left(\frac{\pi a^2 l M_0 \cos \theta}{4\pi r^2} \right) \\ &= -\frac{\pi a^2 l M_0}{4\pi} \left[\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\cos \theta}{r^2} \right) + \frac{1}{r} \hat{\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\cos \theta}{r^2} \right) \right] \\ &= \frac{\pi a^2 l M_0}{4\pi} \left[\hat{r} \frac{2 \cos \theta}{r^3} + \hat{\theta} \frac{\sin \theta}{r^3} \right] \\ &= \frac{\pi a^2 l M_0}{4\pi r^3} \left[\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta \right] \end{aligned}$$

方法 II: 利用等效电流求解远区磁场强度。

在圆柱内部, 磁化电流体密度为

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

在圆柱侧面, 磁化电流面密度为

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{n} = M_0 \hat{z} \times \hat{\rho} = M_0 \hat{\phi}$$

在圆柱上下表面, 磁化电流面密度为

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{n} = M_0 \hat{z} \times (\pm \hat{z}) = 0$$

取长度为 dz' 的一小段磁铁圆柱, 则它等效为一个半径为 a 的电流环, 其电流为 $M_0 dz'$ 。在远区 ($r \gg l$) 条件下, 可以将此电流环看作是磁矩为 $\hat{z} \pi a^2 M_0 dz'$ 的磁偶极子, 由它产生的矢量电位是

$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \pi a^2 M_0 dz' \hat{z} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (1)$$

$$\text{式中} \quad \hat{z} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \hat{z} \times (\mathbf{r} - \hat{z}z') = \hat{z} \times \mathbf{r} = \hat{\phi} r \sin \theta \quad (2)$$

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z')^2} \quad (3)$$

将②、③两个表达式代入①中，并积分有

$$\begin{aligned} A_{\phi} &= \frac{\mu_0 \pi a^2 M_0 r \sin \theta}{4\pi} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dz'}{[x^2 + y^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 \pi a^2 M_0 r \sin \theta}{4\pi} \cdot \frac{z' - z}{(x^2 + y^2) [x^2 + y^2 + (z - z')^2]^{1/2}} \bigg|_{-l/2}^{l/2} \\ &= \frac{\mu_0 \pi a^2 M_0}{4\pi r \sin \theta} \left(\frac{l - 2z}{2r_1} + \frac{l + 2z}{2r_2} \right) \end{aligned} \quad (4)$$

上式已经用了

$$x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \theta$$

且令

$$r_1 = \left[x^2 + y^2 + \left(z - \frac{l}{2} \right)^2 \right]^{1/2}, r_2 = \left[x^2 + y^2 + \left(z + \frac{l}{2} \right)^2 \right]^{1/2}$$

由 $z = r \cos \theta, x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ ，并利用条件 $r \gg l$ ，有

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r} \left[1 + \left(\frac{l}{2r} \right)^2 - \frac{l}{r} \cos \theta \right]^{-1/2} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{l}{2r} \cos \theta \right) \quad (5)$$

同理有

$$\frac{1}{r_2} \approx \frac{1}{r} \left(1 - \frac{l}{2r} \cos \theta \right) \quad (6)$$

将式⑤、⑥代入式④，得

$$A_{\phi} = \frac{\mu_0 \pi a^2 M_0 l \sin \theta}{4\pi r^2}$$

对应的 $\mathbf{B}$ 可直接写出：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 \pi a^2 M_0 l}{4\pi r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta)$$

相应的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \frac{\pi a^2 l M_0}{4\pi r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta)$$

4.32 有一均匀带电荷的薄导体球壳，其半径为 a ，总电荷为 Q ，令球壳绕其直径以角速度 ω 转动，求球内外的磁场 $\mathbf{B}$ 。

解：导体球壳的电荷面密度为

$$\rho_s = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

球壳绕其直径以角速度 ω 转动时, 表面上 θ 处的电流强度为

$$dI = \frac{dQ}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \rho_s ds = \frac{\omega}{2\pi} \cdot \frac{Q}{4\pi a^2} (a^2 2\pi \sin\theta d\theta) = \frac{\omega Q}{4\pi} \sin\theta d\theta$$

所以该处电流密度为

$$J_s = \hat{\phi} \frac{dI}{a d\theta} = \hat{\phi} \frac{Q\omega}{4\pi a} \sin\theta$$

利用题 4.29 的结论, 令 $M = \frac{Q\omega}{4\pi a}$, 则有

$$B_1 = \frac{2\mu_0 M}{3} \hat{z} = \frac{2\mu_0}{3} \left(\frac{Q\omega}{4\pi a} \right) \hat{z} = \frac{\mu_0 Q\omega}{6\pi a} \hat{z} \quad (r < a)$$

$$\begin{aligned} B_2 &= \frac{\mu_0 M a^3}{3r^3} (\hat{r} 2\cos\theta + \hat{\theta} \sin\theta) = \frac{\mu_0 a^3}{3r^3} (\hat{r} 2\cos\theta + \hat{\theta} \sin\theta) \frac{Q\omega}{4\pi a} \\ &= \frac{\mu_0 a^2 Q\omega}{12\pi r^3} (\hat{r} 2\cos\theta + \hat{\theta} \sin\theta) \quad (r > a) \end{aligned}$$

4.33 在 $x < 0$ 的半空间充满磁导率为 μ 的磁介质, $x > 0$ 的半空间为真空, 一线电流 I 沿 z 轴流动。求磁通量密度 B 和磁场强度 H 。

解: 在柱坐标系下求解此题, 假定在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 的半空间中磁场强度分别为 H_1, H_2 , 并且方向皆为 $\hat{\phi}$ 方向, 那么根据安培环路定律可得

$$\pi \rho H_1 + \pi \rho H_2 = I$$

于是

$$\pi \rho \left(\frac{B_1}{\mu_0} + \frac{B_2}{\mu} \right) = I \quad (1)$$

在两种介质的分界面上 B_1, B_2 为 $\hat{\phi}$ 方向, 垂直于分界面。

根据边界条件有 $B_1|_{x=0} = B_2|_{x=0}$

再结合 B_1, B_2 在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 的半空间中皆为柱对称分布的特点可以得到

$$B_1(\rho) = B_2(\rho) = B(\rho)$$

即磁感应强度在整个空间内呈柱对称分布

所以由①得

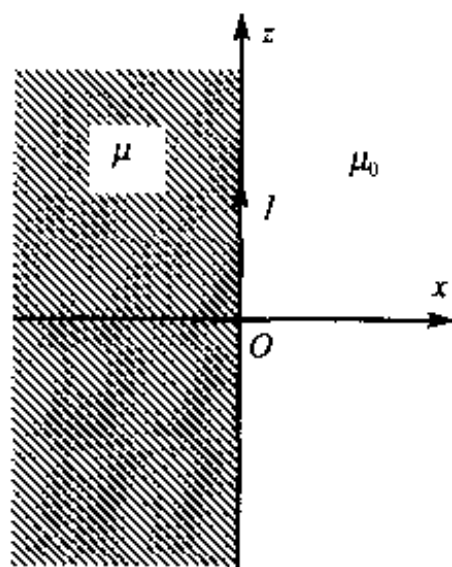
$$\pi \rho B \left(\frac{1}{\mu_0} + \frac{1}{\mu} \right) = I$$

磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{\pi(\mu_0 + \mu)\rho}$$

在两种介质中的磁场强度为

$$H_1 = \frac{B}{\mu_0} = \frac{\mu I}{\pi(\mu_0 + \mu)\rho} \quad (x > 0)$$



题 4.33 图

$$H_2 = \frac{B}{\mu} = \frac{\mu_0 I}{\pi(\mu_0 + \mu)\rho} \quad (x < 0)$$

4.34 证明在磁化强度分别为 M_1 和 M_2 的两种不同磁性材料的分界面上, 等效电流密度为

$$J_{ms} = (M_2 - M_1) \times \hat{n}$$

其中 $\hat{n}$ 由材料 2 指向材料 1。

证明: 由于存在磁化电流, 故在磁介质中的安培环路定律具有如下形式

$$\oint \frac{B}{\mu_0} \cdot d\mathbf{l} = I + I_m$$

$$\text{所以在磁介质边界上应有} \quad \left(\frac{B_2}{\mu_0} - \frac{B_1}{\mu_0} \right) \times \hat{n} = J_{ms} + J_s \quad (1)$$

又根据磁场强度的边界条件, 以及磁场强度与磁感应强度的关系, 有

$$(H_2 - H_1) \times \hat{n} = J_s \quad (2)$$

$$B = \mu_0 (H + M) \quad (3)$$

$$\text{将(3)代入(1)中, 得} \quad [(H_2 + M_2) - (H_1 + M_1)] \times \hat{n} = J_{ms} + J_s \quad (4)$$

再将(2)代入(4)可得 $J_{ms} = (M_2 - M_1) \times \hat{n}$, 故命题得证。

4.35 一半径为 a , 厚度为 h 的圆盘磁铁均匀磁化, 磁化强度为 $M = \hat{z}M$, 求 z 轴上任意点的磁标位和磁场强度。

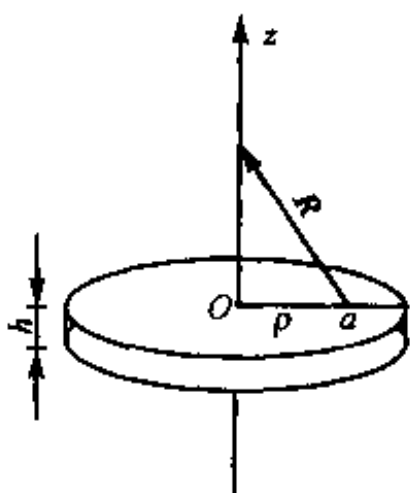
解: 方法 I: 利用磁荷求解。

以圆盘轴线为 z 轴建立柱坐标系。将两相对面元上的磁荷视为磁偶极子, 根据磁化强度的定义知此磁偶极子为

$$m = M d\tau = M(h\rho d\rho d\varphi)$$

它在 z 轴上产生的磁标位是

$$\begin{aligned} dU_m &= \frac{1}{4\pi} M \cdot \frac{R}{R^3} d\tau = \frac{M}{4\pi R^2} (\hat{z} \cdot \hat{R}) d\tau = \frac{Mz}{4\pi R^3} d\tau \\ &= \frac{Mh}{4\pi} \cdot \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} \rho d\rho d\varphi \end{aligned}$$



题 4.35 图

所以 z 轴上任意一点的磁标位为

$$\begin{aligned} U_m &= \int dU_m = \frac{Mh}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} \rho d\rho \\ &= \frac{Mh}{2} z \left[-\frac{1}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} \right]_0^a = \frac{Mh}{2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \end{aligned}$$

因此 z 轴上任意一点的磁场强度为

$$\begin{aligned} H &= -\nabla U_m = -\hat{z} \frac{dU_m}{dz} = \hat{z} \frac{Mh}{2} \cdot \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \\ &= \hat{z} \frac{Mh}{2} \cdot \frac{a^2}{(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

方法 II：利用磁化电流求解。

以圆盘轴线为 z 轴建立柱坐标系，于是得到磁化电流的分布情况。

在圆盘内部，磁化电流体密度为

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

在圆盘侧面，磁化电流面密度为

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{n} = M\hat{z} \times \hat{\rho} = M\hat{\phi}$$

在圆柱上下表面，磁化电流面密度为

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{n} = M\hat{z} \times (\pm \hat{z}) = 0$$

取 dz' 的一段磁铁，则它等效为一半径为 a 的环形电流

$$dI = J_{ms} dz' = M dz'$$

根据教材中例 4.3 的结论可知轴线上任意一点处由此环形电流产生的磁感应强度为

$$dB = \hat{z} \frac{\mu_0 a^2 M}{2(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dz'$$

$$B = \int_0^h dB = \hat{z} \int_0^h \frac{\mu_0 a^2 M}{2(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} dz' = \hat{z} \frac{\mu_0 a^2 h M}{2(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

所以轴线上任意一点处的磁场强度为

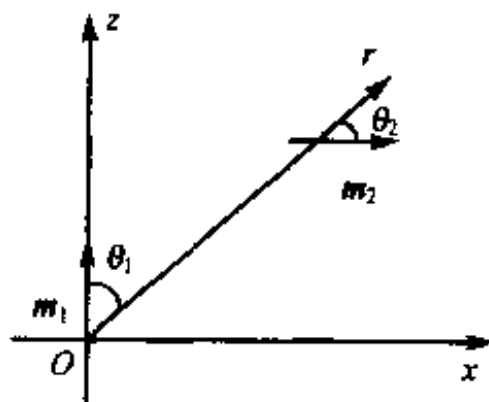
$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \hat{z} \frac{a^2 h M}{2(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

4.36 在原点上有一磁矩为 m_1 的固定磁针，在 $P(r)$ 上有另一磁矩为 m_2 的可旋转磁针，设它们与矢径的交角为 θ_1 和 θ_2 ，求：

- (1) 磁针 2 所受的转矩；
- (2) 此系统达到平衡的条件。

解：(1) 设 $m_1 = m_1 \hat{z}$ ，并假定 m_1 指向 m_2 的矢径 r 在 xz 平面内，则 r 的方位角为零。在此条件下， m_1 在 m_2 处产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 m_1}{4\pi r^3} [\hat{r} 2 \cos \theta_1 + \hat{\theta} \sin \theta_1] \\ &= \frac{\mu_0 m_1}{4\pi r^3} [\hat{x} 3 \sin \theta_1 \cos \theta_1 + \hat{z} (3 \cos^2 \theta_1 - 1)] \end{aligned}$$



题 4.36 图

根据假定的条件, 磁针 m_2 可以表示为

$$m_2 = m_2 [\hat{x} \sin(\theta_1 + \theta_2) \cos \varphi + \hat{y} \sin(\theta_1 + \theta_2) \sin \varphi + \hat{z} \cos(\theta_1 + \theta_2)]$$

式中: φ 是磁针 m_2 的方位角。于是磁针 m_2 所受的转矩为

$$T = \frac{\mu_0 m_1 m_2}{4\pi r^3} \{ \hat{x} (3 \cos^2 \theta_1 - 1) \sin(\theta_1 + \theta_2) \sin \varphi + \hat{y} [3 \cos \theta_1 \sin \theta_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) - (3 \cos^2 \theta_1 - 1) \sin(\theta_1 + \theta_2) \cos \varphi] - \hat{z} 3 \cos \theta_1 \sin \theta_1 \sin(\theta_1 + \theta_2) \sin \varphi \}$$

(2) 当系统达到平衡时, 磁针 m_2 所受的转矩 $T=0$, 即

$$T_x = T_y = T_z = 0$$

这就要求

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) \sin \varphi = 0$$

或

$$3 \cos \theta_1 \sin \theta_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) - (3 \cos^2 \theta_1 - 1) \sin(\theta_1 + \theta_2) \cos \varphi = 0$$

若

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) = 0$$

则有

$$T_x = T_z = 0, \quad T_y \neq 0$$

所以只有

$$\sin \varphi = 0$$

解得 $\varphi = 0$, 这说明平衡时 m_1 和 m_2 是共面的, 从而

$$3 \cos \theta_1 \sin \theta_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) - (3 \cos^2 \theta_1 - 1) \sin(\theta_1 + \theta_2) = 0$$

化简为

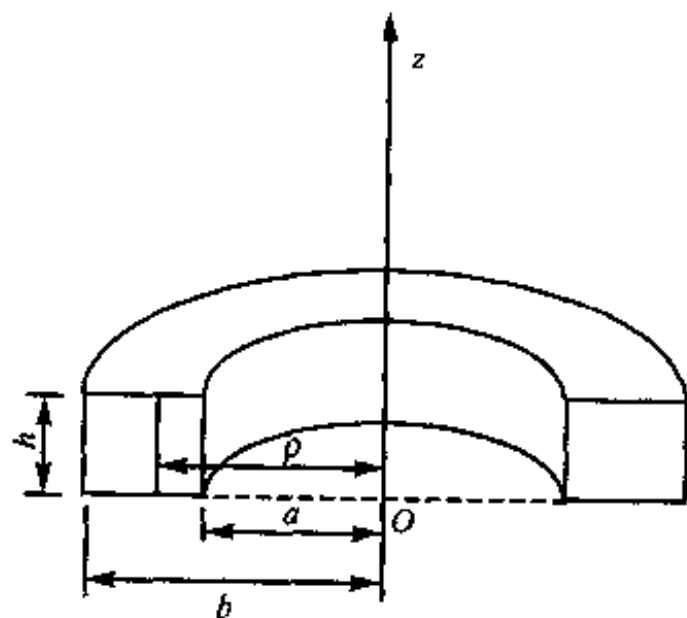
$$2 \cos \theta_1 \sin \theta_2 = \cos \theta_2 \sin \theta_1$$

$$2 \tan \theta_2 = \tan \theta_1$$

所以平衡时

$$\theta_2 = \arctan \left(\frac{1}{2} \tan \theta_1 \right)$$

4.37 真空中一环形螺线管的截面为一长方形, 环的内、外半径分别为 a 和 b , 高度为 h , 假设螺线管均匀地绕 N 匝线圈, 通有直流 I 。若螺线管内充满磁导率为 μ 的磁性材料, 计算它的磁阻。



题 4.37 图

解: 以距环形螺线管中心为原点, 与螺线管垂直方向为 $\hat{z}$ 方向建立柱坐标系, 如题 4.37 图所示。假定距环形螺线管中心为 ρ 处的磁场为 $H(\rho)$, 则根据安培环路定律

$$2\pi\rho H(\rho) = NI$$

那么 ρ 处的磁感应强度

$$B(\rho) = \mu H(\rho) = \frac{NI\mu}{2\pi\rho}$$

该处磁通量为

$$d\Phi_m = B(\rho)ds = \frac{NI\mu}{2\pi\rho} h d\rho$$

所以通过整个横截面的磁通量为

$$\Phi_m = \int_a^b \frac{NI\mu}{2\pi\rho} h d\rho = \frac{NI\mu h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

故环形螺线管的磁阻为

$$R_m = \frac{NI}{\Phi_m} = \frac{2\pi NI}{NI\mu h \ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi}{\mu h \ln \frac{b}{a}} \text{ A/Wb}$$

第5章 静态场的边值问题

一、基本概念与公式

1. 静电场方程和边值问题

(1) 任意空间里，静电场电位满足泊松方程

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

在自由空间里，它的解为

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{\tau'} \frac{\rho}{R} d\tau'$$

式中： τ' 为分布电荷的源区域。

(2) 对于电荷处处为零的有限空间，电位满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 U = 0$$

它仅由边界条件决定。解此方程为本章重点。

(3) 边界条件分为三类：

I. “狄利赫利”边界条件。

给定全部边界上的函数值，若 Φ 表示区域内的位函数，此类边界条件可记作

$$\Phi|_s = C_1$$

II. “诺伊曼”边界条件。

给出全部边界上函数的法向导数值，记作

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_s = C_2$$

III. 混合边界条件。

给定一部分边界 S_1 上的函数值，而其余边界 S_2 上给出函数的法向导数值，记作

$$\Phi|_{S_1} = C_1, \quad \left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_{S_2} = C_2$$

2. 惟一性定理

惟一性定理：在给定的区域内，泊松方程（或拉普拉斯方程）满足所给定的全部边界条件的解是惟一的。

惟一性定理重要性在于：不论采用什么方法，哪怕是拼凑或试探，只要得到的解能够在区域内满足方程而在边界上满足边界条件，那么这个解就是该边值问题的惟一正确解。

3. 分离变量法

根据问题中不同的边界形状, 采用边界条件表达式最简单的坐标系求解拉普拉斯方程。

(1) 直角坐标系。

令

$$U(x, y, z) = X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$$

代入拉普拉斯方程可得三个常微分方程

$$\frac{1}{X} \cdot \frac{d^2 X}{dx^2} = k_x^2$$

$$\frac{1}{Y} \cdot \frac{d^2 Y}{dy^2} = k_y^2$$

$$\frac{1}{Z} \cdot \frac{d^2 Z}{dz^2} = k_z^2$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0$$

k_x^2 , k_y^2 , k_z^2 不能同时为正或同时为负, 故 $X(x)$, $Y(y)$, $Z(z)$ 不应都取相同的形式。在具体问题中, 通常是根据边界条件来选择函数 $X(x)$, $Y(y)$, $Z(z)$ 的表达式形式。对于有两个零值边界的方向, 其对应的函数一般可以取三角函数形式; 对于单零值边界方向, 对应的函数一般取双曲函数形式; 而有无限远边界的方向, 一般取指数函数形式。若位函数与某一坐标变量无关, 则该变量对应的函数应取成常数, 考虑到其他变量对应解中均含有待定系数, 故该常数一般取作 1。

满足齐次边界条件的分离常数可以取一系列特殊值, 这些特殊值称为本征值, 本征值对应的函数称为本征函数或本征解。根据解的叠加原理, 所有本征解的线性叠加构成满足拉普拉斯方程的通解, 所以

$$U(x, y, z) = \sum_{i=1}^n U_i(x, y, z) = \sum_{i=1}^n X_i(x) Y_i(y) Z_i(z)$$

(2) 圆柱坐标系。

拉普拉斯方程表示为

$$\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial U}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \cdot \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = 0$$

若与 z 无关, 可用分离变量法求解二维拉普拉斯方程。令 $U = R(\rho)F(\varphi)$, 则有

$$\rho^2 \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} - n^2 R = 0$$

$$\frac{d^2 F}{d\varphi^2} + n^2 F = 0$$

其解为

$$R_n = A_n \rho^n + B_n \rho^{-n}$$

$$F_n = C_n \sin n\varphi + D_n \cos n\varphi$$

对于 $n^2=0$ 的特殊情况, 其解为

$$R_0 = A_0 + B_0 \ln \rho$$

$$F_0 = C_0 + D_0 \varphi$$

在 φ 不受限制时, 为了得到单值的位函数, B_0 必须为零, n 必须是整数或零。所以通解为

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \rho^n + B_n \rho^{-n}) (C_n \sin n\varphi + D_n \cos n\varphi) + A_0 + B_0 \ln \rho$$

(3) 球坐标系。

拉普拉斯方程表示为

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} = 0$$

利用分离变量法, 令

$$U = R(r)T(\theta)\Phi(\varphi)$$

可得三个二阶常微分方程

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R = 0$$

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi = 0$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \cdot \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dT}{d\theta} \right) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) T = 0$$

当 U 与 φ 无关时, $m=0$, 上式退化成勒让德方程, 令 $x = \cos \theta$, 则变换为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dT}{dx} \right] + \lambda T = 0$$

为使其幂级数解在 $-1 \leq x \leq 1$ 区域收敛, 取 $\lambda = n(n+1)$ 。其解为 n 阶勒让德多项式

$$T_n(\theta) = P_n(\cos \theta)$$

式中

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} [(x^2-1)^n]$$

式 $\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R = 0$ 的解为

$$R(r) = A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}$$

球坐标中拉普拉斯方程的轴对称通解为

$$U(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}] P_n(\cos \theta)$$

确定级数中系数的办法是对边界上已给定的电位, 利用勒让德函数德正交性质计算

$$\int_{-1}^1 P_m(\cos \theta) P_n(\cos \theta) d(\cos \theta) = \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \frac{2}{2n+1} & (m = n) \end{cases}$$

4. 复变函数法

利用满足柯希-黎曼条件的复变函数解析性质, 即它的实部和虚部分别满足二维拉普拉斯方程, 可以求解一些特殊边界的二维静电场问题。

将二维坐标表示为复数 $Z = x + jy$ 。复变函数 $W = f(Z) = u + jv$ ，所以

$$dW = f'(Z)dZ = Ae^{j\alpha}dZ$$

上式的意义是： W 平面的无限小区域与 Z 平面的无限小区域相比，除尺寸放大 A 倍，即旋转 $-\alpha$ 角度外，两图形相似。在 Z 平面正交的曲线映射到 W 平面内仍正交，此映射变换称为正交变换。

如果我们在 W 平面取垂直方向 $u = C_1$ 代表电力线，而水平方向 $U = C_2$ 代表等位线，则在 Z 平面里与上述两组直线相对应的是两组相互正交曲线，这些曲线代表某特定形状电极之间的等位线与电力线。这样就可以利用保角变换，把 Z 平面里特殊形状电极产生的场变换到 W 平面里——均匀分布电场。

5. 镜像法

在某些情况下，镜像法能简单地计算包含导体表面和电介质区域的电场。它是利用镜像位置上的一适当电荷来取代导体表面或不同介质界面对场的影响。镜像法只对镜像所处区域以外的空间才能给出正确的场。有时需要无穷多个镜像电荷才能得到正确结果。

(1) 导电平面外一电荷 Q 产生的电场，与镜像位置的镜像电荷 $-Q$ 和 Q 共同产生的电场相同。

(2) 距一导体球中心距离 f 的电荷 Q 产生的场，与位于 $x = a^2/f$ 的镜像电荷 $Q' = -aQ/f$ 和 Q 共同产生的场在球外是相同的。 a 为导体球半径。

(3) 距圆柱导体中轴线 f 的线电荷 λ ，其镜像电荷 $-\lambda$ ，位于柱内靠近线电荷方向距中轴 a^2/f 处。

6. 有限差分法

对于复杂形状边界的静电问题，可将拉普拉斯反方程用差分方程代替，导出某点的电位等于周围等距离四点电位的平均值

$$V_0 \approx \frac{1}{4}(V_1 + V_2 + V_3 + V_4)$$

将限定空间划分为若干等距离小格，利用上式得到联立方程求解。若利用迭代法，使用计算机可以很快得出数值解。

二、习题解答

5.1 如题 5.1 图所示，导体长槽的槽体电位为零，盖板电位为 $U_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ 。求槽截面内的电位分布。

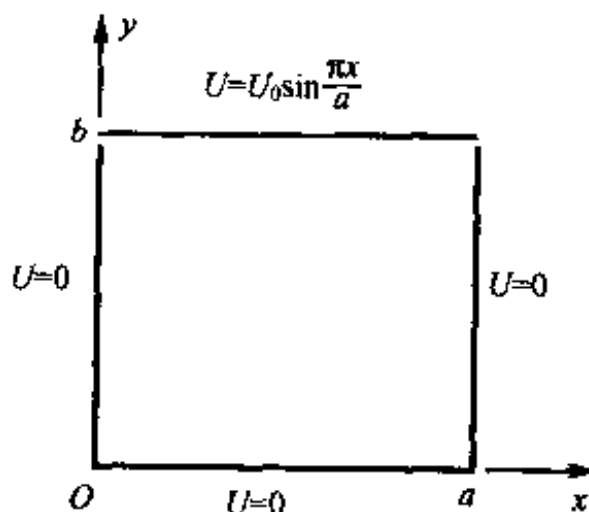
解：根据题意，可知边界条件为

$$U|_{x=0} = 0 \quad (1)$$

$$U|_{x=a} = 0 \quad (2)$$

$$U|_{y=0} = 0 \quad (3)$$

$$U|_{y=b} = U_0 \sin \frac{\pi x}{a} \quad (4)$$



题 5.1 图

所以可以取 $f(x)$ 为三角函数形式, $g(y)$ 为双曲函数形式, 两个分离常数分别写作

$$k_x^2 = -k_y^2 = k^2$$

于是

$$U = \sum_n (A_{1n} \sin k_n x + A_{2n} \cos k_n x)(B_{1n} \operatorname{sh} k_n y + B_{2n} \operatorname{ch} k_n y) \quad (5)$$

将边界条件①代入⑤, 得

$$0 = \sum_n A_{2n} (B_{1n} \operatorname{sh} k_n y + B_{2n} \operatorname{ch} k_n y)$$

若对于任意 y 此式都成立, 则有

$$A_{2n} = 0$$

将边界条件②代入⑤, 得

$$0 = \sum_n A_{1n} \sin k_n a (B_{1n} \operatorname{sh} k_n y + B_{2n} \operatorname{ch} k_n y)$$

若对于任意 y 此式都成立, 则有

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

再利用边界条件③, 得

$$0 = \sum_n A_{1n} \sin k_n x B_{2n}$$

若对于任意 y 此式都成立, 则有

$$B_{2n} = 0$$

所以, 满足边界条件①、②、③的解为

$$U(x, y) = \sum_n A_{1n} \sin k_n x B_{1n} \operatorname{sh} k_n y = \sum_n C_n \sin k_n x \operatorname{sh} k_n y \quad (6)$$

式中

$$C_n = A_{1n} B_{1n}$$

将 $k_n = \frac{n\pi}{a}$ 代入⑥式, 得

$$U(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{a} x \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y$$

再将边界条件④代入上式, 得

$$U_0 \sin \frac{\pi x}{a} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{a} x \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} b$$

对比左右两边 $\sin \frac{n\pi}{a} x$ 的系数, 得

$$C_1 = \frac{U_0}{\operatorname{sh}(b\pi/a)}, \quad C_n = 0 \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

因此

$$U(x, y) = \frac{U_0}{\operatorname{sh}(b\pi/a)} \sin \frac{\pi}{a} x \operatorname{sh} \frac{\pi}{a} y$$

5.2 一导体长槽的两侧壁向 y 方向无限沿伸且电位为零, 槽的底面保持电位 U_0 , 如题 5.2 图所示。求槽截面内的电位分布。

解: 根据题意, 平板间电位满足拉普拉斯方程二维解

$$U = \sum_n (A_n \cos k_n x + B_n \sin k_n x)(C_n e^{k_n y} + D_n e^{-k_n y}) \quad (1)$$

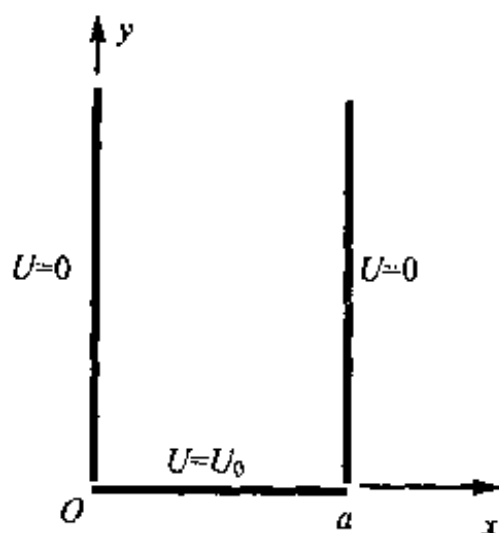
边界条件为:

$$U|_{x=0} = 0 \quad (2)$$

$$U|_{x=a} = 0 \quad (3)$$

$$U|_{y=0} = U_0 \quad (4)$$

$$U|_{y=\infty} = 0 \quad (5)$$



题 5.2 图

由条件⑤得

$$C_n = 0$$

由条件②得

$$A_n = 0$$

所以①变为

$$U = \sum_n B_n D_n \sin(k_n x) e^{-k_n y} \quad (6)$$

令 $B'_n = B_n D_n$, 并利用条件③, 得

$$B'_n \sin(k_n a) e^{-k_n y} = 0$$

若要求对任意的 B'_n 此式都成立, 则必须

$$k_n = \frac{n\pi}{a}$$

故

$$U = \sum_n B'_n \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{-\frac{n\pi}{a} y}$$

由条件④得

$$U_0 = \sum_n B'_n \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

根据三角函数的正交性, 确定 B'_n 。

$$\int_0^a U_0 \sin \frac{m\pi}{a} x dx = \sum_n B'_n \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) dx$$

$$\frac{a}{m\pi} U_0 (1 - \cos m\pi) = B'_m \frac{a}{2}$$

由此得

$$B'_m = \frac{4U_0}{m\pi} \quad (m=1, 3, 5 \dots)$$

所以

$$\begin{aligned} U &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4U_0}{(2n+1)\pi} \sin\left[\frac{(2n+1)\pi x}{a}\right] e^{-\frac{(2n+1)\pi y}{a}} \\ &= \frac{4U_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{-\frac{n\pi}{a} y} \end{aligned}$$

5.3 一矩形区域的上、下两条边界的长度为 a 且电位为零，左、右两条边界的长度为 b 而电位分别是 U_1 和 U_2 。求区域内的电位分布。

解：为简化计算，可以将原问题分解为：求区域 $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$ 中的电位 φ_1, φ_2 ，它们分别满足下列边界条件

$$\varphi_1: \begin{cases} x=0, \varphi_1 = U_1 & (a) \\ x=a, \varphi_1 = 0 & (b) \\ y=0, \varphi_1 = 0 & (c) \\ y=b, \varphi_1 = 0 & (d) \end{cases} \quad (1)$$

$$\varphi_2: \begin{cases} x=0, \varphi_2 = U_2 & (a) \\ x=a, \varphi_2 = 0 & (b) \\ y=0, \varphi_2 = 0 & (c) \\ y=b, \varphi_2 = 0 & (d) \end{cases} \quad (2)$$

两组边界条件相加，便得原问题的条件，所以要求的解为 $U = \varphi_1 + \varphi_2$ 。

I. 先求 φ_1 。

根据边界条件式 (1c) 及 (1d)，可知基本乘积解 $U(x, y, z) = f(x)g(y)h(z)$ 中的 $g(y)$ 应取正弦函数，考虑式 (1a)， $f(x)$ 应取正弦双曲函数，这样

$$\varphi_1(x, y) = C_n \operatorname{sh} kx \sin ky$$

根据式 (1d) 应有

$$C_n \operatorname{sh} kx \sin kb = 0$$

要上式对 $0 < x < a$ 所有的 x 值成立，只有

$$\sin kb = 0 \quad \text{即} \quad k = \frac{n\pi}{b} \quad (n=1, 2, \dots)$$

为满足式 (1b)， φ_1 的通解应为

$$\varphi_1 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$

当 $x=a$ 时，有

$$U_1 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} a \sin \frac{n\pi}{b} y$$

上式是一个付里叶级数，为决定系数 C_n ，两边同乘 $\sin \frac{m\pi}{b} y$ ，并从 $0 \sim b$ 对 y 积分

$$\int_0^b U_1 \sin \frac{m\pi}{b} y dy = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^b C_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} a \sin \frac{n\pi}{b} y \sin \frac{m\pi}{b} y dy \quad (3)$$

根据三角函数正交性，有

$$\int_0^b \sin \frac{n\pi}{b} y \sin \frac{m\pi}{b} y dy = 0 \quad (n \neq m)$$

$$\int_0^b \sin \frac{n\pi}{b} y \sin \frac{m\pi}{b} y dy = \frac{b}{2} \quad (n = m)$$

于是式③可以写成

$$\frac{b}{2} C_n \operatorname{sh}\left(\frac{n\pi a}{b}\right) = \int_0^b U_1 \sin \frac{n\pi}{b} y dy = \frac{U_1}{n\pi/b} \left[-\cos \frac{n\pi}{b} y \right]_0^b = \frac{2U_1 b}{n\pi} \quad (n=1,3,\dots)$$

由此得

$$C_n = \frac{4U_1}{n\pi \operatorname{sh}(n\pi a/b)}$$

而

$$\varphi_1 = \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4U_1}{n\pi \operatorname{sh}(n\pi a/b)} \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} x \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (4)$$

II. 再求 φ_2 。

如果令

$$x' = a - x$$

则

$$x' = 0, \varphi_2 = 0; \quad x' = a, \varphi_2 = U_2$$

可见, 在坐标系 $x'oy$ 中, 边界条件与 φ_1 相同, 所以只要将式(4)中的 U_1 换成 U_2 , x 换成 x' 便可得 φ_2 。如将 x' 仍换成 x , 则有

$$\varphi_2 = \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4U_2}{n\pi \operatorname{sh}\left(\frac{n\pi a}{b}\right)} \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} (a-x) \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (5)$$

而

$$U = \varphi_1 + \varphi_2 = \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{4 \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right)}{n\pi \operatorname{sh}\left(\frac{n\pi a}{b}\right)} \left[U_1 \operatorname{sh}\left(\frac{n\pi}{b} x\right) + U_2 \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} (a-x) \right]$$

当然, 也可以直接求 U 。考虑到 y 方向的边界条件, $g(y)$ 取 $\sin \frac{n\pi}{b} y$, 则 $f(x)$ 只能取指数或双曲函数。如取前者, 则

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n e^{-\frac{n\pi}{b} x} + B_n e^{\frac{n\pi}{b} x} \right) \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (6)$$

由 $x=0, U=U_2; \quad x=a, U=U_1$, 得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n) \sin \frac{n\pi}{b} y &= U_2 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n e^{-\frac{n\pi}{b} a} + B_n e^{\frac{n\pi}{b} a} \right) \sin \frac{n\pi}{b} y &= U_1 \end{aligned}$$

用通常决定付里叶系数的方法可得

$$\left. \begin{aligned} A_n + B_n &= \frac{4U_2}{n\pi} \\ A_n e^{-\frac{n\pi}{b} a} + B_n e^{\frac{n\pi}{b} a} &= \frac{4U_1}{n\pi} \end{aligned} \right\} \quad (n = \text{奇数}) \quad (7)$$

解式(7)得

$$A_n = \frac{4}{2n\pi \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b}} \left(U_2 e^{\frac{n\pi}{b}a} - U_1 \right)$$

$$B_n = \frac{4}{2n\pi \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b}} \left(U_1 - U_2 e^{-\frac{n\pi}{b}a} \right)$$

代入式⑥，经整理可得和前面相同的结果，但运算过程较繁。

5.4 真空中有一电场强度为 $E = \hat{x}E_0$ 的均匀静电场，把一根半径为 a 的接地导体长圆棒放在电场中，圆棒的轴线与 z 轴重合。求任意点的电位。

解：由对称性可知，所求电位 U 只是 r 和 φ 的函数，与 z 无关， U 满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 U = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (1)$$

用分离变量法求解，令

$$U = R(r)\Phi(\varphi) \quad (2)$$

代入①式得

$$\frac{r}{R} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Phi} \cdot \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0 \quad (3)$$

因 Φ 应是 φ 的以 2π 为周期的单值函数，故令

$$\frac{1}{\Phi} \cdot \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2 \quad (4)$$

解得

$$\Phi = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi \quad (5)$$

将④代入③式得

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} - m^2 R = 0 \quad (6)$$

这是二阶欧拉方程，可求解如下：令

$$r = e^u \quad (7)$$

代入⑥式便得

$$\frac{d^2 R}{du^2} - m^2 R = 0 \quad (8)$$

其解为

$$R = C_m e^{mu} + D_m e^{-mu} = C_m r^m + D_m r^{-m} \quad (9)$$

于是得所求的解为

$$U = \sum_{m=0}^{\infty} (C_m r^m + D_m r^{-m}) (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \quad (10)$$

因 $r \rightarrow \infty$ 时， $U \rightarrow -E_0 r \cos \varphi$ 。故

$$B_m = 0$$

当 $m > 1$ 时, $A_m = 0$ 。于是

$$U = \left(C_1 r + \frac{D_1}{r} \right) A_1 \cos \varphi$$

式中, $C_1 A_1 = -E_0$ 。当 $r = a$ 时, 有

$$U = U_c = -E_0 a \cos \varphi + \frac{D_1 A_1}{a} \cos \varphi = 0$$

所以 $D_1 A_1 = E_0 a^2$ 。于是得所求的电势为

$$U = E_0 \left(\frac{a^2}{r} - 1 \right) \cos \varphi$$

5.5 无限长的同心导体柱, 内柱半径为 a , 外柱的内半径为 b , 设在内、外柱间加 100 V 电压 (外柱接地)。

(1) 证明 $U_1 = A/r + B$ 和 $U_2 = C \ln r + D$ 均可满足边界条件, 其中 A 、 B 、 C 、 D 为待定常数;

(2) U_1 还是 U_2 是此问题的正确电位解? 为什么?

(1) 证明: 根据题意有

$$U|_{r=a} = 100 \quad \text{①}$$

$$U|_{r=b} = 0 \quad \text{②}$$

将①、②代入 U_1 中得

$$\begin{cases} 100 = \frac{A}{a} + B \\ 0 = \frac{A}{b} + B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{100ab}{b-a} \\ B = -\frac{100a}{b-a} \end{cases}$$

将①②代入 U_2 中得

$$\begin{cases} 100 = C \ln a + D \\ 0 = C \ln b + D \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = \frac{100}{\ln(a/b)} \\ D = -\frac{100 \ln b}{\ln(a/b)} \end{cases}$$

所以 U_1 , U_2 表达式中的待定常数都有意义, U_1 , U_2 满足边界条件。

(2) 解: 若要求得正确解, 还需要考虑 U_1 , U_2 在所求区域中是否满足拉普拉斯方程。

取极坐标系, 则

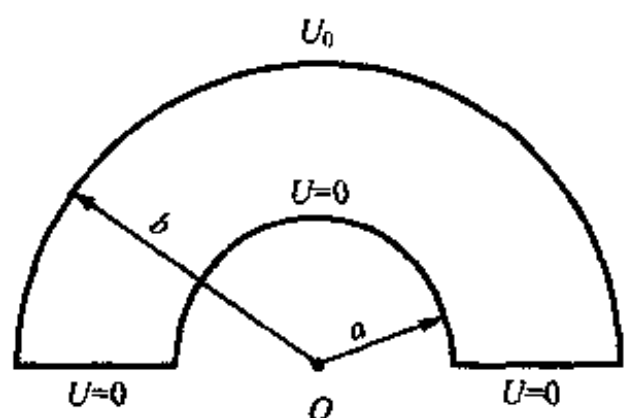
$$\nabla^2 U_1 = \frac{1}{r} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} + B \right) \right] + \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{A}{r} + B \right) \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(-\frac{A}{r} \right) \right] = \frac{A}{r^3} \neq 0$$

$$\nabla^2 U_2 = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} (\ln r + D) \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (\ln r + D) \right) \right]$$

$$= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{C}{r} \right) \right] = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} C \right] = 0$$

所以 U_2 是此问题的正确电位解。



题 5.6 图

5.6 一个半圆环区域的内、外半径分别是 a 和 b , 边界条件题 5.6 图所示。求半环域内的电位分布。

解: 以圆心为原点建立极坐标系, 根据 φ 的周期性, 可知分离常数 $n^2 > 0$, 可取

$$g_n(\varphi) = A_{1n} \sin n\varphi + A_{2n} \cos n\varphi$$

又根据 $\frac{\partial U}{\partial z} = 0$, 得 $k_z^2 = 0$, 并可将 $f_n(r)$ 表示为

$$f_n(r) = B_{1n} r^n + B_{2n} r^{-n}$$

所以

$$U(r, \varphi) = \sum_n f_n(r) g_n(\varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} (B_{1n} r^n + B_{2n} r^{-n}) (A_{1n} \sin n\varphi + A_{2n} \cos n\varphi) \quad (1)$$

将 $U|_{\varphi=0} = 0$ 代入①中, 得

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} (B_{1n} r^n + B_{2n} r^{-n}) A_{2n}$$

若此式对于任意 r 都成立, 则有

$$A_{2n} = 0$$

将 $U|_{\varphi=\pi} = 0$ 代入①中, 得

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} (B_{1n} a^n + B_{2n} a^{-n}) A_{1n} \sin n\varphi$$

若此式对于任意 φ 都成立, 则有

$$B_{2n} = a^{2n} B_{1n}$$

$$所以 \quad U(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} (B_{1n} r^n + B_{1n} a^{2n} r^{-n}) A_{1n} \sin n\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \left[r^n + \left(\frac{a^2}{r} \right)^n \right] \sin n\varphi \quad (2)$$

式中

$$C_n = A_{1n} B_{1n}$$

将 $U|_{r=b} = U_0$ 代入②中, 得

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \left[b^n + (a^2/b)^n \right] \sin n\varphi$$

两边同时乘以 $\sin m\varphi$ ，并从 $0 \rightarrow \pi$ 积分，得

$$\int_0^\pi U_0 \sin m\varphi d\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \left[b^n + (a^2/b)^n \right] \int_0^\pi \sin n\varphi \sin m\varphi d\varphi \quad (3)$$

利用三角函数的正交性，可得③结果为

$$\frac{U_0}{n} (1 - \cos n\pi) = C_n \left[b^n + (a^2/b)^n \right] \frac{\pi}{2}$$

$$\text{故 } C_n = \begin{cases} \frac{4U_0}{n\pi} \cdot \frac{1}{b^n + (a^2/b)^n} & (n=1, 3, 5, \dots) \\ 0 & (n=2, 4, 6, \dots) \end{cases}$$

$$\text{所以 } U(r, \varphi) = \sum_{n=1, 3, 5, \dots}^{\infty} \frac{4U_0}{n\pi} \left[\frac{r^n + (a^2/r)^n}{b^n + (a^2/b)^n} \right] \sin n\varphi$$

5.7 半径为 a 的无限长圆柱面上的电位

$$U(a, \varphi) = \begin{cases} -U_0 & (0 < \varphi < \pi) \\ U_0 & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

求 $r < a$ 范围内的电位分布。

解：因假设柱面无限长，故电位与 z 无关，柱面内电位的通解为

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(A_n \sin n\varphi + B_n \cos n\varphi) r^n + (C_n \sin n\varphi + D_n \cos n\varphi) r^{-n} \right]$$

边界条件为

$r=0$, U 为有限值

$$r=a, U(a, \varphi) = \begin{cases} -U & (0 < \varphi < \pi) \\ U & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases} \quad (1)$$

由条件 $r=0$, U 为有限值, 得

$$C_n = D_n = 0$$

又由①知, U 是 φ 的奇函数, 所以 U 表达式中不该有余弦项, 即 $B_n = 0$ 。因此

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} A_n a^n \sin n\varphi$$

其中 A_n 可以由式①确定

$$U(a, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n a^n \sin n\varphi = \begin{cases} -U_0 & (0 < \varphi < \pi) \\ U_0 & (\pi < \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

解之得

$$A_n a^n = \begin{cases} 0 & n = \text{偶数} \\ -\frac{4U_0}{n\pi} & n = \text{奇数} \end{cases}$$

所以

$$U = - \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4U_0}{n\pi} \left(\frac{r}{a}\right)^n \sin n\varphi$$

用类似方法可求柱外的电位。

5.8 在电容率为 ϵ_2 的电介质中有电场强度 $E = \hat{z}E_0$ 的均匀电场，在此电场中放入一半径为 a ，电容率为 ϵ_1 的电介质球，球心位于坐标原点，求任意点的电位。

解：由于没有自由电荷，所以电势 U 满足拉普拉斯方程。以球心为原点、 E_0 的方向为极轴方向，取球坐标系。根据对称性可知， U 只是 r 和 θ 的函数。因为所考虑的区域包括极轴 ($\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$) 在内， U 在极轴上应为有限值，故所求电势可写作

$$U(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta) \quad (1)$$

剩下的问题是由边界条件定出系数 A_n 和 B_n 。

由于球内外是两个不同的区域，电势的表达式可能不同。令球内的电势为 U_1 ，球外的电势为 U_2 。再由边界条件分别定出它们的系数。

I. 首先考虑无穷远处的边界条件：在离球无穷远处，电场应趋于原来的电场 E ，即

$$U_2|_{r \rightarrow \infty} = -E_0 r \cos \theta \quad (2)$$

为方便起见，将未放入介质球时电场 E 在 $r=0$ 点的电势取作零。比较以上两式的系数，得

$$A_0 = 0, A_1 = -E_0, A_l = 0 \quad (l \geq 2)$$

于是

$$U_2(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta) \quad (3)$$

II. 球心的边界条件：在球心 $r=0$ 处，电势 U_1 应为有限值，故 U_1 中的系数 $B_l = 0$ 。于是

$$U_1(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) \quad (4)$$

III. 最后讨论球面上的边界条件：在球面上 ($r=a$) 有电势连续

$$U_2(a, \theta) = U_1(a, \theta) \quad (5)$$

并且 D 的法向分量连续

$$\epsilon_2 \frac{\partial U_2}{\partial r} \bigg|_a = \epsilon_1 \frac{\partial U_1}{\partial r} \bigg|_a \quad (6)$$

把③和④两式代入⑤式，比较两边 $P_l(\cos \theta)$ 的系数得出

$$B_l = a^3 (A_l + E_0) \quad (7)$$

$$B_l = a^{2l+1} A_l \quad (l \neq 1) \quad (8)$$

把③和④两式代入⑥式, 比较两边 $P_l(\cos\theta)$ 的系数得出

$$B_1 = -\frac{a^3}{2} \left(E_0 + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} A_1 \right) \quad (9)$$

$$B_l = -\frac{l\epsilon_1}{(l+1)\epsilon_2} a^{2l+1} A_l \quad (l \neq 1) \quad (10)$$

由⑦至⑩式得出

$$A_1 = -\frac{3\epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2} E_0, \quad B_1 = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2} a^3 E_0$$

$$A_l = 0, \quad B_l = 0 \quad (l \neq 1)$$

分别代入③、④两式, 便得所求的电势为

$$U_1(r, \theta) = -E_0 \frac{3\epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2} r \cos\theta \quad (r \leq a)$$

$$U_2(r, \theta) = \left(-r + \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2} \cdot \frac{a^3}{r^2} \right) E_0 \cos\theta \quad (r > a)$$

5.9 球面 $r=a$ 上电位为 $U_1 \cos\theta$, 与之同心的另一球面 $r=b$ 的电位为 U_2 。其中 U_1, U_2 为常量。求区域 $a \leq r \leq b$ 内的电位分布。

解: 考虑到电位 U 与 φ 无关, 可知拉普拉斯方程的通解为

$$U(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) P_n(\cos\theta) \quad (1)$$

将边界条件 $U|_{r=a} = U_1 \cos\theta$ 代入①, 得

$$U_1 \cos\theta = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n a^n + B_n a^{-n-1}) P_n(\cos\theta)$$

对比两边 $P_n(\cos\theta)$ 项的系数有

$$\begin{cases} A_n a^n + B_n a^{-n-1} = 0 \\ A_1 a + B_1 a^{-2} = U_1 \end{cases} \quad (n \neq 1) \quad (2)$$

将边界条件 $U|_{r=b} = U_2$ 代入①, 得

$$U_2 = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n b^n + B_n b^{-n-1}) P_n(\cos\theta)$$

对比两边 $P_n(\cos\theta)$ 项的系数有

$$\begin{cases} A_n b^n + B_n b^{-n-1} = 0 \\ A_0 + B_0 b^{-1} = U_2 \end{cases} \quad (n \neq 0) \quad (3)$$

②③联立得到一组方程组

$$\begin{cases} A_0 + B_0 a^{-1} = 0 \\ A_0 + B_0 b^{-1} = U_2 \end{cases} \quad \begin{cases} A_1 a + B_1 a^{-2} = U_1 \\ A_1 b + B_1 b^{-2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A_n a^n + B_n a^{-n-1} = 0 \\ A_n b^n + B_n b^{-n-1} = 0 \end{cases} \quad (n > 1)$$

解得

$$\begin{cases} A_0 = \frac{bU_2}{b-a} \\ B_0 = -\frac{abU_2}{b-a} \end{cases} \quad \begin{cases} A_1 = -\frac{a^2U_1}{b^3-a^3} \\ B_1 = \frac{a^2b^3U_1}{b^3-a^3} \end{cases} \quad \begin{cases} A_n = 0 \\ B_n = 0 \end{cases} \quad (n > 1)$$

所以区域 $a \leq r \leq b$ 内的电位分布为

$$\begin{aligned} U(r, \theta) &= A_0 + B_0 r^{-1} + (A_1 r + B_1 r^{-2}) \cos \theta \\ &= \frac{bU_2}{b-a} - \frac{bU_2(a/r)}{b-a} + \left[-\frac{a^2U_1r}{b^3-a^3} + \frac{b^3U_1(a/r)^2}{b^3-a^3} \right] \cos \theta \\ &= \frac{1-a/r}{b-a} bU_2 - \frac{a^2U_1(r-b^3/r^2)}{b^3-a^3} \cos \theta \end{aligned}$$

5.10 一磁导率为 μ 的磁介质球，半径为 a ，放在真空均匀外磁场 $H_0 = \hat{z}H_0$ 中。应用磁标位计算球内、外的磁场强度。证明：球内场是均匀场，球的磁化强度为

$$M = 3 \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0} H_0$$

球内 H 为

$$H = H_0 - \frac{M}{3}$$

(1) 证明：因为空间中不存在自由电流，所以可先求出磁标位，再求解磁场强度。以球心为原点，建立球坐标系，考虑到 U_m 与 φ 无关，得到拉普拉斯方程的解

$$U_m(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta)$$

在球内，当 $r \rightarrow 0$ 时， U_m 为有限值，故

$$U_{m1}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta) \quad (r \leq a)$$

在球外，当 $r \rightarrow \infty$ 时， $U_m \rightarrow H_0 r \cos \theta$ ，故

$$U_{m2}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta) - H_0 r \cos \theta \quad (r > a)$$

根据边值关系，当 $r = a$ 时， $U_{m1} = U_{m2}$ ，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n P_n(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n a^{-n-1} P_n(\cos \theta) - H_0 a \cos \theta$$

又当 $r = a$ 时， $\mu \frac{\partial U_{m1}}{\partial r} = \mu_0 \frac{\partial U_{m2}}{\partial r}$ ，故

$$\mu \sum_{n=0}^{\infty} n A_n a^{n-1} P_n(\cos \theta) = - \sum_{n=0}^{\infty} \mu_0 B_n (n+1) a^{-n-2} P_n(\cos \theta) - \mu_0 H_0 \cos \theta$$

对比上两式左右两边 $P_n(\cos\theta)$ 项的系数, 得

$$\begin{cases} B_1 = a^3(A_1 + H_0) \\ B_1 = -\frac{a^3}{2\mu_0}(\mu A_1 + \mu_0 H_0) \end{cases} \quad \begin{cases} B_n = a^{2n+1}A_n \\ B_n = -\frac{\mu n}{\mu_0(n+1)}a^{2n+1}A_n \end{cases} \quad (n \neq 1)$$

解得

$$\begin{cases} A_1 = -\frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0}H_0 \\ B_1 = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0}a^3H_0 \end{cases} \quad \begin{cases} A_n = 0 \\ B_n = 0 \end{cases} \quad (n \neq 1)$$

于是磁标位为

$$U_{m1}(r, \theta) = -\frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0}H_0 r \cos\theta \quad (r \leq a)$$

$$U_{m2}(r, \theta) = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0} \cdot \frac{a^3}{r^2} H_0 \cos\theta - H_0 r \cos\theta \quad (r > a)$$

球内、外的磁场强度为

$$\begin{aligned} H_1 &= -\nabla U_{m1} = \frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0}H_0(\hat{r} \cos\theta - \hat{\theta} \sin\theta) \\ &= \frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0}H_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_2 &= -\nabla U_{m2} = -\frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0}a^3H_0 \nabla\left(\frac{\cos\theta}{r^2}\right) - H_0 \nabla(r \cos\theta) \\ &= \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0}\left(\frac{a}{r}\right)^3 H_0(\hat{r} 2 \cos\theta + \hat{\theta} \sin\theta) + H_0 \end{aligned}$$

磁感应强度为

$$B_1 = \mu H_1 = \frac{3\mu_0\mu}{\mu + 2\mu_0}H_0$$

$$B_2 = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0(\mu - \mu_0)}{\mu + 2\mu_0}\left(\frac{a}{r}\right)^3 H_0(\hat{r} 2 \cos\theta + \hat{\theta} \sin\theta) + H_0$$

所以球内磁场是方向与外磁场一致的匀强磁场。

(2) 证明: 球的磁化强度为

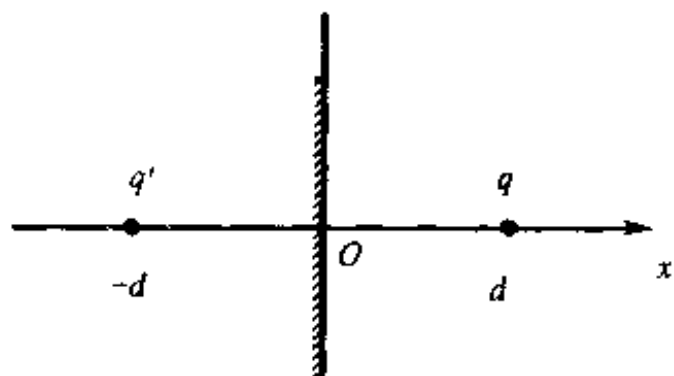
$$M = \frac{B_1}{\mu_0} - H_1 = \frac{3\mu}{\mu + 2\mu_0}H_0 - \frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0}H_0 = \frac{3(\mu - \mu_0)}{\mu + 2\mu_0}H_0$$

球内磁场强度

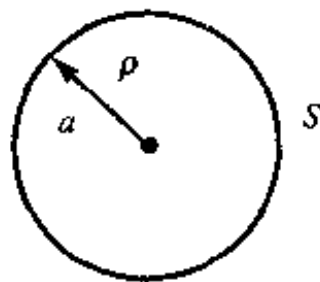
$$H_1 = \frac{3\mu_0}{\mu + 2\mu_0}H_0 = \frac{\mu + 2\mu_0}{\mu + 2\mu_0}H_0 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3(\mu - \mu_0)}{\mu + 2\mu_0}H_0 = H_0 - \frac{M}{3}$$

5.11 一点电荷 q 与无限大导体平面距离为 h ，如果把它移到无穷远处 ($h \rightarrow \infty$)，需要作多少功？

解：方法 1：参见题 5.11 图 (a) 设导体平面位于 $x=0$ 。现在来分析 q 在 $x=\infty$ 和 $x=h$ 两种情况下，电场能量 W_e 的改变量（而不是 W_e 本身）。



题 5.11 图 (a)



题 5.11 图 (b)

当点电荷 q 在 $x=\infty$ 时，只有它自己产生的电场 E_q 。为了表达这个电场的能量，做一个半径为 a 很小的球面 S ，包围点电荷，如题 5.11 图 (b) 所示，并假设 S 以外，场保持球外对称。 q 在 S 内的电位表示为

$$\Phi = \Phi' + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \quad (1)$$

其中 Φ' 是 S 内一点到 S 的电位差。电场能量为

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int E \cdot D d\tau = \frac{1}{2} \int \rho \Phi d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int \rho \Phi' d\tau + \frac{q}{2} \int \frac{\rho d\tau}{4\pi\epsilon_0 a} \\ &= \frac{1}{2} \int \rho \Phi' d\tau + \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a} \end{aligned} \quad (2)$$

式②中第一项 $\frac{1}{2} \int \rho \Phi' d\tau$ 表示点电荷的自能无法计算，但现在并不需要计算。

当点电荷 q 位于 $x=h$ 时， $x \geq 0$ 得半空间中，场为 q 与其镜像电荷 q' 的合成场（参见题 5.11 图 (a)），有

$$E = E_q + E_{q'} \quad (3)$$

但在 q 所在球面 S 之内

$$|E_{q'}| \ll |E_q| \quad (4)$$

且

$$a \ll 2h \quad (5)$$

在条件④、⑤之下，可以近似地把 q 所在 S 内电位表示为

$$\Phi_h = \Phi' + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 2h} \quad (6)$$

计算电场能量时，都以无限远为参考点，这时导体板的电位为零，导体板上感应电荷处在零电位点，不提供 W_0 。当点电荷位于 $x=h$ 时，电场能量为

$$W_h = \frac{1}{2} \int \rho \Phi_h d\tau \quad (7)$$

$$= \frac{1}{2} \int \rho \Phi' d\tau + \frac{1}{8} \frac{q^2}{\pi \epsilon_0 a} - \frac{1}{8} \frac{q^2}{\pi \epsilon_0 (2h)}$$

由式②、⑦得出电场能量的改变为

$$\Delta W = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 h} \quad (8)$$

此即为所需之功。

方法 2: 由相互作用能的变化 (点电荷的自能, 运动中不变) 求外力做功。点电荷产生的电场对导体平面的作用能因导体电位为零而为零。导体平面上感应电荷的场对点电荷的作用能, 可用其像电荷的场对点电荷的作用能代替, 即

$$W_h = \frac{1}{2} q \cdot \frac{(-q)}{4\pi\epsilon_0 (2h)} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 h}$$

当点电荷移到 ∞ 时, 相互作用能

$$W_\infty = 0$$

故

$$\Delta W = W_\infty - W_h = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 h}$$

这个能量的增量就是外力作的功。

方法 3: 直接计算场力做功。

$$W = \int q E dr$$

这个电场应是点电荷 q 的外场, 即像电荷在右半平面产生的场。

$$E = -\hat{x} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2}$$

(移动中, E 是变化的, 其距离不能用 $2h$)

$$W = \int_h^\infty -\frac{qq}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2} dx = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 h}$$

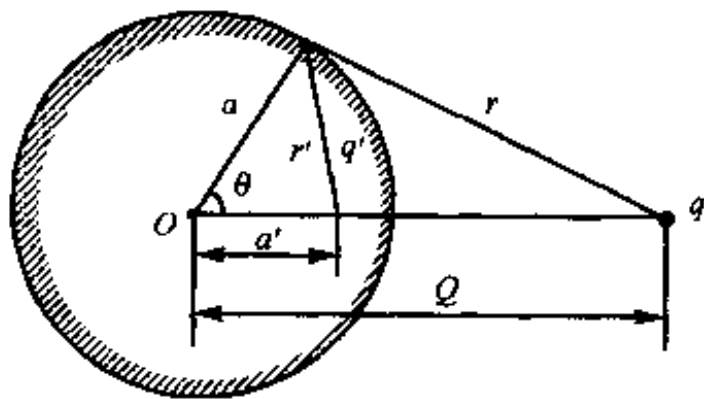
电场作负功, 表明场能增加, 这就是外力所做的功。

5.12 半径为 a 的导体球带有电荷 q , 距球心 $d = 3a$ 处又有一同电量的点电荷, 确定球上离点电荷最近及最远处面电荷密度之比。

解: 本题是电像法的典型题之一, 除求解外, 我们还在后面作一些讨论。

设导体球不存在, 而在原来球内有一电荷量为 q' 的点电荷 (像电荷), q' 在 q 与原球心 O 的连线上离 O 为 a' 处, 如题 5-12 图(a)所示。利用边界条件求出 q' 和 a' , 问题就解决了。

假设边界条件是球面上电势为零。由题 5.12 图(a)得 q 和 q' 在球面上产生的电势为



题 5.12 (a) 图

$$\varphi_s = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q'}{r'} \quad (1)$$

令 $\varphi_s = 0$, 得

$$r'q = -rq' \quad (2)$$

即

$$\sqrt{a^2 + a'^2 - 2aa'\cos\theta}q = -\sqrt{a^2 + a'^2 - 2a(3a)\cos\theta}q' \quad (3)$$

$$\text{所以} \quad (a^2 + a'^2 - 2aa'\cos\theta)q^2 = (a^2 + (3a)^2 - 2a(3a)\cos\theta)q'^2 \quad (4)$$

要上式对任何 θ 都成立, 两边 $\cos\theta$ 的系数必须相等, 即

$$a'q^2 = (3a)q'^2 \quad (5)$$

把⑤代入④式便得

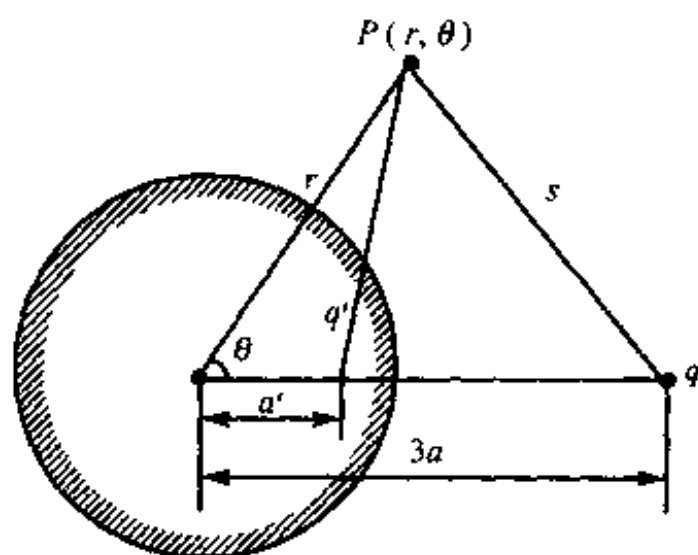
$$a' = \frac{a^2}{3a} = \frac{a}{3} \quad (6)$$

由⑤和⑥两式得

$$q' = -\frac{a}{3a}q = -\frac{1}{3}q \quad (7)$$

这里 $q' = \pm \sqrt{\frac{a^2}{(3a)^2}q^2} = \pm \frac{a}{3a}q$, 只能取负号, 否则球面电势不能为零。

于是得球外任意一点 $P(r, \theta)$ 的电势为[参见题 5.12 图(b)]



题 5.12 图 (b)

$$\begin{aligned} \varphi(r, \theta) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{s} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q'}{s'} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{r^2 + (3a)^2 - 2(3a)r\cos\theta}} + \frac{q'}{\sqrt{r^2 + a'^2 - 2a'r\cos\theta}} \right] \end{aligned} \quad (8)$$

把上面求出的 a' 和 q' 值代入, 便得所求的电势为

$$\varphi(r, \theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + (3a)^2 - 2(3a)r\cos\theta}} - \frac{1}{\sqrt{(9r)^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}} \right], \quad r \geq a \quad (9)$$

由以上分析知, 如果球上带有电荷量为 $q' = -\frac{1}{3}q$ 的电荷, 则球的电势为零。这时再把电荷量 $q + \frac{1}{3}q$ 放到球上, 则球上的电荷量便为 q 了。根据叠加原理, 这加上去的电荷量 $q + \frac{1}{3}q$ 应均匀分布在球面上。因此, 对于球外任意点 $P(r, \theta)$, 这电荷所产生的电势便等于它集中在球心所产生的电势。因此此题中所产生的电势为

$$\begin{aligned}\varphi(r, \theta) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{s} + \frac{q'}{s'} + \frac{q+q/3}{r} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + (3a)^2 - 2(3a)r\cos\theta}} - \frac{1}{\sqrt{(9r)^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}} \right] + \frac{q+q/3}{4\pi\epsilon_0 r}\end{aligned}\quad (10)$$

球面上电荷量的面密度为

$$\begin{aligned}\rho_s(\theta) &= \hat{n} \cdot \mathbf{D} = \epsilon_0 E_n = -\epsilon_0 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial r} \right)_{r=a} \\ &= -\frac{q}{4\pi a (a^2 + (3a)^2 - 2(3a)a\cos\theta)^{3/2}} + \frac{q}{3\pi a^2} \\ &= -\frac{q}{4\pi (10a^2 - 6a^2\cos\theta)^{3/2}} + \frac{q}{3\pi a^2}\end{aligned}\quad (11)$$

离电荷距离最近处 $\theta = 0$, 离电荷距离最远 $\theta = \pi$, 将其代入式⑪中得

$$\frac{\rho_s(0)}{\rho_s(\pi)} = \frac{8}{29}, \text{ 此即为所求解。}$$

讨论:

① 此题还可求出电荷 q 所受的力, 此力等于像电荷及球所带电荷对 q 的合力

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qq'}{(3a-a')^2} \hat{n} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q(q+q/3)}{(3a)^2} \hat{n} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (3a)^2} \left[q - \frac{a^3(2(3a)^2 - a^2)}{(3a)((3a)^2 - a^2)} q \right] \hat{n} = \frac{7}{108} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} \right) \hat{n}\end{aligned}\quad (12)$$

② 若题不是给出带电量为 q , 而是给出球的电势为 φ_s 。

由前面的分析可知, 当球上的电荷量为 $q+1/3q$ 时, 由⑩和⑪式得出球的电势为

$$\varphi_s = \frac{q+1/3q}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{q}{3\pi\epsilon_0 a}\quad (12)$$

这是 q 存在时, 球上的电荷量与球的电势之间的关系式。由这个关系得出: 在已知 φ_s 时, 只需将⑩式中的 $q+1/3q$ 换成 $4\pi\epsilon_0 a\varphi_s$, 便可得出所求的电势来。结果为

$$\varphi(r, \theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + (3a)^2 - 2(3a)r\cos\theta}} - \frac{1}{\sqrt{(9r)^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}} \right] + \frac{a\varphi_s}{r}$$

这时 q 所受的力只需将⑫式中的 $q+1/3q$ 换成 $4\pi\epsilon_0 a\varphi_s$ 即得。球面上的电荷量面密度只需将

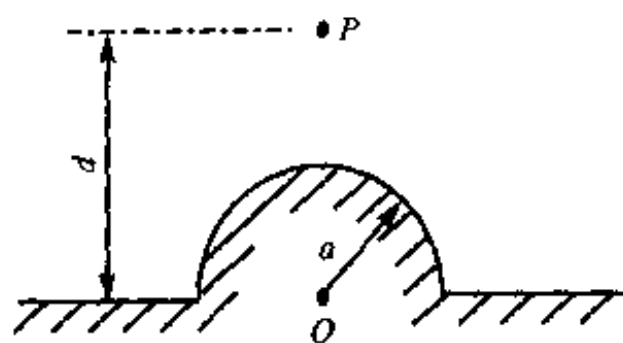
⑪式中的 $\frac{q}{3\pi a^2}$ 换成 $\frac{\epsilon_0 \varphi_s}{a}$ 即可。

5.13 如题 5.13 图所示, 在无限大接地导体平板上有一半球形突起, 其半径为 a , $(d, 0, 0)$ 处有一点电荷 Q 。求 Q 所受力及点 $(a, 0, 0)$ 处的面电荷密度。

解: 以球心为原点, 球心与电荷 Q 连线方向为 x 轴建立直角坐标系。

电荷 $Q(d, 0, 0)$ 的镜像电荷共有 3 个, 其位置和大小分别为

$$q_1 = -Q \quad (-d, 0, 0)$$



题 5.13 图

$$q_2 = -\frac{a}{d}Q \quad \left(\frac{a^2}{d}, 0, 0\right)$$

$$q_3 = \frac{a}{d}Q \quad \left(-\frac{a^2}{d}, 0, 0\right)$$

(1) 由库仑定律可知, 在 $(x, 0, 0)$ 处由三个镜像电荷产生的电场强度为

$$E(x, 0, 0) = \hat{x} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-Q(x+d)}{|x+d|^3} + \frac{-\frac{a}{d}Q(x-a^2/d)}{|x-a^2/d|^3} + \frac{\frac{a}{d}Q(x+a^2/d)}{|x+a^2/d|^3} \right]$$

所以电荷 $Q(d, 0, 0)$ 受力为

$$\begin{aligned} F = QE(d, 0, 0) &= -\hat{x} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{4d^2} + \frac{-\frac{a}{d}(d-a^2/d)}{|d-a^2/d|^3} + \frac{\frac{a}{d}(d+a^2/d)}{|d+a^2/d|^3} \right] \\ &= -\hat{x} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{4d^2} + \frac{a/d}{(d-a^2/d)^2} - \frac{a/d}{(d+a^2/d)^2} \right] \\ &= -\hat{x} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{ad}{(d^2-a^2)^2} - \frac{ad}{(d^2+a^2)^2} + \frac{1}{4d^2} \right] \end{aligned}$$

(2) 在 $(x, 0, 0)$ 处由电荷 Q 和三个镜像电荷产生的电场强度为

$$E(x, 0, 0) = \hat{x} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q(x-d)}{|x-d|^3} + \frac{-Q(x+d)}{|x+d|^3} + \frac{-\frac{a}{d}Q(x-a^2/d)}{|x-a^2/d|^3} + \frac{\frac{a}{d}Q(x+a^2/d)}{|x+a^2/d|^3} \right]$$

所以 $(a, 0, 0)$ 处的电荷密度为

$$\begin{aligned} \rho_s &= \hat{x} \cdot \mathbf{D}(a, 0, 0) = \hat{x} \cdot \epsilon_0 \mathbf{E}(a, 0, 0) \\ &= \frac{Q}{4\pi} \left[-\frac{1}{(a-d)^2} - \frac{1}{(a+d)^2} - \frac{d/a}{(d-a)^2} + \frac{d/a}{(d+a)^2} \right] \\ &= -\frac{Q}{4\pi a} \left[\frac{d+a}{(d-a)^2} - \frac{d-a}{(d+a)^2} \right] \end{aligned}$$

5.14 无限大导体平面上方有一电荷线密度为 ρ_l 的长直线电荷, 电荷线与平面的距离为 b , 求此电荷线单位长度所受的力。

解: 电荷线 ρ_l 的镜像电荷是密度为 $-\rho_l$, 距离导体平面为 d 的电荷线。此电荷线在空间形成的电场为

$$E = \frac{-\rho_l}{2\pi r \epsilon_0}$$

那么长度为 L 的电荷线 ρ_l 所受力为

$$F = QE = \rho_l L \frac{-\rho_l}{2\pi(2b)\epsilon_0} = -\frac{\rho_l^2}{4\pi\epsilon_0 b} L$$

所以单位长度受力为

$$f_l = F/L = -\frac{\rho_l^2}{4\pi\epsilon_0 b}$$

负号表明电荷线受到的是导体平面的吸引力。

5.15 证明复变函数 $W = -E_0(Z - a^2/Z)$ 能够代表均匀电场中放入一轴线与电场方向垂直的长圆柱导体的静电场。

解：利用极坐标求解，令 $Z = \rho e^{j\varphi}$ ，于是复变函数 W 表示为

$$\begin{aligned} W &= -E_0(Z - a^2/Z) \\ &= -E_0 \rho e^{j\varphi} + E_0 \frac{a^2}{\rho} e^{-j\varphi} \\ &= -E_0 \rho (\cos \varphi + j \sin \varphi) + E_0 \frac{a^2}{\rho} (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ &= -E_0 \left(\rho - \frac{a^2}{\rho} \right) \cos \varphi - j E_0 \left(\rho + \frac{a^2}{\rho} \right) \sin \varphi \end{aligned}$$

令 W 的实部表示电位，即

$$U = -E_0 \left(\rho - \frac{a^2}{\rho} \right) \cos \varphi = -E_0 \rho \cos \varphi + E_0 \frac{a^2}{\rho} \cos \varphi$$

再来考察例 5.3（见教材 171 页）中均匀静电场中放入介质圆柱后的远区电位

$$U_2 = -E_0 \rho \cos \varphi + \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} E_0 \frac{a^2}{\rho} \cos \varphi$$

对于导体圆柱，则有 $\epsilon_1 \rightarrow \infty$ ，所以用导体圆柱代替介质圆柱后

$$U_2 = -E_0 \rho \cos \varphi + E_0 \frac{a^2}{\rho} \cos \varphi$$

这与 W 实部表示的电位一样，因此命题得证。

5.16 证明 $W = \sin Z$ 把 Z 平面上宽度为 π 的半无限长带形区域，变为 W 平面的上半平面。

解：令 $Z = x + jy$ ，则有

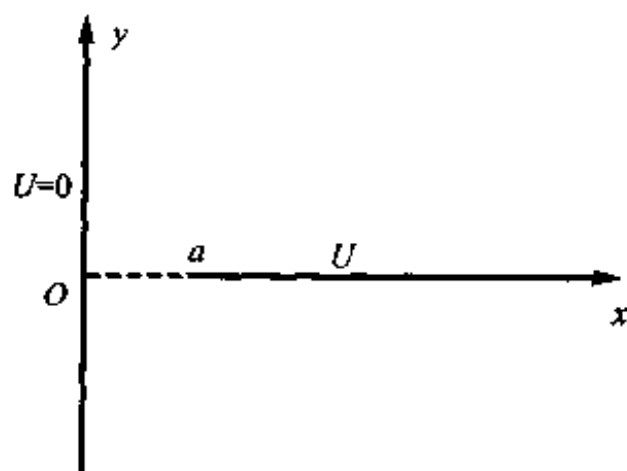
$$\begin{aligned} W &= \sin(x + jy) = \sin x \operatorname{ch} y + j \cos x \operatorname{sh} y \\ &= \sin x \operatorname{ch} y + j \cos x \operatorname{sh} y = u + jv \end{aligned}$$

根据单值性要求， $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 。于是 z 平面上 $x = \pm \frac{\pi}{2}$ 时， $W = \pm \operatorname{ch} y = u$ 。

当 y 由 $0 \rightarrow \infty$ 时, u 从 $1 \rightarrow \infty$ 或从 $-1 \rightarrow -\infty$; 而 $y=0$ 时, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $W = \sin x = u$,

u 由 $-1 \rightarrow 1$, 这样 Z 平面上, 边界 $x = \pm \frac{\pi}{2}$ 及 $y=0$ 变化到 W 平面上整个实轴。而 $\cos x \operatorname{sh} y$ 在

$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 及 $y \geq 0$ 时均大于零, 故此变换将 Z 平面上宽度为 π 的无限长带形区域变为 W 平面上半平面。



题 5.17 图

5.17 如题 5.17 图所示, 一无限大接地导体平面与 yz 平面重合, $y=0$ 且 $x \geq a$ 的导体平面电位为 U_0 , 试求 $x=y=2a$ 处的电位。[提示: 用 $W = \arccos Z$ 变换。]

解: 根据题中电位的边值条件, 可知等电位面是双曲线族, 利用 $W = \arccos Z$ 变换, 得

$$\frac{x^2}{\cos^2 u} - \frac{y^2}{\sin^2 u} = a^2 \quad (1)$$

并且 u 满足边界条件

$$U|_{u=0} = U_0 \quad U|_{u=\frac{\pi}{2}} = 0$$

两条边界线变换到 W 平面内是两条平行直线, 在平行线边界内电位分布满足

$$U = ku + C$$

将边界条件代入, 得

$$C = U_0 \quad k = -\frac{2U_0}{\pi}$$

所以用 u 表示的电位分布式为

$$U = -\frac{2U_0}{\pi}u + U_0 = U_0 \left(1 - \frac{2u}{\pi}\right) \quad (2)$$

根据变换式①, 可得

$$x^2 \sin^2 u - y^2 \cos^2 u = a^2 \sin^2 u \cos^2 u$$

$$x^2 \sin^2 u - y^2 (1 - \sin^2 u) = a^2 \sin^2 u (1 - \sin^2 u)$$

$$a^2 \sin^4 u + (x^2 + y^2 - a^2) \sin^2 u - y^2 = 0$$

$$\sin^2 u = \frac{-(x^2 + y^2 - a^2) \pm \sqrt{(x^2 + y^2 - a^2)^2 + 4a^2 y^2}}{2a^2}$$

舍去负值, 有

$$\sin^2 u = \frac{-(x^2 + y^2 - a^2) + \sqrt{(x^2 + y^2 - a^2)^2 + 4a^2 y^2}}{2a^2}$$

当 $x = y = 2a$ 时, 得到

$$\sin^2 u = \frac{-7 + \sqrt{65}}{2} \approx 0.5311$$

$$u = 0.8165 \text{ rad}$$

将 u 带入②式, 可得 $x = y = 2a$ 处的电位

$$U = U_0 \left(1 - \frac{2u}{\pi} \right) = U_0 \left(1 - \frac{2 \times 0.8165}{\pi} \right) = 0.48 U_0$$

5.18 如题 5.18 图所示一导体长槽, 它的截面被分为十四个相同的方格。假设盖板的电位为 100 V, 槽体的电位为零。求七个结点的电位。

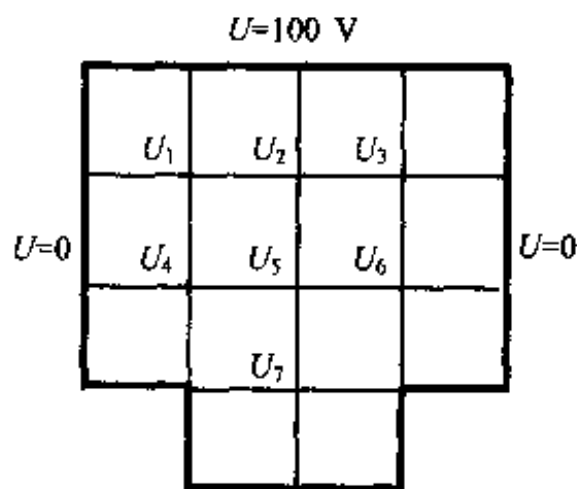
解: 准确到 1% V

$$U_1 = U_3 = 41.89 \text{ V}, \quad U_2 = 51.52 \text{ V}$$

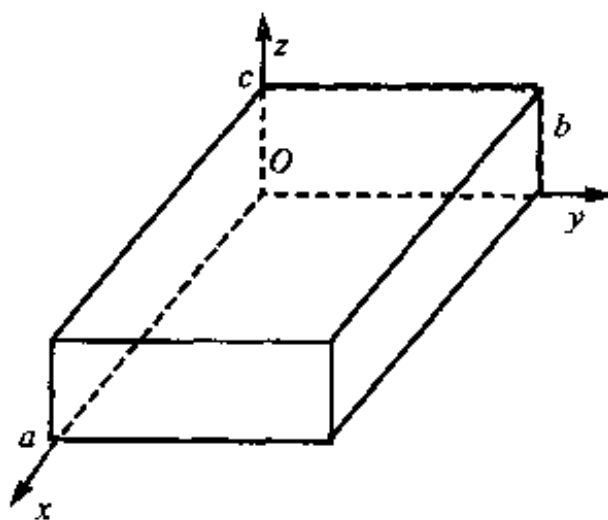
$$U_4 = U_6 = 16.05 \text{ V}, \quad U_5 = 22.30 \text{ V}$$

$$U_7 = 5.58 \text{ V}$$

5.19 求如题 5.19 图所示长方体区域内的电位分布。设除 $z = c$ 面电位不为零外, 其他各表面的电位都为零。



题 5.18 图



题 5.19 图

$$(1) U_{z=c} = U_0 \sin(\pi x/a) \sin(\pi y/b)$$

$$(2) U_{z=0} = 0$$

解: (1) 由题意知边界条件为

$$U|_{x=0} = 0 \quad (1)$$

$$U|_{x=a} = 0 \quad (2)$$

$$U|_{y=0} = 0 \quad (3)$$

$$U|_{y=b} = 0 \quad (4)$$

$$U|_{z=0} = 0 \quad (5)$$

$$U|_{z=c} = U_0 \sin(\pi x/a) \sin(\pi y/b) \quad (6)$$

根据条件①②知 $f_n(x)$ 应取正弦形式, 即

$$f_n(x) = A_n \sin k_x x$$

其中

$$k_x = \frac{n\pi}{a} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

根据条件③④有

$$g_m(y) = B_m \sin k_y y$$

其中

$$k_y = \frac{m\pi}{b} \quad (m=1, 2, 3, \dots)$$

又因为分离常数之间存在关系

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0$$

所以有

$$k_z = \pm j(k_x^2 + k_y^2)^{1/2} = \pm j \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2}$$

为满足边界条件⑤，必须选择 $h(z) = \text{sh} \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} z$

于是长方体区域内的电位通解为

$$U(x, y, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_n B_m \sin \frac{n\pi}{a} x \sin \frac{m\pi}{b} y \text{sh} \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} z \quad (7)$$

将边界条件⑥代入⑦式得

$$\begin{aligned} U_0 \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{b} &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_n B_m \sin \frac{n\pi}{a} x \sin \frac{m\pi}{b} y \text{sh} \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} c \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} \sin \frac{n\pi}{a} x \sin \frac{m\pi}{b} y \text{sh} \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} c \end{aligned}$$

其中 $C_{nm} = A_n B_m$ ，对比等式两边 $\sin \frac{n\pi}{a} x \sin \frac{m\pi}{b} y$ 项的系数，得

$$C_{11} = \frac{U_0}{\text{sh} \left[\left(\frac{\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} c}, \quad C_{nm} = 0 \quad (n \geq 2, m \geq 2)$$

所以

$$U(x, y, z) = \frac{U_0 \text{sh} \left[\left(\frac{\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} z}{\text{sh} \left[\left(\frac{\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} c} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{b}$$

(2) 此题只是边界条件⑥与①不同， $U_{z=c} = U_0$ ，将其代入⑦式中得

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} \sin \frac{n\pi}{a} x \sin \frac{m\pi}{b} y \text{sh} \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \right]^{1/2} c$$

两边同时乘以 $\sin \frac{s\pi}{a} x \sin \frac{t\pi}{b} y$, 并对 x 从 $0 \rightarrow a$ 积分, 对 y 从 $0 \rightarrow b$ 积分, 根据三角函数的正交性得

$$\begin{aligned} \frac{ab}{4} C_{st} \operatorname{sh} \left[\left(\frac{s\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{t\pi}{b} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} c &= U_0 \int_0^a \int_0^b \sin \frac{s\pi}{a} x \sin \frac{t\pi}{b} y \, dx \, dy \\ &= \frac{U_0 ab}{st\pi^2} \left(\cos \frac{s\pi}{a} \right) \Big|_0^a \left(\cos \frac{t\pi}{b} \right) \Big|_0^b \\ &= \frac{4U_0 ab}{st\pi^2} \Big|_{\substack{s=\text{奇数} \\ t=\text{奇数}}} \end{aligned}$$

通过上式可以看出只有 s, t 都是奇数时, C_{st} 才不为零。

令

$$\begin{aligned} s &= 2n-1 & (n=1, 2, 3, \dots) \\ t &= 2m-1 & (m=1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

则有

$$\frac{ab}{4} C_{nm} \operatorname{sh} \left[\left(\frac{2n-1}{a} \right)^2 + \left(\frac{2m-1}{b} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \pi c = \frac{4U_0 ab}{(2n-1)(2m-1)\pi^2}$$

即

$$C_{nm} = \frac{16U_0}{(2n-1)(2m-1)\pi^2} \cdot \frac{1}{\operatorname{sh} \left[\left(\frac{2n-1}{a} \right)^2 + \left(\frac{2m-1}{b} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \pi c}$$

因此电位分布为

$$U = \frac{16U_0}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sin \left(\frac{2n-1}{a} \pi x \right) \sin \left(\frac{2m-1}{b} \pi y \right)}{(2n-1)(2m-1)} \cdot \frac{\operatorname{sh} \left[\left(\frac{2n-1}{a} \right)^2 + \left(\frac{2m-1}{b} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \pi z}{\operatorname{sh} \left[\left(\frac{2n-1}{a} \right)^2 + \left(\frac{2m-1}{b} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \pi c}$$

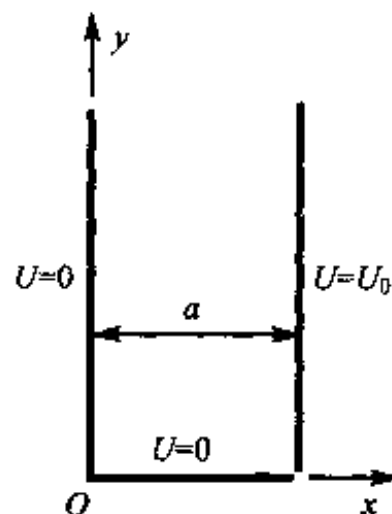
5.20 由导体板构成一槽形区域, 在 y, z 方向无限延伸, 其截面及边界上的电位如题 5.20 图所示。求槽内原电位分布。

解: 此题比平板电容器多了一个导体边界 $y=0$, 且在此边界上 $U=0$ 。平板电容器中的电位

$$U_1 = \frac{U_0}{a} x$$

可以满足条件 $x=0, U=0$; $x=a, U=U_0$, 但它却使边界 $y=0$ 处的电位也按 $\frac{U_0}{a} x$ 变化。

如果再求出一个拉普拉斯方程的解, 使之满足边界条件



题 5.20

$$\left. \begin{aligned} U|_{x=0} = 0, U|_{x=a} = 0 & \quad (a) \\ U|_{y=0} = -U_1 = -\frac{U_0}{a}x & \quad (b) \\ y \rightarrow \infty, U \rightarrow 0 & \quad (c) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

将次解记为 U_2 , 则 $U_1 + U_2$ 满足原问题的所有边界条件。满足式 (1a) 及 (1c) 的解应是

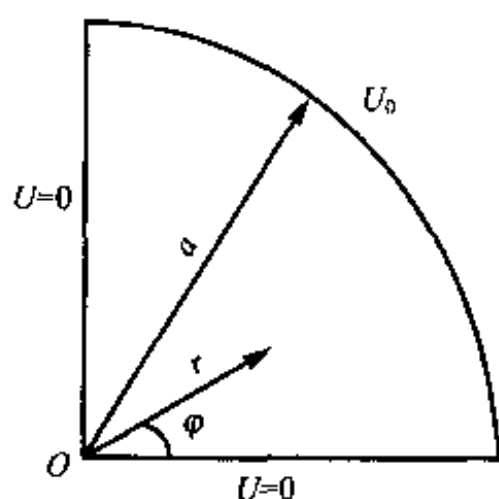
$$U_2 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{a} x e^{-\frac{n\pi}{a} y}$$

由式 (1b), 则应有 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{a} x = -\frac{U_0}{a}x$, 由此可解得

$$C_n = \frac{2}{a} \int_0^a \frac{-U_0}{a} x \sin \frac{n\pi}{a} x dx = (-1)^n \frac{2U_0}{n\pi}$$

所求电位为

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2U_0}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{a} x e^{-\frac{n\pi}{a} y} + \frac{U_0}{a} x$$



题 5.21 图

5.21 一直角扇形域的两直角边电位为零, $r=a$ 的圆弧边的电位为 U_0 , 求区域内的电位分布。

解: 如题 5.21 图所示, 所讨论的区域限于 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$,

所以解的形式为

$$U(r, \varphi) = (Ar^\nu + Br^{-\nu})(C \cos \nu\varphi + D \sin \nu\varphi)$$

对可能的 ν 值求和, 并考虑到 $r=0$ 时, U 应有限, 所以有

$$U = \sum_{\nu} r^\nu (A_\nu \cos \nu\varphi + B_\nu \sin \nu\varphi)$$

由边界条件 $\varphi=0, U=0$

得

$$A_\nu = 0$$

由边界条件

$$\varphi = \frac{\pi}{2}, U = 0$$

得

$$\nu = 2n, (n=1, 2, 3, \dots)$$

因此

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{2n} \sin 2n\varphi$$

在圆弧 $r=a$ 上, 有

$$U(a, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n a^{2n} \sin 2n\varphi = U_0$$

解得

$$B_n = \frac{4U_0}{n\pi a^{2n}}, \quad n = \text{奇数}$$

所以

$$U = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4U_0}{n\pi} \left(\frac{r}{a}\right)^{2n} \sin 2n\varphi$$

5.22 半径为 a , 高为 l 的圆筒的上、下底电位为零, 侧面电位为 U_0 , 求筒内的电位分布。

解: 取圆柱轴为 z 轴的柱坐标系, 使圆柱底面在平面 $z=0$ 上。显然, 电位分布与 φ 无关, 即 $U=U(r, z)$ 。又 $r=0$ 包含在场域中, 故 U 的基本乘积解由下式给出

$$U = (Ae^{kz} + Be^{-kz})J_0(kr)$$

为了满足 $z=0, z=l$ 时 $U=0$, U 只能是 z 的正弦函数, 即上式中 k 应取虚数, 并且 $k = j\frac{n\pi}{l}$ ($n=1, 2, \dots$)。于是 $J_0(kr) = I_0\left(\frac{n\pi}{l}r\right)$, 其中 I_0 是第一类零阶变形贝赛尔函数。为满足侧面的边界条件, 取

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l} z I_0\left(\frac{n\pi}{l} r\right)$$

当 $r=a$ 时

$$U(a, z) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n I_0\left(\frac{n\pi}{l} a\right) \sin \frac{n\pi}{l} z = U_0$$

式中 C_n 按下式确定:

$$C_n = \frac{4U_0}{n\pi I_0\left(\frac{n\pi a}{l}\right)} \quad n = \text{奇数}$$

所以

$$U = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4U_0}{n\pi I_0\left(\frac{n\pi a}{l}\right)} I_0\left(\frac{n\pi}{l} r\right) \sin \frac{n\pi}{l} z$$

5.23 导体圆锥的轴垂直于导体平面, 锥顶与平面间有一无限小缝隙。圆锥母线长 r_0 , 它与轴的夹角为 α 。在忽略边缘效应及锥底电容的条件下, 求圆锥与平面间的电容。

解: 从导体的形状可推知, 给出导体上的总电荷后, 不可能由此求导体间的电位差及电容。因此, 先指定导体上的电位, 解 $\nabla^2 \varphi = 0$ 求出导体间的电位分布, 再确定导体上的总电荷, 从而求得电容。

如以锥轴为 z 轴, 取球坐标, 则可令锥面 ($\theta = \alpha$) 上的电位为 U_0 , 平面 ($\theta = \frac{\pi}{2}$) 上的电位为零。忽略边缘效应时, $\varphi = \varphi(\theta)$, 此时

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\varphi}{d\theta} \right) = 0$$

排除点 $r=0$, 有

$$\sin \theta \frac{d\varphi}{d\theta} = C_1$$

解得

$$\varphi = C_1 \ln \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) + C_2$$

由边界条件

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = 0 \quad \text{得} \quad C_2 = 0$$

$$\theta = \alpha, \varphi = U_0 \quad \text{得} \quad C_1 = \frac{U_0}{\ln \left(\tan \frac{\alpha}{2} \right)}$$

所以

$$\varphi = U_0 \frac{\ln \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)}{\ln \left(\tan \frac{\alpha}{2} \right)}$$

为求电容, 先求出锥面上的面电荷密度

$$\rho_s = \epsilon_0 \mathbf{n} \cdot \mathbf{E} = \epsilon_0 \alpha_\theta \cdot \mathbf{E} = -\epsilon_0 \frac{1}{r} \cdot \frac{d\varphi}{d\theta} \Big|_{\theta=\alpha} = -\frac{-\epsilon_0 U_0}{r \sin \alpha \ln \left(\tan \frac{\alpha}{2} \right)}$$

锥面上的总电荷为

$$Q = -\frac{-\epsilon_0 U_0}{r \sin \alpha \ln \left(\tan \frac{\alpha}{2} \right)} \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{r \sin \alpha d\phi dr}{r} = -\frac{2\pi \epsilon_0 r_0 U_0}{\ln \left(\tan \frac{\alpha}{2} \right)}$$

在题中给出的近似条件下的电容为

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 a}{\ln \left(\tan \frac{\alpha}{2} \right)}$$

5.24 半径为 a 、球心间隔为 $4a$ 的导体球阵列构成人工介质, 不计球的相互影响, 求等效相对电容率。

解: 在外部均匀电场 $\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{x}$ 作用下, 导体球内部电荷将重新分布在小球表面上, 宏观上看相当于一个偶极子 $\mathbf{p}$, 可利用其求出人工介质内部的极化强度矢量 $\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}}{V}$, 接下来就可以根据介质内部电位移矢量 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}_0 + \mathbf{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}_0$ 的关系求出 ϵ_r 。

因为各导体球之间互不影响, 所以可以先来考虑单个小球在外部电场 $\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{x}$ 作用下, 表面电荷的分布情况。在球外, 由于没有自由电荷, 所以电位满足拉普拉斯方程, 以球心为原点, $\mathbf{E}_0$ 方向为极轴方向, 建立球坐标系。那么电位解为

$$U(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta) \quad (1)$$

根据无穷远处的边界条件

$$U|_{r \cos \theta \rightarrow \infty} = -E_0 r \cos \theta + U_0 \quad (2)$$

其中 U_0 是未放入导体球时, 在 $r=0$ 处的电位值, 对比①②两式可以得到

$$A_0 = U_0, \quad A_1 = -E_0, \quad A_n = 0 \quad (n \geq 2)$$

所以

$$U(r, \theta) = U_0 - E_0 r \cos \theta + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta)$$

再考虑球面上的边界条件, 因为是导体球, 故球面是一个等势面, $U(a, \varphi) = U_s$

即

$$U_0 - E_0 a \cos \theta + \sum_{n=0}^{\infty} B_n a^{-n-1} P_n(\cos \theta) = U_s$$

对比等式两边 $P_n(\cos \theta)$ 项的系数, 得

$$B_0 = a(U_s - U_0), \quad B_1 = a^3 E_0, \quad B_n = 0 \quad (n \geq 2)$$

所以球外电位分布为

$$U(r, \theta) = U_0 - E_0 r \cos \theta + \frac{a(U_s - U_0)}{r} + \frac{a^3 E_0}{r^2} \cos \theta$$

于是在球表面上电荷密度可以求出

$$\rho_s = -\epsilon_0 \frac{\partial U(r, \theta)}{\partial r} = \frac{\epsilon_0 (U_s - U_0)}{a} + 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$$

其中 $\frac{\epsilon_0 (U_s - U_0)}{a}$ 对应着导体球自带的电量, 它均匀分布在球面上, $3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$ 是导体球在外电场 E_0 作用下的感应电荷, 这部分电荷在球外产生的电场相当于在球心处的电偶极子 p 产生的电场。当导体球不带电时, 根据 (习题 2.21) 的结论, 得

$$p = \hat{z} \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_0 = \hat{z} \frac{4}{3} \pi a^3 \cdot (3\epsilon_0 E_0) = \hat{z} 4\pi \epsilon_0 E_0 a^3$$

根据题中条件, 可知人工介质内部的极化强度矢量为

$$P = \frac{\sum p}{V} = \frac{p}{(4a)^3} = \hat{z} \frac{4\pi \epsilon_0 E_0 a^3}{(4a)^3} = \hat{z} \frac{\pi \epsilon_0}{16} E_0$$

再利用

$$D = \epsilon_0 E_0 + P = \hat{z} \left(\epsilon_0 E_0 + \frac{\pi \epsilon_0}{16} E_0 \right) = \hat{z} \epsilon_0 \left(1 + \frac{\pi}{16} \right) E_0 = \hat{z} \epsilon_0 \epsilon_r E_0$$

因此人工介质的相对电容率是

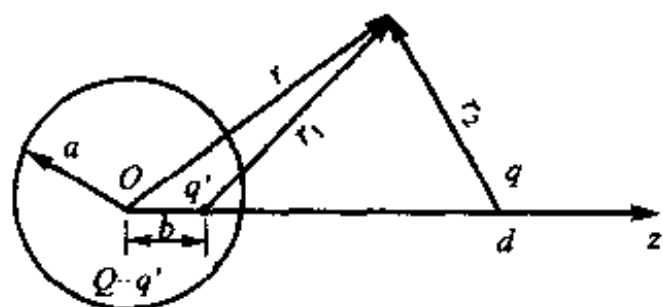
$$\epsilon_r = 1 + \frac{\pi}{16} = 1.196$$

5.25 一个半径为 a 的导体球上带有总量为 Q 的电荷, 在距球心 d ($d > a$) 处有一点电荷 q , 求导体球对点电荷 q 的作用力。

解: 本题可以用叠加原理, 在已知的“接地导体球附近的点电荷的电位”基础上求解。

先假设导体球接地, 则球上感应电荷所产生的电位可以由式 $q' = -\frac{a}{d} Q, b = \frac{a^2}{d}$ 所决定的镜相电荷 q' 来计算, 此时导体上的总的感应电荷为 q' 。然后断开接地线, 在导体球上加电荷

$Q - q'$, 使球上的总电荷为 Q 。为了保持球面为等位面, 后加的电荷 $Q - q'$ 必定均匀分布于球面, 所以此电荷在球外产生的电位和置于球心的电量为 $Q - q'$ 的点电荷的相同。这样, 原问题化为题 5.25 图所示的三个点电荷所构成的系统。



题 5.25 图

导体球对 q 的力, 是球上的电荷产生的场对 q 的作用, 及点电荷 $Q - q'$ 和 q' 对 q 的力。因为 q 处在它们所产生的电场中, 由库仑定律, 此力为

$$F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q'}{d^2} + \frac{Q - q'}{(d - b)^2} \right] \hat{z}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \left[Q + \frac{a^3 q (a^2 - 2d^2)}{d(d^2 - a^2)^2} \right] \hat{z}$$

当 $d \gg a$ 时, $F \propto \frac{Qq}{d^2}$, 即简化为两点电荷间的力。但对于接地的导体球, 如算出它对球外距球心为 d 处的点电荷的力, 则可看到当 $d \gg a$ 时, 此力反比于 d^3 。

5.26 一半径为 a 的导体球, 球心距地面为 $b (b > a)$ 。求此导体球与地面的电容。

解: 将地面看成导体平面, 由于球及地面的电荷分布均是未知的, 不可能直接由电荷来求电场及球、地间的电位差, 并从而求出电容。当球离地面甚远而可将它看成孤立导体球时, 其电位 φ_0 与所带电荷 q 的关系为 $\varphi_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$, 即求电位时可以认为电荷集中于球心, 此孤立

导体球的电容为

$$C_0 = \frac{q}{\varphi_0} = 4\pi\epsilon_0 a \quad (1)$$

当球在地面附近时, 地面上将有反号的感应电荷, 从而使球电位变小。要维持电位不变, 则电荷要增加, 设此时的电荷为 Q , 则导体球对地的电容是

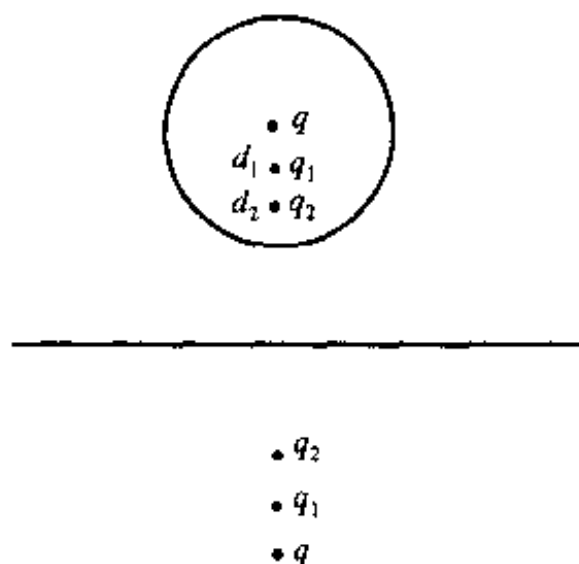
$$C = \frac{Q}{\varphi_0}$$

由式①, 上式可以写成

$$C = \frac{Q}{q} 4\pi\epsilon_0 a = \frac{Q}{q} C_0 \quad (2)$$

可见 C 取决于比值 $\frac{Q}{q}$, 此值可由镜像法求出, 只要所得镜像电荷能使球电位为 φ_0 , 地面电位为零, 便是所求的解。

单是在球心的点电荷 q 可使球面电位为 φ_0 , 但不能使地面电位为零。在地面下 b 处加 $-q$ 可使地面 $\varphi = 0$, 但又使球面电位偏离 φ_0 。由已知的球镜像原理知, $-q$ 在球面的电位可以由镜像电荷 q_1 来抵消, 根据 $q' = -\frac{a}{d} q$, $b = \frac{a^2}{d}$, 应有 $q_1 = \frac{a}{2b} q$, 并位于球心下方 $d_1 = \frac{a^2}{2b}$ 处, 如题 5.26 图。然而现在 q_1 又破坏了地面的零电位, 但由于 $q_1 < q$, 故影响要小于单由 q 所引



题 5.26 图

将 q, q_1 等的表示式代入上式得

$$Q = 4\pi\epsilon_0 a \varphi_0 \left(1 + \frac{a^2}{2b} + \frac{a^2}{4b^2 - a^2} + \dots \right)$$

由式②，得电容

$$C = 4\pi\epsilon_0 a \left(1 + \frac{a^2}{2b} + \frac{a^2}{4b^2 - a^2} + \dots \right)$$

5.27 一点电荷 q 放在成 60° 的导体角内的 $x=1, y=1$ 的点上，如题 5.27 图所示。求出所有镜像电荷的位置和大小，并求 $x=2, y=1$ 点的电位。

解：这是一个多重镜像的问题。所有相交成 $\frac{180^\circ}{n}$ ($n=2, 3, 4, \dots$) 的两个导体平面间的场都可以用镜像法来求解。其镜像电荷有 $(2n-1)$ 个，皆位于以点电荷的矢径为半径的圆上，其位置可用复平面上复数表示法 (r, ϕ) ，即 $re^{j\phi}$ 表示，像电荷的正负，由成像规律确定。

(1) 像电荷的位置和大小 (见题 5.27 图)。

$$\begin{aligned} q'_1: \begin{cases} x'_1 = \sqrt{2} \cos 75^\circ = 0.366 \\ y'_1 = \sqrt{2} \sin 75^\circ = 1.366 \end{cases} & q'_1 = -q \\ q'_2: \begin{cases} x'_2 = \sqrt{2} \cos 165^\circ = -1.366 \\ y'_2 = \sqrt{2} \sin 165^\circ = 0.366 \end{cases} & q'_2 = q \\ q'_3: \begin{cases} x'_3 = \sqrt{2} \cos 195^\circ = -1.366 \\ y'_3 = \sqrt{2} \sin 195^\circ = -0.366 \end{cases} & q'_3 = -q \\ q'_4: \begin{cases} x'_4 = \sqrt{2} \cos(-75^\circ) = 0.366 \\ y'_4 = \sqrt{2} \sin(-75^\circ) = -1.366 \end{cases} & q'_4 = q \end{aligned}$$

起的情况。再在地面下 $b - \frac{a^2}{2b}$ 处引入 $-q_1$ ，可使地面

恢复零单位。接着在球心下引入电荷 $q_2 = \frac{q_1 a}{2b - d_1}$ 又

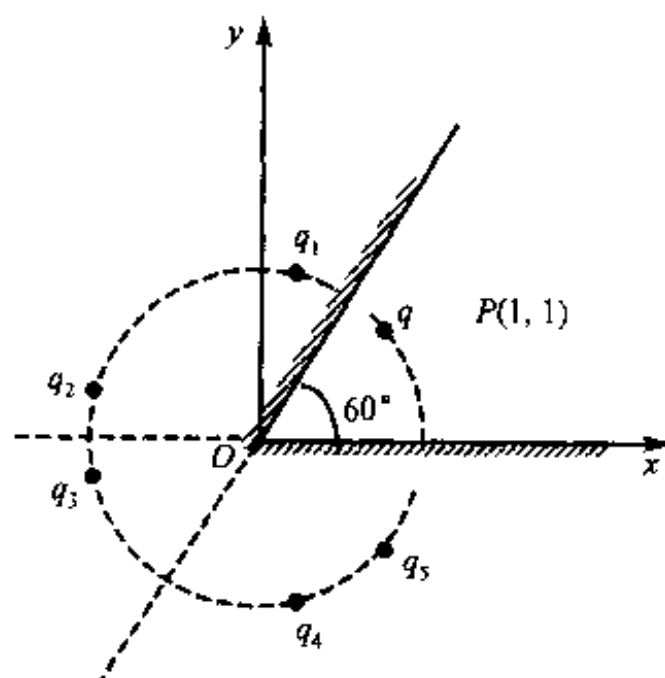
可使球面电位回到 φ_0 。将上述过程无限继续下去，

可得到点电荷的无限系列： $q > q_1 > q_2 > q_3 \dots$ 。可证

明，这些电荷产生由无限项级数表示的电位。维持球电位为 φ_0 时球上的总电荷是其中的镜像电荷之

和，即

$$Q = q + q_1 + q_2 + \dots$$



题 5.27 图

$$q'_5: \begin{cases} x'_5 = \sqrt{2} \cos(-45^\circ) = 1 \\ y'_5 = \sqrt{2} \sin(-45^\circ) = -1 \end{cases} \quad q'_5 = -q$$

(2) 参见题 5.27 图, $P(1,1)$ 点的电位为

$$\begin{aligned} \Phi_P &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_5} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (1 - 0.597 + 0.292 - 0.275 + 0.348 - 0.477) \\ &= \frac{0.321}{4\pi\epsilon_0} q = 2.88 \times 10^9 q \text{ V} \end{aligned}$$

5.28 假设真空中一无限长线电荷 ρ_l 与 $\hat{z}$ 平行, 它在二维复 Z 平面内的位置坐标为 $Z' = re^{j\varphi}$, 试写出它的复电位。

解: 当此无限长线电荷位于原点时, 利用变换

$$\begin{aligned} W &= -A \ln Z + C = -A \ln \rho e^{-j\varphi} + (C_1 + jC_2) \\ &= -A \ln \rho + C + j(C_2 - A\theta) \end{aligned}$$

所以电位表示为

$$U = -A \ln \rho + C$$

假定导线的半径为 a , 电荷面密度为 ρ_s , 则

$$\begin{aligned} \rho_s &= \epsilon_0 E = -\epsilon_0 \frac{\partial U}{\partial \rho} \bigg|_{\rho=a} = -\epsilon_0 \frac{d}{d\rho} (-A \ln \rho + C_1) \bigg|_{\rho=a} = \frac{\epsilon_0 A}{a} \\ A &= \frac{a \rho_s}{\epsilon_0} = \frac{2\pi a \rho_s}{2\pi\epsilon_0} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \end{aligned}$$

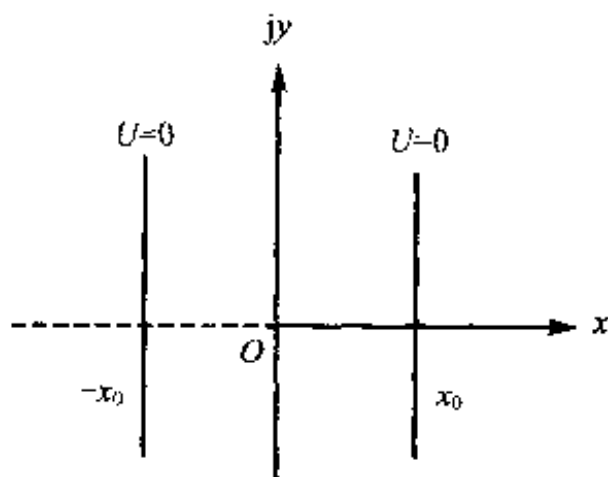
所以此时复电位表示为

$$W = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln Z + C$$

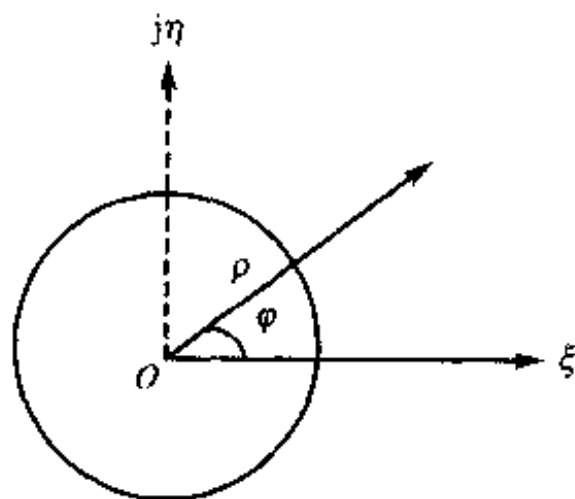
因此当无限长线电荷位于 $Z' = re^{j\varphi}$ 处时, 复电位为

$$W = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln(Z - Z') + C$$

5.29 证明 $W = \ln(\tan Z)$ 代表的场为两无限大平行板的中间放置一根线电荷的场, 线电荷与板平行。



题 5.29 (a)



题 5.29 (b)

解：在直角坐标系中，线电荷在原点处，边界条件为

$$U|_{x=\pm x_0} = 0 \quad U|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = \infty$$

$$\begin{aligned} \tan Z = \tan(x + jy) &= \frac{\tan x + j \operatorname{th} y}{1 - j \tan x \operatorname{th} y} \\ &= \frac{\tan x(1 - \operatorname{th}^2 y)}{1 + \tan^2 x \operatorname{th}^2 y} + j \frac{\operatorname{th} y(1 + \tan^2 x)}{1 + \tan^2 x \operatorname{th}^2 y} \\ &= \left[\frac{\tan^2 x(1 - \operatorname{th}^2 y)^2 + \operatorname{th}^2 y(1 + \tan^2 x)^2}{(1 + \tan^2 x \operatorname{th}^2 y)^2} \right]^{\frac{1}{2}} e^{j \arctan \frac{\operatorname{th} y(1 + \tan^2 x)}{\tan x(1 - \operatorname{th}^2 y)}} \\ &= \left[\frac{\tan^2 x + \operatorname{th}^2 y}{1 + \tan^2 x \operatorname{th}^2 y} \right]^{\frac{1}{2}} e^{j \arctan \frac{\operatorname{sh} 2y}{\sin 2x}} \end{aligned} \quad (1)$$

所以
$$\ln(\tan Z) = \frac{1}{2} \ln \frac{\tan^2 x + \operatorname{th}^2 y}{1 + \tan^2 x \operatorname{th}^2 y} + j \arctan \frac{\operatorname{sh} 2y}{\sin 2x} = u + jv \quad (2)$$

选择坐标比例，使得当 $x=0, y=0$ 时， $u \rightarrow \pm\infty$ ，这就把 z 平面的边界条件化为 w 平面的边界条件。

如果作中间坐标变换，令

$$\zeta = \tan Z = \xi + j\eta = \rho e^{-j \arctan \frac{\xi}{\eta}} = \rho e^{-j\varphi} \quad (3)$$

由式①得

$$\rho = \left[\frac{\tan^2 x + \operatorname{th}^2 y}{1 + \tan^2 x \operatorname{th}^2 y} \right]^{\frac{1}{2}}, \quad \varphi = \arctan \frac{\operatorname{sh} 2y}{\sin 2x} \quad (4)$$

当 $x = \frac{1}{4}\pi$ 时， $\rho = 1$ ，这就将 $x = \pm x_0$ 的区间变换为 ζ 平面半径为 1 的圆。

位于原点的线电荷的复电位为

$$W(\zeta) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\zeta) + C \quad (5)$$

以 $\rho = 1$ 为参考电位，在圆内 $C = 0$

$$W(\zeta) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\zeta) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\tan Z) \quad (6)$$

第6章 电磁感应

一、基本概念与公式

1. 法拉第电磁感应定律

(1) 导线回路交链的磁通量随时间变化时，回路中将产生一感应电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

这就是法拉第定律，也称为电磁感应定律。

(2) 楞次定律。

感应电动势引起的电流总是倾向于反抗回路中磁通量的变化。

(3) 法拉第电磁感应定律的推广。

麦克斯韦把法拉第定律推广到有时变磁场的媒质中任意闭合回路情况。

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

其中 $\mathbf{E}$ 是总电场强度，包括感生部分。线积分计算方向和磁通 Φ_m 的正方向以右手螺旋规则相联系。电场的线积分叫做感生电动势。

对于一个导线回路，无论回路相对于磁场运动或像骨架上的线圈那样，只要其交链的磁通量变化，都能观察到感生电动势。

(4) 法拉第电磁感应定律的微分形式。

应用斯托克斯定理于上式左边，就得到法拉第定律的微分形式

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

这是麦克斯韦的四个电学基本方程之一，它导致电场强度的普遍表示式

$$\mathbf{E} = -\nabla U - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

其中第一项是由电荷的集聚而产生的，第二项是由变化的磁场感应出来的非保守电场。

2. 电感

(1) 磁链。

一个细导线的 N 匝线圈所交链磁通量的总和，定义为磁链

$$\psi = \sum_{i=1}^N \Phi_{mi} = \int_l dN \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

当每圈交链的磁通量 Φ_i 都相等时

$$\psi = N\Phi_m = N \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

(2) 自感。

磁链与线圈中的电流成正比

$$L = \frac{\psi}{I}$$

比例系数 L 称为回路的自感系数，或简称为电感。 L 的值仅决定于线圈的形状和尺寸，并与媒质的磁导率有关。单位为 H

用 L 表示回路中出现的电动势为

$$\mathcal{E} = -\frac{d\psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

(3) 诺伊曼公式、互感

两个有磁通交链的线圈，其中一个回路的交链与另一个回路的电流成正比。

$$M_{12} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$$

利用以下两式

$$\Phi_m = \int_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S}$$

得

$$M = M_{12} = M_{21} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r} \quad \text{H}$$

这就是诺伊曼公式。它说明 M 只依赖于两回路的几何结构及相对位置。 M 称为互感。

当一回路中电流变化时，另一回路中将产生感应电动势

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\psi_{ij}}{dt} = -M_{ij} \frac{dI_j}{dt}$$

(4) 许多问题中可以运用分段法计算互感

$$M = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n M_{jk}$$

其中

$$M_{jk} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{l_{1j}} \int_{l_{2k}} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{R}$$

它代表线段 l_{1j} 上的单位电流在线段 l_{2k} 上引起的感应电动势，称为 l_{1j} 与 l_{2k} 线段的互感。

3. 磁场能

(1) 基本公式。

恒定磁场建立过程中电源 E_s 要克服变化电流引起的感应电动势而消耗功率。

$$\int_{\tau} \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}_s d\tau = \int_{\tau} \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{J}}{\sigma} d\tau + \int_{\tau} \mathbf{J} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} d\tau$$

式中右边第一项为电流引起的热损耗功率，第二项代表克服感应电动势消耗的功率。在略去热损耗条件下电源所作的功将全部转化为贮存在磁场中的能量

$$W_m = \int_{\tau} \frac{1}{2} \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} d\tau$$

(2) 回路的磁能

如果电流分布在 n 个导线回路上, 则有

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_i \Phi_{mi}$$

用互感来表示则为

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_i L_i I_i^2 + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} M_{ij} I_i I_j$$

对单导线回路则有

$$W_m = \frac{1}{2} I \Phi_m = \frac{1}{2} L I^2 \quad \text{J}$$

(3) 磁场能量密度。

将式 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 或 $\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$ 代入下式

$$W_m = \int_{\tau} \frac{1}{2} \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} d\tau$$

并利用矢量公式, 则

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{\tau} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} d\tau + \frac{1}{2} \oint_s (\mathbf{H} \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

式中第一项代表体积中的磁场能量, 第二项代表体积 τ 外的能量, 它随着闭合面趋于 ∞ 而趋于零, 故得到磁场能量密度为

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \quad \text{J/m}^3$$

对于各向同性的均匀媒质

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$$

(4) 磁场力。

利用虚位移法得到导线回路在磁场中所受的力为

$$F_r = - \left. \frac{dW_m}{dr} \right|_{\Phi_m = \text{const}} \quad \text{N}$$

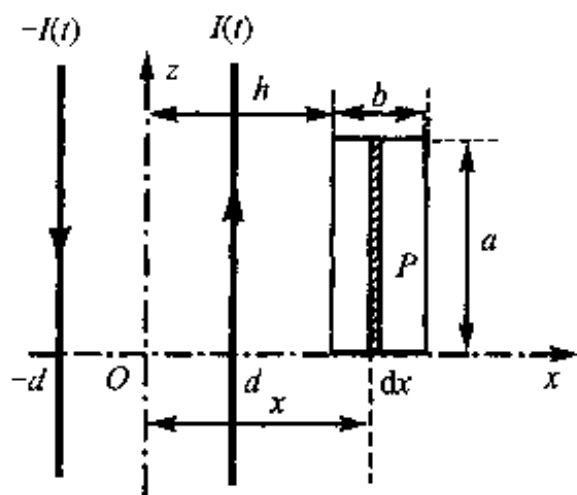
$$F_r = \left. \frac{dW_m}{dr} \right|_{I = \text{const}} \quad \text{N}$$

两回路之间的作用力在电流不变时为

$$F_r = I_1 I_2 \frac{dM}{dr} \quad \text{N}$$

二、习题解答

6.1 一双线传输线上通有电流 $I(t) = I_0 \cos \omega t$ 和 $-I(t)$ ，在双线间的平面内放一尺寸为 $a \times b$ 的长方形导线回路，它所在的位置如图 6.1 (a) 所示。求回路中的感应电动势。



题 6.1 图 (a)

[提示] 方法 1 $\mathcal{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$

方法 2 $\mathcal{E} = -\oint_l \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot d\mathbf{l}$

解：方法 I：根据右手定则，可知电流 $I(t)$ dx 区域中产生的磁场沿 $+\hat{y}$ 方向； $-I(t)$ 产生的磁场沿 $-\hat{y}$ 方向。

根据高斯定律得在 x 处的磁感应强度为

$$\mathbf{B}(t) = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi(x-d)} \hat{y} - \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi(x+d)} \hat{y} = \hat{y} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi} \left(\frac{1}{x-d} - \frac{1}{x+d} \right)$$

于是根据法拉第定律得回路中的感应电动势

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= -\frac{\partial}{\partial t} \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_h^{h+b} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi} \left[\frac{1}{x-d} - \frac{1}{x+d} \right] a dx \\ &= -\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} I(t) \left[\ln(x-d) \Big|_h^{h+b} - \ln(x+d) \Big|_h^{h+b} \right] \\ &= -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} (I_0 \cos \omega t) \left(\ln \frac{h+b-d}{h-d} - \ln \frac{h+b+d}{h+d} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I_0 a \omega}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{(h+b-d)(h+d)}{(h+b+d)(h-d)} \end{aligned}$$

方法 II：利用矢量位求解。

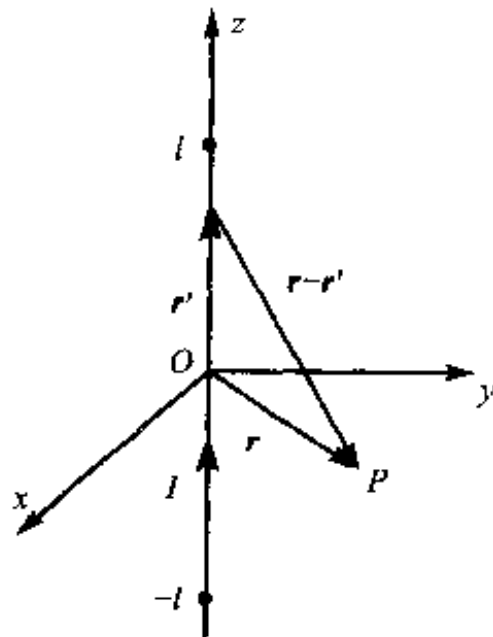
首先考察长为 $2l$ 的直线电流在其中垂面上的矢量磁位 A ，以电流方向为 $+\hat{z}$ ，建立柱坐标系。于是

$$\begin{aligned} A &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_l \frac{d\mathbf{l}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \hat{z} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-l}^l \frac{dz'}{\sqrt{z'^2 + r^2}} \\ &= \hat{z} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \left[\frac{l}{r} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{r^2}{l^2}} \right) \right] \end{aligned}$$

当 $l \gg r$ 时，矢量磁位表示为

$$A = \hat{z} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{2l}{r} = \hat{z} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + C \right)$$

选择当 $r = r_0$ 时， $A = 0$ 的位置为参考点，则



题 6.1 图 (b)

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_0}{r}$$

再考虑本题情况, x 处的矢量磁位 $\mathbf{A}$ 是由两反向电流叠加而得到的, 所以

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_-}{r_+} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{x+d}{x-d}$$

因此回路中的感应电动势为

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= -\oint \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot d\mathbf{l} \\ &= -\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} I(t) \left(\ln \frac{x+d}{x-d} \Big|_{x=h} \int_0^a dz - \ln \frac{x+d}{x-d} \Big|_{x=h+b} \int_a^0 dz \right) \\ &= \frac{\mu_0 I_0 a \omega}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{(h+b-d)(h+d)}{(h+b+d)(h-d)} \end{aligned}$$

6.2 一多匝圆形线环的半径为 10 cm, 在地磁场中以 30 转/s 的速度垂直于地磁场方向旋转, 地磁场的 B 取作 $6 \times 10^{-5} \text{ Wb/m}^2$, 如果打算在线圈两端产生有效值为 0.1 V 的最大电动势, 问线环应绕多少匝?

解: 单个线圈产生的电动势

$$\mathcal{E} = -\int_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

那么由 n 匝线圈产生的交流电动势为

$$\mathcal{E} = -n \int_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = -n \frac{\partial}{\partial t} (B \pi a^2 \cos \omega t) = n B \pi a^2 \omega \sin \omega t$$

其有效值为

$$\mathcal{E}_{\text{有效}} = \sqrt{2} \mathcal{E}_{\text{max}} = \sqrt{2} n B \pi a^2 \omega$$

所以线环应该绕的匝数为

$$n = \frac{\mathcal{E}_{\text{有效}}}{\sqrt{2} B \pi a^2 \omega} = \frac{0.1}{\sqrt{2} \pi \times 6 \times 10^{-5} \times (0.1)^2 \times 30 \times 2\pi} = 19.92 \approx 20$$

6.3 一个单匝线环, 面积为 0.1 m^2 , 置于空气中频率为 10 MHz 的磁场中。如果要在线环上感应 1 V 的电动势, 磁场强度 H 的最小值应为多少?

解: 单匝线环产生的电动势

$$\mathcal{E} = -\int_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{\partial}{\partial t} [\mu_0 H S \cos \omega t] = \mu_0 H S \omega \sin \omega t$$

所以, 若要在线环上感应 1 V 的电动势, 磁场强度 H 的最小值应为

$$\begin{aligned} H &= \frac{\mathcal{E}_{\text{max}}}{\mu_0 S \omega} = \frac{\mathcal{E}_{\text{max}}}{\mu_0 S (2\pi f)} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 0.1 \times 2\pi \times 10 \times 10^6} \\ &= \frac{10}{8\pi^2} = 0.127 \text{ A/m} \end{aligned}$$

6.4 一电容率为 ϵ 的介质圆柱(磁导率为 μ_0), 半径为 a , 绕其轴以角速度 ω 旋转, 沿轴线方向有均匀磁场 B_0 , 求介质柱中的体束缚电荷密度及面束缚电荷密度。

解: 令 $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{z}}$, 则 $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{z}}$, 由此建立柱坐标系, 那么在介质圆柱内, 距轴线为 ρ 的点

速度为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} = \omega \hat{\mathbf{z}} \times \rho \hat{\boldsymbol{\rho}} = \omega \rho \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

在此处单位束缚电荷所受的力为

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = q(\omega \rho \hat{\boldsymbol{\phi}} \times B_0 \hat{\mathbf{z}}) = q(\omega \rho B_0 \hat{\boldsymbol{\rho}})$$

于是可以得到该点处的电场强度

$$\mathbf{E} = \mathbf{f} / q = \omega \rho B_0 \hat{\boldsymbol{\rho}}$$

由

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

得

$$\mathbf{P} = \epsilon \mathbf{E} - \epsilon_0 \mathbf{E} = (\epsilon - \epsilon_0) \mathbf{E}$$

体束缚电荷密度

$$\begin{aligned} \rho_p &= -\nabla' \cdot \mathbf{P} = (\epsilon_0 - \epsilon) \nabla \cdot \mathbf{E} = \omega B_0 (\epsilon_0 - \epsilon) \nabla \cdot (\rho \hat{\boldsymbol{\rho}}) \\ &= \omega B_0 (\epsilon_0 - \epsilon) \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2) \\ &= 2\omega B_0 (\epsilon_0 - \epsilon) \end{aligned}$$

面束缚电荷密度

$$\rho_{ps} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{P}|_{\rho=a} = \hat{\boldsymbol{\rho}} \cdot \omega a B_0 (\epsilon - \epsilon_0) \hat{\boldsymbol{\rho}} = \omega a B_0 (\epsilon - \epsilon_0)$$

6.5 一边长为 a 、 b 的矩形线圈与一直长导线在同一平面内，线圈宽边与直导线平行，如题 6.5 图所示。

(1) 求线圈与直导线的互感；

(2) 若直线和线圈中分别有电流 I_1 和 I_2 ，求线圈所受的作用力；

(3) 若直导线通有电流 I ，线圈以速度 v 沿垂直于直导线方向离开，求其中感应电动势。

解：(1) 假设直导线上流有电流 I ，则回路中磁通为

$$\Phi_m = \int_c^{c+b} \frac{\mu_0 I a}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{c+b}{c}$$

所以线圈与直导线的互感为

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I} = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{c+b}{c}$$

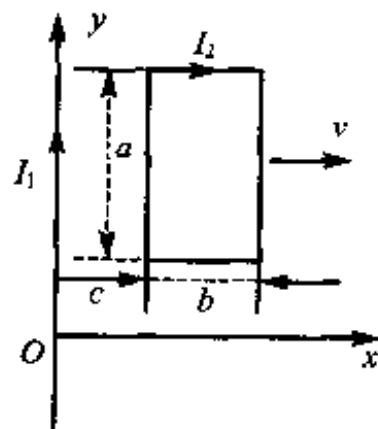
(2) 若直线和线圈中分别有电流 I_1 和 I_2 ，则根据公式 $\mathbf{F} = \oint_l I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 可知矩形线圈受力沿 $\hat{\mathbf{x}}$ 方向，即

$$\begin{aligned} F_{12} &= -(B|_{x=c} - B|_{x=b+c}) I_2 a \hat{\mathbf{x}} = -\hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi} \left[\frac{1}{c} - \frac{1}{b+c} \right] \\ &= -\hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi} \cdot \frac{b}{(b+c)c} \end{aligned}$$

(3) 假定 $t=0$ 时， $c=0$ ，则利用 (1) 的结果可知，经过 t 时刻后

$$\Phi_m(t) = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{vt+b}{vt}$$

线圈中的感应电动势可由法拉第定律求得



题 6.5 图

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= -\frac{\partial \Phi(t)}{\partial t} = -\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left[\ln \frac{vt+b}{vt} \right] = -\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \left[\frac{v}{vt+b} - \frac{v}{vt} \right] \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \frac{vb}{(vt+b)vt}\end{aligned}$$

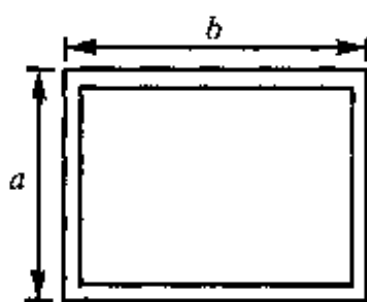
根据起初的假定, vt 就是 t 时刻回路左边导线的横坐标 $x = vt$

因此

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I a b}{2\pi} \cdot \frac{v}{x(x+b)}$$

6.6 一长方形导线回路轴线尺寸为 $a \times b$, 导线半径为 r_0 , 求导线回路的电感。

解: 根据教材中例 6.5 双线传输线单位长度的自感结果, 可知边长为 a 的平行线自感为



题 6.6 图

$$L_a = \frac{\mu_0 a}{\pi} \ln \frac{b-r_0}{r_0} + \frac{\mu_0 a}{4\pi}$$

同理

$$L_b = \frac{\mu_0 b}{\pi} \ln \frac{a-r_0}{r_0} + \frac{\mu_0 b}{4\pi}$$

因此导线回路的电感为两部分电感之和

$$L = L_a + L_b = \frac{\mu_0}{\pi} \left(a \ln \frac{b-r_0}{r_0} + b \ln \frac{a-r_0}{r_0} \right) + \frac{\mu_0}{4\pi} (a+b)$$

6.7 一个长螺线管的半径为 a , 单位长度上密绕 n 匝线圈。若铁芯的磁导率为 μ , 求:

(1) 单位长度的自感;

(2) 假若线圈中通有电流 I , 求单位长度内所储存的磁场能量。

解: (1) 根据无限长螺线管内磁场公式, 有

$$B = \mu n I$$

通过单匝线圈的磁通量为

$$\Phi_m = BS = \mu \pi a^2 n I$$

长度为 l 的螺线管的磁链为

$$\Psi_m = n l \Phi_m = \mu \pi a^2 n^2 I l$$

所以此螺线管的自感为

$$L = \frac{\Psi_m}{I} = \mu \pi a^2 n^2 l$$

单位长度的自感为

$$L_0 = \frac{\Psi_m}{l} = \mu \pi a^2 n^2$$

(2) 若线圈中通有电流 I , 则螺线管内单位长度所储存的磁场能量为

$$W_{m0} = \frac{1}{2} L_0 I^2 = \frac{1}{2} \mu \pi a^2 n^2 I^2$$

6.8 截面积为矩形的闭合螺线管, 内半径为 a , 外半径为 b , 高为 h , 环上绕有 N 匝线圈, 铁芯磁导率为 μ 。当其中有电流 I 时, 用两种方法求磁能。

解: 方法 I: 利用磁场能量公式

$$W_m = \int_V \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d\tau = \frac{1}{2\mu} \int_V B^2 d\tau = \frac{\mu}{2} \int_V H^2 d\tau$$

在柱坐标系中

$$H = \frac{NI}{2\pi\rho}, \quad d\tau = 2\pi\rho ds = 2\pi\rho h d\rho$$

所以

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{\mu}{2} \int_a^b \frac{N^2 I^2}{(2\pi\rho)^2} 2\pi\rho h d\rho = \frac{\mu h N^2 I^2}{4\pi} \int_a^b \frac{d\rho}{\rho} \\ &= \frac{\mu h N^2 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

方法 II: 利用自感磁能公式

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

取柱坐标系, 则闭合螺线管内的磁感应强度表示为

$$B = \frac{\mu NI}{2\pi\rho}$$

磁通量为

$$\Phi_m = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu NI}{2\pi} \int_a^b \frac{h d\rho}{\rho} = \frac{\mu NI h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

螺线管自感

$$L = \frac{N\Phi_m}{I} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

所以磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{\mu h N^2 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

6.9 利用虚位移法计算题 6.9 图所示双线平行线单位长度的相互作用力。

解: 利用教材例 6.5 的结论, 当 $D \gg a$ 时, 双线平行线单位长度的自感为

$$L_0 = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{a}$$

那么单位长度储能为

$$W_0 = \frac{1}{2} L_0 I^2 = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{D}{a}$$

利用虚位移法得双线平行线单位长度的相互作用力为

$$F_0 = \left. \frac{\partial W_0}{\partial D} \right|_{I=\text{const}} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial D} \left(\ln \frac{D}{a} \right) = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi D}$$

6.10 证明超导体($\sigma \rightarrow \infty$)回路所交链的磁通量具有不变性质。

证明: 用反证法。假定超导回路所交链的磁通量发生变化, 则有 $\frac{\partial \Phi}{\partial t} \neq 0$

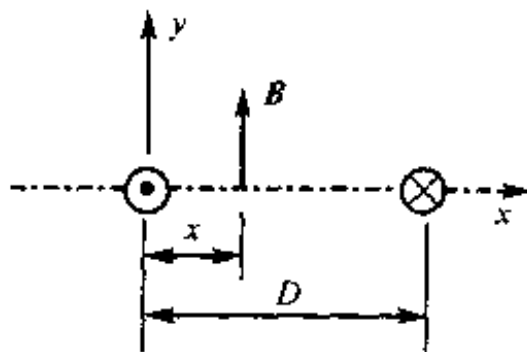
根据电磁感应定律

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

可得

$$\mathbf{E} \neq 0$$

而对于超导体来说, 由于 $\sigma \rightarrow \infty$, 所以是理想导体, 内部电场应该为零, 这与假定



题 6.9 图

$\frac{\partial B}{\partial t} \neq 0$ 得到的结论 $E \neq 0$ 相矛盾。因此，超导体回路所交链的磁通量具有不变性质。

6.11 均匀磁场中一半径为 a 的导体圆盘以恒定角速度 ω 绕其轴线旋转，磁场 B_0 与盘的轴线平行，求盘的中心与边缘之间的电动势。若此圆盘是质量为 10^4 kg，半径为 3 m 的飞轮，转速为 3 000 转/min。当 $B_0 = 0.5$ T 时，它能给 $10^{-3} \Omega$ 的负载电阻以多大的起始电流？又经过多长时间，飞轮的转速降到初始值的一半。

解：(1) 导体盘旋转时相当于中心与电刷连线作为细导线切割磁力线，故动生电动势

$$\mathcal{E} = \int_{\tau} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^a \omega r \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \omega B \int_0^a r dr = \frac{1}{2} a^2 B \omega$$

所得 E 即可看成中心与边缘之间的电动势。

(2) 对所给电阻，起始电流

$$I_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\omega a^2 B}{R} = 7.07 \times 10^5 \text{ A}$$

(3) 不计其它损耗时，负载电阻消耗的功率，应等于飞轮动能减少的速率。于是有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J \omega^2 \right) + I^2 R = 0 \quad (1)$$

式中 $J = \frac{1}{2} m a^2$ 为飞轮的转动惯量； I 、 ω 为时刻 t 的电流及角频率，且

$$I = \frac{\omega a^2 B}{2R} \quad (2)$$

将式②代入①，得

$$J \omega \frac{d\omega}{dt} = - \frac{\omega^2 a^4 B^2}{4R}$$

或

$$\frac{d\omega}{\omega} = - \frac{a^4 B^2}{4RJ} dt$$

积分得

$$\omega = \omega_0 e^{-t/\tau}$$

式中

$$\tau = \frac{4RJ}{a^4 B^2} \approx 8.89 \text{ s}$$

当飞轮转速降至初始值的一半，即 $\omega = \omega_0 / 2$ 时，有

$$t = \tau \ln 2 = 6.15 \text{ s}$$

6.12 一个导体圆形回路，以角速度 ω 在恒定磁场中旋转，旋转轴为与 B 垂直的回路直径。试用法拉第定律和自感定义证明回路中电流为

$$I = \frac{\pi a^2 \omega B \sin(\omega t - \varphi)}{[R^2 + (\omega L)^2]^{1/2}}$$

其中， a 为回路半径， R 为回路电阻， L 为回路电感， $\varphi = \arctan(\omega L / R)$

证明：由法拉第定律可知回路中的电动势为

$$\mathcal{E} = - \frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = - \frac{\partial}{\partial t} (B \cdot \pi a^2 \cos \omega t) = B \pi a^2 \omega \sin \omega t$$

写成复数形式

$$\mathcal{E}^* = B\pi a^2 \omega e^{j\omega t}$$

根据电路分析理论, 回路中电流为

$$\begin{aligned} I^* &= \frac{\mathcal{E}^*}{R + j\omega L} = \frac{B\pi a^2 \omega e^{j\omega t}}{R + j\omega L} = \frac{B\pi a^2 \omega}{R^2 + (\omega L)^2} [e^{j\omega t} (R - j\omega L)] \\ &= \frac{B\pi a^2 \omega}{[R^2 + (\omega L)^2]^{\frac{1}{2}}} e^{j\omega t - j\arctan \frac{\omega L}{R}} \end{aligned}$$

因为

$$\mathcal{E} = \text{Im } \mathcal{E}^*$$

所以电流的结果也应取虚部

$$I = \text{Im}(I^*) = \frac{B\pi a^2 \omega \sin\left(\omega t - \arctan \frac{\omega L}{R}\right)}{[R^2 + (\omega L)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

若令 $\varphi = \arctan(\omega L/R)$, 则回路中电流为

$$I = \frac{\pi a^2 \omega B \sin(\omega t - \varphi)}{[R^2 + (\omega L)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

6.13 均匀磁场中, 一质量为 W 的物体经无摩擦滑轮拉着金属杆, 使金属杆在相距为 l 的平行导线上滑动(不计摩擦), 双线一端接电阻 R , 导线平面与 B 垂直, 如题 6.13 图所示。

(1) 求滑杆的运动速度;

(2) 证明外力所作功等于电阻的热损耗。

解: (1) 设滑杆以速度 $v = \dot{x}$ 运动, $B = \hat{z}B$, 则滑杆中有动生电动势

$$\mathcal{E} = v \times B \cdot l = -vBl$$

于是其中有电流

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{vBl}{R}$$

滑杆受磁力为

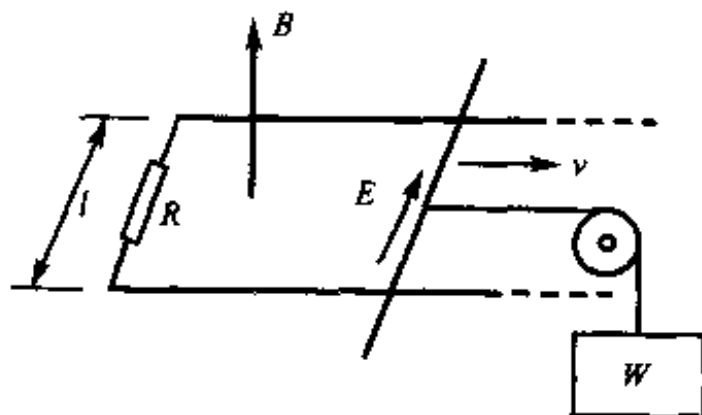
$$F = i l \times B = -\frac{vBl}{R} \hat{y} l \times \hat{z} B = -\hat{x} \frac{vB^2 l^2}{R}$$

令 $\frac{B^2 l^2}{R} = K$, 略去滑杆的质量, 且 $W = mg$, 得滑杆的运动方程为

$$m \frac{dv}{dt} + Kv = mg$$

解此方程得到滑杆的运动速度

$$v = e^{-\int \frac{K}{m} dt} \left[\int g e^{\int \frac{K}{m} dt} dt + C \right] = e^{-\int \frac{K}{m} dt} \left[\frac{K}{m} g e^{\frac{K}{m} t} + C \right]$$



题 6.13 图

令 $v|_{t=0} = 0$, 得 $C = -\frac{K}{m}g = -\frac{RW}{B^2 l^2}$, 所以

$$v = \frac{RW}{B^2 l^2} (1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{Rm}t})$$

当时间较长时, 重力与磁力达到平衡, 滑杆以等速运动。

(2) 电阻的热损耗为

$$W = \int_0^t I^2 R dt = \frac{B^2 l^2}{R} \int_0^t v^2 dt$$

外力所作的功为

$$W' = \int_{x_0}^x F dx = \int_0^t F v dt = \int_0^t \frac{v B^2 l^2}{R} v dt = \frac{B^2 l^2}{R} \int_0^t v^2 dt$$

可见 $W = W'$

6.14 两根平行细导线段的位置如题 6.14 图 (a) 所示。

(1) 证明两线段的互感为

$$M = \frac{\mu}{4\pi} \left[\ln \frac{(A+a)^a (B+b)^b}{(C+c)^c (D+d)^d} + (c+d) - (A+B) \right]$$

(2) 由上式导出等长平行线段 ($l_1 = l_2 = l$, $b = d = 0$) 的互感。

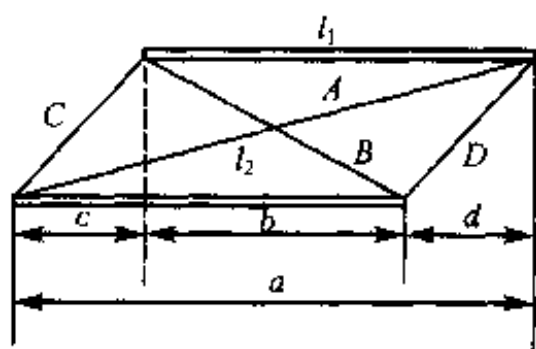


图 6.14 (a)

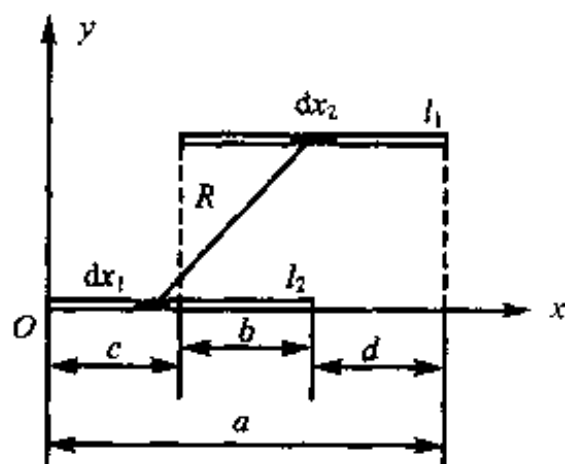


图 6.14 (b)

证明: (1) 设 l_1 位于 x 轴, l_2 位于 y , 则

$$M = \frac{\mu}{4\pi} \int_{l_1} \int_{l_2} \frac{dx_1 dx_2}{R}$$

其中

$$R = \sqrt{y^2 + (x_2 - x_1)^2}$$

所以

$$M = \frac{\mu}{4\pi} \int_{l_1} \int_{l_2} \frac{dx_1 dx_2}{R} = \frac{\mu}{4\pi} \int_0^l dx_1 \int_c^{c+a} \frac{dx_2}{\sqrt{y^2 + (x_2 - x_1)^2}} \quad (1)$$

先来计算关于 l_2 的积分

$$\int_c^{c+a} \frac{dx_2}{\sqrt{y^2 + (x_2 - x_1)^2}} = \operatorname{arsh} \frac{a - x_1}{y} - \operatorname{arsh} \frac{c - x_1}{y}$$

于是关于 l_1 的积分可以求得

$$\begin{aligned}\int_0^{l_1} \operatorname{arsh} \frac{a-x_1}{y} dx_1 &= - \left[(a-x_1) \operatorname{arsh} \frac{a-x_1}{y} - \sqrt{y^2 + (a-x_1)^2} \right]_0^{l_1} \\ &= -(a-l_1) \ln \left[(a-l_1) + \sqrt{y^2 + (a-l_1)^2} \right] + \\ &\quad a \ln \left[a + \sqrt{y^2 + a^2} \right] + \sqrt{y^2 + (a-l_1)^2} - \sqrt{y^2 + a^2}\end{aligned}$$

同样

$$\begin{aligned}\int_0^{l_2} \operatorname{arsh} \frac{c-x_1}{y} dx_1 &= -(c-l_1) \ln \left[(c-l_1) + \sqrt{y^2 + (c-l_1)^2} \right] + \\ &\quad c \ln \left[c + \sqrt{y^2 + c^2} \right] + \sqrt{y^2 + (c-l_1)^2} - \sqrt{y^2 + c^2}\end{aligned}$$

根据题 6.14 图 (a) 与题 6.14 图 (b) 中的几何关系

$$\begin{aligned}a-l_1 &= d & \sqrt{y^2 + (a-l_1)^2} &= D & \sqrt{y^2 + a^2} &= A \\ c-l_1 &= b & \sqrt{y^2 + (c-l_1)^2} &= B & \sqrt{y^2 + c^2} &= C\end{aligned}$$

将关于 l_1 、 l_2 的积分结果代入①式, 得两线段的互感为

$$\begin{aligned}M &= \frac{\mu}{4\pi} \left\{ [-d \ln(d+D) + a \ln(a+A) + D-A] - [-b \ln(b+B) + c \ln(c+C) + B-C] \right\} \\ &= \frac{\mu}{4\pi} \left[\ln \frac{(a+A)^a (b+B)^b}{(c+C)^c (d+D)^d} + (C+D) - (A+B) \right]\end{aligned}$$

(2) 对于平行传输线, 有

$$\begin{aligned}l_1 &= l_2 = l = a = -b & b &= d = 0 \\ A &= B = \sqrt{l^2 + y^2} & C &= D = y\end{aligned}$$

所以两线之间的互感是

$$\begin{aligned}M &= \frac{\mu}{4\pi} \left[\ln \frac{(l+A)^a (-l+B)^b}{(c+C)^c (d+D)^d} + (y+y) - (A+A) \right] \\ &= \frac{\mu}{4\pi} \left[l \cdot \ln \frac{l + \sqrt{l^2 + y^2}}{-l + \sqrt{l^2 + y^2}} + 2y - 2\sqrt{l^2 + y^2} \right] \\ &= \frac{\mu l}{2\pi} \left[\ln \frac{l + \sqrt{l^2 + y^2}}{y} - \frac{\sqrt{l^2 + y^2} - y}{l} \right]\end{aligned}$$

通常情况下, 以符号 D 表示两线距离, 并不计正负号, 此时

$$M = \frac{\mu l}{2\pi} \left[\ln \frac{l + \sqrt{l^2 + D^2}}{D} - \frac{\sqrt{l^2 + D^2} - D}{l} \right]$$

当 $l \gg D$ 时

$$\ln \frac{l + \sqrt{l^2 + D^2}}{D} = \ln \left[\frac{l}{D} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{D^2}{l^2}} \right) \right] \approx \ln \frac{2l}{D}$$

$$\frac{\sqrt{l^2 + D^2} - D}{l} = \sqrt{1 - \frac{D^2}{l^2}} - \frac{D}{l} \approx 1$$

因此平行双线间的互感近似值为

$$M \approx \frac{\mu l}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D} - 1 \right]$$

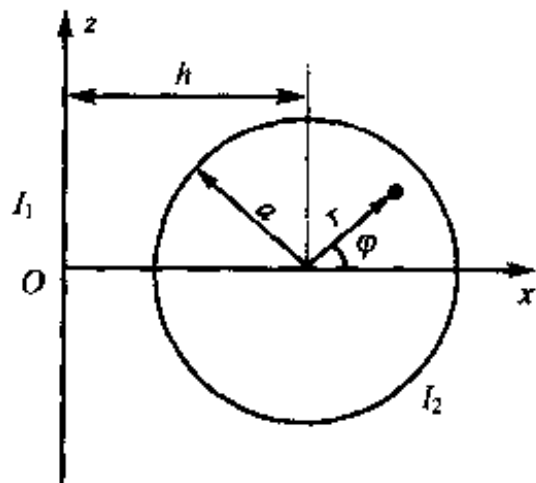
6.15 一半径 a 为的圆形回路与一直长导线在同一平面内, 圆心与直导相距 h , 求直导线与回路的互感。

解: 如题 6.15 图所示, 设直导线中有电流 I_1 , 由安培环路定律知, 距直导线 R 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R}$$

故圆形回路中交链的磁通为

$$\begin{aligned} \Phi_m &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_s \frac{ds}{R} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{r dr d\varphi}{h + r \cos \varphi} \\ &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_0^a r dr \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{h + r \cos \varphi} \\ &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_0^a r dr \left[\frac{2}{\sqrt{h^2 - r^2}} \arctan \frac{\sqrt{h^2 - r^2} \arctan \left(\frac{\varphi}{2} \right)}{r + h} \right]_0^{2\pi} \\ &= \mu_0 I_1 \int_0^a \frac{r dr}{\sqrt{h^2 - r^2}} = -\mu_0 I_1 \left[\sqrt{h^2 - r^2} \right]_0^a \\ &= \mu_0 I_1 \left[h - \sqrt{h^2 - a^2} \right] \end{aligned}$$



题 6.15 图

于是直导线与回路的互感为

$$M = \frac{\Phi_m}{I_1} = \mu_0 \left[h - \sqrt{h^2 - a^2} \right]$$

6.16 一螺线管的半径为 a , 长为 l , 上面密绕 N 匝线圈, 它的中央有一个面积为 S 的小圆形细导线回路, 回路平面与一螺线管轴线垂直, 试求螺线管与小回路的互感。

解: 根据习题 4.9 的结论可知, 在如题 6.16 图所示情况下, 螺线管内 x 处的磁感应强度为

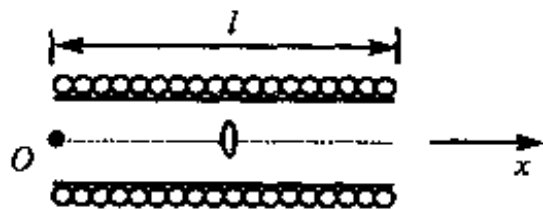
$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{l-x}{\sqrt{(l-x)^2 + a^2}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right]$$

所以, 小圆形细导线回路处 ($x=l/2$) 的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 n I l}{\sqrt{l^2 + 4a^2}} = \frac{\mu_0 N I}{\sqrt{l^2 + 4a^2}}$$

记圆形导线为回路 1, 螺线管为 2, 那么互感磁链为

$$\psi = \Phi_m = BS = \frac{\mu_0 N I S}{\sqrt{l^2 + 4a^2}}$$



题 6.16 图

因此, 螺线管与小回路的互感为

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 NS}{\sqrt{l^2 + 4a^2}}$$

6.17 一空心长螺线管的半径为 a , 长为 $2l$, 单位长度的匝数为 n 。另一半径为 R 的圆形导线回路的轴线和中心与此螺线管重合。

(1) 当 $R > a$ 时, 求回路螺线管的互感;

(2) 当螺线管通有电流 $i = I_m \cos \omega t$ 时, 求回路中的感应电动势。

解: (1) 根据习题 4.7 (3) 的结论, 当圆形导线回路中通有电流 I 时, 在螺线管轴线上一点所产生的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

于是此点处的磁通量为

$$\Phi_m = BS = \frac{\mu_0 IR^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} \cdot \pi a^2$$

记圆形导线为回路 1, 螺线管为 2, 那么互感磁链为

$$\Psi_{21} = \int_{-l}^l \Phi_m n dz = \frac{\mu_0 n I R^2 \pi a^2}{2} \int_{-l}^l \frac{dz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} = \mu_0 n I \pi a^2 \frac{l}{\sqrt{l^2 + R^2}}$$

所以回路螺线管的互感为

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I} = \mu_0 n \pi a^2 \frac{l}{\sqrt{l^2 + R^2}}$$

(2) 当螺线管通有电流 $i = I_m \cos \omega t$ 时, 回路中的感应电动势为

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1 &= -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M_{12} \frac{di}{dt} = -M_{21} \frac{di}{dt} = M_{21} I_m \omega \sin \omega t \\ &= \mu_0 n \pi a^2 I_m \omega \frac{l}{\sqrt{l^2 + R^2}} \sin \omega t \end{aligned}$$

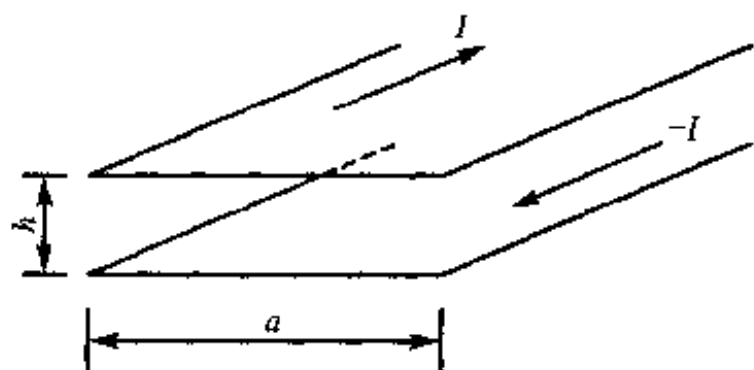
6.18 求题 6.15 中圆环所受的力。

解: 用式 $F = I_1 I_2 \nabla M$ 求力。由题 6.15 已知 $M = \mu_0 [h - \sqrt{h^2 - a^2}]$, 将 h 换成坐标 x , 则回路受力为

$$\begin{aligned} F &= I_1 I_2 \nabla M = \hat{x} I_1 I_2 \frac{d}{dx} [\mu_0 (x - \sqrt{x^2 - a^2})]_{x=h} \\ &= \hat{x} \mu_0 I_1 I_2 \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} \right)_{x=h} \\ &= -\hat{x} \mu_0 I_1 I_2 \left(\frac{h}{\sqrt{h^2 - a^2}} - 1 \right) \end{aligned}$$

6.19 两条宽为 a , 相距 h , 上下对齐的带线传输线, 通有方向相反的电流 I 。若带线很

长, 且 $a \gg h$, 求带线间单位长度的作用力。



题 6.19 图

解: 根据题中条件 $a \gg h$, 可以将平板中间区域的磁场问题按照无限大电流平面处理。

由上极板产生的磁感应强度为

$$B_1 = \frac{1}{2} \mu_0 J_s$$

所以极板间磁感应强度

$$B = \mu_0 J_s = \frac{\mu_0 I}{a}$$

由此得到长度为 l 的区域内磁场能

$$W = \frac{1}{2} BHV = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{a} \cdot \frac{I}{a} \cdot h a l = \frac{\mu_0 I^2 h l}{2a}$$

利用虚功原理可以得到相应的作用力

$$F = \left. \frac{\partial W}{\partial h} \right|_{I=\text{const}} = \frac{\mu_0 I^2 l}{2a}$$

所以单位长度受力

$$F_0 = \frac{\mu_0 I^2}{2a}$$

6.20 一长为 l 的螺线管, 其截面半径为 a , 单位长度上有 n 匝线圈。试用虚位移法求单匝线圈在单位周长上所受的力。

解: 螺线管内的磁感应强度为

$$B = \mu_0 n I$$

利用磁场能量公式得到螺线管内磁场能

$$W = \frac{1}{2} BHV = \frac{1}{2} \pi \mu_0 n^2 I^2 a^2 l$$

利用虚功原理可以求出螺线管受到的作用力

$$F = \left. \frac{\partial W}{\partial a} \right|_{I=\text{const}} = \pi \mu_0 n^2 I^2 a l$$

所以单匝线圈单位周长受力为

$$f = \frac{F}{CN} = \frac{F}{(2\pi a)(nl)} = \frac{1}{2} \mu_0 n I^2$$

6.21 半径为 a 和 b 的两细导线圆形回路同轴, 相距为 h 。

(1) 求两回路的互感;

(2) 求 $h \gg a$, $h \gg b$ 时互感的近似值;

(3) 求 (2) 的条件下, 当两回路中有电流 I_1 和 I_2 (方向相同) 时, 回路 a 所受的力。

解: (1) 互感可由下式计算

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{R} \quad (1)$$

参看题 6.21 图, 设 φ 为 $d\mathbf{l}_1$, $d\mathbf{l}_2$ 间的夹角, 则

$$d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 = dl_1 dl_2 \cos \varphi$$

$$R = (h^2 + a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi)^{1/2}$$

将以上关系代入①式, 积分后得

$$M = \frac{\mu_0 ab}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\cos \varphi d\varphi}{(h^2 + a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi)^{1/2}} \quad (2)$$

再令 $\alpha = \frac{1}{2}(\varphi - \pi)$, $k^2 = 4ab[(a+b)^2 + h^2]^{-1}$

则②式变为

$$M = \mu_0 \sqrt{abk} \int_0^{\pi/2} \frac{(2 \sin^2 \alpha - 1) d\alpha}{(1 - k^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}} \quad (3)$$

将③式中的积分分成两部分, 得

$$\begin{aligned} M &= \mu_0 \sqrt{ab} \left[\left(\frac{2}{k} - k \right) \int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{(1 - k^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}} - \frac{2}{k} \int_0^{\pi/2} (1 - k^2 \sin^2 \alpha) d\alpha \right] \\ &= \mu_0 \sqrt{ab} \left[\left(\frac{2}{k} - k \right) K(k) - \frac{2}{k} E(k) \right] \end{aligned} \quad (4)$$

式中

$$k = 2\sqrt{ab}[(a+b)^2 + h^2]^{-1/2}$$

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{(1 - k^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}}$$

$$E(k) = \int_0^{\pi/2} (1 - k^2 \sin^2 \alpha) d\alpha$$

分别称为第一类和第二类完全椭圆积分。

(2) 当 $h \gg a, h \gg b$ 时, $k \ll 1$, 将完全椭圆积分展开

$$K = \frac{\pi}{2} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \times 3}{2 \times 4} \right) k^4 + \left(\frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \right) k^6 + \dots \right]$$

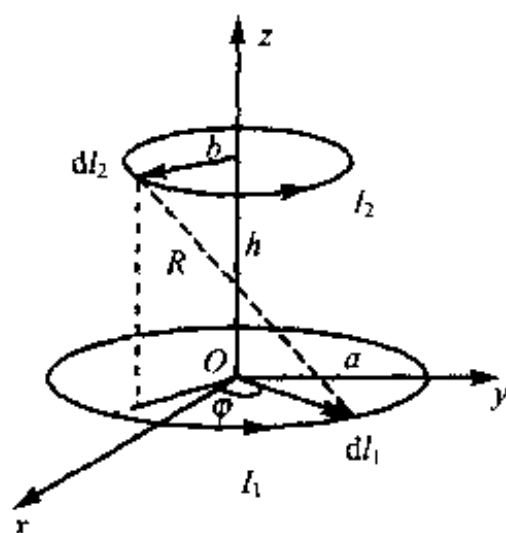
$$E = \frac{\pi}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 k^2 - \left(\frac{1 \times 3}{2 \times 4} \right) \frac{k^4}{3} - \left(\frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \right) \frac{k^6}{5} - \dots \right]$$

代入式④, 将 k 的同次幂项合并

$$\begin{aligned} M &= \mu_0 \sqrt{ab} \left[\left(\frac{2}{k} - k \right) \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{1}{4} k^2 + \frac{9}{64} k^4 + \dots \right) - \frac{2}{k} \cdot \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{4} k^2 - \frac{75}{128} k^4 - \dots \right) \right] \\ &= \frac{\pi \mu_0 \sqrt{ab}}{16} k^3 \left(1 + \frac{3}{4} k^2 + \frac{75}{128} k^4 + \dots \right) \end{aligned}$$

略去 k 的高次项, 则

$$M \approx \frac{\pi \mu_0 \sqrt{ab}}{16} k^3 = \frac{\pi \mu_0 a^2 b^2}{2[(a+b)^2 + h^2]^{3/2}}$$



题 6.21 图

(3) 回路 a 所受的力可由式 $F = I_1 I_2 \nabla M$ 计算, 即

$$F = I_1 I_2 \frac{\partial}{\partial h} M = -\frac{3\pi\mu_0 a^2 b^2 h I_1 I_2}{2[(a+b)^2 + h^2]^{5/2}}$$

式中负号表明对题 6.21 图所示的电流, 回路 a 受到吸引力; 若 I_1 、 I_2 方向相反, 则为斥力。

6.22 利用能量公式重新计算上题的力。

解: 方法 I: 考虑题 6.21 的结果, 由于 $(a+b) \ll h$, 所以相互作用力为

$$F = -\frac{3\pi\mu_0 a^2 b^2 I_1 I_2}{2h^4}$$

若记

$$m_1 = I_1 \pi a^2, \quad m_2 = I_2 \pi b^2$$

则有

$$F = -\frac{3\mu_0 m_1 m_2}{2\pi h^4}$$

方法 II: 磁场中磁偶极子的能量为

$$W_m = \mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \quad (1)$$

作虚位移时 $\mathbf{m}$ 保持不变, 即 I 保持不变。又对于磁偶极子有

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right] \quad (2)$$

将②式代入①式, 得

$$\begin{aligned} W_m &= m_2 \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}_1}{r^3} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi h^3} [3m_1 m_2 - m_1 m_2] \\ &= \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{2\pi h^3} \end{aligned}$$

所以回路间的作用力为

$$F_z = \frac{\partial W_m}{\partial h} \bigg|_{I=\text{const}} = -\frac{3\mu_0 m_1 m_2}{2\pi h^4}$$

故两小回路的作用力即为偶极子的作用力。

第7章 时变电磁场

一、基本概念与公式

1. 位移电流和麦克斯韦方程

(1) 位移电流。

电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的时间变化率称为位移电流密度，即

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$\mathbf{J}_d$ 和 $\mathbf{J}$ 同为磁场 $\mathbf{H}$ 的涡旋源，因此得到推广的安培环路定律

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

积分形式为

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_s \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

(2) 麦克斯韦方程组的微分形式。

安培环路定律、法拉第定律两个旋度方程和高斯定律两个散度方程共同组成时变电磁场的基本方程，称为麦克斯韦方程组，其微分形式为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

线性、各向同性媒质的场量由三个辅助方程联系

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

麦克斯韦方程组第一、第二方程为独立方程，由它们可推出第三、第四方程。

(3) 麦克斯韦方程组的积分形式。

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_s \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho d\tau$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

2. 坡印廷定理

(1) 电磁场的能量转化和守恒定律称为坡印廷定理，其数学表达式为

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \right)$$

对于均匀媒质，上式写成

$$\int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d\tau + \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right) d\tau$$

上式表示任意体积的热耗功率与穿出包围体积的闭合面的功率之和等于体积中电磁能量的减少率。

坡印廷矢量成功地解释了传输线的导体只能起能量引导作用，而电磁功率只在导体外部媒质中流通。

(2) 坡印廷矢量。

令

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

$\mathbf{S}$ 称为功率流密度矢量，又称坡印廷矢量。它表示穿过垂直与 $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 平面单位面积的功率，所以也称为能流密度。

3. 正弦电磁场和复坡印廷定理

(1) 正弦电磁场。

按照傅立叶理论，随时间周期变化的任意函数都可以用傅立叶级数展开，而按正弦或余弦变化的函数可用复数形式表示。因而随时间周期变化的电荷产生的场总可以表示为复数形式

$$E_k(\mathbf{r}, t) = E_k(\mathbf{r}) \cos[\omega t + \phi_k(\mathbf{r})] = \text{Re}[E_k(\mathbf{r}) e^{j\omega t}]$$

其中

$$E_k(\mathbf{r}) = E_{0k}(\mathbf{r}) e^{j\phi_k(\mathbf{r})} = E_{kr} + jE_{ki} \quad (k = x, y, z)$$

$E_k(\mathbf{r})$ 称为复振幅。它不仅表示场量的大小 $E_{0k}(\mathbf{r})$ ，同时表示出场量得初始相位 $\phi_k(\mathbf{r})$ 。

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \hat{x}E_x + \hat{y}E_y + \hat{z}E_z \\ &= \hat{x}E_{0x}e^{j\phi_x} + \hat{y}E_{0y}e^{j\phi_y} + \hat{z}E_{0z}e^{j\phi_z} \end{aligned}$$

同理，对于其他场量也有相同形式。由此，得到麦克斯韦方程的复数形式

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mathbf{B}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

(2) 复坡印廷定理。

坡印廷矢量在一个周期的平均值，称为平均坡印廷矢量或平均能流密度，其值为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \int_0^T \mathbf{S} \cdot d\mathbf{t} = \frac{1}{2} (\mathbf{E}_r \times \mathbf{H}_r + \mathbf{E}_i \times \mathbf{H}_i) = \text{Re} \left(\frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right)$$

其中 $S = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^*$ 称为复坡印廷矢量。

取复坡印廷矢量的散度并积分，就得到复坡印廷定理

$$\int_V \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}^*) d\tau + \oint_S \left(\frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right) \cdot d\mathbf{s} = -j\omega \int_V \frac{1}{2} (\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}^* - \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}^*) d\tau$$

电场和磁场能量密度的平均值为

$$\langle w_e \rangle = \frac{\epsilon}{4} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* \quad \text{和} \quad \langle w_m \rangle = \frac{\mu}{4} \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*$$

4. 动态位函数和波动方程

(1) 动态磁矢位和动态电位。

在时变场中由于 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，而定义的时变矢量 $\mathbf{A}$ 称为动态磁矢位。

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

从而

$$\mathbf{E} = -\nabla U - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

其中 U 称为动态电位。

(2) 波动方程。

将动态电位代入麦克斯韦方程中，在均匀媒质条件下得

$$\nabla^2 U - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu\mathbf{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu\epsilon \frac{\partial U}{\partial t} \right)$$

根据亥姆霍兹定理，选择 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 使它们变成独立方程。为此令

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial U}{\partial t}$$

此式称为洛伦兹规范。

从而

$$\nabla^2 U - \mu\epsilon \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu\mathbf{J}$$

这两个方程分别为动态电位、动态磁矢位满足的非齐次波动方程。在求解电磁场时，可以先解出 $\mathbf{A}$ ，然后根据洛伦兹规范，以及动态电位、动态磁矢位的定义式即可求得场量 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 。

对正弦电磁场，以上各式表示为

动态磁矢位

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

动态电位

$$\mathbf{E} = -\nabla U - j\omega\mathbf{A} = -\frac{j}{\omega\mu\epsilon} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - j\omega\mathbf{A}$$

洛伦兹规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -j\omega\mu\epsilon U$$

波动方程

$$\nabla^2 U + \omega^2 \mu\epsilon U = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} + \omega^2 \mu \epsilon \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

5. 时变电磁场的边界条件

时变条件下, 由于 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 及 $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 为有限, 故在不同媒质界面上的边界条件与静场时形式相同。

$$\hat{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0$$

$$\hat{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s$$

$$\hat{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$$

$$\hat{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0$$

以上也适用复数形式。

6. 色散媒质和复介电常数

电磁参量与频率有关的媒质称为色散媒质。

在正弦电磁场条件下, 经典原子模型中电子受质量惯性作用而使极化强度 $\mathbf{P}$ 滞后于电场 $\mathbf{E}$ 一个相位, 使得 ϵ 成为复数。由电子云的运动方程

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -mg \frac{dx}{dt} - Kx + eE$$

解得位移 x

$$x = \frac{(e/m)E}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega g}$$

其中 $\omega_0 = \left(\frac{K}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$ 称为谐振角频率。

假设单位体积中有 N 个极化原子, 则介质的复极化强度为

$$\mathbf{P} = Np = Nex = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

从而得到电介质的复相对电容率为

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = 1 + \frac{Ne}{\epsilon_0} \left(\frac{x}{E} \right) = \epsilon_r' - j\epsilon_r''$$

其中

$$\epsilon_r' = 1 + \frac{Ne^2}{m\epsilon_0} \left[\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(-\omega_0^2 - \omega^2) + \omega^2 g^2} \right]$$

$$\epsilon_r'' = \frac{Ne^2}{m\epsilon_0} \left[\frac{\omega g}{(\omega_0^2 - \omega^2) + \omega^2 g^2} \right]$$

上两式称为电介质的色散公式。

二、习题解答

7.1 有一电荷($q=10^{-5}\text{C}$)作圆周运动, 角速度 $\omega=1\,000\text{ rad/s}$, 圆半径 $a=1\text{ cm}$, 试求

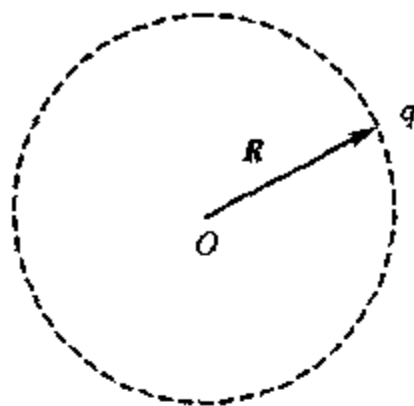
圆心处的位移电流密度。

解：在 t 时刻，中心处的电位移矢量 D 表示为

$$\begin{aligned} D &= \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{(-R)}{R^3} = -\frac{q}{4\pi} \cdot \frac{1}{a^3} [\hat{x}a \cos \omega t + \hat{y}a \sin \omega t] \\ &= -\frac{q}{4\pi a^2} [\hat{x} \cos \omega t + \hat{y} \sin \omega t] \end{aligned}$$

所以圆心处的位移电流密度为

$$\begin{aligned} J_d &\approx \frac{\partial D}{\partial t} = -\frac{q\omega}{4\pi a^2} [\hat{x}(-\sin \omega t) + \hat{y} \cos \omega t] \\ &= \frac{10^{-5} \times 10^3}{4\pi \times 0.01^2} [\hat{x} \sin 10^3 t - \hat{y} \cos 10^3 t] \\ &= \frac{25}{\pi} [\hat{x} \sin 10^3 t - \hat{y} \cos 10^3 t] \end{aligned}$$



题 7.1 图

7.2 一圆柱形同轴空气电容器的内导体半径为 a ，外导体内表面半径为 b ，长为 L ，内外导体间加正弦电压 $U = U_0 \sin \omega t$ 。试计算内外导体间所通过的位移电流总值，并证明它等于电容器的充电电流。

解：假定内导体单位长度带电量为 ρ_l ，那么根据高斯定律，可以求出距中心为 r 处的电场

$$E = r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}$$

内外导体间的电位差

$$U = \int_a^b E \cdot dl = \int_a^b \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

由此得到

$$\rho_l = \frac{2U\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}}$$

所以电场强度表示为

$$E = \hat{r} \frac{U}{r \ln \frac{b}{a}}$$

位移电流密度为

$$\begin{aligned} J_d &= \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial(\epsilon_0 E)}{\partial t} = \hat{r} \frac{\epsilon_0}{r \ln(b/a)} \frac{\partial U}{\partial t} \\ &= \hat{r} \frac{\epsilon_0 U_0 \omega \cos \omega t}{r \ln(b/a)} \end{aligned}$$

位移电流总量

$$I_d = \int J_d \cdot dS = J_d (2\pi r L) = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)} U_0 \omega \cos \omega t$$

电容器的充电电流

$$I_c = C \frac{dU}{dt} = \left[\frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)} \right] \frac{d}{dt} (U_0 \sin \omega t) = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)} U_0 \omega \cos \omega t$$

所以位移电流总量等于电容器的充电电流。

7.3 试写出无耗、线性、各向同性的非均匀媒质中用 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示的麦克斯韦方程组。

解：首先写出麦克斯韦方程和媒质本构方程

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \\ \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \end{cases}$$

若求只用 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示的麦克斯韦方程组，需要将 $\mathbf{D}, \mathbf{H}$ 代换掉。将 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 代入

$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 中得

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu} \right) = \mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} + \nabla \frac{1}{\mu} \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \frac{\nabla \mu}{\mu^2} \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

即

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \epsilon \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\nabla \mu \times \mathbf{B}}{\mu}$$

同理将 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 代入 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 中得

$$\nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = \epsilon \nabla \cdot \mathbf{E} + \nabla \epsilon \cdot \mathbf{E} = \rho$$

即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon} - \frac{\nabla \epsilon \cdot \mathbf{E}}{\epsilon}$$

所以，所求的麦克斯韦方程组是

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \epsilon \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\nabla \mu \times \mathbf{B}}{\mu} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon} - \frac{\nabla \epsilon \cdot \mathbf{E}}{\epsilon} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$

7.4 已知空气中

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{y}} 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \text{ V/m}$$

求对应的 $\mathbf{H}$ 的表达式及 k 。

解：根据电场 E 的表达式写出电场的复矢量

$$E = \hat{y}0.1(\sin 10\pi x)e^{-jkz} \quad (1)$$

将①代入复麦克斯韦方程

$$\nabla \times E = -j\omega\mu_0 H$$

得

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times E = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0.1(\sin 10\pi x)e^{-jkz} & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} [-\hat{x}0.1(-jk)\sin 10\pi x e^{-jkz} + \hat{z}\pi \cos 10\pi x e^{-jkz}] \\ &= \frac{1}{\omega\mu_0} [-\hat{x}0.1k \sin 10\pi x + \hat{z}j\pi \cos 10\pi x] e^{-jkz} \end{aligned} \quad (2)$$

再根据方程

$$\nabla \times H = J + j\omega D$$

得

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{j\omega\epsilon_0} (\nabla \times H - J) = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times H = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & 0 & H_z \end{vmatrix} \\ &= \frac{\hat{y}}{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0} [(10\pi)^2 + k^2] 0.1 \sin 10\pi x e^{-jkz} \end{aligned} \quad (3)$$

由①③两式可得

$$\frac{(10\pi)^2 + k^2}{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0} = 1$$

即

$$k^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 - (10\pi)^2 = (6\pi \times 10^9)^2 \times (3 \times 10^8)^{-2} - (10\pi)^2 = 300 \pi^2$$

所以

$$k = \sqrt{300} \pi = 17.32 \pi = 54.41$$

根据③可以得到磁场强度 H

$$\begin{aligned} H(r, t) &= \frac{-k}{\omega\mu_0} 0.1 \sin(10\pi x) \cos(\omega t - kz) \hat{x} + \\ &\quad \frac{\pi}{\omega\mu_0} \cos(10\pi x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + \omega t - kz\right) \hat{z} \\ &= -\hat{x}0.229 \times 10^{-3} \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - 54.41z) - \\ &\quad \hat{z}0.133 \times 10^{-3} \cos(10\pi x) \sin(6\pi \times 10^9 t - 54.41z) \end{aligned}$$

7.5 半径为 a 的圆形平板电容器，电极距离为 d ，其间填充电导率为 σ 的非理想均匀电介质，极板间接直流电压 U_0 ，略去边缘效应。

(1) 计算极板间的电磁场及能流密度；

(2) 证明用坡印廷矢量计算和用电路理论计算的损耗功率相同。

解：(1) 在两极板间的电场强度为

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}} \frac{U_0}{d}$$

相应的电流密度可求

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\sigma U_0}{d}$$

根据安培环路定律

$$H(2\pi r) = J\pi r^2 = \frac{\pi \sigma U_0 r^2}{d}$$

故两极板间的电场强度为

$$\mathbf{H} = \hat{\phi} \frac{\sigma U_0 r}{2d}$$

能流密度

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \left(\hat{\mathbf{z}} \frac{U_0}{d} \right) \times \left(\hat{\phi} \frac{\sigma U_0 r}{2d} \right) = -\hat{\mathbf{r}} \frac{\sigma U_0^2 r}{2d^2}$$

(2) 根据题意可以求出两极板间的电阻。

$$R = \frac{d}{\pi a^2 \sigma}$$

由电路理论知，电容器的损耗功率为

$$P = \frac{U_0^2}{R} = \frac{\pi a^2 \sigma}{d} U_0^2$$

再用坡印廷矢量计算损耗功率

$$P|_{r=a} = \int \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\sigma U_0^2}{2d^2} a (2\pi a d) = \frac{\pi a^2 \sigma}{d} U_0^2$$

所以两种方法计算出的损耗功率相同。

7.6 同时存在静态电场和磁场时，坡印廷矢量一般不等于零。但是，在电流密度等于零的区域里，坡印廷矢量的闭合曲面积分永远等于零。试证明之。（提示：用散度定理）

证明：同时存在静态电场和磁场表明

$$\mathbf{E} \neq 0, \quad \mathbf{H} \neq 0$$

并且

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0$$

所以坡印廷矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \neq 0$$

在电流密度等于零 ($\mathbf{J} = 0$) 的区域里

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0$$

此区域中坡印廷矢量的闭合曲面积为

$$\oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{S} d\tau = \int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) d\tau$$

而

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} = 0$$

所以

$$\oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

7.7 证明坡印廷矢量的瞬时值可表示为

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^* + \mathbf{E} \times \mathbf{H} e^{j2\omega t})$$

证明: $\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$

$$= \operatorname{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{j\omega t}] \times \operatorname{Re}[\mathbf{H}(\mathbf{r}) e^{j\omega t}]$$

$$= \frac{1}{2} [\mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{j\omega t} + \mathbf{E}^*(\mathbf{r}) e^{-j\omega t}] \times \frac{1}{2} [\mathbf{H}(\mathbf{r}) e^{j\omega t} + \mathbf{H}^*(\mathbf{r}) e^{-j\omega t}]$$

$$= \frac{1}{4} [\mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r}) + \mathbf{E}^*(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}) e^{j2\omega t} + \mathbf{E}^*(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r}) e^{-j2\omega t}]$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r}) + \mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}) e^{j2\omega t}]$$

7.8 设真空中的电场强度瞬时值为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{y} 2 \cos\left(2\pi \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z\right) \text{ V/m}$$

试求: (1) 电场强度复矢量;

(2) 对应的磁场强度瞬时值。

解: (1) 电场强度复矢量

$$\mathbf{E} = \hat{y} 2 e^{-j\frac{2\pi}{3} z}$$

(2) 对应的磁场强度复矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 2e^{-j\frac{2\pi}{3} z} & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\hat{x} \frac{4\pi}{3\omega\mu_0} e^{-j\frac{2\pi}{3} z} = -\hat{x} \frac{4\pi}{3 \times 2\pi \times 10^8 \times 4\pi \times 10^{-7}} e^{-j\frac{2\pi}{3} z} \\ &= -\hat{x} \frac{1}{60\pi} e^{-j\frac{2\pi}{3} z} \end{aligned}$$

所以磁场强度瞬时值为

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = -\hat{x} \frac{1}{60\pi} \cos\left(2\pi 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z\right) \text{ A/m}$$

7.9 已知空气中某一区域有时谐电场

$$E(r, t) = \hat{y}10 \sin(\pi x) \sin(3\pi 10^8 t - \pi z) \quad \text{V/m}$$

(1) 求复坡印廷矢量, 并求平均值 $\langle S \rangle$;

(2) 计算平均电能密度和平均磁能密度。

解: (1) 将 $E(r, t)$ 的表达式写作

$$E(r, t) = -\hat{y}10 \sin(\pi x) \cos\left(3\pi 10^8 t - \pi z + \frac{\pi}{2}\right)$$

得到电场的复矢量

$$E = -\hat{y}10 \sin(\pi x) e^{j\left(\frac{\pi}{2} - \pi z\right)}$$

相应的磁场复矢量

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times E = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -10 \sin(\pi x) e^{j\left(\frac{\pi}{2} - \pi z\right)} & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} [-\hat{x}10j\pi \sin(\pi x) - \hat{z}10\pi \cos \pi x] e^{j\left(\frac{\pi}{2} - \pi z\right)} \end{aligned}$$

所以

$$H^* = \frac{1}{\omega\mu_0} [\hat{x}10\pi \sin(\pi x) + \hat{z}10\pi j \cos(\pi x)] e^{-j\left(\frac{\pi}{2} - \pi z\right)}$$

复坡印廷矢量

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} E \times H^* = \frac{1}{2} [-\hat{y}10 \sin(\pi x)] \times \frac{1}{\omega\mu_0} [\hat{x}10\pi \sin(\pi x) + \hat{z}10\pi j \cos(\pi x)] \\ &= \hat{z} \frac{50\pi}{\omega\mu_0} \sin^2(\pi x) - \hat{x} \frac{j50\pi}{\omega\mu_0} \sin(\pi x) \cos(\pi x) \\ &= -\hat{x} \frac{5j}{24\pi} \sin(2\pi x) + \hat{z} \frac{5}{12\pi} \sin^2(\pi x) \end{aligned}$$

坡印廷矢量的平均值

$$\langle S \rangle = \text{Re}(S) = \hat{z} \frac{5}{12\pi} \sin^2(\pi x)$$

(2) 平均电能密度。

$$\langle w_e \rangle = \frac{1}{4} \epsilon_0 E^2 = 25\epsilon_0 \sin^2(\pi x) \quad \text{J/m}^3$$

平均磁能密度

$$\begin{aligned} \langle w_m \rangle &= \frac{1}{4} \mu_0 H^2 = \frac{1}{4} \left[\left(\frac{10\pi}{\mu_0 \omega} \right)^2 \sin^2(\pi x) + \left(\frac{10\pi}{\mu_0 \omega} \right)^2 \cos^2(\pi x) \right] \\ &= \frac{\mu_0}{(24\pi)^2} \quad \text{J/m}^3 \end{aligned}$$

7.10 已知 $\sigma = 0$ 的均匀媒质中磁矢量为

$$A(\mathbf{r}, t) = \hat{z} \cos kx \cos \omega t$$

试求：(1) 标量电位 U ；

(2) 电场强度 E ；

(3) 磁场强度 H 。

解：(1) 矢量磁位的复矢量为 $A(\mathbf{r}) = \hat{z} \cos kx$

于是根据洛伦兹规范

$$\frac{\partial U(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\frac{1}{\mu\epsilon} \nabla \cdot A(\mathbf{r}, t) = 0$$

又复标量电位

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{j\omega\mu\epsilon} \nabla \cdot A(\mathbf{r}) = -\frac{1}{j\omega\mu\epsilon} \nabla \cdot (\hat{z} \cos kx) = 0$$

所以标量电位 U 是与时间、空间无关的常数。

(2) 电场强度

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla U - \frac{\partial A}{\partial t} = -\frac{\partial A}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\hat{z} \cos kx \cos \omega t) \\ &= \hat{z} \omega \cos kx \sin \omega t \end{aligned}$$

(3) 磁场强度

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{\mathbf{B}}{\mu} = \frac{1}{\mu} \nabla \times A = \frac{1}{\mu} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & \omega \cos kx \sin \omega t \end{vmatrix} \\ &= \hat{y} \frac{k}{\mu} \sin kx \cos \omega t \end{aligned}$$

7.11 已知时谐磁场中任意点的矢量位在球坐标系中为

$$A = (\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta) \frac{A_0}{r} e^{-jkr}$$

式中 A_0 为常数。试求与之对应的电磁场。

解：磁感应强度的复矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times A = \frac{A_0}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin\theta\hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ \frac{\cos\theta}{r} e^{-jkr} & r \left(\frac{-\sin\theta}{r} \right) e^{-jkr} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{A_0}{r^2 \sin \theta} r \sin \theta \hat{\phi} \left[\frac{\partial}{\partial r} (-\sin \theta e^{-jkr}) - \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\cos \theta}{r} e^{-jkr} \right) \right] \\ &= \hat{\phi} \frac{A_0 \sin \theta}{r} \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr} \end{aligned}$$

所以磁场强度的复矢量为

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu} = \hat{\phi} \frac{A_0}{\mu r} \sin \theta \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr}$$

电场的复矢量可以根据复麦克斯韦方程求出

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{j\omega\epsilon\mu} \nabla \times \mathbf{B} \\ &= \frac{\omega}{jk^2 r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin\theta\hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & 0 & A_0 \sin^2 \theta \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr} \end{vmatrix} \\ &= \frac{\omega A_0}{jk^2 r^2 \sin \theta} \left\{ \hat{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin^2 \theta \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr} \right] - r\hat{\theta} \frac{\partial}{\partial r} \left[\sin^2 \theta \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr} \right] \right\} \\ &= \frac{\omega A_0}{jk^2 r^2 \sin \theta} \left\{ \hat{r} 2 \sin \theta \cos \theta \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr} + r\hat{\theta} \sin^2 \theta \left(\frac{1}{r^2} - k^2 + \frac{jk}{r} \right) e^{-jkr} \right\} \\ &= \frac{\omega A_0}{r} e^{-jkr} \left\{ \hat{r} 2 \cos \theta \left(\frac{1}{kr} - \frac{j}{kr^2} \right) + \hat{\theta} \sin \theta \left(j + \frac{1}{kr} - \frac{j}{k^2 r^2} \right) \right\} \end{aligned}$$

7.12 一平行板空气电容器的电极是半径为 $a=10\text{ cm}$ 的导体圆盘，假设电容器充电期间电极之间电场强度的增长率为 $\partial E/\partial t = 10^{12}\text{ V/ms}$ 。计算电容器充电时电极之间的位移电流及距中心轴线 $r=a$ 处的磁场强度。

解：位移电流密度

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \times 10^{12} = \frac{10^3}{36\pi}$$

电极之间的位移电流为

$$I_d = J_d S = J_d \pi a^2 = \frac{10^3}{36\pi} \times \pi \times 0.1^2 = 0.28\text{ A}$$

根据安培环路定律可求得 $r=a$ 处的磁场强度

$$2\pi a H(a) = J_d \pi a^2$$

所以

$$H(a) = \frac{J_d a}{2} = \frac{10^3 \times 0.1}{2 \times 36\pi} = \frac{100}{72\pi} = 0.442\text{ A/m}$$

7.13 假设真空中一点电荷 q 以等速度 v ($v \ll c$) 沿 z 轴运动，而且在 $t=0$ 时刻经过坐标原点。试计算任意点的位移电流密度。

[提示：设 M 点的圆柱坐标为 (r, ϕ, z) ，则 M 点的矢量 $\mathbf{D}$ 为

$$\mathbf{D} = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3} = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\hat{r}r + \hat{z}(z-vt)}{[r^2 + (z-vt)^2]^{3/2}}$$

解：在 t 时刻 M 点的电位移矢量 $\mathbf{D}$ 为

$$D = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{R}{R^3} = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\hat{r}r + \hat{z}(z-vt)}{[r^2 + (z-vt)^2]^{3/2}} = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\hat{r}r + \hat{z}(z-vt)}{R^3}$$

所以 $M(r, \phi, z)$ 点的位移电流密度

$$\begin{aligned} J_d &= \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\hat{r}r + \hat{z}(z-vt)}{[r^2 + (z-vt)^2]^{3/2}} \right\} \\ &= \frac{q}{4\pi} \left[\frac{\hat{z}(-v)R^3}{R^6} - \frac{[\hat{r}r + \hat{z}(z-vt)] \left(\frac{3}{2}R \right) [2(z-vt)](-v)}{R^6} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi} \left[\frac{\hat{z}(-v)[r^2 + (z-vt)^2]}{R^5} + \frac{3\hat{r}r(z-vt)v + 3\hat{z}(z-vt)^2 v}{R^5} \right] \\ &= \frac{qv}{4\pi} \left[\hat{r} \frac{3r(z-vt)}{R^5} + \hat{z} \frac{2(z-vt)^2 - r^2}{R^5} \right] \end{aligned}$$

7.14 证明无源自由空间仅随时间变化的场(如 $B = B_m \sin \omega t$), 不满足麦克斯韦方程。若将 t 换成 $(t - y/c)$, 则它可以满足麦克斯韦方程。

证明: 根据麦克斯韦第一方程, 在无源自由空间中

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} + J = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (1)$$

将 $B = B_m \sin \omega t$ 代入上式, 并根据电磁场仅随时间变化的条件, 得

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \nabla \times H = \nabla \times \left(\frac{B_m \sin \omega t}{\mu} \right) = 0$$

积分得 $D = D_0$, 为一常矢量, 故

$$\nabla \times E = \nabla \times \frac{D}{\epsilon} = 0$$

又根据麦克斯韦第二方程

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} = -B_m \omega \sin \omega t \neq 0 \quad (2)$$

所以, 这样的场不满足麦克斯韦方程。

若将 t 换成 $(t - y/c)$, 则有

$$B = B_m \sin \omega(t - y/c) = \hat{z} B_m \sin(\omega t - ky) \quad (3)$$

其中 $B_m = \hat{z} B_m$ 是为计算方便定为 $\hat{z}$ 方向, 又 $k = \omega/c$, 将③代入, 根据麦克斯韦第一方程, 得

$$\begin{aligned} \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} &= \nabla \times H = \nabla \times \left[\hat{z} \frac{B_m}{\mu} \sin(\omega t - ky) \right] \\ &= -\hat{z} \frac{k}{\mu} B_m \cos(\omega t - ky) \quad (4) \end{aligned}$$

所以有

$$E = -\hat{z} \frac{k}{\omega\mu\epsilon} B_m \sin(\omega t - ky) = -\hat{z} \frac{B_m}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sin(\omega t - ky)$$

将 E 和 B 分别代入根据麦克斯韦第二方程 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 两边, 得

$$\begin{aligned} \nabla \times E &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{B_m}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sin(\omega t - ky) \right] = -\hat{z} \frac{k B_m}{\sqrt{\mu\epsilon}} \cos(\omega t - ky) \\ &= -\hat{z} B_m \omega \cos(\omega t - ky) \\ -\frac{\partial B}{\partial t} &= -\hat{z} B_m \omega \cos(\omega t - ky) = \nabla \times E \end{aligned}$$

可见 E 和 B 满足麦克斯韦第一、二方程, 很容易证明它们也满足第三、四方程。

本题的结果说明, 满足麦克斯韦方程的时变电磁场必然是形如 $\left(t - \frac{y}{c}\right)$ 之类的时空变量的某种函数。这是因为时变电场和时变磁场不可分割的同时存在并互相激发。但在场源频率不高时, 却可像静态场那样, 由电流求 B , 而忽略 $\frac{\partial D}{\partial t}$ 的作用, 或由电压 (电荷) 求 E , 而

不计 $\frac{\partial B}{\partial t}$ 的贡献。例如, 密绕在长螺线管上的线圈中通以低频正弦电流时, 螺线管中磁场为

$B = \mu n I_m \sin \omega t$; 平板电容器加低频正弦电压, 极板间电场为 $E = \frac{U_m}{d} \sin \omega t$ 。这些解都不满

足麦克斯韦方程, 但在低频时又足够精确。可以忽略 $\frac{\partial B}{\partial t}$ 或 $\frac{\partial D}{\partial t}$ 的场称为准静态场。

7.15 已知无源自由空间的电场

$$E(r, t) = \hat{y} E_m \sin(\omega t - kz)$$

- (1) 由麦克斯韦方程求磁场强度;
- (2) 证明 ω/k 等于光速 c ;
- (3) 求坡印廷矢量的平均值。

解: (1) 方法 I: 将 E 代入麦克斯韦第二方程, 得

$$\frac{\partial B}{\partial t} = -\nabla \times E = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & E_m \sin(\omega t - kz) & 0 \end{vmatrix} = -\hat{x} k E_m \cos(\omega t - kz)$$

积分, 并略去与时间无关的常数 (对应着静态场), 得

$$B = -\hat{x} k E_m \int \cos(\omega t - kz) dt = -\hat{x} \frac{k}{\omega} E_m \sin(\omega t - kz)$$

所以磁场强度为

$$H = \frac{B}{\mu} = -\hat{x} \frac{k}{\omega\mu} E_m \sin(\omega t - kz)$$

方法 II: 电场的复矢量为 $E = -\hat{y} E_m e^{j\left(\frac{\pi}{2} - kz\right)}$

根据复麦克斯韦方程, 得

$$H = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times E = \frac{E_m}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & e^{j(\frac{\pi}{2}-kz)} & 0 \end{vmatrix} = \hat{x} \frac{kE_m}{\omega\mu} e^{j(\frac{\pi}{2}-kz)}$$

所以, 磁场强度为

$$H(r, t) = \hat{x} \frac{kE_m}{\omega\mu} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2} - kz\right) = -\hat{x} \frac{kE_m}{\omega\mu} \sin(\omega t - kz) \quad (1)$$

(2) 根据①式, 有

$$\nabla \times H = \hat{y} \frac{k^2}{\omega\mu} E_m \cos(\omega t - kz)$$

又

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \hat{y} \epsilon \omega E_m \cos(\omega t - kz)$$

根据麦克斯韦第一方程, 得

$$\frac{k^2}{\omega\mu} = \epsilon \omega$$

即

$$\frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v_{\text{光}}$$

在真空中

$$\frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = c$$

(3) 方法 I:

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T (E \times H) dt \\ &= \hat{z} \frac{k}{\omega\mu} E_m^2 \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t - kz) dt \\ &= \hat{z} \frac{k}{\omega\mu} \frac{E_m^2}{2} = \hat{z} \frac{E_m^2}{2} \epsilon v_{\text{光}} \end{aligned}$$

方法 II:

$$H^* = \hat{x} \frac{kE_m}{\omega\mu} e^{-j(\frac{\pi}{2}-kz)}$$

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(E \times H^*) = \frac{1}{2} \text{Re} \left[(-\hat{y} E_m) \times \left(\hat{x} \frac{kE_m}{\omega\mu} \right) \right] = \hat{z} \frac{kE_m^2}{2\omega\mu} = \hat{z} \frac{E_m^2}{2} \epsilon v_{\text{光}}$$

7.16 在无源自由空间有一正弦电磁场

$$E = E_0 e^{j(\omega t - k \cdot r)}, \quad H = H_0 e^{j(\omega t - k \cdot r)}$$

其中 E_0 、 H_0 及 k 均为常矢, r 为位置矢。验证 E 和 H 满足波动方程的条件是

$$\frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$$

并讨论之。

(1) 证明: 在无源自由空间 $\rho = 0$, $J = 0$, 电磁场的波动方程为

$$\nabla^2 E - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 H - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0$$

令

$$\mathbf{k} = \hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z$$

于是

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{E} &= E_0 \nabla^2 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ &= E_0 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) e^{j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)} \\ &= E_0 \left[(jk_x)^2 + (jk_y)^2 + (jk_z)^2 \right] e^{j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)} \\ &= -k^2 \mathbf{E} \\ \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= E_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} = -\omega^2 \mathbf{E} \end{aligned}$$

所以波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -k^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{E} = 0$$

由此得

$$\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 = k^2$$

即

$$\frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$$

(2) 讨论: 根据 E 和 H 的表达式有

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= \nabla \times [\mathbf{H}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}] \\ &= \nabla e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \times \mathbf{H}_0 + e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \nabla \times \mathbf{H}_0 \\ &= -j\mathbf{k} \times \mathbf{H}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \\ &= -j\mathbf{k} \times \mathbf{H} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} [\epsilon_0 \mathbf{E}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}] = j\omega \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (2)$$

考虑到麦克斯韦方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

得到关系

$$-j\mathbf{k} \times \mathbf{H} = j\omega \epsilon_0 \mathbf{E}$$

即

$$-\mathbf{k} \times \mathbf{H} = \omega \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (3)$$

同理有

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\mathbf{k} \times \mathbf{E}$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = j\omega\mu_0 \mathbf{H}$$

代入麦克斯韦方程

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

有

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E} = \omega\mu_0 \mathbf{H} \quad (4)$$

将式④代入式③中，得

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \times \mathbf{H} &= \mathbf{k} \times \left(\frac{1}{\omega\mu_0} \mathbf{k} \times \mathbf{E} \right) \\ &= \frac{1}{\omega\mu_0} [(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\mathbf{k} - (\mathbf{k} \cdot \mathbf{k})\mathbf{E}] = -\omega\epsilon_0 \mathbf{E} \end{aligned}$$

所以

$$\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{E} = k^2 \mathbf{E} - (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\mathbf{k} \quad (5)$$

由式 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ ，得

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot [\mathbf{E}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}] = -j\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$$

所以

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (6)$$

同理由式 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 可得

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (7)$$

由式⑤、⑥得

$$k^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0$$

其实式⑥、⑦也可由 $\mathbf{k}$ 点乘式③、④两边而得到。

由于 $\mathbf{k}$ 是实矢量，所以式③、④、⑥、⑦所示的关系对电磁场的瞬时值 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 、 $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ 也成立。于是有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\mathbf{k}}{\omega\epsilon_0} \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{k}}{\omega\mu_0} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$$

以及

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = 0$$

可见，题中的电磁场满足麦克斯韦方程时， $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ ， $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ ， $\mathbf{k}$ 相互垂直，三者构成右旋正交矢量组；此外还应有 $k^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0$ 。

取式③的共轭值，以 $\mathbf{E}$ 乘之可得

$$\langle S \rangle = \text{Re} \left(\frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right) = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{2\omega\mu_0} \mathbf{k} = \frac{c}{2} \epsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2 \frac{\mathbf{k}}{k}$$

上式说明，电磁场的能量以光速 c 沿 $\mathbf{k}$ 方向传播。

7.17 在有分布电荷和分布电流的空间，电磁场对单位体积带电体的作用力是

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$

由此证明:

$$f = -\epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \epsilon \mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \frac{1}{2} \epsilon \nabla (E^2) + \epsilon (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu} \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \frac{1}{2\mu} \nabla (B^2) - \frac{1}{\mu} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

式中 $\epsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 称为电磁场的动量密度。

证明: 根据麦克斯韦方程 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$, 得

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

又根据 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$, 得

$$\rho = \nabla \cdot \mathbf{D} = \epsilon \nabla \cdot \mathbf{E}$$

将 ρ 及 $\mathbf{J}$ 的表达式代入力的公式中, 得

$$\begin{aligned} f &= \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} = \epsilon (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \\ &= \epsilon (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \epsilon \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= \epsilon (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \epsilon \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) \\ &= -\epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \epsilon \mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \frac{1}{2} \epsilon \nabla (E^2) + \epsilon (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu} \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \frac{1}{2\mu} \nabla (B^2) + \frac{1}{\mu} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B} \end{aligned}$$

式中第五项等于零, 它只是为了对称才写上的。上式利用了公式

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \times \mathbf{A} = (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \frac{1}{2} \nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})$$

7.18 已知真空中正弦电磁场的磁场复矢量

$$\mathbf{H} = \hat{\phi} H_m \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkz}$$

式中 H_m , k 为实常数。试求坡印廷矢量的瞬时值和平均值。

解: 根据磁场复矢量可以求得电场复矢量

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{\nabla \times \mathbf{H}}{j\omega\epsilon_0} = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \cdot \frac{H_m}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin\theta\hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & 0 & r\sin\theta \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkz} \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \cdot \frac{H_m}{r^2 \sin \theta} \left[\hat{r} 2 \cos \theta \sin \theta e^{-jkz} - \hat{\theta} r (-jk) \sin^2 \theta e^{-jkz} \right] \\ &= \frac{H_m}{r^2 \omega \epsilon_0} \left[\hat{r} (-2j) \cos \theta + \hat{\theta} rk \sin \theta \right] e^{-jkz} \end{aligned}$$

所以磁场强度和电场强度的瞬时值为

$$H(r, t) = \hat{\phi} H_m \frac{\sin \theta}{r} \cos(\omega t - kr)$$

$$E(r, t) = \frac{H_m}{r^2 \omega \epsilon_0} \left[\hat{r} 2 \cos \theta \cos \left(\omega t - kr - \frac{\pi}{2} \right) + \hat{\theta} k \sin \theta \cos(\omega t - kr) \right]$$

坡印廷矢量的瞬时值

$$S = E \times H = \frac{H_m^2}{r^3 \omega \epsilon_0} \left[-\hat{\theta} \sin \theta \cos \theta \sin 2(\omega t - kr) + \hat{r} k \sin^2 \theta \cos^2(\omega t - kr) \right]$$

坡印廷矢量的平均值

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E \times H^*) = \frac{\operatorname{Re}}{2} \left\{ \frac{H_m^2 \sin \theta}{r^3 \omega \epsilon_0} \left[[\hat{r}(-2j) \cos \theta] \times \hat{\phi} + (\hat{\theta} k \sin \theta) \times \hat{\phi} \right] \right\}$$

$$= \frac{H_m^2 k \sin^2 \theta}{2r^2 \omega \epsilon_0} \hat{r}$$

7.19 真空中一点电荷 q 以等速度 v 沿 z 轴方向运动 ($v \ll c$)。证明由它产生的电磁场满足麦克斯韦方程组。

证明：根据题意知除电荷所在点外的空间任意点都有

$$\rho = 0 \quad J = 0$$

于是，问题就转为证明由运动电荷产生的电磁场满足

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (1) \quad \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot D = 0 \quad (3) \quad \nabla \cdot B = 0 \quad (4)$$

选取柱坐标系，设 $t=0$ 时，电荷位于原点，则 t 时刻电荷位于 $(0, 0, vt)$ ，那么空间点 (ρ, ϕ, z) 处的磁感应强度 B 和电位移矢量 D 为

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl \times R}{R^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{qv \times R}{R^3} = \frac{\mu_0 qv \rho}{4\pi R^3} \hat{\phi} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 qv \rho}{4\pi [\rho^2 + (z - vt)^2]^{3/2}}$$

$$D = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{R}{R^3} = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\hat{\rho} \rho + \hat{z}(z - vt)}{[\rho^2 + (z - vt)^2]^{3/2}}$$

那么磁场的旋度

$$\begin{aligned} \nabla \times H &= \nabla \times \frac{B}{\mu_0} = \nabla \times \left(\frac{qv \rho}{4\pi R^3} \hat{\phi} \right) = \frac{qv}{4\pi} \left(\frac{\rho}{R^3} \hat{\phi} \right) \\ &= \frac{qv}{4\pi} \left[-\hat{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\rho}{R^3} \right) + \hat{z} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\rho}{R^3} \right) \right] \\ &= \frac{qv}{4\pi} \left[\hat{\rho} \frac{3\rho(z - vt)}{R^5} + \hat{z} \frac{2(z - vt)^2 - \rho^2}{R^5} \right] \end{aligned}$$

电位移矢量的变化率为

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{qv}{4\pi} \left[\hat{\rho} \frac{3\rho(z-vt)}{R^5} + \hat{z} \frac{2(z-vt)^2 - \rho^2}{R^5} \right]$$

所以 $\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$, ①式得证。

电场强度的旋度为

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= \nabla \times \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \times \left\{ \frac{\hat{\rho}\rho + \hat{z}(z-vt)}{[\rho^2 + (z-vt)^2]^{3/2}} \right\} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\hat{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial z} \cdot \frac{\rho}{R^3} - \frac{\partial}{\partial \rho} \frac{z-vt}{R^3} \right) \right] \\ &= \hat{\rho} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3\rho(z-vt)}{R^5} - \frac{3\rho(z-vt)}{R^5} \right] = 0 \end{aligned}$$

磁感应强度的变化率

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= \hat{\rho} \frac{\mu_0 qv}{4\pi} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{R^3} \right) \\ &= \hat{\rho} \frac{\mu_0 qv}{4\pi} \cdot \frac{1}{R^6} \left[(-\rho) \cdot \frac{3}{2} R \cdot 2(z-vt) \cdot (-v) \right] \\ &= \hat{\rho} \frac{(\epsilon_0 \mu_0) qv^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{3\rho(z-vt)}{R^5} \\ &= \hat{\rho} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{v^2}{c^2} \cdot \frac{3\rho(z-vt)}{R^5} \end{aligned}$$

由 $v \ll c$, 可得 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$, 所以 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$, ②式得证。

磁感应强度的散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0 qv}{4\pi} \nabla \cdot \left(\hat{\rho} \frac{\rho}{R^3} \right) = 0$$

③式得证。

电位移矢量的散度为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \frac{q}{4\pi} \nabla \cdot \left[\frac{\hat{\rho}\rho + \hat{z}(z-vt)}{R^3} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi} \left[\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\rho^2}{R^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z-vt}{R^3} \right) \right] \\ &= \frac{q}{4\pi} \left[\frac{1}{\rho} \cdot \frac{2\rho R^3 - \rho^2 \cdot \frac{3}{2} R \cdot 2\rho}{R^5} + \frac{R^3 - (z-vt) \cdot \frac{3}{2} R \cdot 2(z-vt)}{R^6} \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{q}{4\pi} \left[\frac{2R^2 - 3\rho^2}{R^5} + \frac{R^2 - 3(z - vt)^2}{R^5} \right] = 0$$

④式得证。

7.20 位于原点的天线辐射电磁场在球坐标系中表示为

$$\mathbf{E} = \hat{\theta} \frac{120\pi}{r} \sin\theta e^{-jk r}$$

$$\mathbf{H} = \hat{\phi} \frac{1}{r} \sin\theta e^{-jk r}$$

求空间任意点坡印廷矢量的瞬时值和穿过半球面 ($r = 1 \text{ km}$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$) 的平均功率。

解: 根据电场和磁场的复矢量可以得到相应的瞬时值

$$\mathbf{E}(r, t) = \hat{\theta} \frac{120\pi}{r} \sin\theta \cos(\omega t - kr)$$

$$\mathbf{H}(r, t) = \hat{\phi} \frac{1}{r} \sin\theta \cos(\omega t - kr)$$

那么, 空间任意点坡印廷矢量的瞬时值

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t) = \hat{r} \frac{120\pi}{r^2} \sin^2\theta \cos^2(\omega t - kr)$$

坡印廷矢量的平均值

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{1}{2} \hat{r} \frac{\sin^2\theta}{r^2} 120\pi = \hat{r} \frac{\sin^2\theta}{r^2} 60\pi$$

所以穿过半球面 ($r = 1 \text{ km}$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$) 的平均功率为

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{60\pi \sin^2\theta}{r^2} r^2 \sin\theta d\theta \right) d\phi \\ &= 120\pi^2 \int_0^{\pi/2} \sin^2\theta d(-\cos\theta) \\ &= 120\pi^2 \int_0^{\pi/2} (\cos^2\theta - 1) d(\cos\theta) \\ &= 120\pi^2 \left[\frac{1}{3} \cos^3\theta \Big|_0^{\pi/2} - \cos\theta \Big|_0^{\pi/2} \right] \\ &= 120\pi^2 \left[-\frac{1}{3} + 1 \right] = 80\pi^2 = 789 \text{ W} \end{aligned}$$

7.21 假设与 yz 平面平行的两无限大理想导体平板之间电场复矢量为

$$\mathbf{E} = \hat{x} E_m e^{-jkz}$$

(1) 由麦克斯韦方程求 $\mathbf{H}$;

(2) 求导体板上的分布电荷及分布电流的瞬时值。

解: (1) 先由复麦克斯韦方程求出磁场强度的复矢量

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\mathbf{r}) &= \frac{-1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} = \frac{j}{\omega\mu_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_m e^{-jkz} & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{j}{\omega\mu_0} [+\hat{y} E_m (-jk) e^{-jkz}] \\ &= \hat{y} \frac{k E_m}{\omega\mu_0} e^{-jkz} \end{aligned}$$

所以磁场强度的瞬时值为

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \hat{y} \frac{k E_m}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz)$$

(2) 利用边界条件可以求得导体板上的分布电荷及分布电流的瞬时值

$$\begin{aligned} \rho_s|_{(x=0)} &= \hat{n} \cdot \mathbf{D} = \hat{x} \cdot [\epsilon_0 E_m \hat{x} \cos(\omega t - kz)] \\ &= \epsilon_0 E_m \cos(\omega t - kz) \end{aligned}$$

$$\rho_s|_{(x=d)} = \hat{n}' \cdot \mathbf{D} = (-\hat{x}) \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E}) = -\epsilon_0 E_m \cos(\omega t - kz)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_s|_{(x=0)} &= \hat{n} \times \mathbf{H} = \hat{x} \times \left[\hat{y} \frac{k E_m}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz) \right] \\ &= \hat{z} \frac{k E_m}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz) \end{aligned}$$

$$\mathbf{J}_s|_{(x=d)} = \hat{n}' \times \mathbf{H} = (-\hat{x}) \times \mathbf{H} = -\hat{z} \frac{k E_m}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz)$$

7.22 已知在无限长理想导体板围成的矩形区域内 ($0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$), 电场复矢量为

$$\mathbf{E} = \hat{y} E_m e^{-j\frac{\pi}{2}z} \sin \frac{m\pi x}{a} e^{-j\beta z}$$

- (1) 求对应的磁场复矢量;
- (2) 求坡印廷矢量的瞬时值和平均值;
- (3) 求穿过任一横截面的平均功率。

解: (1) 利用复麦克斯韦方程可以求出磁场强度的复矢量

$$\mathbf{H} = \frac{j}{\omega\mu} \nabla \times \mathbf{E} = \frac{j}{\omega\mu} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & E_m e^{-j\frac{\pi}{2}z} \sin \frac{m\pi x}{a} e^{-j\beta z} & 0 \end{vmatrix}$$

写成分量形式为

$$H_x = \frac{jE_m e^{-j\frac{\pi}{2}} \sin \frac{m\pi x}{a}}{\omega\mu} [(+j\beta)e^{-j\beta z}]$$

$$= \frac{jE_m \sin \frac{m\pi x}{a}}{\omega\mu} \beta e^{-j\beta z}$$

$$H_y = 0$$

$$H_z = \frac{E_m e^{-j\beta z}}{\omega\mu} \left[\frac{m\pi}{a} \cos \frac{m\pi x}{a} \right]$$

所以

$$\mathbf{H} = E_m \left[\hat{x} \frac{j\beta}{\omega\mu} \sin \frac{m\pi x}{a} + \hat{z} \frac{m\pi}{a\omega\mu} \cos \frac{m\pi x}{a} \right] e^{-j\beta z}$$

(2) 根据电场和磁场的复矢量可以得到相应的瞬时值

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{y} E_m \sin \frac{m\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta z - \frac{\pi}{2})$$

$$= \hat{y} E_m \sin \frac{m\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta z)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = -\hat{x} \frac{E_m \beta}{\omega\mu_0} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta z) + \hat{z} \frac{E_m m\pi}{\omega\mu_0 a} \cos \frac{m\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta z)$$

坡印廷矢量的瞬时值

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$$

$$= \hat{z} \frac{E_m^2 \beta}{\omega\mu_0} \sin^2 \frac{m\pi x}{a} \sin^2(\omega t - \beta z) + \hat{x} \frac{E_m^2 m\pi}{2\omega\mu_0 a} \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{m\pi x}{a} \sin 2(\omega t - \beta z)$$

坡印廷矢量的平均值

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \hat{z} \frac{E_m^2 \beta}{2\omega\mu_0} \sin^2 \frac{m\pi x}{a}$$

(3) 穿过任一横截面的平均功率为

$$P = \int_0^b dy \int_0^a \langle \mathbf{S} \rangle ds = b \int_0^a \frac{E_m^2 \beta}{2\omega\mu_0} \sin^2 \frac{m\pi x}{a} dx$$

$$= \frac{E_m^2 \beta b}{2\omega\mu_0} \left(\frac{a}{2} \right) = \frac{E_m^2 \beta}{4\omega\mu_0} ab$$

7.23 在无源理想媒质中, 试根据麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ 引进矢量位 $\mathbf{F}$ 和标量位 U_m , 假设 $\mathbf{F}$ 和 U_m 满足洛伦兹条件 $\nabla \cdot \mathbf{F} = j\omega\mu_0\epsilon_0 U_m$, 试证明矢量位 $\mathbf{F}$ 满足方程

$$\nabla^2 \mathbf{F} + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{F} = 0$$

同时, 电场强度、磁场强度与矢量位 $\mathbf{F}$ 的关系是

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \times \mathbf{F}$$

$$\mathbf{H} = j\omega \mathbf{F} - \frac{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F})}{j\omega\mu_0\epsilon_0}$$

证明：在无源理想媒质中，复麦克斯韦方程是

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega \mathbf{D} \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mathbf{B} \quad (4)$$

根据 $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ 引进矢量电位 $\mathbf{F}$

使得

$$\mathbf{D} = \nabla \times \mathbf{F}$$

所以

$$\epsilon_0 \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{F}$$

即

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \times \mathbf{F}$$

又因为矢量电位 $\mathbf{F}$ 和标量磁位 U_m 满足洛伦兹条件

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = j\omega \mu_0 \epsilon_0 U_m$$

所以磁场强度可以表示为

$$\mathbf{H} = j\omega \mathbf{F} - \nabla U_m$$

即

$$\mathbf{H} = j\omega \mathbf{F} - \frac{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F})}{j\omega\mu_0\epsilon_0}$$

于是

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) = -\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{F} - j\omega \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{H} \quad (5)$$

利用矢量拉普拉斯展开式，得

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{F} &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) \\ &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla \times \mathbf{D} \\ &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \epsilon_0 \nabla \times \mathbf{E} \end{aligned}$$

将④、⑤代入上式，得

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{F} &= -\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{F} - j\omega \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{H} - \epsilon_0 \nabla \times \mathbf{E} \\ &= -\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{F} - j\omega \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{H} + j\omega \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{H} \\ &= -\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{F} \end{aligned}$$

所以

$$\nabla^2 \mathbf{F} + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{F} = 0$$

7.24 如果电磁场的唯一源是极化强度 $\mathbf{P}$ ，试证明电场和磁场可用赫兹电矢位 Π_e 表示为

$$\mathbf{H} = j\omega \epsilon_0 \nabla \times \Pi_e$$

$$\mathbf{E} = k^2 \Pi_e + \nabla(\nabla \cdot \Pi_e) = \nabla \times \nabla \times \Pi_e - \frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}$$

并且证明 Π_e 满足的方程是

$$\nabla^2 \Pi_e + k^2 \Pi_e = -\frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}$$

其中 $k^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0$ 。上面的结果可以通过关系式

$$\rho = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$$

推广到任意源分布情况。

(提示: 利用 $\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 代替 $\mathbf{D}$, 可将极化强度 $\mathbf{P}$ 引入麦克斯韦方程。)

证明: 因为极化强度 $\mathbf{P}$ 是电磁场的惟源, 所以 $\rho = 0, \mathbf{J} = 0$, 于是复麦克斯韦方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D} = j\omega \mathbf{D}$$

将 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 代入, 得

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega \epsilon_0 \mathbf{E} + j\omega \mathbf{P} \quad (1)$$

类似的, 可以得到其余三个复麦克斯韦方程

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E}) + \nabla \cdot \mathbf{P} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 j\omega \mathbf{H}$$

根据 $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, 可以引入赫兹电矢位 Π_e , 使得

$$\mathbf{H} = j\omega \epsilon_0 \nabla \times \Pi_e \quad (2)$$

将②代入①中, 得

$$\nabla \times \nabla \times \Pi_e = \mathbf{E} + \frac{1}{\epsilon_0} \mathbf{P}$$

$$\mathbf{E} = \nabla \times \nabla \times \Pi_e - \frac{1}{\epsilon_0} \mathbf{P} \quad (3)$$

利用②及关系式 $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}$, 可得

$$\mathbf{A} = j\omega \mu_0 \epsilon_0 \Pi_e$$

再根据洛仑兹规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -j\omega \mu_0 \epsilon_0 U$$

得

$$U = -\nabla \cdot \Pi_e$$

所以电场强度

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla U - j\omega \mathbf{A} \\ &= \nabla (\nabla \cdot \Pi_e) + \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \Pi_e \\ &= k^2 \Pi_e + \nabla (\nabla \cdot \Pi_e) \end{aligned}$$

与③式比较得

$$\mathbf{E} = k^2 \Pi_e + \nabla (\nabla \cdot \Pi_e) = \nabla \times \nabla \times \Pi_e - \frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0} \quad (4)$$

根据矢量公式

$$\nabla \times \nabla \times \Pi_e = \nabla (\nabla \cdot \Pi_e) - \nabla^2 \Pi_e$$

代入④式中得

$$\nabla^2 \Pi_e + k^2 \Pi_e = -\frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}$$

因此命题得证。

推广到任意源分布

假定空间只存在电型源, 即 $\rho \neq 0$, $J \neq 0$, 则根据 $\nabla \cdot B = 0$ 可以引入矢量磁位 A 和动态电位 U , 使得电磁场表示为

$$B = \nabla \times A$$

$$E = -\nabla U - \frac{\partial A}{\partial t}$$

对于正弦电磁场, 可以证明在洛仑兹规范条件下 A 和 U 满足方程

$$\nabla^2 A + k^2 A = -\mu_0 J \quad (5)$$

$$\nabla^2 U + k^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (6)$$

$$\nabla \cdot A = -j\omega\mu_0\epsilon_0 U$$

引入赫兹电矢位 Π_e , 使得 $A = j\omega\epsilon_0\mu_0\Pi_e$

$$U = -\nabla \cdot \Pi_e$$

将其分别带入⑤、⑥中得

$$\nabla^2 (j\omega\epsilon_0\mu_0\Pi_e) + k^2 (j\omega\epsilon_0\mu_0\Pi_e) = -\mu_0 J \quad (7)$$

$$\nabla^2 (-\nabla \cdot \Pi_e) + k^2 (-\nabla \cdot \Pi_e) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (8)$$

根据题中引入的关系式

$$\rho = -\nabla \cdot P \quad J = \frac{\partial P}{\partial t}$$

则有在正弦电磁场条件下

$$\rho = -\nabla \cdot P \quad J = j\omega P$$

将其分别带入⑦、⑧中得

$$\nabla^2 \Pi_e + k^2 \Pi_e = -\frac{P}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2 (\nabla \cdot \Pi_e) + k^2 (\nabla \cdot \Pi_e) = -\frac{\nabla \cdot P}{\epsilon_0}$$

可见, 只存在电型源时, 命题仍然成立。当存在磁型源时, 还需引入赫兹磁矢位 Π_m , 详细讨论见题 7.25。

7.25 如果磁化强度 M 是电磁场的惟源时, 证明电磁场可以用一个赫兹磁矢位 Π_m 表示为

$$E = -j\omega\mu_0 \nabla \times \Pi_m$$

$$H = k^2 \Pi_m + \nabla (\nabla \cdot \Pi_m) = \nabla \times \nabla \times \Pi_m - M$$

只要 Π_m 满足方程

$$\nabla^2 \Pi_m + k^2 \Pi_m = -M$$

则 E 、 H 满足麦克斯韦方程组。

证明: 因为磁化强度 M 是电磁场的惟源, 所以 $\rho = 0, J = 0, P = 0$ 。此时用 E 、 H 表示的麦克斯韦方程为

$$\nabla \times H = j\omega D = j\omega\epsilon_0 E \quad (1)$$

$$\nabla \times E = -j\omega B = -j\omega\mu_0 H - j\omega\mu_0 M \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (4)$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 引入赫兹磁矢位 $\mathbf{\Pi}_m$, 使得

$$\mathbf{E} = -j\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{\Pi}_m$$

由②式得
$$j\omega\mu_0 \mathbf{H} = -\nabla \times \mathbf{E} - j\omega\mu_0 \mathbf{M} = j\omega\mu_0 \nabla \times (\nabla \times \mathbf{\Pi}_m) - j\omega\mu_0 \mathbf{M}$$

即
$$\mathbf{H} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{\Pi}_m) - \mathbf{M}$$

若 $\mathbf{\Pi}_m$ 满足方程
$$\nabla^2 \mathbf{\Pi}_m + k^2 \mathbf{\Pi}_m = -\mathbf{M}$$

则有
$$\mathbf{H} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{\Pi}_m) - \mathbf{M} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{\Pi}_m) + \nabla^2 \mathbf{\Pi}_m + k^2 \mathbf{\Pi}_m$$

利用矢量公式可得

$$\mathbf{H} = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{\Pi}_m) + k^2 \mathbf{\Pi}_m$$

所以, 由
$$\begin{cases} \mathbf{E} = -j\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{\Pi}_m \\ \mathbf{H} = k^2 \mathbf{\Pi}_m + \nabla (\nabla \cdot \mathbf{\Pi}_m) = \nabla \times \nabla \times \mathbf{\Pi}_m - \mathbf{M} \end{cases}$$

表示的电磁场满足麦克斯韦方程。

第8章 平面电磁波

一、基本概念与公式

麦克斯韦方程表明，电场和磁场以相同的方式互相激发，因此电磁场可以脱离场源而向周围空间运动。这种运动的电磁场称为电磁波。

1. 波动方程

在线性、均匀、各向同性媒质中， ϵ, μ, σ 都是常量，由麦克斯韦方程可得

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \nabla \left(\frac{\rho}{\epsilon} \right)$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0$$

这就是电场和磁场满足的非齐次波动方程。

2. 理想介质中的平面波

(1) 亥姆霍兹方程。

无源理想介质 ($\rho=0, \sigma=0$) 中电场和磁场都满足齐次波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

对于正弦电磁场，波动方程表示为

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0$$

其中 $k^2 = \omega^2 \mu\epsilon$ ，此时波动方程也称为亥姆霍兹方程。

假定电磁波沿 z 方向传播，则对于电场的波动方程来说，其解为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-jkz}$$

一般情况下，电磁波沿任意方向传播时，需定义波矢量

$$\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{k}} = \omega\sqrt{\mu\epsilon}\hat{\mathbf{k}}$$

电场解为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

于是，由麦克斯韦方程可得磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\omega\mu} \mathbf{k} \times \mathbf{E}$$

并且有

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = 0$$

可见 $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{k}$ 三个矢量正交, $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ 位于与传播方向垂直的平面内, 这种电磁波称为平面电磁波, 记为 TEM 波。

(2) 平面电磁波的主要参量。

波长:
$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

波数:
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$$

相位常数:
$$\beta = k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$$

相速度:
$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

(3) 本征阻抗。

$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 的振幅之比称为本征阻抗, 或特征阻抗

$$\eta = \frac{|\mathbf{E}_0|}{|\mathbf{H}_0|} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

由此平面电磁波磁场强度和电场强度关系表示为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$

(4) 坡印廷矢量。

平面电磁波的能量密度矢量即坡印廷矢量为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \mathbf{E} \times (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) = \frac{1}{\eta} E^2 \hat{\mathbf{k}}$$

坡印廷矢量的时间平均值为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{1}{2\eta} E_0^2 \hat{\mathbf{k}}$$

3. 电磁波的极化

电磁波电场强度矢量的取向随时间变化的方式称为极化。若平面电磁波沿 $\hat{\mathbf{z}}$ 方向传播, 那么在垂直传播方向上将有两个分量, 电场的复矢量表示为

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}}E_x + \hat{\mathbf{y}}E_y = (\hat{\mathbf{x}}E_{xm}e^{j\varphi_x} + \hat{\mathbf{y}}E_{ym}e^{j\varphi_y})e^{-jkz}$$

它是极化为 x 和 y 方向的两个波的叠加

$$E_x(z, t) = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$$

$$E_y(z, t) = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

展开上式并消去参变量 $\omega t - kz$ 就得到矢量尾端所描述的轨迹方程

$$\left(\frac{E_x}{E_{xm}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{xm}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{ym}}\right)\cos(\varphi_x - \varphi_y) + \left(\frac{E_y}{E_{ym}}\right)^2 = \sin^2(\varphi_x - \varphi_y)$$

I. 当 $(\varphi_x - \varphi_y) = 0$ 或 $\pm\pi$ 时, 合成电磁波为一线极化波, 极化角为

$$\theta = \arctan\left(\pm \frac{E_y}{E_x}\right) = \arctan\left(\pm \frac{E_{ym}}{E_{xm}}\right)$$

II. 当 $\varphi_x - \varphi_y = \pm\frac{\pi}{2}$, 同时 $E_{xm} = E_{ym} = E_0$ 时, 合成波为圆极化波, 极化角为

$$\theta = \arctan \frac{\cos(\omega t - kz + \varphi_y)}{\cos(\omega t - kz + \varphi_x)} = \arctan \frac{\pm \sin(\omega t - kz)}{\cos(\omega t - kz)} = \pm(\omega t - kz)$$

$\varphi_x - \varphi_y = \frac{\pi}{2}$ 时为右旋圆极化波, E 矢量尾端在空间将是一左旋螺旋线;

$\varphi_x - \varphi_y = -\frac{\pi}{2}$ 时为左旋圆极化波, E 矢量尾端在空间将是一右旋螺旋线。

III. 当 $\varphi_x - \varphi_y \neq \pm\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi$ 或 $E_{xm} \neq E_{ym}$ 将成为椭圆极化波。

$0 < \varphi_x - \varphi_y < \frac{\pi}{2}$ 时为右旋椭圆极化波;

$-\frac{\pi}{2} < \varphi_x - \varphi_y < 0$ 时为左旋椭圆极化波。

4. 导电媒质中的平面电磁波

(1) 相位常数和衰减常数。

导电媒质中的传播常数是复数

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon - j\omega \mu \sigma$$

若记

$$k = \beta - j\alpha$$

则有

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon}\right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon}\right)^2} - 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

β 称为相位常数, α 称为衰减常数。

(2) 复特征阻抗。

在导电媒质中的特征阻抗为一复数

$$\eta = \frac{\omega \mu}{k} = \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}}{\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega \epsilon}}} = |\eta| e^{j\varphi}$$

其模和复角分别为 $|\eta| = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left[1 - \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]^{\frac{1}{4}}, \quad \phi = \frac{1}{2} \arctan \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$

(3) 低损耗媒质中的平面电磁波。

记 $Q = \frac{\omega\epsilon}{\sigma}$, 当 $Q \gg 1$ (一般取 $Q > 100$) 时, 媒质可看作是低损耗媒质, 此时

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon} \left(1 + \frac{1}{4Q^2} \right)^{1/2} \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon}$$

$$\alpha \approx \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left(\frac{1}{2Q^2} \right)^{1/2} = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\eta \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}, \quad \phi \approx 0$$

(4) 良好导体内的平面电磁波。

当 $Q \ll 1$ (一般取 $Q < 0.1$) 时, 媒质可看作是良好导体, 此时

$$\beta \approx \alpha \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\delta}$$

其中 δ 称为透入深度, 表示高频电流减小到表面值 $1/e$ 时的距离。

$$\eta \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \sqrt{\frac{Q}{-j}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{\frac{\pi}{4}}$$

5. 反射定律和折射定律

(1) 反射定律。

(a) 反射角等于入射角;

(b) 入射波及反射波的两个波前面的法线 (称入射线和反射线) 与界面的法线在同一平面内, 叫做入射面。媒质界面称为反射面。

(2) 折射定律或称为斯奈尔定律

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

其中 θ_1 和 θ_2 分别是入射角和折射角。 v_1 和 v_2 为电磁波在两种介质中的速度。

2. 反射系数与折射系数

菲涅耳公式把反射波和折射波的振幅和相位与入射波的振幅和相位联系起来。用脚标 $\perp$ 和 $\parallel$ 分别标志入射波的 E 矢量是垂直于 (垂直极化) 还是平行于 (平行极化) 入射面的。

$$R_{\perp} = \frac{E_{r\perp}}{E_{i\perp}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

$$T_{\perp} = \frac{E_{t\perp}}{E_{i\perp}} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

$$R_{\parallel} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_1 \cos \theta_1 - \eta_2 \cos \theta_2}{\eta_1 \cos \theta_1 + \eta_2 \cos \theta_2}$$

$$T_{\parallel} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_1 \cos \theta_1 + \eta_2 \cos \theta_2}$$

其中 R 称反射系数, T 称为折射系数。

3. 电磁波垂直入射

(1) 菲涅耳公式。

当平面电磁波垂直入射到理想媒质界面上时, $\theta_1 = \theta_2 = 0$, $\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = 1$, 此时反射系数和折射系数为

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad T_{\perp} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$R_{\parallel} = \frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad T_{\parallel} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

(2) 驻波系数。

1 区的总电场和总磁场是入射场和反射场的叠加, 计算可得 1 区总电场的瞬时值

$$E_1(t) = \hat{y}E_m(1+R)\cos(\omega t - k_1 z) - \hat{y}E_m 2R \sin k_1 z \sin \omega t$$

上式第一项表示向 z 方向传播的平面电磁波, 称为行波; 第二项为幅度随 z 按正弦变化的电磁振荡波, 称为驻波, 两者的混合状态称为行驻波。

电(磁)场的最大振幅值与最小振幅值之比称为驻波系数或驻波比, 记作 ρ , 即

$$\rho = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \frac{H_{\max}}{H_{\min}} = \frac{1+|R|}{1-|R|}$$

(3) 功率反射系数和功率透射系数。

反射平均能流密度与入射平均能流密度之比称为功率反射系数, 记作 R_p ; 透射平均能流密度与入射平均能流密度之比定义为功率透射系数, 记作 T_p 。

$$R_p = \frac{\langle S_r \rangle}{\langle S_i \rangle} = R^2 = \frac{(\eta_2 - \eta_1)^2}{(\eta_2 + \eta_1)^2}$$

$$T_p = \frac{\langle S_t \rangle}{\langle S_i \rangle} = \frac{\eta_1}{\eta_2} T^2 = \frac{4\eta_2 \eta_1}{(\eta_2 + \eta_1)^2}$$

由以上两式可得

$$R_p + T_p = 1$$

4. 全折射

反射系数等于零时没有反射波称为全折射, 对应的入射角称为布儒斯特角。

(1) 对垂直极化波, 由 $R_{\perp} = 0$ 可得

$$\sin^2 \theta_1 = \frac{1 - \epsilon_2 \mu_1 / \epsilon_1 \mu_2}{1 - (\mu_1 / \mu_2)^2}$$

对于一般的 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ 的非磁性媒质, 如果 $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$, 则上式无解, 即不存在全折射现象。

(2) 对平行极化波, 由 $R_{\parallel} = 0$ 可得

$$\sin^2 \theta_1 = \frac{1 - \epsilon_1 \mu_2 / \epsilon_2 \mu_1}{1 - (\epsilon_1 / \epsilon_2)^2}$$

对一般的非磁性媒质界面, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, 则得到

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}$$

因此布儒斯特角

$$\theta_B = \theta_1 = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r2} + \epsilon_{r1}}}$$

发生全折射时, 折射角与入射角的关系是

$$\sin \theta_2 = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \sin \theta_B = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_B} = \cos \theta_B$$

因此

$$\theta_2 + \theta_B = \frac{\pi}{2}$$

可见, 发生全折射时, 折射角与入射角互为余角。

5. 全反射

由斯奈尔定律得出, $\sin \theta_2 > 1$ 时, 将发生全反射现象。透射波沿着分界面传播, 在垂直于分界面的方向上作指数衰减, 等幅面和等相面相垂直, 跨过分界面的平均能流是零, 但瞬时能流是往复来回的。 $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ 时的入射角称为临界角 θ_0 。

$$\sin \theta_0 = \sqrt{\frac{\mu_2 \epsilon_2}{\mu_1 \epsilon_1}}$$

全反射理论是光纤工程的基础。

二、习题解答

8.1 真空中一平面电磁波的电场强度为

$$E(t) = \hat{x} 1.2\pi \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z)$$

求电磁波的频率, 相位常数, 波矢量, 波长, 传播速度及磁场强度。

解: 电磁波的频率为

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6\pi \times 10^8}{2\pi} = 3 \times 10^8 \text{ Hz}$$

电场强度的复矢量为

$$E = \hat{x} 1.2\pi e^{-jkz} = \hat{x} 1.2\pi e^{-j(2\pi z)}$$

所以波矢量可求

$$|k| = 2\pi \quad k = 2\pi \hat{z}$$

对于真空情况, 相位常数为

$$\beta = |k| = 2\pi$$

波长

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1 \text{ m}$$

传播速度

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

磁场强度的复矢量为

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\mu_0 \omega} = \frac{2\pi \hat{z} \times 1.2\pi e^{-j(2\pi z)} \hat{x}}{\mu_0 \omega} = \hat{y} 0.01 e^{-j(2\pi z)}$$

故磁场强度

$$\mathbf{H}(t) = \hat{y} 0.01 \cos(\omega t - 2\pi z) = \hat{y} 0.01 \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z)$$

8.2 假设真空中一平面电磁波的电场强度

$$\mathbf{E}(t) = (3\hat{x} - 4\hat{y}) \cos(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z) \text{ V/m}$$

计算对应的磁场强度和功率流密度。

解: 电场强度的复矢量为

$$\mathbf{E} = \hat{x} 3e^{-j2\pi z} - \hat{y} 4e^{-j2\pi z}$$

所以

$$E_x = 3e^{-j2\pi z} \quad E_y = -4e^{-j2\pi z}$$

于是

$$H_y = \frac{E_x}{\eta_0} = \frac{e^{-j2\pi z}}{40\pi} \quad H_x = -\frac{E_y}{\eta_0} = -\frac{e^{-j2\pi z}}{30\pi}$$

磁场强度的复矢量为

$$\mathbf{H} = \left(\frac{\hat{y}}{40\pi} + \frac{\hat{x}}{30\pi} \right) e^{-j2\pi z}$$

相应的磁场强度为

$$\mathbf{H}(r, t) = \left(\frac{\hat{x}}{30\pi} + \frac{\hat{y}}{40\pi} \right) \cos(6\pi \times 10^9 t - 2\pi z)$$

坡印廷矢量

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t) = \frac{5}{24\pi} \hat{z} \cos(6\pi \times 10^9 t - 2\pi z)$$

故功率流密度

$$\langle S \rangle = \frac{5}{48\pi} \hat{z}$$

8.3 $f = 10^7 \text{ Hz}$ 的正弦平面电磁波在纯水 ($\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0$) 中传播, 其电场强度矢量在 $\hat{x}$ 方向上, 振幅为 0.1 V/m , 传播方向为 $\hat{y}$ 方向。

(1) 计算 k, η, v_p 及 λ ;

- (2) 写出电场强度的瞬时值和复矢量;
- (3) 求磁场强度的瞬时值和复矢量;
- (4) 求平均功率流密度;
- (5) 若此平面波在真空中传播, 重算 k, η, v_p 及 λ 。

解: (1) $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = 2\pi f \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

$$= 2\pi \times 10^7 \times \frac{\sqrt{81}}{3 \times 10^8} = 0.6\pi \text{ rad/m}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_r \mu_0}{\epsilon_r \epsilon_0}} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \times 120\pi = \frac{120\pi}{9} = \frac{40\pi}{3} = 42 \Omega$$

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi \times 10^7}{0.6\pi} = \frac{1}{3} \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.6\pi} = \frac{10}{3} \text{ m}$$

(2) 由题意得波矢量

$$\mathbf{k} = k_y \hat{\mathbf{y}} = k\hat{\mathbf{y}} = 0.6\pi \hat{\mathbf{y}}$$

电场振幅

$$E_{ox} = 0.1 \text{ V/m}$$

所以电场的瞬时值为

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{x}} E_{ox} \cos(2\pi \times 10^7 t - 0.6\pi y) = \hat{\mathbf{x}} 0.1 \cos(2\pi \times 10^7 t - 0.6\pi y)$$

电场的复矢量为

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}} E_{ox} e^{-j0.6\pi y} = \hat{\mathbf{x}} 0.1 e^{-j0.6\pi y}$$

(3) 磁场的瞬时值为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(t) &= -\hat{\mathbf{z}} \frac{E(t)}{\eta} = -\hat{\mathbf{z}} \frac{1}{420} \cos(2\pi \times 10^7 t - 0.6\pi y) \\ &= -\hat{\mathbf{z}} 2.381 \times 10^{-3} \cos(2\pi \times 10^7 t - 0.6\pi y) \end{aligned}$$

磁场的复矢量为

$$\mathbf{H} = -\hat{\mathbf{z}} \frac{e^{-j0.6\pi y}}{420} = -\hat{\mathbf{z}} 2.38 \times 10^{-3} e^{-j0.6\pi y}$$

(4) 平均功率流密度

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*) \frac{\mathbf{k}}{\mu \omega} = \hat{\mathbf{y}} 2.387 \times 10^{-4}$$

(5) 若此平面波在真空中传播, 则

$$k = \frac{\pi}{15} \quad \eta = 120\pi$$

$$v_p = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad \lambda = \frac{v}{f} = 30 \text{ m}$$

8.4 指出下列平面波的极化方式:

$$(1) \quad E = (\hat{x}E_{xm} - \hat{y}E_{ym})e^{-jkz};$$

$$(2) \quad E = 5(\hat{y} + j\hat{z})e^{-jkz};$$

$$(3) \quad E = (\hat{x}3 + \hat{y}4e^{j\frac{\pi}{6}})e^{-jkz};$$

$$(4) \quad E = E_m[2\hat{x}(1+j) + 2\hat{y}(1-j)]e^{-jkz};$$

$$(5) \quad E = (-\hat{x} - \sqrt{5}\hat{y} + \sqrt{3}\hat{z})e^{-j0.3\pi(2x - \sqrt{5}y - \sqrt{3}z)}.$$

解: (1) $E_{xm} = E_{ym} = 1$, $\varphi_x - \varphi_y = -\pi$ 所以是线极化;

$$(2) \quad E_{ym} = E_{zm} = 5, \quad \varphi_y - \varphi_z = -\frac{\pi}{2} \quad \text{所以是圆极化, 左旋};$$

$$(3) \quad E_{xm} = 3, \quad E_{ym} = 4, \quad \varphi_x - \varphi_y = -\frac{\pi}{6} \quad \text{所以是椭圆极化, 左旋};$$

$$(4) \quad E_x = \hat{x}2\sqrt{2}E_me^{j\frac{\pi}{4}}e^{-jkz} \quad E_y = \hat{y}2\sqrt{2}E_me^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-jkz}$$

故 $E_{ym} = E_{zm} = 2\sqrt{2}$, $\varphi_y - \varphi_z = \frac{\pi}{2}$ 所以是圆极化, 右旋;

$$(5) \quad \text{此电磁波的波矢量为 } k = 0.3\pi(2\hat{x} - \sqrt{5}\hat{y} - \sqrt{3}\hat{z}).$$

$$\text{故 } k \cdot E = 0.3\pi(2\hat{x} - \sqrt{5}\hat{y} - \sqrt{3}\hat{z}) \cdot (-\hat{x} - \sqrt{5}\hat{y} + \sqrt{3}\hat{z}) = 0.3\pi \times (-2 + 5 - 3) = 0$$

此电磁波是平面电磁波, 可以将电场矢量分解成相互垂直的两个分量, 但是两分量的相位差为零, 所以是线极化波。

8.5 证明: 由频率不同但传播方向相同的两个线极化波合成的平面波, 其坡印廷矢量的瞬时值一般不等于两个线极化波的坡印廷矢量瞬时值的叠加, 并证明其相等的条件。

证明: 假定两个线极化平面波的传播方向为 $\hat{z}$ 方向, 那么两个波矢量表示为

$$k_1 = k_1\hat{z} \quad k_2 = k_2\hat{z}$$

于是两个平面波的电场复矢量表示为

$$E_1 = (\hat{x}E_{1x} + \hat{y}E_{1y})\cos(\omega_1 t - k_1 z)$$

$$E_2 = (\hat{x}E_{2x} + \hat{y}E_{2y})\cos(\omega_2 t - k_2 z)$$

相应的磁场复矢量表达式

$$H_1 = \frac{1}{\eta}(-\hat{x}E_{1y} + \hat{y}E_{1x})\cos(\omega_1 t - k_1 z)$$

$$H_2 = \frac{1}{\eta}(-\hat{x}E_{2y} + \hat{y}E_{2x})\cos(\omega_2 t - k_2 z)$$

总的电场矢量和磁场矢量为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2$$

总的瞬时坡印廷矢量可以求得

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} = (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) \times (\mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2) \\ &= \mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_1 + \mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_2 + \mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_2 + \mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_1 \\ &= \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_2 + \mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_1 \end{aligned}$$

所以总的瞬时坡印廷矢量一般不等于两个线极化波的坡印廷矢量瞬时值的叠加, 即

$$\mathbf{S} \neq \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$$

若要求两者相等, 则要求

$$\mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_2 + \mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_1 = 0$$

根据两电磁波电磁矢量表达式有

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_2 &= \frac{1}{\eta} (\hat{x}E_{1x} + \hat{y}E_{1y}) \cos(\omega_1 t - k_1 z) \times (-\hat{x}E_{2y} + \hat{y}E_{2x}) \cos(\omega_2 t - k_2 z) \\ &= \frac{\hat{z}}{\eta} (E_{1x}E_{2x} + E_{1y}E_{2y}) \cos(\omega_1 t - k_1 z) \cos(\omega_2 t - k_2 z) \end{aligned}$$

同理

$$\mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_1 = \frac{\hat{z}}{\eta} (E_{1x}E_{2x} + E_{1y}E_{2y}) \cos(\omega_1 t - k_1 z) \cos(\omega_2 t - k_2 z)$$

所以, 若满足要求则必须

$$E_{1x}E_{2x} + E_{1y}E_{2y} = 0$$

即

$$\frac{E_{1x}}{E_{1y}} \cdot \frac{E_{2x}}{E_{2y}} = -1$$

此时, 两电磁波极化方向互相垂直。

8.6 假设干燥土壤的 $\epsilon_r = 4$, $\sigma = 10^{-4}$ S/m, 频率分别为 500 kHz 和 100 MHz 的电磁波在其中传播时, 试求:

- (1) 场强振幅衰减到原来值的 10^{-6} 时的传播距离;
- (2) 当土壤潮湿时 $\epsilon_r = 10$, $\sigma = 10^{-2}$ S/m, 重复上述计算。

解: (1) 设传播距离为 l 时, 振幅变为原来的 10^{-6} , 即

$$\begin{aligned} e^{-\alpha l} &= 10^{-6} \\ l &= \frac{\ln 10^{-6}}{\alpha} = -\frac{13.80}{\alpha} \end{aligned}$$

当电磁波频率为 500 kHz 时

$$\epsilon_r = 4, \sigma = 10^{-4} \text{ S/m}, f_1 = 500 \text{ kHz} = 5 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$Q_1 = \frac{\omega_1 \epsilon}{\sigma} = \frac{2\pi \times 5 \times 10^5 \times 4 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{10^{-4}} = \frac{10}{9}$$

此时将土壤看作是一般导电媒质, 衰减常数

$$\begin{aligned}\alpha &= \omega_1 \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega_1 \epsilon} \right)^2} - 1 \right]^{1/2} = 2\pi f_1 \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{Q^2}} - 1 \right)^{1/2} \\ &= 10\pi \times 10^5 \times \sqrt{\frac{\epsilon_r}{2}} \times \frac{1}{c} \times \sqrt{\sqrt{1 + \left(\frac{9}{10} \right)^2} - 1} \\ &= 0.008696 \\ l_1 &= \frac{13.80}{\alpha_1} = \frac{13.80}{0.008696} = 1.59 \text{ km}\end{aligned}$$

当电磁波频率为 100 MHz 时

$$Q_2 = \frac{\omega_2 \epsilon}{\sigma} = \frac{2\pi \times 10^8 \times 4 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{10^{-4}} = \frac{2 \times 10^3}{9} > 100$$

所以此时将土壤看作是低损耗媒质，衰减常数

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{1}{\epsilon_r}} = \frac{10^{-4}}{2} \times \frac{\eta_0}{\sqrt{4}} = 9.4 \times 10^{-3} \\ l_2 &= \frac{13.8}{\alpha_2} = 1.46 \text{ km}\end{aligned}$$

(2) 当土壤潮湿时 $\epsilon_r = 10$, $\sigma = 10^{-2} \text{ S/m}$

电磁波频率为 $f_1 = 500 \text{ kHz} = 5 \times 10^5 \text{ Hz}$ 时

$$Q_1 = \frac{\omega_1 \epsilon}{\sigma} = \frac{2\pi \times 5 \times 10^5 \times 10 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{10^{-2}} = \frac{1}{36} < 0.1$$

此时将土壤看作是良好导体，衰减常数

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \sqrt{\frac{\omega_1 \mu \sigma}{2}} = \sqrt{\frac{10\pi \times 10^5 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 10^{-2}}{2}} = 0.1405 \\ l_1 &= \frac{13.8}{\alpha_1} = \frac{13.8}{0.1405} = 98.2 \text{ m}\end{aligned}$$

电磁波频率为 $f_1 = 100 \text{ MHz} = 10^8 \text{ Hz}$ 时

$$Q_2 = \frac{\omega_2 \epsilon}{\sigma} = \frac{2\pi \times 10^8 \times 10 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{10^{-2}} > 100$$

所以此时将土壤看作是低损耗媒质，衰减常数

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{10^{-2}}{2} \times \frac{\eta_0}{\sqrt{10}} = 0.596 \\ l_2 &= \frac{13.8}{\alpha_2} = \frac{13.8}{0.596} = 23.2 \text{ m}\end{aligned}$$

8.7 证明良好导电媒质中电磁波的场量在传播方向上衰减量约为每个波长 55 dB。

证明：经过一个波长后，衰减量为

$$20 \lg e^{-\alpha \lambda} = -20 \alpha \lambda \lg e \text{ dB}$$

对于良好导体

$$\alpha = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} = \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

所以衰减量为

$$-20 \times 2\pi \lg e = -54.5 \approx -55 \text{ dB}$$

8.8 假设海水中的电磁参量为 $\epsilon_r = 81$ ， $\mu_r = 1$ ， $\sigma = 5.1 \text{ S/m}$ 。试问：什么频率范围内海水可以看作良好导体；什么频率范围内可以看作低损耗介质。

解：

$$Q = \frac{\omega \epsilon}{\sigma} = \frac{2\pi f \epsilon_r}{\sigma} = \frac{2\pi f \times 81 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{5.1} = 0.882 \times 10^{-9} f$$

当 $Q > 100$ 时，为低损耗介质，此时

$$f > \frac{100}{0.882 \times 10^{-9}} = 1.13 \times 10^{11} = 113 \text{ GHz}$$

当 $Q < 0.1$ 时，为良好导体，此时

$$f < \frac{0.1}{0.882 \times 10^{-9}} = 1.13 \times 10^8 = 113 \text{ MHz}$$

8.9 证明群速和相速有如下关系：

$$v_g = v_p + \beta \frac{dv_p}{d\beta}$$

并且下式也成立

$$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$$

证明：根据相速定义有

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

所以

$$\omega = v_p \beta$$

两边同时微分，得

$$d\omega = \beta dv_p + v_p d\beta$$

于是

$$\frac{d\omega}{d\beta} = v_p + \beta \frac{dv_p}{d\beta}$$

又因为

$$\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

所以

$$\frac{d\omega}{d\beta} = 1/\sqrt{\mu \epsilon} = v_g$$

故

$$v_g = v_p + \beta \frac{dv_p}{d\beta}$$

又
$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

变形为
$$\lambda\beta = 2\pi$$

两边同时微分得
$$\lambda d\beta + \beta d\lambda = 0$$

所以
$$\frac{\beta}{d\beta} = -\frac{\lambda}{d\lambda}$$

代入
$$v_g = v_p + \beta \frac{dv_p}{d\beta}$$

得
$$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$$

8.10 设自由空间一平面电磁波的电场复矢量为

$$\mathbf{E} = [3\hat{x} + 4\hat{y} + (3 - j4)\hat{z}]e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)}$$

- 求：(1) 相位常数和角频率；
 (2) 磁场矢量的瞬时值；
 (3) 平均坡印廷矢量；
 (4) 电场能量密度的平均值。

解：(1) 根据题意

$$-\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = -2\pi(0.8x - 0.6y)$$

所以

$$\mathbf{k} = (\hat{x}0.8 - \hat{y}0.6)2\pi$$

相位常数

$$k = |\mathbf{k}| = 2\pi|(\hat{x}0.8 - \hat{y}0.6)| = 2\pi$$

又

$$v = f\lambda = \frac{\omega}{2\pi}\lambda = \omega \frac{\lambda}{2\pi} = \omega k^{-1} = c$$

故

$$\omega = ck = 2\pi \times 3 \times 10^8 \text{ rad/s} = 6\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$$

(2) 磁场强度的复矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega\mu_0} = \frac{2\pi}{\omega\mu_0} (\hat{x}0.8 - \hat{y}0.6) \times [3\hat{x} + 4\hat{y} + (3 - j4)\hat{z}]e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)} \\ &= \frac{1}{120\pi} \left(\frac{4}{5}\hat{x} - \frac{3}{5}\hat{y} \right) \times [3\hat{x} + 4\hat{y} + (3 - j4)\hat{z}]e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)} \\ &= \frac{0.2}{120\pi} [16\hat{z} - 4(3 - j4)\hat{y} + 9\hat{z} - 3(3 - j4)\hat{x}]e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)} \\ &= \frac{0.2}{120\pi} [-3(3 - j4)\hat{x} - 4(3 - j4)\hat{y} + 25\hat{z}]e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)} \\ &= \frac{1}{120\pi} [-(3\hat{x} + 4\hat{y})(0.6 - j0.8) + 25\hat{z}]e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)} \\ &= \frac{1}{120\pi} \left[-(3\hat{x} + 4\hat{y})e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y) - \arctan \frac{4}{3}} + 5\hat{z}e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)} \right] \end{aligned}$$

所以磁场矢量的瞬时值

$$H(r, t) = \frac{1}{120\pi} \{ -(3\hat{x} + 4\hat{y}) \cos[6\pi \times 10^8 t - 2\pi(0.8x - 0.6y) - \arctan \frac{4}{3}] + 5\hat{z} \cos[6\pi \times 10^8 t - 2\pi(0.8x - 0.6y)] \}$$

(3) 将电场强度的复矢量改写为

$$E = (3\hat{x} + 4\hat{y})e^{-j2\pi(0.8x-0.6y)} + 5\hat{z}e^{-j2\pi(0.8x-0.6y)-\arctan \frac{4}{3}}$$

则平均坡印廷矢量

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E \times H^*) = \frac{1}{2} [-5\hat{z} \times (3\hat{x} + 4\hat{y}) + (3\hat{x} + 4\hat{y}) \times 5\hat{z}] \frac{1}{120\pi} \\ &= (20\hat{x} - 15\hat{y}) \frac{1}{120\pi} \\ &= \frac{\hat{x}}{6\pi} - \frac{\hat{y}}{8\pi} \quad \text{W/m}^2 \end{aligned}$$

(4) 电场能量密度的平均值

$$\begin{aligned} \langle w_e \rangle &= \frac{\epsilon}{4} E \cdot E^* = \frac{\epsilon}{4} (25 + 25) = \frac{25\epsilon_0}{2} = 25 \times \frac{1}{36\pi \times 2} \times 10^{-9} \\ &= 1.10 \times 10^{-10} \quad \text{J/m}^3 \end{aligned}$$

8.11 设无界理想媒质中有电场

$$E_1 = \hat{x}E_{10}e^{-jkz}, \quad E_2 = \hat{z}E_{20}e^{-jkz}$$

(1) E_1 和 E_2 是否满足 $\nabla^2 E + k^2 E = 0$;

(2) 由 E_1 和 E_2 分别求对应的磁场, 并且说明 E_1 和 E_2 是否表示电磁波。

解: (1) 利用直角坐标系中的矢量拉普拉斯公式

$$\nabla^2 F = \hat{x} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F_x + \hat{y} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F_y + \hat{z} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F_z$$

将 E_1, E_2 代入 $\nabla^2 E + k^2 E$ 中

$$\text{得} \quad \nabla^2 E_1 + k^2 E_1 = \hat{x} \frac{\partial^2}{\partial z^2} (E_{10} e^{-jkz}) + \hat{x} k^2 E_{10} e^{-jkz} = \hat{x} [(-jk)^2 + k^2] E_{10} e^{-jkz} = 0$$

$$\nabla^2 E_2 + k^2 E_2 = \hat{z} \frac{\partial^2}{\partial z^2} (E_{20} e^{-jkz}) + \hat{z} k^2 E_{20} e^{-jkz} = \hat{z} [(-jk)^2 + k^2] E_{20} e^{-jkz} = 0$$

所以, E_1, E_2 满足方程 $\nabla^2 E + k^2 E = 0$

(2) 对于正弦电磁场可利用公式 $H = \frac{\nabla \times E}{j\omega\mu}$ 求出相应的磁场强度

$$H_1 = \frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{10} e^{-jkz} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\hat{y}}{j\omega\mu} E_{10} (-jk) e^{-jkz} = -\hat{y} \frac{E_{10}}{\eta} e^{-jkz}$$

电场与磁场相互正交，是电磁波。

$$\mathbf{H}_2 = \frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & E_{20}e^{-jkz} \end{vmatrix} = 0$$

只有电场而没有磁场，不是电磁波。

8.12 一个在自由空间传播的均匀平面电磁波，其电场复矢量为

$$\mathbf{E} = \hat{x}10^{-4}e^{-j20\pi z} + \hat{y}10^{-4}e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})}$$

- 求：(1) 电磁波的传播方向；
 (2) 电磁波的频率 f ；
 (3) 磁场强度 $\mathbf{H}$ ；
 (4) 电磁波的极化形式；
 (5) 沿传播方向单位面积流过的平均功率。

解：(1) 根据电场复矢量的表达式可知电磁波的波矢量

$$\mathbf{k} = 20\pi\hat{z}$$

所以电磁波的传播方向是 z 轴正方向。

(2) 角频率

$$\omega = \frac{k}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = kc = 6\pi \times 10^9$$

电磁波的频率

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 3 \times 10^9 \text{ Hz} = 3 \text{ GHz}$$

(3) 磁场强度 $\mathbf{H}$ 可利用平面波公式求得

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega\mu_0} = \frac{1}{120\pi} \left[\hat{y}10^{-4}e^{-j20\pi z} - \hat{x}10^{-4}e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})} \right] \\ &= \frac{10^{-4}}{120\pi} [-j\hat{x} + \hat{y}]e^{-j20\pi z} \\ &= 2.65 \times 10^{-7} [-j\hat{x} + \hat{y}]e^{-j20\pi z} \end{aligned}$$

(4) 由题意得

$$\varphi_x = 0, \quad \varphi_y = \frac{\pi}{2}$$

因为

$$\varphi_x - \varphi_y = -\frac{\pi}{2} < 0 \quad \text{所以是左旋极化。}$$

(5) 沿传播方向单位面积流过的平均功率即是坡印廷矢量的平均值

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{1}{240\pi} (\hat{z}10^{-8} + \hat{z}10^{-8}) = \hat{z}2.65 \times 10^{-11} \text{ W/m}^2$$

8.13 假设自由空间一平面电磁波的电场复矢量为

$$\mathbf{E} = [\hat{x}(2 + j3) + \hat{y}4 + \hat{z}3]e^{-j(1.8y + 2.4z)}$$

- 求：(1) 波矢量的方向；
(2) 是否横电磁波；
(3) 极化形式；
(4) 坡印廷矢量的平均值。

解：(1) 由电场复矢量表达式可得波矢量

$$\mathbf{k} = -1.8\hat{y} + 2.4\hat{z}$$

故波矢量的方向是

$$\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} = -0.6\hat{y} + 0.8\hat{z}$$

(2) 电场矢量与波矢量的点乘

$$\begin{aligned}\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} &= (-1.8\hat{y} + 2.4\hat{z}) \cdot [\hat{x}(2 + j3) + 4\hat{y} + 3\hat{z}] \\ &= (-7.2 + 7.2) = 0\end{aligned}$$

又已知为平面电磁波，故

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega\mu}$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{H} = \mathbf{k} \cdot \left(\frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega\mu} \right) = 0$$

所以电磁波不存在传播方向的分量，是横电磁波(TEM)。

(3) 右旋椭圆极化波。

(4) 坡印廷矢量的平均值为

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{S} \rangle &= \frac{\mathbf{k}}{2\omega\mu} (E_{xm}^2 + E_{ym}^2 + E_{zm}^2) = (-1.8\hat{y} + 2.4\hat{z}) \frac{13 + 16 + 9}{2\omega\mu} \\ &= \frac{57}{\omega\mu} (-0.6\hat{y} + 0.8\hat{z})\end{aligned}$$

8.14 证明理想媒质中平面电磁波的电场密度等于磁能密度，而且能流密度的平均值等于总能量密度的平均值与传播速度的乘积。

证明：以平面电磁波传播方向为 $\hat{z}$ 方向，以电场矢量方向为 $\hat{x}$ 方向建立直角坐标系则电场强度表示为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{x} E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$$

$$\begin{aligned}(1) \quad w_e &= \frac{1}{2} \epsilon E^2(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \epsilon [E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)]^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu \left[\frac{E_{xm}}{\eta} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \right]^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu H^2(\mathbf{r}, t) = w_m\end{aligned}$$

(2) 对于平面电磁波，其能流密度的平均值为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*}{2\omega\mu} \mathbf{k} = \hat{z} \frac{k}{2\omega\mu} E_{xm}^2$$

总能量密度的平均值为磁场能量和电场能量平均值之和

$$\langle w \rangle = \langle w_e \rangle + \langle w_m \rangle = 2\langle w_e \rangle = \frac{1}{4} \epsilon E_{\text{rms}}^2$$

所以

$$\langle w \rangle v = \langle w \rangle \hat{z} \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{\hat{z}}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} E_{\text{rms}}^2 = \frac{E_{\text{rms}}^2}{2\eta} \hat{z} = \hat{z} \frac{E_{\text{rms}}^2}{2\eta} = \langle S \rangle$$

8.15 假设真空中一椭圆极化平面波的电场强度矢量

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{x}E_1 \cos(\omega t - kz) + \hat{y}E_2 \cos(\omega t - kz + \varphi)$$

证明它的复矢量可以表示为 $\mathbf{E} = (E_a + jE_b)e^{-jkz}$, 其中 E_a 和 E_b 为实矢量。求 E_a 、 E_b 及对应的 $\mathbf{H}$ 。

证明：由电场强度表达式可以得到它的复矢量

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \hat{x}E_1 e^{jkz} + \hat{y}E_2 e^{-jkz+j\varphi} \\ &= e^{-jkz} [\hat{x}E_1 + \hat{y}E_2 (\cos\varphi + j\sin\varphi)] \\ &= [(\hat{x}E_1 + \hat{y}E_2 \cos\varphi) + jE_2 \sin\varphi \hat{y}] e^{-jkz} \end{aligned}$$

若令

$$E_a = \hat{x}E_1 + \hat{y}E_2 \cos\varphi$$

$$E_b = \hat{y}E_2 \sin\varphi$$

则有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (E_a + jE_b)e^{-jkz}$$

所以对应的磁场强度复矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega\mu_0} = \frac{k}{\omega\mu_0} \hat{z} \times (\hat{x}E_1 e^{-jkz} + \hat{y}E_2 e^{-jkz+j\varphi}) \\ &= \frac{k}{\omega\mu_0} (-\hat{x}E_2 e^{j\varphi} + \hat{y}E_1) e^{-jkz} \end{aligned}$$

8.16 证明一个线极化平面波可以分解成两个旋转方向相反的圆极化波。

证明：以线极化波传播方向为 $\hat{z}$ 轴，电矢量振动方向为 $\hat{x}$ 轴，建立直角坐标系，则线极化波表示为

$$\mathbf{E} = \hat{x}E e^{-jkz}$$

若此线极化波可分解为两个旋转方向相反的圆极化波，则

$$\mathbf{E} = (\hat{x} + j\hat{y})E_1 e^{-jkz} + (\hat{x} - j\hat{y})E_2 e^{-jkz}$$

于是有

$$\begin{cases} E = E_1 + E_2 \\ 0 = E_1 - E_2 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} E_1 = \frac{1}{2} E \\ E_2 = \frac{1}{2} E \end{cases}$$

因此线极化波 $\mathbf{E} = \hat{x}E e^{-jkz}$ 可以表示为

$$E = \frac{E}{2}(\hat{x} + j\hat{y})e^{-jkz} + \frac{E}{2}(\hat{x} - j\hat{y})e^{-jkz}$$

8.17 设有两个沿相同方向传播的圆极化波，其频率相近、振幅相同，但旋转方向相反。求合成波，并说明合成波的极化形式。

解：假定电磁波沿 $\hat{z}$ 方向传播，根据题意将两电场矢量分别记作

$$E_1 = E_m [\hat{x} \cos(\omega_1 t - k_1 z) - \hat{y} \sin(\omega_1 t - k_1 z)]$$

$$E_2 = E_m [\hat{x} \cos(\omega_2 t - k_2 z) + \hat{y} \sin(\omega_2 t - k_2 z)]$$

令

$$\omega_1 = \omega - \Delta\omega \quad \omega_2 = \omega + \Delta\omega$$

$$k_1 = k - \Delta k \quad k_2 = k + \Delta k$$

于是利用三角公式得到合成波电场矢量

$$E = E_1 + E_2 = 2E_m [\hat{x} \cos(\Delta\omega t - \Delta k z) + \hat{y} \sin(\Delta\omega t - \Delta k z)] \cos(\omega t - kz)$$

因为 ω_1, ω_2 很接近，所以 $\Delta\omega \ll \omega$ ，可以将上式中的两个分量看成是角频率为 ω ，而振幅按 $2E_m \cos(\Delta\omega t - \Delta k z)$ 和 $2E_m \sin(\Delta\omega t - \Delta k z)$ 缓慢变化的行波，合成波电场矢量与 $\hat{x}$ 的夹角

$$\theta = \Delta\omega t - \Delta k z$$

故极化方向以角速度 $\Delta\omega$ 缓慢转动，当 $\omega_1 > \omega_2$ ($\Delta\omega < 0$) 时，合成波为左旋圆极化波；当 $\omega_1 < \omega_2$ ($\Delta\omega > 0$) 时，为右旋圆极化波；当 $\omega_1 = \omega_2$ 时为线极化波。

8.18 证明圆极化波携带的平均能流密度是等振幅线极化波的两倍。

证明：假定线极化波和圆极化波的振幅都是 E_m ，那么线极化波表示为

$$E_1 = \hat{x} E_m e^{j\omega t - jkz}$$

相应的圆极化波表示为 $E_2 = (\hat{x} + j\hat{y}) E_m e^{j\omega t - jkz}$

$$\text{线极化波平均能流密度} \quad \langle S_1 \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E_1 \times H_1^*) = \frac{\hat{z}}{2\eta} E_m^2$$

$$\begin{aligned} \text{圆极化波平均能流密度} \quad \langle S_2 \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E_2 \times H_2^*) \\ &= \frac{\hat{z}}{2\eta} (E_m^2 + E_m^2) = \frac{\hat{z}}{\eta} E_m^2 \end{aligned}$$

所以

$$\langle S_2 \rangle = 2\langle S_1 \rangle$$

8.19 已知聚苯乙烯在 $f = 10^9$ Hz 时的 $\tan \delta = 0.0003$ ， $\epsilon_r = 2.3$ ， $\mu_r = 1$ 。试计算透入深度和其内部平面电磁波的电、磁场之间的相位差。

解：忽略极化损耗，得聚苯乙烯损耗角正切

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma / \omega \epsilon_0}{\epsilon_r}$$

故电导率

$$\sigma = \epsilon_r \omega \epsilon_0 \tan \delta = \epsilon \omega \tan \delta$$

透入深度

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{2}{\sigma} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} = \frac{2}{\omega \epsilon \tan \delta} \cdot \frac{\epsilon}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{\pi f \tan \delta} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

$$= \frac{3 \times 10^8}{\pi \times 10^9 \times 0.0003 \times \sqrt{2.3}} = 210 \text{ m}$$

聚苯乙烯内部平面电磁波的电、磁场之间的相位差

$$\phi = \frac{1}{2} \arctan \frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{1}{2} \arctan \frac{\omega \epsilon \tan \delta}{\omega \epsilon} = \frac{1}{2} \delta = 0.00015 \text{ rad} = 8.6 \times 10^{-3} \text{ 度}$$

8.20 均匀导电媒质中电磁场方程的解一般表示成 $E = E_0 e^{-jkz}$, $H = H_0 e^{-jkz}$, 其中 E_0 和 H_0 为复常矢量, k 称为复波矢量, $k = \hat{k}(\beta - j\alpha)$, $\hat{k}$ 为 k 方向的单位矢量, 且

$$k \cdot k = \omega^2 \mu \epsilon - j \omega \mu \sigma = \omega^2 \mu \epsilon_c$$

试证明: 除非线极化波, 一般电、磁场矢量的瞬时值并不垂直。

证明: 以 k 方向为 z 轴, 则电场复矢量表示为

$$E = (\hat{x} E_{xm} e^{j\varphi_x} + \hat{y} E_{ym} e^{j\varphi_y}) e^{-jkz}$$

所以电场矢量的瞬时值

$$E(r, t) = \hat{x} E_{xm} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x) + \hat{y} E_{ym} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_y)$$

由此得磁场矢量的瞬时值

$$H(r, t) = -\hat{x} \frac{E_{ym}}{|\eta|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_y - \varphi) + \hat{y} \frac{E_{xm}}{|\eta|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x - \varphi)$$

若要求电场矢量和磁场矢量垂直, 即 $E(t) \perp H(t)$

则有

$$E(\hat{r}, t) \cdot H(\hat{r}, t) = 0$$

将电场和磁场矢量的瞬时值表达式代入, 得到等式

$$\frac{E_{xm} E_{ym}}{|\eta|} e^{-2\alpha z} [\cos(\omega t - \beta z + \varphi_x) \cos(\omega t - \beta z + \varphi_y - \varphi) - \cos(\omega t - \beta z + \varphi_y) \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x - \varphi)] = 0$$

若此式成立, 则需

$$\varphi_x = \varphi_y \quad \text{或} \quad \varphi_x - \varphi_y = \pm \pi$$

此时, 电磁波为线极化电磁波, 命题得证。

8.21 一线极化均匀平面电磁波在空气中的波长为 60 m, 它进入海水并垂直向下传播, 已知水下 1 m 处 $E = \cos \omega t$ V/m。求海水中任意点 E 和 H 的瞬时值及相速度和波长。设海水参量为 $\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 4$ S/m。

解:

$$Q = \frac{\omega \epsilon}{\sigma} = \frac{\frac{2\pi c}{\lambda} \epsilon_r \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{4} = \frac{1}{180} < 0.1$$

所以, 此时海水应看作是良好导体

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$$

电磁波角频率为 $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda} = \frac{2\pi}{60} \times 3 \times 10^8 = 10^7 \pi$

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\frac{10^7 \pi}{2} \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} = 2\sqrt{2}\pi \approx 8.89$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}} = \sqrt{\frac{10^7 \pi \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} e^{j\frac{\pi}{4}} = \pi e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$|\eta| = \pi = 3.14$$

电矢量与磁矢量相位差为 $\varphi = \frac{\pi}{4} = 0.785$

电场矢量的瞬时值表示为（线极化）

$$\mathbf{E}(\hat{r}, t) = \hat{x} E_m e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x)$$

根据题意知当 $z=1$ 时, $\mathbf{E}(\hat{r}, t) = \cos \omega t$

所以 $E_m e^{-\alpha} = 1 \quad -\beta + \varphi_x = 0$

解得 $E_m = 7.259 \times 10^3 \quad \varphi_x = 8.89$

故电场矢量的瞬时值是

$$\mathbf{E}(\hat{r}, t) = \hat{x} 7.259 \times 10^3 e^{-8.89z} \cos(10^7 \pi t - 8.89z + 8.89)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\hat{r}, t) &= \hat{y} \frac{E_m}{|\eta|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x - \varphi) \\ &= \hat{y} 2.312 \times 10^3 e^{-8.89z} \cos(10^7 \pi t - 8.89z + 8.11) \end{aligned}$$

相速度 $v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{10^7 \pi}{8.89} = 3.53 \times 10^6 \text{ m/s}$

波长 $\lambda' = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2 \times 3.14}{8.89} = 0.706 \text{ m}$

8.22 试导出均匀导电媒质 (μ, ϵ, σ) 中平面电磁波的相速度、群速度和能速度。

解：相速度和群速度都与相位常数有关，导电媒质的相位常数如下式

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

根据定义，相速度为

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\omega\epsilon}} \left[\frac{2}{\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1} \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\omega\epsilon}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

由群速度定义得

$$\begin{aligned}
 v_g &= \left(\frac{d\beta}{d\omega} \right)^{-1} = \left\{ \frac{d}{d\omega} \left[\omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right)^{\frac{1}{2}} \right] \right\}^{-1} \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\mu\epsilon}} \left\{ \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \frac{\left[1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2}{\left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}}} \right\}^{-1} \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\mu\epsilon}} \cdot \frac{\left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}}}{1 + \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right] / \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2}}
 \end{aligned}$$

能速度定义为

$$v_c = \frac{\langle S \rangle}{\langle w \rangle} = \frac{\langle S \rangle}{\langle w_c \rangle + \langle w_m \rangle} \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
 \langle w_c \rangle &= \frac{1}{4} \epsilon E \cdot E^* = \frac{\epsilon}{4} E_0 e^{-j(\beta - j\alpha)z} \cdot E_0^* e^{j(\beta + j\alpha)z} \\
 &= \frac{\epsilon}{4} E_m^2 e^{-2\alpha z}
 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 \langle w_m \rangle &= \frac{\mu}{4} H \cdot H^* = \frac{\mu}{4} \left(\frac{1}{\eta} \hat{k} \times E \right) \cdot \left(\frac{1}{\eta} \hat{k} \times E \right)^* \\
 &= \frac{\mu}{4 |\eta|^2} E_m^2 e^{-2\alpha z}
 \end{aligned}$$

将式 $|\eta| = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left[1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]^{\frac{1}{4}}$, $\varphi = \frac{1}{2} \arctan \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ 代入, 得

$$\langle w_m \rangle = \frac{\epsilon}{4} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2} \right] E_m^2 e^{-2\alpha z} \quad (3)$$

$$\begin{aligned}
 \langle S \rangle &= \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} E \times H^* \right) = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} E \times \frac{1}{\omega\mu} (k \times E)^* \right] \\
 &= \frac{1}{2\omega\mu} \operatorname{Re} [(E \cdot E^*) k^* - (E \cdot k^*) E^*] \\
 &= \frac{1}{2\omega\mu} \operatorname{Re} [E_m^2 e^{-2\alpha z} (\beta + j\alpha) \hat{z}] \\
 &= \hat{z} \frac{\beta}{2\omega\mu} E_m^2 e^{-2\alpha z}
 \end{aligned} \quad (4)$$

将式②、③、④代入式①，得

$$v_e = \frac{\hat{z} \frac{\beta}{2\omega\mu} E_m^2 e^{-2\alpha z}}{\frac{\epsilon}{4} E_m^2 e^{-2\alpha z} + \frac{\epsilon}{4} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} E_m^2 e^{-2\alpha z}}$$

$$= \hat{z} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\mu\epsilon}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]^{-\frac{1}{2}}$$

即平面电磁波的能量速度等于相速度。

8.23 干燥土壤的 $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 10^{-3}$ S/m, 如有 $f = 10^7$ Hz 的均匀平面波在其中传播, 求传播速度、波长及振幅衰减到 10^{-6} 的距离。

解: 对于干燥土壤 $Q = \frac{\omega\epsilon}{\sigma} = \frac{2\pi \times 10^7 \times 4 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}}{10^{-3}} = \frac{20}{9}$, 应按一般有耗媒质处理

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= 2\pi \times 10^7 \times \sqrt{\frac{4}{2}} \times \frac{1}{3 \times 10^8} \times \left[\sqrt{1 + \left(\frac{9}{20}\right)^2} - 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= 0.296 \times [1.096 + 1]^{\frac{1}{2}} = 0.092$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= 0.296 \times [1.096 + 1]^{\frac{1}{2}} = 0.429$$

所以传播速度

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \times 10^7}{0.429} = 1.46 \times 10^8 \text{ m/s}$$

波长

$$\lambda = \frac{2\pi v_p}{\omega} = \frac{v_p}{f} = \frac{1.46 \times 10^8}{10^7} = 14.6 \text{ m}$$

振幅衰减到 10^{-6} 的距离为 l , 则

$$e^{-\alpha l} = 10^{-6}$$

所以

$$l = \frac{6 \ln 10}{\alpha} = \frac{6 \times 2.302}{0.092} = 150 \text{ m}$$

8.24 若一个均匀平面波在某种色散媒质中传播, 在特定范围内其相速与波长的关系为

$$v_p = A\sqrt{\lambda}$$

式中 A 是一个有量纲 $[m/s^2]^{1/2}$ 的常数, 试求电磁波在此种媒质中的群速度。

解：根据题意

$$v_p = A\sqrt{\lambda}$$

由题 8.9 结论，群速

$$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$$

而

$$\frac{dv_p}{d\lambda} = \frac{A}{2}\lambda^{-1/2}$$

所以电磁波在此种媒质中的群速度是

$$v_g = A\sqrt{\lambda} - \left(\frac{A}{2}\lambda\right) / \sqrt{\lambda} = \frac{A}{2}\sqrt{\lambda}$$

8.25 若均匀平面波在一种色散媒质中传播，该媒质的参量为

$$\epsilon_r = 1 + \frac{A^2}{B^2 - \omega^2}, \quad \mu_r = 1, \quad \sigma = 0$$

式中 A 、 B 是角频率量纲的常数，试求电磁波在该媒质中传播的相速度 v_p 和群速度 v_g 。

解：相位常数
$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\omega\epsilon}{\sigma}\right)^{-2}} + 1 \right]^{1/2} = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r}$$

故相速度

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \sqrt{\frac{2}{\mu\epsilon}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\omega\epsilon}{\sigma}\right)^{-2}} + 1 \right]^{1/2} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

$$= \frac{c}{\sqrt{1 + \frac{A^2}{B^2 - \omega^2}}}$$

群速度

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{d\omega}{d\left(\frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r}\right)}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{v_g} &= \frac{d\beta}{d\omega} = \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{c} + \frac{d}{d\omega} \left(\sqrt{1 + \frac{A^2}{B^2 - \omega^2}} \right) \frac{\omega}{c} \\ &= \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{c} + \frac{1}{2c} \left(1 + \frac{A^2}{B^2 - \omega^2} \right)^{\frac{1}{2}} 2A^2 (B^2 - \omega^2)^{-2} \omega^2 \\ &= \frac{1}{c\sqrt{\epsilon_r}} \left[1 + \frac{A^2}{B^2 - \omega^2} + \frac{A^2 \omega^2}{(B^2 - \omega^2)^2} \right] \\ &= \frac{1}{c\sqrt{\epsilon_r}} \left[\frac{(B^2 - \omega^2)^2 + A^2 B^2}{(B^2 - \omega^2)^2} \right] \end{aligned}$$

因此

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{c(B^2 - \omega^2)^2}{(B^2 - \omega^2)^2 + A^2 B^2} \sqrt{1 + \frac{A^2}{B^2 - \omega^2}}$$

8.26 一平面波由空气入射到参量为 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4, \sigma = 0$ 的媒质界面上, 若界面坐标为 $z = 0$, 入射波的波矢量为 $k_i = \hat{x}6 + \hat{z}8$, 求

(1) 入射波的频率;

(2) $\theta_i, \theta_r, \theta_t$;

(3) k_r, k_t 。

解: (1) 因为

$$k_i = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{2\pi f}{c}$$

所以

$$f = \frac{k_i c}{2\pi} = \frac{|\hat{x}6 + \hat{z}8|}{2\pi} \times 3 \times 10^8 = 4.775 \times 10^8 \text{ Hz}$$

(2) 根据入射波的波矢量表达式可得入射角

$$\theta_i = \arctan \frac{6}{8} = \arctan 0.75 = 36.9^\circ$$

由反射定律得

$$\theta_r = \theta_i = 36.9^\circ$$

由折射定律得

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_0}{\mu \epsilon}} = \frac{1}{2}$$

$$\sin \theta_t = \frac{1}{2} \sin \theta_i = \frac{1}{2} \times 0.6 = 0.3$$

故折射角

$$\theta_t = 17.45^\circ$$

(3) 由波矢量表达式得

$$k_r = k_i = 10$$

根据折射定律

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \frac{k_i}{k_t} = \frac{1}{2}$$

得

$$k_t = 20$$

$$k_r = \hat{x}k_i \sin \theta_r - \hat{z}k_i \cos \theta_r = 6\hat{x} - 8\hat{z}$$

$$\begin{aligned} k_t &= \hat{x}k_i \sin \theta_t - \hat{z}k_i \cos \theta_t \\ &= \hat{x}20 \times 0.3 + \hat{z}20 \times \sqrt{1 - (0.3)^2} \\ &= 6\hat{x} + 19.08\hat{z} \end{aligned}$$

8.27 空气中一均匀平面波的电场复矢量为

$$E = \hat{y}E_m e^{-j10\pi(x + \sqrt{3}z)}$$

此平面波投射到理想媒质 ($\mu_r = 1, \epsilon_r = 1.5$) 的表面上 ($z = 0$), 求反射系数和折射系数。

解: 由反射定律得

$$\theta_i = \theta_r = 30^\circ$$

根据折射定律

$$\theta_t = \arcsin \frac{\sin \theta_i}{\sqrt{\epsilon_r}} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{1.5}} = 24^\circ$$

两介质中的阻抗

$$\eta_1 = \eta_0 \quad \eta_2 = \eta_0 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} = \eta_0 \sqrt{\frac{2}{3}}$$

根据电场表达式知此平面波是垂直极化波，故

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} = \frac{\sqrt{\frac{2}{3}} \cos \theta_1 - \cos \theta_2}{\sqrt{\frac{2}{3}} \cos \theta_1 + \cos \theta_2} = -0.121$$

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2} = \frac{2\sqrt{\frac{2}{3}} \cos \theta_1}{\sqrt{\frac{2}{3}} \cos \theta_1 - \cos \theta_2} = 0.878$$

8.28 证明两种介质的分界面上反射系数和折射系数可以写成

$$R_{\perp} = \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)}, \quad T_{\perp} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$R_{\parallel} = \frac{\tan(\theta_2 - \theta_1)}{\tan(\theta_2 + \theta_1)}, \quad T_{\parallel} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)}$$

证明：由折射定律，并考虑到 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ 有

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}}$$

又因为

$$\frac{\eta_2}{\eta_1} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}}$$

所以

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{\eta_2}{\eta_1}$$

对于垂直极化波

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} = \frac{\sin \theta_2 \cos \theta_1 - \cos \theta_2 \sin \theta_1}{\sin \theta_2 \cos \theta_1 + \cos \theta_2 \sin \theta_1}$$

$$= \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)}$$

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_2 + \theta_1)}$$

对于平行极化波

$$R_{\parallel} = \frac{\eta_1 \cos \theta_1 - \eta_2 \cos \theta_2}{\eta_1 \cos \theta_1 + \eta_2 \cos \theta_2} = \frac{\sin \theta_1 \cos \theta_1 - \cos \theta_2 \sin \theta_2}{\sin \theta_1 \cos \theta_1 + \cos \theta_2 \sin \theta_2}$$

$$= \frac{\sin 2\theta_1 - \sin 2\theta_2}{\sin 2\theta_1 + \sin 2\theta_2} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2) \cos(\theta_1 + \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)}$$

$$= \frac{\tan(\theta_2 - \theta_1)}{\tan(\theta_2 + \theta_1)}$$

$$\begin{aligned} T_{\parallel} &= \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_1 \cos \theta_1 + \eta_2 \cos \theta_2} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin \theta_1 \cos \theta_1 + \sin \theta_2 \cos \theta_2} \\ &= \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1)(\cos \theta_2 \cos \theta_1 + \sin \theta_1 \sin \theta_2)} \\ &= \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \end{aligned}$$

8.29 空气中一平面电磁波斜入射到一电介质表面上, 介质参量 $\epsilon_r = 3$, $\mu_r = 1$ 。入射角 $\theta_i = 60^\circ$, 入射波电场振幅为 1 V/m。试分别计算垂直极化和平行极化两种情况下, 反射波和折射波电场的振幅。

解: 根据折射定律

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

所以

$$\sin \theta_2 = \frac{1}{2} \quad \theta_2 = 30^\circ$$

(1) 根据题 8.28 结论, 得垂直极化情况下的反射系数和折射系数

$$\begin{aligned} R_{\perp} &= \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)} = \frac{\sin(-30^\circ)}{\sin 90^\circ} = -\frac{1}{2} \\ T_{\perp} &= \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_2 + \theta_1)} = \frac{2 \sin 30^\circ \cos 60^\circ}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

此时, 反射波和折射波电场的振幅

$$E_r = E_i R_{\perp} = -\frac{1}{2} \quad E_t = E_i T_{\perp} = \frac{1}{2}$$

(2) 在平行极化情况下的反射系数和折射系数为

$$\begin{aligned} R_{\parallel} &= \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1) \cos(\theta_2 + \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1) \cos(\theta_2 - \theta_1)} = \frac{\sin(-30^\circ) \cos 90^\circ}{\sin 90^\circ \cos 30^\circ} = 0 \\ T_{\parallel} &= \frac{2 \cos 60^\circ \sin 30^\circ}{2 \cos 30^\circ \cos 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577 \end{aligned}$$

反射波和折射波电场的振幅

$$E_r = 0 \quad E_t = 0.577$$

8.30 一圆极化均匀平面波斜入射到非磁性的无限大介质界面上, 如果 $\theta_i = \theta_B$, 证明反射波与折射波的传播方向相垂直。

证明: 圆极化波可分解为垂直极化和水平极化两部分, 经 $\theta_i = \theta_B$ 入射后, 反射波中水平极化分量消失, 而成为垂直极化波, 根据反射定律有

$$\theta_r = \theta_B$$

而折射波中两部分分量都存在, 考虑到介质为非磁性介质, 根据折射定律得

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \sin \theta_B = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2}} = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_B} = \cos \theta_B$$

所以有

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2} - \theta_2$$

因此折射角与反射角互余，折射线与反射线垂直。

8.31 空气中 $\lambda = 3 \text{ cm}$ 的均匀平面波垂直入射到玻璃纤维板上， $\epsilon_r = 4.9$ ， $\sigma = 0$ ， $\mu_r = 1$ 。

(1) 若要求没有反射，求板厚；

(2) 如入射波频率减小 10%，求透过此板的能量与入射能量的百分比。

解：(1) 此题为多层介质反射问题，无反射要求 $R = 0$ ，考虑到 $\eta_1 = \eta_3$ ，则有

$$\begin{aligned} R &= \frac{j(\eta_2^2 - \eta_1^2) \tan k_2 l}{2\eta_2 \eta_1 + j(\eta_2^2 - \eta_1^2) \tan k_2 l} \\ &= \frac{j[(\eta_2^2 / \eta_1^2) - 1] \tan k_2 l}{2(\eta_2 / \eta_1) + j[(\eta_2^2 / \eta_1^2) - 1] \tan k_2 l} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以若无反射，则

$$\tan k_2 l = 0$$

即

$$l = \frac{n\pi}{k_2} = \frac{n\pi}{\omega_2 \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} = \frac{n\lambda}{2\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3n}{2 \times \sqrt{4.9}} = 0.678n \text{ cm}$$

考虑到材料用量

$$l = 0.678 \text{ cm}$$

(2) 若入射波频率减小 10%，则

$$k'_2 l = k'_2 \frac{\pi}{\omega_2 \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} = \frac{\pi \omega'_2 \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}}{\omega_2 \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} = 0.9\pi$$

所以折射系数

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\eta_1 \eta_2}{2\eta_1 \eta_2 \cos k'_2 l + j(\eta_2^2 + \eta_1^2) \sin k'_2 l} \\ &= \frac{2\eta_2 / \eta_1}{2(\eta_2 / \eta_1) \cos k'_2 l + j[(\eta_2 / \eta_1)^2 + 1] \sin k'_2 l} \\ &= \frac{2/\sqrt{\epsilon_r}}{2/\sqrt{\epsilon_r} \cos k'_2 l + j[1/\epsilon_r + 1] \sin k'_2 l} \end{aligned}$$

故功率透射系数

$$\begin{aligned} T_P = |T|^2 &= \frac{4/\epsilon_r}{(4/\epsilon_r) \cos^2 k'_2 l + [1/\epsilon_r + 1]^2 \sin^2 k'_2 l} \\ &= \frac{4/4.9}{(4/4.9) \cos^2(0.9\pi) + [1/4.9 + 1]^2 \sin^2(0.9\pi)} \\ &= 0.931 = 93.1\% \end{aligned}$$

8.32 均匀平面波由空气向理想介质 ($\mu_r = 1$) 垂直入射，分界面上 $E_m = 10 \text{ V/m}$ ， $H_m = 0.226 \text{ A/m}$

(1) 求介质的相对电容率 ϵ_r ；

(2) 求入射波、反射波和折射波的复振幅 E_{i0} , H_{i0} , E_{r0} , H_{r0} , E_{t0} 和 H_{t0} ;

(3) 求空气中 z 方向的驻波系数 ρ 。

解: (1) 根据介质内部波阻抗的表达式, 有

$$\frac{E_m}{H_m} = \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

由此可以求出介质的相对电容率

$$\epsilon_r = \frac{\eta_0^2 H_m^2}{E_m^2} = \frac{377^2 \times 0.266^2}{100} = 73$$

(2) 根据题意可以求得反射系数和折射系数

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}/\epsilon_{r2}} - 1}{\sqrt{\epsilon_{r1}/\epsilon_{r2}} + 1} = \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} = -0.79$$

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} = 0.209$$

根据介质分界面上的电场和磁场强度值和边界上的连续条件知

$$E_{i0} = 10$$

$$H_{i0} = 0.226$$

所以

$$E_{i0} = \frac{E_{t0}}{T} = \frac{10}{0.209} = 47.8$$

$$E_{r0} = E_{i0} R = 47.8 \times (-0.79) = -37.8$$

$$H_{i0} = \frac{E_{i0}}{\eta_0} = \frac{47.8}{377} = 0.127$$

$$H_{r0} = \frac{E_{r0}}{\eta_0} = \frac{37.8}{377} = 0.1$$

(3) 在空气中驻波系数

$$\rho = \frac{1 + |R|}{1 - |R|} = \frac{1 + \frac{\sqrt{\epsilon_r} - 1}{\sqrt{\epsilon_r} + 1}}{1 - \frac{\sqrt{\epsilon_r} - 1}{\sqrt{\epsilon_r} + 1}} = \frac{\sqrt{\epsilon_r} + 1 + \sqrt{\epsilon_r} - 1}{\sqrt{\epsilon_r} + 1 - \sqrt{\epsilon_r} + 1} = \sqrt{\epsilon_r} = 8.54$$

8.33 空气中一频率为 1 GHz, 电场振幅为 1 V/m 的平面电磁波, 垂直入射到铜材平面上, 求每平方米铜表面所吸收的功率。已知铜的参量 $\mu_r = 1$, $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ 。

[提示: $J_s = 2H_{i0}$, $P_{av} = \frac{1}{2} J_s^2 R_s$]

解: 每平方米铜表面所吸收的功率

$$P_{av} = \frac{1}{2} J_s^2 R_s = \frac{1}{2} (2H_{i0})^2 R_s = 2H_{i0}^2 R_s$$

根据平面电磁波电场与磁场关系, 得

$$H_{i0} = E_{i0}/\eta_0$$

而良好导体的表面电阻为

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

所以

$$\begin{aligned} P_{av} &= \frac{2E_{i0}^2}{\eta_0} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \frac{2 \times 1^2}{(120\pi)^2} \times \sqrt{\frac{2\pi \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7}} \\ &= 1.16 \times 10^{-7} \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

8.34 一均匀平面波自特征阻抗为 η 的电介质垂直入射到电导率为 σ , $\mu_r=1$ 的良好导体平面上, 试证明透入导体内部的功率流密度与入射功率流密度之比近似等于 $4R_s/\eta$ 。(提示: 将 $\eta_2 = (1+j)R_s$ 代入反射系数中)

证明: 根据题意得垂直入射时功率反射系数

$$\begin{aligned} R_p &= |R| = \left| \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \right| \\ &= \left| \frac{(1+j)R_s - \eta}{(1+j)R_s + \eta} \right| = \left| \frac{(R_s - \eta) + jR_s}{(R_s + \eta) + jR_s} \right| \\ &= \frac{(R_s - \eta)^2 + R_s^2}{(R_s + \eta)^2 + R_s^2} = \frac{2R_s^2 - 2R_s\eta + \eta^2}{2R_s^2 + 2R_s\eta + \eta^2} \\ &= 1 - \frac{4R_s\eta}{2R_s^2 + 2R_s\eta + \eta^2} \\ &= 1 - \frac{4R_s}{\eta} \frac{1}{2(R_s^2/\eta^2) + 2(R_s/\eta) + 1} \end{aligned}$$

透入导体内部的功率流密度与入射功率流密度之比

$$\frac{\langle S_{tr} \rangle}{\langle S_0 \rangle} = 1 - R_p = \frac{4R_s}{\eta} \cdot \frac{1}{2(R_s^2/\eta^2) + 2(R_s/\eta) + 1} \approx \frac{4R_s}{\eta}$$

上式计算中的近似结果是考虑到 $R_s/\eta \ll 1$ 得出的。

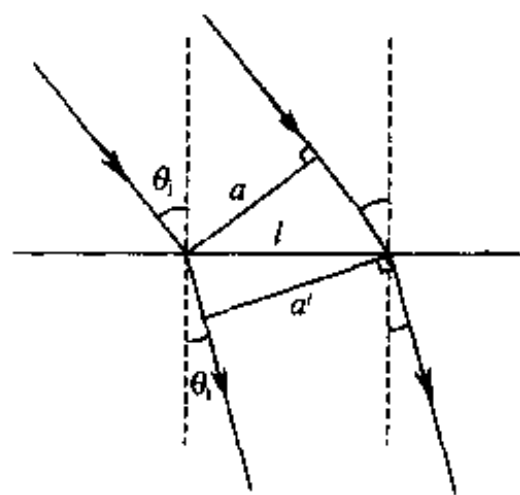


图 8.35 图

8.35 设截面积为 $a \times b \text{ m}^2$ 的平面波波束以 θ_i 角由空气入射到无限大介质($\mu, \epsilon, \sigma=0$)平面上, 求折射波束的截面尺寸。

解: 如题 8.35 图所示, 假定 a 边在入射面内, b 边与入射面垂直, 根据几何关系知

$$l = \frac{a}{\cos \theta_i} = \frac{a'}{\cos \theta_t}$$

所以

$$a' = \frac{a}{\cos \theta_i} \cos \theta_t = \frac{a}{\cos \theta_i} \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t}$$

根据折射定律有

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

故

$$a' = \frac{a}{\cos \theta_i} \sqrt{1 - \sin^2 \theta_i / \epsilon_r}$$

根据假定 b 边与入射面垂直, 则有 $b' = b$, 因此折射波束的截面尺寸

$$S = a'b' = \frac{ab\sqrt{1 - \sin^2 \theta_i / \epsilon_r}}{\cos \theta_i}$$

8.36 一圆极化均匀平面波由介质 1 向介质 2 界面入射, 已知 $\mu_{r1} = \mu_{r2}$ 。

(1) 分析 $\epsilon_{r1} < \epsilon_{r2}$ 和 $\epsilon_{r1} > \epsilon_{r2}$ 两种情况下, 反射波和折射波的极化情况;

(2) 当 $\epsilon_{r2} = 4\epsilon_{r1}$ 时, 欲使反射波为线极化波, 入射角应为多大?

解: (1) 略

(2) 欲使反射波为线极化波, 入射角为 θ_B , 折射角为 $\frac{\pi}{2} - \theta_B$

$$R_{\parallel} = \frac{\eta_1 \cos \theta_1 - \eta_2 \cos \theta_2}{\eta_1 \cos \theta_1 + \eta_2 \cos \theta_2} = 0$$

于是, 得到

$$\sqrt{4\epsilon_r} \cos \theta_B - \sqrt{\epsilon_{r1}} \sin \theta_B = 0$$

$$\operatorname{tg} \theta_B = 2 \quad \theta_B = 63.43^\circ$$

8.37 一均匀平面波以入射角 $\theta_1 = \theta_2$ 投射到两种无耗媒质的界面上, 入射波的电场矢量与入射面垂直, 折射角 $\theta_1 = \theta_2$ 。

(1) 若已知反射系数 $R = 1/2$, 求折射系数;

(2) 若此平面波自媒质 2 射向媒质 1, 且 $\theta'_1 = \theta_2$, 求 θ'_1 , R' 及 T' 。

(3) 在上述两种入射情况下, 功率反射率和功率折射率是否相等?

解: (1) 当平面波为垂直极化时, $R_{\perp}$ 、 $T_{\perp}$ 分别为

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

$$T_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

所以

$$T_{\perp} = 1 + R_{\perp} = 1 + \frac{1}{2} = 1.5$$

(2) 若此平面波自媒质 2 射向媒质 1, 且 $\theta'_1 = \theta_2$

则折射角

$$\theta'_1 = \theta_1$$

于是反射率

$$R'_{\perp} = \frac{\eta_1 \cos \theta'_1 - \eta_2 \cos \theta'_2}{\eta_1 \cos \theta'_1 + \eta_2 \cos \theta'_2} = \frac{\eta_1 \cos \theta_2 - \eta_2 \cos \theta_1}{\eta_1 \cos \theta_2 + \eta_2 \cos \theta_1} = -R_{\perp} = -\frac{1}{2}$$

折射率

$$T'_1 = 1 + R'_1 = \frac{1}{2}$$

(3) 由功率反射率和功率折射率的表达式

$$R_p = \frac{(\eta_2 - \eta_1)^2}{(\eta_2 + \eta_1)^2} \quad T_p = \frac{2\eta_1\eta_2}{(\eta_2 + \eta_1)^2}$$

知

$$R'_p = R_p \quad T'_p = T_p$$

8.38 一均匀平面波自空气向 $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = 3\varepsilon_0$ 的理想介质表面 ($z=0$) 斜入射, 若已知入射波的磁场复矢量为

$$\mathbf{H}_i = (\hat{x}\sqrt{3} - \hat{y} + \hat{z})e^{-j(Ax + 2\sqrt{3}z)}$$

试求: (1) 常数 A 和电磁波的频率;

(2) 入射波电场复矢量 $\mathbf{E}_i$;

(3) 入射角 θ_i ;

(4) 反射波电场复矢量 $\mathbf{E}_r$ 。

解: (1) 根据入射波的磁场复矢量表达式

$$\mathbf{H}_i = (\hat{x}\sqrt{3} - \hat{y} + \hat{z})e^{-j(Ax + 2\sqrt{3}z)}$$

可得波矢量为

$$\mathbf{k} = A\hat{x} + 2\sqrt{3}\hat{z}$$

$$\begin{aligned} \text{故, 电场复矢量为 } \mathbf{E}_i &= -\frac{\mathbf{k} \times \mathbf{H}_i}{\omega\varepsilon_0} = -\frac{e^{-j(Ax + 2\sqrt{3}z)}}{\omega\varepsilon_0} (A\hat{x} + 2\sqrt{3}\hat{z}) \times (\hat{x}\sqrt{3} - \hat{y} + \hat{z}) \\ &= -\frac{e^{-j(Ax + 2\sqrt{3}z)}}{\omega\varepsilon_0} (2\sqrt{3}\hat{x} + (6-A)\hat{y} - A\hat{z}) \end{aligned}$$

又根据电场与磁场的关系, 得

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_i &= \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}_i}{\omega\mu_0} = -\frac{e^{-j(Ax + 2\sqrt{3}z)}}{\omega\mu\varepsilon} (A\hat{x} + 2\sqrt{3}\hat{z}) \times [2\sqrt{3}\hat{x} + (6-A)\hat{y} - A\hat{z}] \\ &= \frac{e^{-j(Ax + 2\sqrt{3}z)}}{\omega\mu_0\varepsilon_0} [2\sqrt{3}(6-A)\hat{x} - (A^2 + 12)\hat{y} + A(A-6)\hat{z}] \end{aligned}$$

于是得到方程组

$$\begin{cases} \frac{2\sqrt{3}(6-A)}{\omega^2\mu_0\varepsilon_0} = \sqrt{3} \\ \frac{A^2 + 12}{\omega^2\mu_0\varepsilon_0} = 1 \\ \frac{A(A-6)}{\omega^2\mu_0\varepsilon_0} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -2 \\ k^2 = \omega^2\mu_0\varepsilon_0 = 16 \end{cases}$$

电磁波频率

$$\omega = \frac{4}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 1.2 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

(2) 根据 (1) 的结果得入射波电场的复矢量

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_i &= -\frac{e^{-j(Ax+2\sqrt{3}z)}}{\omega \epsilon_0} (2\sqrt{3}\hat{x} + (6-A)\hat{y} - A\hat{z}) \\ &= -\frac{\eta_0}{k} [2\sqrt{3}\hat{x} + (6-(-2))\hat{y} - (-2)\hat{z}] e^{-j(Ax+2\sqrt{3}z)} \\ &= -\eta_0 \left[\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{x} + 2\hat{y} + \frac{1}{2}\hat{z} \right] e^{-j(-2x+2\sqrt{3}z)} \end{aligned}$$

(3) 根据波矢量的表达式得入射角为

$$\theta_i = \arctg \frac{2}{2\sqrt{3}} = 30^\circ$$

(4) 根据折射定律得

$$\sin \theta_t = \sin \theta_i \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = (\sin 30^\circ) \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\cos \theta_t = \frac{\sqrt{33}}{6}$$

电场的复矢量包括平行极化分量和垂直极化分量

$$\mathbf{E}_{\parallel} = -\eta_0 \left[\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{x} + \frac{1}{2}\hat{z} \right] e^{-j(-2x+2\sqrt{3}z)}$$

$$\mathbf{E}_{\perp} = -\eta_0 2\hat{y} e^{-j(-2x+2\sqrt{3}z)}$$

对于平行极化分量

$$R_{\parallel} = \frac{\eta_1 \cos \theta_i - \eta_2 \cos \theta_t}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t} = \frac{\cos \theta_i - (\eta_2/\eta_1) \cos \theta_t}{\cos \theta_i + (\eta_2/\eta_1) \cos \theta_t}$$

而

$$\frac{\eta_2}{\eta_1} = \sqrt{\frac{\mu_2/\epsilon_2}{\mu_1/\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{3\epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

故

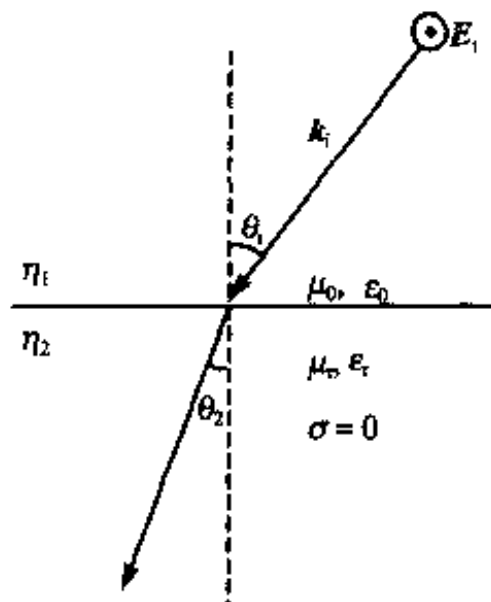
$$R_{\parallel} = \frac{\cos \theta_i - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta_t}{\cos \theta_i + \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta_t} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{33}}{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{33}}{6}} = \frac{3\sqrt{3} - \sqrt{11}}{3\sqrt{3} + \sqrt{11}} = 0.22$$

同理可得

$$R_{\perp} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta_i - \cos \theta_t}{\frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta_i + \cos \theta_t} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{33}}{6}}{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{33}}{6}} = -0.31$$

所以反射波电场复矢量为

$$\begin{aligned} E_r &= E_{r\parallel} + E_{r\perp} = \left[R_{\parallel} E_{i0\parallel} \left(\hat{x} \frac{\sqrt{3}}{2} - \hat{z} \frac{1}{2} \right) - R_{\perp} E_{i0\perp} \hat{y} \right] e^{-jk_r r} \\ &= 0.22\eta_0 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{x} - \frac{1}{2} \hat{z} \right] e^{-j(-2x-2\sqrt{3}z)} + 0.31 \eta_0 2\hat{y} e^{-j(-2x-2\sqrt{3}z)} \\ &= \left[13.2\pi (\hat{x}\sqrt{3} - \hat{z}) + 74.4\pi \hat{y} \right] e^{-j(-2x-2\sqrt{3}z)} \end{aligned}$$



题 8.39 图

8.39 证明当垂直极化波由自由空间斜入射到一块绝缘的磁性材料 ($\mu_r > 1, \epsilon_r > 1, \sigma = 0$) 上时, 其布儒斯特角应满足下面关系

$$\tan^2 \theta_B = \frac{\mu_r(\mu_r - \epsilon_r)}{\epsilon_r \mu_r - 1}$$

而对于平行极化波, 则满足下面关系

$$\tan^2 \theta_B = \frac{\epsilon_r(\epsilon_r - \mu_r)}{\epsilon_r \mu_r - 1}$$

证明: (1) 当垂直极化波以布儒斯特角入射时

$$R_{\perp} = 0$$

所以

$$\eta_2 \cos \theta_B = \eta_1 \cos \theta_2$$

即

$$\eta_2^2 (1 - \sin^2 \theta_B) = \eta_1^2 (1 - \sin^2 \theta_2)$$

又根据折射定律

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_B} = \frac{k_1}{k_2} = \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2}}$$

可得

$$\frac{\mu_2}{\epsilon_2} (1 - \sin^2 \theta_B) = \frac{\mu_1}{\epsilon_1} \left(1 - \frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2} \sin^2 \theta_B \right)$$

变形后

$$\mu_r (1 - \sin^2 \theta_B) = \epsilon_r \left(1 - \frac{\sin^2 \theta_B}{\mu_r \epsilon_r} \right)$$

于是

$$\sin^2 \theta_B = \frac{-\mu_r^2 + \mu_r \epsilon_r}{1 - \mu_r^2}$$

因此

$$\tan^2 \theta_B = \frac{1}{1 - \sin^2 \theta_B} - 1 = \frac{\mu_r(\mu_r - \epsilon_r)}{\epsilon_r \mu_r - 1}$$

(2) 当平行极化波以布儒斯特角入射时

$$R_{\parallel} = 0$$

所以

$$\eta_1 \cos \theta_B = \eta_2 \cos \theta_2$$

即

$$\epsilon_r (1 - \sin^2 \theta_B) = \mu_r \left(1 - \frac{\sin^2 \theta_B}{\mu_r \epsilon_r} \right)$$

解得

$$\sin^2 \theta_B = \frac{\epsilon_r^2 - \mu_r \epsilon_r}{\epsilon_r^2 - 1}$$

所以

$$\tan^2 \theta_B = \frac{1}{1 - \sin^2 \theta_B} - 1 = \frac{\epsilon_r(\epsilon_r - \mu_r)}{\mu_r \epsilon_r - 1}$$

8.40 一线极化平面波由自由空间入射到电介质 ($\epsilon_r = 4, \mu_r = 1$) 的界面上, 如果入射波的电场矢量与入射面的夹角为 45° , 试问:

- (1) 当入射角 θ_i 为多少时, 反射波成为垂直极化波;
- (2) 此时反射波的平均功率流密度是入射波的百分之几?

解: (1) 对于 ($\epsilon_r = 4, \mu_r = 1$) 的介质, 其布儒斯特角为

$$\theta_B = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}} = \arcsin \sqrt{\frac{4}{4+1}} = 63.4^\circ$$

所以当入射角 $\theta_i = \theta_B = 63.4^\circ$ 时, 反射波中将不存在平行极化分量, 成为垂直极化波。

(2) 因为入射波的电场矢量与入射面的夹角为 45° , 所以平行极化分量垂直极化分量的振幅相等, 即 $E_{\parallel} = E_{\perp}$, 于是入射波平均功率流密度为

$$\langle S_i \rangle = \hat{k}_i \frac{E_{\perp}^2 + E_{\parallel}^2}{2\eta} = \frac{\hat{k}_i}{\eta} E_{\perp}^2$$

当电磁波以布儒斯特角入射时

$$R_{\parallel} = 0$$

$$\begin{aligned} R_{\perp} &= \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} = \frac{\cos \theta_B - \sqrt{\epsilon_r} \sin \theta_B}{\cos \theta_B + \sqrt{\epsilon_r} \sin \theta_B} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{4}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{4}{\sqrt{5}}} = -0.6 \end{aligned}$$

于是反射波平均功率流密度为

$$\langle S_r \rangle = \hat{k}_r \frac{E_{\perp}^2}{2\eta} = \frac{\hat{k}_r}{2\eta} E_{\perp}^2 R_{\perp}^2$$

因此反射波与入射波的平均功率流密度之比是

$$\left| \frac{\langle S_r \rangle}{\langle S_i \rangle} \right| = \frac{R_{\perp}^2}{2} = \frac{(-0.6)^2}{2} = 0.18 = 18\%$$

8.41 一圆极化均匀平面波的电场复矢量为

$$\mathbf{E} = (\hat{x} + j\hat{y})E_m e^{-jkz}$$

垂直入射到 $z=0$ 处的理想导体平面上, 试求:

- (1) 反射波的电场表达式;
- (2) 合成波的电场表达式;

(3) 合成波沿 z 方向的平均能流密度。

解: (1) 入射波波矢量

$$k_i = k\hat{z}$$

所以当垂直入射时, 反射波波矢量为

$$k_r = -k\hat{z}$$

当垂直入射到 $z=0$ 处的理想导体平面上时, 反射系数

$$R_{\perp} = -1$$

故反射波的电场表达式 $E_r = R_{\perp}(\hat{x} + j\hat{y})E_m e^{-jk_z z} = (-\hat{x} - j\hat{y})E_m e^{jk_z z}$

(2) 根据 (1) 的结果, 可得合成波的电场表达式

$$\begin{aligned} E_{\text{合}} &= E + E_r \\ &= \hat{x}E_m(e^{-jk_z z} - e^{jk_z z}) + j\hat{y}E_m(e^{-jk_z z} - e^{jk_z z}) \\ &= 2(-j\hat{x} + \hat{y})E_m \sin kz \end{aligned}$$

(3) 从 $E_{\text{合}}$ 的表达式可以看出, 合成波在空间呈纯驻波分布, 所以平均能流密度

$$P_{\text{av}} = 0$$

8.42 一均匀平面波从自由空间垂直入射到某种介质平面上时, 在自由空间形成行驻波, 驻波系数为 2.7, 介质界面上为驻波最小点, 求介质的电容率。

解: 合成波在自由空间形成行驻波, 且驻波系数为 2.7, 故

$$\rho = \frac{1+|R|}{1-|R|} = 2.7$$

所以反射系数

$$|R| = 0.46$$

又因为介质面上为驻波最小点, 所以 $R < 0$, $\eta_1 > \eta_2$

$$\frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{1 - \sqrt{\epsilon_r}}{1 + \sqrt{\epsilon_r}} = -0.46$$

由此得

$$\epsilon_r = 7.3$$

8.43 最简单的天线罩是单层介质板, 若已知介质板的电容率 $\epsilon_r = 2.7$, 对于垂直入射的平面波, 试问:

(1) 介质板多厚时, 才能使 $f = 3 \text{ GHz}$ 的电磁波无反射;

(2) 当频率为 3.1 GHz 和 2.9 GHz 时, 这一天线罩的反射系数是多少?

解: (1) 在介质中电磁波的波长为

$$\lambda' = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{c/f}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{0.1}{\sqrt{2.7}}$$

对于 $\eta_1 = \eta_3$ 的情况, 若要求无反射, 则需要

$$l = \frac{\lambda'}{2} = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{0.1}{2\sqrt{2.7}} = 3.04 \text{ cm}$$

(2) 当频率为 3.1 GHz 时

$$k_2' l = 2\pi f' \frac{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}{c} l = \frac{2\pi f' \sqrt{\epsilon_r}}{c} \cdot \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{f'}{f} \pi = \frac{31}{30} \pi$$

对于 $\eta_1 = \eta_3$, $\epsilon_2 = \epsilon_0 \epsilon_r$, $\epsilon_1 = \epsilon_3 = \epsilon_0$ 的情况, 折射系数

$$\begin{aligned} T' &= \frac{2\eta_1 \eta_2}{2\eta_1 \eta_2 \cos k_2' l + j(\eta_2^2 + \eta_1^2) \sin k_2' l} \\ &= \frac{2\eta_2 / \eta_1}{2(\eta_2 / \eta_1) \cos k_2' l + j[(\eta_2 / \eta_1)^2 + 1] \sin k_2' l} \\ &= \frac{2/\sqrt{\epsilon_r}}{2/\sqrt{\epsilon_r} \cos k_2' l + j[1/\epsilon_r + 1] \sin k_2' l} \end{aligned}$$

故功率透射系数

$$\begin{aligned} T_p' = |T'|^2 &= \frac{4/\epsilon_r}{(4/\epsilon_r) \cos^2 k_2' l + [1/\epsilon_r + 1]^2 \sin^2 k_2' l} \\ &= \frac{4/2.7}{(4/2.7) \cos^2 \left(\frac{31}{30} \pi \right) + [1/2.7 + 1]^2 \sin^2 \left(\frac{31}{30} \pi \right)} \\ &= 0.99715 \end{aligned}$$

所以天线罩的功率反射系数为

$$R_p' = 1 - T_p' = 1 - 0.99715 = 0.00285$$

$$|R'| = \sqrt{R_p'} = 0.0533$$

当频率为 2.9 GHz 时,

$$k_2' l = \frac{29}{30} \pi$$

同理可以求得

$$|R'| = \sqrt{R_p'} = 0.0533$$

第9章 导行电磁波

一、基本概念与公式

1. 矩形波导

(1) TE 模。

I. TE 模场分量表达式为

$$E_{0x} = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \cdot \frac{n\pi}{b} H_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$E_{0y} = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} \cdot \frac{m\pi}{a} H_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y$$

$$H_{0x} = \frac{\gamma}{k_c^2} \cdot \frac{m\pi}{a} H_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y$$

$$H_{0y} = -\frac{\gamma}{k_c^2} \cdot \frac{n\pi}{b} H_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$H_{0z} = H_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y$$

其中

$$\gamma = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 - k^2} = j\sqrt{\omega^2\mu\epsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

$$k_c^2 = \gamma^2 + \omega^2\mu\epsilon = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

II. TE 模的主要参数

截止频率

$$f_{mn} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

截止波长

$$\lambda_{mn} = \frac{v}{f_{mn}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

相位常数

$$\beta_{mn} = k\sqrt{1 - (f_{mn}/f)^2}$$

相速度

$$v_p = \frac{\omega}{\beta_{mn}} = \frac{v}{\sqrt{1 - (f_{mn}/f)^2}}$$

导波波长

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (f_{mn}/f)^2}}$$

波阻抗 Z_{TE}

$$Z_{TE_{mn}} = \frac{j\omega\mu}{\gamma_{mn}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (f_{mn}/f)^2}}$$

III. TE_{10} 模

实际应用中一般选取波导尺寸 $a > b$, 所以通常情况下 TE_{10} 模具有最低的截止频率和最长的截止波长, TE_{10} 模称为基模, 其他模通称为高次模。

取 $m=1$, $n=0$ 得到 TE_{10} 模的主要参量如下:

截止频率

$$f_{10} = \frac{v}{2a}$$

截止波长

$$\lambda_{10} = \frac{v}{f_{10}} = 2a$$

相速度

$$v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}$$

导波波长

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}$$

相位常数

$$\beta_{10} = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}$$

波阻抗

$$Z_{TE_{10}} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}$$

TE_{10} 模电磁波的复矢量为

$$\begin{aligned} E &= -\hat{y}j\omega\mu \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta_{10}z} \\ H &= \left(\hat{x}j\beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x + \hat{z}H_0 \cos \frac{\pi}{a} x \right) e^{-j\beta_{10}z} \end{aligned}$$

(2) TM 模。

I. TM 模电磁场分量表达式

$$E_{0x} = -\frac{\gamma}{k_c^2} \cdot \frac{m\pi}{a} E_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$E_{0y} = -\frac{\gamma}{k_c^2} \cdot \frac{n\pi}{b} E_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y$$

$$E_{0z} = E_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$H_{0x} = \frac{j\omega\epsilon}{k_c^2} \cdot \frac{n\pi}{b} E_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y$$

$$H_{0y} = -\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2} \cdot \frac{m\pi}{a} E_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$

II. TM 模的主要参数除波阻抗外，均与 TE 模的计算公式相同。

波阻抗
$$Z_{\text{TM}} = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\beta_{mn}}{\omega\epsilon} = \eta\sqrt{1-(f_{mn}/f)^2}$$

III. 矩形波导内的 TM 模有无穷多个解，每一组 m 、 n 值对应一种场结构，称为 TM_{mn} 模。TM 模的 m 和 n 都不能为零，从上面的表达式可以看出，只要 m 和 n 中有一个为零，则所有场分量皆为零。因而，TM 模的最低模是 TM_{11} 。

2. 圆形波导

(1) TE 模。

I. TE 模场分量表达式为

$$\begin{aligned} H_z &= H_0 J_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta z} \\ H_r &= -j\frac{a}{q_{mn}}\beta H_0 J'_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta z} \\ H_\varphi &= j\left(\frac{a}{q_{mn}}\right)^2 \frac{m}{r} H_0 J_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \sin m\varphi e^{-j\beta z} \\ E_z &= 0 \\ E_r &= j\left(\frac{a}{q_{mn}}\right)^2 \omega\mu \frac{m}{r} H_0 J_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \sin m\varphi e^{-j\beta z} \\ E_\varphi &= j\frac{a}{q_{mn}}\omega\mu H_0 J'_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta z} \end{aligned}$$

其中 q_{mn} 表示 m 阶贝塞尔函数导数的第 n 个根， γ 为传播常数

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{k_c^2 - \omega^2\mu\epsilon} = j\sqrt{\omega^2\mu\epsilon - (q_{mn}/a)^2} \\ k_c &= \frac{q_{mn}}{a} \quad (n=1,2,3,\dots) \end{aligned}$$

II. TE 模的截止频率和截止波长

截止频率
$$f_c = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \cdot \frac{q_{mn}}{a} = v \frac{q_{mn}}{2\pi a}$$

截止波长
$$\lambda_c = \frac{v}{f_c} = \frac{2\pi a}{q_{mn}}$$

根据 m 阶贝塞尔函数导数的根值，可以知道 q_{11} 的值最小，因此 TE_{11} 模的截止波长最长， $\lambda_{11} = 3.14a$ ，故圆波导中 TE_{11} 模为基模。

(2) TM 模。

I. TM 模电磁场分量表达式

$$E_z = E_0 J_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta z}$$

$$E_r = -j \frac{a}{p_{mn}} \beta E_0 J'_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \cos m\varphi e^{-j\beta z}$$

$$E_\varphi = j \left(\frac{a}{p_{mn}} \right)^2 \frac{m}{r} E_0 J_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \sin m\varphi e^{-j\beta z}$$

$$H_z = 0$$

$$H_r = -j \left(\frac{a}{p_{mn}} \right)^2 \omega \epsilon \frac{m}{r} E_0 J_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \sin m\varphi e^{-j\beta z}$$

$$H_\varphi = -j \frac{a}{p_{mn}} \omega \epsilon E_0 J'_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \cos m\varphi e^{-j\beta z}$$

其中 p_{mn} 表示 m 阶贝塞尔函数的第 n 个根的值, γ 为传播常数

$$\gamma = \sqrt{k_c^2 - \omega^2 \mu \epsilon} = j \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - (p_{mn}/a)^2}$$

$$k_c = \frac{p_{mn}}{a} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

II. TM 模的截止频率和截止波长

截止频率

$$f_c = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{\mu \epsilon}} \cdot \frac{p_{mn}}{a} = v \frac{p_{mn}}{2\pi a}$$

截止波长

$$\lambda_c = \frac{v}{f_c} = \frac{2\pi a}{p_{mn}}$$

根据 m 阶贝塞尔函数的根, 可以知道 p_{01} 的值最小, 故 TM_{01} 模的截止波长最长, $\lambda_{c01} = 2.62a$ 。

(3) 圆形波导中 TE 模和 TM 模的传播特性。

圆形波导中电磁波的传播特性与矩形波导相似, 确定 TE 模和 TM 模的截止波长 λ_c 后, 即可用与矩形波导中形式相同的公式计算圆波导中的传播常数、相速度等传输参量。

3. 波导中的能量传输与损耗

(1) 能量传输。

波导中的平均能流密度就是坡印廷矢量的平均值, 因此波导传输的功率为坡印廷矢量平均值对波导横截面的积分

$$P_{av} = \int_S \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E}_T \times \mathbf{H}_T^*) \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2} \int_S Z_{TE(TM)} |\mathbf{H}_T|^2 dS = \frac{1}{2} \int_S \frac{1}{Z_{TE(TM)}} |\mathbf{E}_T|^2 dS$$

其中 $\mathbf{E}_T$ 和 $\mathbf{H}_T$ 分别是某一模式的横向电场和横向磁场, S 为波导横截面。

(2) 能量损耗。

实际的波导管材料 σ 为有限值, 有表面高频电流时将引起损耗, 传播常数变为

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

其中衰减常数 α 按下式计算

$$\alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{-dP_{av}/dz}{P_{av}} = \frac{R_s}{2Z_{TE(TM)}} \cdot \frac{\oint_l |\mathbf{H}_t|^2 dl}{\int_S |\mathbf{H}_T|^2 dS}$$

其中 P_{av} 为波导管传输的平均功率, R_s 为导体的表面电阻; $|H_t|^2$ 为导体表面的切向磁场; $|H_T|^2$ 为波导中的横向磁场; l 为波导横截面的周界; S 为波导横截面。

4. 传输线上的 TEM 波

双导体系统有可能传输 TEM 波, 它与平面电磁波有相同之处。能传输 TEM 波的导体系统一定能存在二维静电位, 空腔波导不能传输 TEM 波。

I. TEM 波的场分量表达式

$$E_i(x, y, z) = E_{0i}(x, y)e^{-jkz} \quad (i = x, y)$$

$$E_i(x, y, z, t) = E_{mi}(x, y)\cos(\omega t - kz + \phi_i) \quad (i = x, y)$$

$$H_i(x, y, z) = H_{0i}(x, y)e^{-jkz} \quad (i = x, y)$$

$$H_i(x, y, z, t) = H_{mi}(x, y)\cos(\omega t - kz + \phi_i) \quad (i = x, y)$$

II. TEM 波的相速度和导波波长

相速度

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v$$

导波波长

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{v}{f} = \lambda$$

v_p 和 λ_g 与传输线的结构无关, 分别等于同种媒质中均匀平面电磁波的速度 v 和波长 λ 。

5. 谐振腔

谐振腔是微波波段的一种常用器件, 其作用类似于低频电路中的谐振回路。谐振腔的主要参量是谐振频率 f 和品质因数 Q 。

(1) 谐振频率。

对于尺寸为 $a \times b \times d$ 的矩形谐振腔, 谐振频率用 f_{mnp} 表示

$$f_{mnp} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}$$

从谐振频率表达式可以看出, 当输入谐振腔电磁波的工作频率给定后, 可以通过调谐谐振腔的长度使谐振腔产生振荡。如果通过尺寸设计使 d 的变化范围内只存在一种振荡模式, 则 d 的每一个值便只对应一个谐振频率。通过谐振发生时 d 的数值, 将可以获得输入电磁波的工作频率, 这就是谐振腔波长计的工作原理。

(2) 品质因数。

品质因数是表示谐振腔对频率分辨率的参数, 通常用 Q 来表示, 其定义为腔内电磁能量 W 与损耗功率 P 之比乘以角频率 ω , 即

$$Q = \omega \frac{W}{P}$$

其中

$$W = \frac{\epsilon}{4} \int_V |E|^2 d\tau + \frac{\mu}{4} \int_V |H|^2 d\tau$$

$$P = \frac{R_s}{2} \int_S |H_t|^2 dS$$

二、习题解答

9.1 一空气填充的矩形波导尺寸为 $a \times b = 6 \times 4 \text{ cm}^2$ ，信号频率为 5 GHz ，试计算对于 TE_{10} ， TE_{01} ， TE_{11} ， TM_{11} 四种模式的截止波长，导波波长，相位常数，群速度及波阻抗。

解：因为信号频率为 5 GHz ，所以电磁波在自由空间中的波长为

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^9} = 0.06 \text{ m} = 6 \text{ cm}$$

因此导行电磁波各参数可以求得：

截止波长

$$\lambda_{mn} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

导波波长

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{mn}}\right)^2}}$$

相位常数

$$\beta_{mn} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{mn}}\right)^2} = \frac{2\pi}{\lambda_g}$$

群速度

$$v_p = \frac{\omega}{\beta_{mn}} = \frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{mn}}\right)^2}}$$

$$v_g = \frac{1}{d\beta_{mn}/d\omega} = \frac{\beta_{mn}}{\omega \mu \epsilon} = v \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{mn}}\right)^2}$$

波阻抗

$$Z_{\text{TE}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{mn}}\right)^2}}, \quad Z_{\text{TM}} = \eta \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{mn}}\right)^2}$$

将题目中参数代入以上公式中得

	$\lambda_c \text{ (cm)}$	$\lambda_g \text{ (cm)}$	$\beta \text{ (rad/cm)}$	$v_g \text{ (m/s)}$	$\eta \text{ (}\Omega\text{)}$
TE_{10}	12	6.92	0.91	2.7×10^8	435.2
TE_{01}	8	9.06	0.69	1.98×10^8	569.3
TE_{11}	6.66	13.78	0.46	1.3×10^8	866.1
TM_{11}	6.66	13.78	0.46	1.3×10^8	164.1

9.2 一矩形波导内充空气，截面尺寸为 $a \times b = 7.2 \times 3.4 \text{ cm}^2$ 。

(1) 当工作波长为 16 cm, 8 cm, 6.5 cm 时, 波导中可能传输哪些模式的波;

(2) 若要求电磁波的最低频率比 TE_{10} 模的截止频率高 5%, 最高频率比 TE_{10} 模邻近的高次模的截止频率低 5%, 试求此频率范围。

解: (1) 若导行电磁波能够在波导中传输, 则有

$$\lambda < \lambda_{mn} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} \quad (1)$$

对于截面尺寸为 $a \times b = 7.2 \times 3.4 \text{ cm}^2$ 的空气填充波导, 因为 $a > 2b$, 所以 λ_{10} 为最低模式 TE_{10} 的截止波长

$$\lambda_{10} = 2a = 14.4 \text{ cm}$$

I. 当 $\lambda = 16 \text{ cm}$ 时, $\lambda > \lambda_{10}$, 不能在波导中传输;

II. 当 $\lambda = 8 \text{ cm}$ 时, 根据①式, 应该满足不等式

$$n < b \sqrt{\frac{4}{\lambda^2} - \left(\frac{m}{a}\right)^2} \quad (2)$$

若 $m=1$, 则有 $n < 0.7$, 所以可传输 TE_{10} 波;

若 $m=0$, 则有 $n < 0.85$, 所以不能传输任何模式的电磁波。

III. 当 $\lambda = 6.5 \text{ cm}$ 时, 根据②式可以得到下面的结果:

若 $m=0$, 则有 $n < 1.04$, 所以可传输 TE_{01} 波;

若 $m=1$, 则有 $n < 0.93$, 所以可传输 TE_{10} 波;

若 $m=2$, 则有 $n < 0.44$, 所以可传输 TE_{20} 波;

若 $m=3$, 则 n 为虚数, 不能传输任何模式的电磁波。

(2) TE_{10} 模及其邻近高次模的频率为

$$f_{10} = \frac{v}{2a} = \frac{3 \times 10^8 \times 10^2}{2 \times 7.2} = 2.08 \text{ GHz}$$

$$f_{01} = \frac{v}{2b} = \frac{3 \times 10^8 \times 10^2}{2 \times 3.4} = 4.41 \text{ GHz}$$

$$f_{20} = \frac{v}{a} = \frac{3 \times 10^8 \times 10^2}{7.2} = 4.16 \text{ GHz}$$

根据题目要求, 所求的频率范围应该是

$$1.05 f_{10} < f < 0.95 f_{20}$$

即

$$2.18 \text{ GHz} < f < 3.95 \text{ GHz}$$

9.3 一截面积为 $2.286 \times 1.016 \text{ cm}^2$ 的矩形波导中, 传播工作频率为 $f = 10 \text{ GHz}$ 的 TE_{10} 模, 设空气的击穿强度为 30 kV/cm , 试计算波导在行波状态下能够传输的最大功率。

解: TE_{10} 模的波导传输功率为

$$P_{av} = \frac{ab}{4Z_{TE_{10}}} E_m^2$$

其中

$$Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}$$

对于本题

$$E_m = 30 \text{ kV/cm} \quad a = 2.286 \text{ cm} \quad b = 1.016 \text{ cm}$$

$$\eta = 377 \text{ } \Omega \quad \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 3 \text{ cm}$$

所以波导在行波状态下能够传输的最大功率

$$P_{\max} = 1.05 \times 10^6 \text{ W}$$

9.4 一空气填充的矩形波导, 尺寸为 $a = 2.286 \text{ cm}$, $b = 1.016 \text{ cm}$ 。若传输工作频率为 $f = 10 \text{ GHz}$ 的 TE_{10} 模, 试求:

(1) 相位常数 β 及阻抗 $\eta_{\text{TE}_{10}}$;

(2) 若波导填充 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 的理想介质, 重求 TE_{10} 模的 β 及 $\eta_{\text{TE}_{10}}$;

(3) 若工作频率降到 5 GHz , 试决定 TE_{10} 模的衰减常数 α 和阻抗 $\eta_{\text{TE}_{10}}$, 并计算场幅度衰减到参考值的 e^{-1} 时的距离。

解: (1) 工作频率为 $f = 10 \text{ GHz}$ 的电磁波在自由空间中波长为

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 3 \text{ cm}$$

TE_{10} 模的截止波长为

$$\lambda_{10} = 2a = 4.572 \text{ cm}$$

故相位常数为

$$\begin{aligned} \beta_{10} &= \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{10}}\right)^2} = \frac{2\pi}{3} \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4.572}\right)^2} = 1.58 \text{ rad/cm} \\ &= 158 \text{ rad/m} \end{aligned}$$

阻抗

$$\eta_{\text{TE}_{10}} = \eta / \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{10}}\right)^2} = 377 / \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4.572}\right)^2} = 499 \text{ } \Omega$$

(2) 若频率为 $f = 10 \text{ GHz}$ 的电磁波在 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 的无界理想介质中传播, 则波长为

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r} f} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{4} \times 10 \times 10^9} = 1.5 \text{ cm}$$

TE_{10} 模的截止波长为

$$\lambda_{10} = 2a = 4.572 \text{ cm}$$

故相位常数为

$$\beta_{10} = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{10}}\right)^2} = \frac{2\pi}{1.5} \sqrt{1 - \left(\frac{1.5}{4.572}\right)^2} = 3.95 \text{ rad/m}$$

阻抗
$$\eta_{\text{TE}_{10}} = \left(\frac{\eta_0}{2} \right) / \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{10}} \right)^2} = \left(\frac{377}{2} \right) / \sqrt{1 - \left(\frac{1.5}{4.572} \right)^2} = 200 \ \Omega$$

(3) 工作频率为 $f = 5 \text{ GHz}$ 的电磁波在自由空间中波长为

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^9} = 6 \text{ cm}$$

TE_{10} 模的截止波长为

$$\lambda_{10} = 2a = 4.572 \text{ cm}$$

所以阻抗
$$\eta_{\text{TE}_{10}} = \eta / \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{10}} \right)^2} = 377 / \sqrt{1 - \left(\frac{6}{4.572} \right)^2} = j443.6 \ \Omega$$

当工作频率降为 $f = 5 \text{ GHz}$ 时, 处于截止状态, 衰减常数为

$$\begin{aligned} \alpha = \gamma &= \sqrt{k_x^2 + k_y^2 - k^2} = \sqrt{k_c^2 - \omega^2 \mu_0 \epsilon_0} \\ &= \sqrt{\left(\frac{2\pi f_c}{c} \right)^2 - \left(\frac{2\pi f}{c} \right)^2} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\frac{f_c^2}{f^2} - 1} \\ &= \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\frac{\lambda^2}{\lambda_{10}^2} - 1} = 90 \text{ Np/m} \end{aligned}$$

电场振幅与传输距离之间的关系是

$$E_m(z) = E_{m0} e^{-\alpha z}$$

所以经过 α^{-1} 米, 即 0.01 米时, 电场强度降为原来的 e^{-1}

9.5 一矩形波导的宽边与窄边之比为 2:1, 以 TE_{10} 模传输 1 kW 的平均功率。假设波导中填充空气, 电磁波的群速度为 $0.6c$, 要求磁场纵向分量的幅度不超过 100 A/m, 试决定波导尺寸 a 和 b 。

解: 因为电磁波的群速度为 $0.6c$, 所以

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{10}} \right)^2} = 0.6c$$

由此解得

$$\lambda = 0.8\lambda_{10} = 1.6a$$

于是可以得到波导的阻抗

$$Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{10}} \right)^2}} = 377 \times \frac{1}{0.6} = 628 \ \Omega$$

电场振幅为

$$E_m = \omega \mu \frac{a}{\pi} H_0 = \frac{2\pi c}{\lambda} \mu \frac{a}{\pi} H_0 = \frac{2c\mu_0 H_0}{1.6}$$

电磁波的平均功率为

$$P_{av} = \frac{ab}{4Z_{\text{TE}_{10}}} E_m^2 = \frac{2b^2}{Z_{\text{TE}_{10}}} \left(\frac{2c\mu_0 H_0}{1.6} \right)^2 = 1 \times 10^3 \text{ W}$$

由此可以解得

$$b = 2.379 \text{ cm}$$

因此宽边尺寸

$$a = 2b = 4.758 \text{ cm}$$

9.6 一空气填充的圆波导, 半径 $a = 1.5 \text{ cm}$, 对于 $f = 10 \text{ GHz}$ 的电磁波, 该波导中可能存在哪些传输模式? 求对应的截止波长 λ_c 和导波波长 λ_g 。

解: (1) 频率为 10 GHz 的电磁波, 其波长为 $\lambda = 3 \text{ cm}$ 。若波导中传输的是 TE_{mn} 模, 则截止波长

$$\lambda_c = \frac{2\pi a}{q_{mn}}$$

当 $m = 1, n = 1$ 时

$$\lambda_{11} = \frac{2\pi a}{q_{11}} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.5}{1.841} = 5.12 \text{ cm} > \lambda$$

当 $m = 2, n = 1$ 时

$$\lambda_{21} = \frac{2\pi a}{q_{21}} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.5}{3.054} = 3.09 \text{ cm} > \lambda$$

当 $m = 0, n = 1$ 时

$$\lambda_{01} = \frac{2\pi a}{q_{01}} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.5}{3.832} = 2.46 \text{ cm} < \lambda$$

若波导中传输的是 TM_{mn} 模, 则截止波长

$$\lambda_c = \frac{2\pi a}{p_{mn}}$$

当 $m = 0, n = 1$ 时

$$\lambda_{01} = \frac{2\pi a}{p_{01}} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.5}{2.405} = 3.92 \text{ cm} > \lambda$$

当 $m = 1, n = 1$ 时

$$\lambda_{11} = \frac{2\pi a}{p_{11}} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.5}{3.832} = 2.46 \text{ cm} < \lambda$$

所以该波导中可能存在的传输模式为

$$\text{TE}_{11} \quad \text{TE}_{21} \quad \text{TM}_{01}$$

(2) 根据导波波长表达式

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}}$$

可以得到不同传输模式下的结果

$$\text{TE}_{11} \text{ 模} \quad \lambda_g = 3.70 \text{ cm}$$

$$\text{TM}_{01} \text{ 模} \quad \lambda_g = 4.66 \text{ cm}$$

$$\text{TE}_{21} \text{ 模} \quad \lambda_g = 12.52 \text{ cm}$$

9.7 一空气填充的圆波导, 半径 $a = 2 \text{ cm}$, 工作在 TE_{11} 模, 试求该波导的截止频率。如果波导内填充 $\epsilon_r = 2.25$ 的电介质, 要保持原截止频率不变, 波导的半径应改变多少?

解: (1) TE_{11} 模的截止波长

$$\lambda_{c1} = \frac{2\pi a}{q_{11}} = \frac{2 \times 3.14 \times 2}{1.841} = 6.82 \text{ cm}$$

所以 TE_{11} 模的截止频率为

$$f_{11} = \frac{c}{\lambda_{c1}} = \frac{3 \times 10^{10}}{6.82} = 4.39 \times 10^9 \text{ Hz}$$

(2) 若保持原来的截止频率, 则有

$$\frac{cq_{11}}{2\pi a} = \frac{vq_{11}}{2\pi a'}$$

所以波导的半径变为

$$a' = \frac{v}{c} a = \frac{a}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{2}{\sqrt{2.25}} = 1.33 \text{ cm}$$

9.8 假设一矩形谐振腔的尺寸为 $a = b = 3 \text{ cm}$, $d = 4 \text{ cm}$, 内部充空气。

(1) 试求 TE_{101} 模的谐振频率;

(2) 如果谐振腔内填充 $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 4$ 的介质, 那么谐振频率又是多少?

解: (1) 根据矩形谐振腔谐振频率公式

$$f_{mnp} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}$$

可以求得 TE_{101} 模的谐振频率

$$f_{101} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{d}\right)^2} = \frac{3 \times 10^{10}}{2} \sqrt{\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} = 6.25 \times 10^9 \text{ Hz}$$

(2) 当电磁波在 $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 4$ 的介质中传播时, 速度为

$$v = \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{2}$$

所以当谐振腔内填充此介质时, 谐振频率变为

$$f'_{101} = \frac{f_{101}}{2} = 3.125 \times 10^9 \text{ Hz}$$

9.9 试决定一立方体谐振腔的尺寸, 其内部为空气时, TE_{101} 模的谐振频率为 3 GHz ; 假设腔体材料为纯铜, 求其品质因数。

解: (1) 假定立方体边长为 a , 则 TE_{101} 模的谐振频率为

$$f_{101} = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2}} = 3 \times 10^9 \text{ Hz}$$

由此解得

$$a = \frac{\sqrt{2}c}{2f_{101}} = \frac{\sqrt{2} \times 3 \times 10^{10}}{2 \times 3 \times 10^9} = 7.07 \text{ cm}$$

(2) 先来考虑一般问题, 假定长方体的边长为 a, b, l , 那么 TE_{101} 模的场分量表示为

$$E_y = -\frac{j\omega\mu\pi}{k_c^2 a} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{l}\right)$$

$$H_x = -\frac{\pi^2}{k_c^2 a l} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi z}{l}\right)$$

$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{l}\right)$$

其中 $k_c^2 = (\pi/a)^2$, 于是时间平均储存电能为

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{\epsilon_0}{4} \int |E_y|^2 dV \\ &= \frac{\epsilon_0 \omega^2 \mu_0^2 \pi^2}{4 k_c^4 a^2} H_0^2 \int_0^l \int_0^b \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin^2\left(\frac{\pi z}{l}\right) dx dy dz \\ &= \frac{\epsilon_0 \omega_{101}^2 \mu_0^2 a^2}{4 \pi^2} H_0^2 \left(\frac{a}{2}\right) b \left(\frac{l}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4} \epsilon_0 \mu_0^2 a^3 b l f_{101}^2 H_0^2 \end{aligned}$$

于是时间平均储存磁能为

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{\mu_0}{4} \int (|H_x|^2 + |H_z|^2) dV \\ &= \frac{\mu_0}{16} a b l \left(\frac{a^2}{l^2} + 1 \right) H_0^2 \end{aligned}$$

总的损耗功率为

$$\begin{aligned} P_L &= \oint P_{av} dS \\ &= R_s \left\{ \int_0^b \int_0^a |H_x|^2 dx dy + \int_0^l \int_0^b |H_z|^2 dy dz + \int_0^l \int_0^a |H_x|^2 dx dz + \int_0^l \int_0^a |H_z|^2 dx dz \right\} \\ &= \frac{R_s H_0^2}{2} \left[\frac{a^2}{l} \left(\frac{b}{l} + \frac{1}{2} \right) + l \left(\frac{b}{a} + \frac{1}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

其中 $R_s = \sqrt{\pi f \mu / \sigma}$ 是导体的表面电阻, 所以谐振腔的品质因数为

$$Q = \omega \frac{W}{P_L} = \frac{W_e + W_m}{P_L}$$

$$= \frac{\pi f_{101} \mu_0 a b l (a^2 + l^2)}{R_s [2b(a^3 + l^3) + a l (a^2 + l^2)]}$$

再来考虑本题中的立方体谐振腔, $a = b = l = 7.07 \text{ cm}$, $\sigma = 5.81 \times 10^7 \text{ S/m}$

于是

$$Q = \frac{\pi f_{101} \mu_0 a}{3 R_s} = \frac{a}{3} \sqrt{\pi f_{101} \mu_0 \sigma} = 19\,549$$

9.10 已知矩形波导中 TM 模的纵向电场分量为

$$E_z(z, t) = E_m \sin \frac{\pi}{3} x \sin \frac{\pi}{3} y \cos \left(\omega t - \frac{\sqrt{2}\pi}{3} z \right) \text{ V/m}$$

式中 x, y, z 单位为 cm。

- (1) 求截止波长和导波波长;
- (2) 如果此模为 TM_{32} , 求波导尺寸。

解: (1) 由相位常数表达式

$$\beta = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - k_x^2 - k_y^2}$$

可知当 $\beta = 0$ 时, 波导处于截止状态, 故截止频率为

$$f_c = \frac{v}{2\pi} \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$$

根据 $E_z(z, t)$ 的表达式, 可知

$$k_x = \frac{\pi}{3} \quad k_y = \frac{\pi}{3} \quad k_z = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$$

所以截止波长为

$$\lambda_c = \frac{v}{f_c} = \frac{2\pi}{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

(2) 若此模式为 TM_{32} , 则

$$k_x = \frac{3\pi}{a} = \frac{\pi}{3} \quad k_y = \frac{2\pi}{b} = \frac{\pi}{3}$$

所以

$$a = 9 \text{ cm} \quad b = 6 \text{ cm}$$

9.11 空气填充的矩形波导中, 传输模的电场复矢量为

$$\mathbf{E} = \hat{y} 40 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta z} \text{ V/m}$$

电磁波的频率为 $f = 3 \times 10^9 \text{ Hz}$, 相速度 $v_p = 1.25c$ 。

- (1) 求波导壁上纵向电流密度的最大值;
- (2) 若此波导不匹配, 将有一个反射波, 确定电场的两个相邻最小点间距离;
- (3) 计算波导尺寸。

解: (1) 由题意, 波导中的传播模为 TE_{10} , 磁场有两个分量 H_x, H_z 。由 $\mathbf{J}_s = \hat{n} \times \mathbf{H}$ 知

纵向电流由 H_z 决定。而 $-\frac{E_y}{H_x} = \eta_{TE}$ ，所以

$$H_x = -\frac{E_y}{\eta_{TE}}$$

求出模式阻抗，即可得 H_x ，从而得 J_{xz} 。对 TE_{10} 模，有

$$\eta_{TE} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}$$

又因

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}$$

所以

$$\frac{\eta_{TE}}{\eta} = \frac{v_p}{c} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} = 1.25 \quad (1)$$

于是

$$H_x = -\frac{E_y}{1.25\eta} = -8.49 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta z} \text{ A/m}$$

J_{xz} 的最大值

$$J_{xzm} = 8.49 \times 10^{-2} \text{ A/m}$$

(2) 负载不匹配，波导中形成行驻波，电场的两个相邻最小点（波节）之间的距离

$$d = \frac{\lambda_g}{2} = \frac{1}{2} \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}$$

因为 $f = 3 \times 10^9 \text{ Hz}$ ，故 $\lambda = 10 \text{ cm}$ ，再由①式得

$$d = 6.25 \text{ cm}$$

(3) 由式 (1)，并将 $\lambda = 10 \text{ cm}$ 代入，得

$$a = 8.3 \text{ cm}$$

9.12 空气填充的矩形波导 $a = 2.3 \text{ cm}$ ， $b = 1 \text{ cm}$ ，若用探针在其中激励 TE_{10} 模，源的频率 $f = 9.375 \times 10^9 \text{ Hz}$ 。问距离探针多远处，波导中的电磁波可视为纯 TE_{10} 模。设高次模的振幅小于探针处的 10^{-3} 即可不计。

解：根据题中条件知

$$a = 2.3 > 2b = 2$$

所以与 TE_{10} 模最近的振荡模式是 TE_{20}

$$\lambda_{20} = a = 2.3 \text{ cm}$$

此模式的衰减常数为

$$\alpha_{20} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{\lambda_{20}}\right)^2 - 1} = 189.8 \text{ Np/m}$$

假定传输 l 距离时, TE_{20} 模衰减为原来的 10^{-3}

即
$$e^{-\alpha_{20}l} = 10^{-3}$$

因此
$$l = \frac{3 \ln 10}{\alpha} = 3.64 \text{ cm}$$

9.13 一矩形波导内传输 $\lambda = 10 \text{ cm}$ 的 TE_{10} 模, 假设管壁可看作理想导体, 内部充满空气, 电磁波的频率比截止频率高 30%, 同时比邻近高次模的截止频率低 30%。试决定波导管截面尺寸, 以及邻近高次模传输功率每米下降的分贝数。

解: 矩形波导较低的传输模式是 TE_{10} , TE_{20} , TE_{01}

相应的截止波长
$$\lambda_{10} = 2a, \quad \lambda_{20} = a, \quad \lambda_{01} = 2b$$

相应的截止频率
$$f_{10} = \frac{c}{2a}, \quad f_{20} = \frac{c}{a}, \quad f_{01} = \frac{c}{2b}$$

对于 $\lambda = 10 \text{ cm}$ 的电磁波, 其频率为 $f = 3 \text{ GHz}$

根据题中要求, 应该有
$$\begin{cases} f > 1.3f_{10} \\ f < 0.7f_{20} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} f > 1.3f_{10} \\ f < 0.7f_{01} \end{cases}$$

解得
$$6.5 \text{ cm} < a < 7 \text{ cm}$$

或
$$a < 7 \text{ cm}, \quad b < 3.5 \text{ cm}$$

所以可以取
$$a = 6.5 \text{ cm}, \quad b = 3.5 \text{ cm}$$

对于 $\lambda = 10 \text{ cm}$ 的电磁波, 波导工作在 TE_{10} 模, 邻近的高次模为 TE_{01} , 其衰减常数为

$$\alpha_{\text{TE}_{01}} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{\lambda_{01}}\right)^2 - 1} = \frac{2\pi}{0.1} \sqrt{\left(\frac{0.1}{0.07}\right)^2 - 1} = 64.1 \text{ Np/m}$$

9.14 试推导矩形波导中 TE_{10} 模的磁力线方程。

解: 当矩形波导中传输 TE_{10} 模时, 磁场的复矢量为

$$\mathbf{H} = \left(\hat{x} j\beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi x}{a} + \hat{z} H_0 \cos \frac{\pi x}{a} \right) e^{-j\beta_{10}z}$$

磁场的瞬时值为

$$\mathbf{H}(r, t) = -\hat{x} \beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta_{10}z) + \hat{z} H_0 \cos \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta_{10}z)$$

于是所求的曲线应满足方程

$$\frac{dx}{H_x} = \frac{dy}{H_z}$$

即
$$H_0 \cos \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta_{10} z) dx = -\beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta_{10} z) dz$$

变形为
$$\frac{\pi}{a} \cot \frac{\pi x}{a} dx = -\beta_{10} \tan(\omega t - \beta_{10} z) dz$$

两边同时积分得
$$\ln \left(\sin \frac{\pi x}{a} \right) = -\ln [\cos(\omega t - \beta_{10} z)] + \ln C$$

所以
$$\sin \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta_{10} z) = C$$

令 $t=0$ ，得到 TE_{10} 模磁力线满足的方程为

$$\sin \frac{\pi x}{a} \cos \beta_{10} z = C$$

9.15 证明：金属波导中 TE 模和 TM 模在传输方向上单位长度储存的电能和磁能的平均值相等。

证明：方法 1：利用格林公式。

(1) TE 模：单位长度储存的电能和磁能的时间平均值分别为

$$W_{\text{eav}} = \frac{\epsilon}{4} \int_S |E_T|^2 dS = \frac{\epsilon}{4} \int_S n_{\text{TE}}^2 |H_T|^2 dS = \frac{\mu}{4} \cdot \frac{\lambda_g^2}{\lambda^2} \int_S |H_T|^2 dS \quad (1)$$

$$W_{\text{mav}} = \frac{\mu}{4} \int_S [|H_T|^2 + |H_z|^2] dS \quad (2)$$

因为 $H_T = -\frac{j\beta}{k_c^2} \nabla_T H_z$ ，故

$$\int_S |H_T|^2 dS = \frac{\beta^2}{k_c^4} \int_S |\nabla_T H_z|^2 dS$$

在波导横截面内应用平面格林公式

$$\int_S [H_z \nabla_T^2 H_z^* + \nabla_T H_z \cdot \nabla_T H_z^*] dS = \oint_l H_z \frac{\partial H_z^*}{\partial n} dl$$

其中 S 为波导横截面， l 为其周界。根据边界条件可知在波导壁上 $\partial H_z / \partial n = 0$ ，所以上式变为

$$\int_S |\nabla_T H_z|^2 dS = -\int_S H_z \nabla_T^2 H_z^* dS$$

又因为 $\nabla_T^2 H_z^* + k_c^2 H_z^* = 0$ ，即 $\nabla_T^2 H_z^* = -k_c^2 H_z^*$ ，于是又有

$$\int_S |\nabla_T H_z|^2 dS = -\int_S H_z \nabla_T^2 H_z^* dS = k_c^2 \int_S |H_z|^2 dS$$

由此得

$$\int_S |H_z|^2 dS = \frac{1}{k_c^2} \int_S |\nabla_T H_z|^2 dS = \frac{k_c^2}{\beta^2} \int_S |H_T|^2 dS \quad (3)$$

将③式代入②式, 得

$$W_{\text{max}} = \frac{\mu}{4} \left(1 + \frac{k_c^2}{\beta^2} \right) \int_S |\mathbf{H}_T|^2 dS = \frac{\mu}{4} \left(\frac{\beta^2 + k_c^2}{\beta^2} \right) \int_S |\mathbf{H}_T|^2 dS$$

因为 $k^2 = \beta^2 + k_c^2$, 所以

$$W_{\text{max}} = \frac{\mu}{4} \frac{k^2}{\beta^2} \int_S |\mathbf{H}_T|^2 dS = \frac{\epsilon}{4} \frac{\lambda_g^2}{\lambda^2} \int_S |\mathbf{H}_T|^2 dS$$

与①式比较可得

$$W_{\text{cav}} = W_{\text{max}}$$

(2) TM 模:

$$W_{\text{max}} = \frac{\mu}{4} \int_S |\mathbf{H}_T|^2 dS = \frac{\mu}{4} \int_S \frac{1}{\eta_{\text{TM}}^2} |\mathbf{E}_T|^2 dS = \frac{\epsilon}{4} \cdot \frac{\lambda_g^2}{\lambda^2} \int_S |\mathbf{E}_T|^2 dS$$

$$W_{\text{cav}} = \frac{\epsilon}{4} \int_S [|\mathbf{E}_T|^2 + |E_z|^2] dS$$

利用平面格林公式和边界条件 (在波导壁上 $E_z = 0$), 可得

$$\int_S |E_z|^2 dS = \frac{1}{k_c^2} \int_S |\nabla_T E_z|^2 dS = \frac{k_c^2}{\beta^2} \int_S |\mathbf{E}_T|^2 dS$$

故

$$\begin{aligned} W_{\text{cav}} &= \frac{\epsilon}{4} \left(1 + \frac{k_c^2}{\beta^2} \right) \int_S |\mathbf{E}_T|^2 dS = \frac{\epsilon}{4} \left(\frac{\beta^2 + k_c^2}{\beta^2} \right) \int_S |\mathbf{E}_T|^2 dS \\ &= \frac{\epsilon}{4} \frac{k^2}{\beta^2} \int_S |\mathbf{E}_T|^2 dS = \frac{\epsilon}{4} \cdot \frac{\lambda_g^2}{\lambda^2} \int_S |\mathbf{E}_T|^2 dS \end{aligned}$$

所以

$$W_{\text{cav}} = W_{\text{max}}$$

方法 II: 利用场分量的表达式直接计算。

(1) TE 模: 单位长度储存电能的时间平均值为。

$$\begin{aligned} W_{\text{cav}} &= \int_S \frac{1}{4} \epsilon E^2 dS = \frac{\epsilon}{4} \int_0^a \int_0^b (|E_{0x}|^2 + |E_{0y}|^2) dx dy \\ &= \frac{\epsilon}{4} \left[\int_0^a \frac{\omega^2 \mu^2}{k_c^4} \cdot \frac{n^2 \pi^2}{b^2} H_0^2 \cos^2 \left(\frac{m\pi}{a} x \right) dx \int_0^b \sin^2 \left(\frac{n\pi}{b} y \right) dy + \right. \\ &\quad \left. \int_0^a \frac{\omega^2 \mu^2}{k_c^4} \cdot \frac{m^2 \pi^2}{a^2} H_0^2 \sin^2 \left(\frac{m\pi}{a} x \right) dx \int_0^b \cos^2 \left(\frac{n\pi}{b} y \right) dy \right] \\ &= \frac{\epsilon}{4} \left[H_0^2 \frac{\omega^2 \mu^2}{k_c^4} \cdot \frac{ab}{4} \left(\frac{m^2 \pi^2}{a^2} + \frac{n^2 \pi^2}{b^2} \right) \right] \\ &= \frac{\mu H_0^2 ab}{16} \cdot \frac{\omega^2 \mu \epsilon}{k_c^2} \end{aligned}$$

在磁场分量的表达式中, 将 γ 用 $j\beta$ 代替, 于是单位长度储存磁能的时间平均值为

$$\begin{aligned}
 W_{\text{max}} &= \int_S \frac{1}{4} \mu H^2 dS = \frac{\mu}{4} \int_0^a \int_0^b (|H_{0x}|^2 + |H_{0y}|^2 + |H_{0z}|^2) dx dy \\
 &= \frac{\mu}{4} \left[\frac{\beta^2}{k_c^4} \cdot \frac{m^2 \pi^2}{a^2} H_0^2 \frac{ab}{4} + \frac{\beta^2}{k_c^4} \cdot \frac{n^2 \pi^2}{b^2} H_0^2 \frac{ab}{4} + H_0^2 \frac{ab}{4} \right] \\
 &= \frac{\omega H_0^2 ab}{16} \left[\frac{\beta^2}{k_c^4} \left(\frac{m^2 \pi^2}{a^2} + \frac{n^2 \pi^2}{b^2} \right) + 1 \right] \\
 &= \frac{\omega H_0^2 ab}{16} \left[\frac{\beta^2 + k_c^2}{k_c^2} \right] \\
 &= \frac{\omega H_0^2 ab}{16} \cdot \frac{\omega^2 \mu \epsilon}{k_c^2}
 \end{aligned}$$

所以可以得到

$$W_{\text{cav}} = W_{\text{max}}$$

(2) TM 模情况可以完全按照 TE 模的证明方法来处理, 证得结论。

与方法 I 相比, 方法 II 计算量较大, 方法较繁。

9.16 一填充介质的铜制矩形波导传输工作频率为 $f = 10 \text{ GHz}$ 的 TE_{10} 模, 波导尺寸为 $a = 1.5 \text{ cm}$, $b = 0.6 \text{ cm}$, 铜的电导率 $\sigma = 1.57 \times 10^{-4} \text{ S/m}$, 介质参量为 $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 2.25$, 损耗正切 $\tan \delta = 4 \times 10^{-4}$, 求:

- (1) 相位常数 β , 导波波长 λ_g , 相速度 v_p 和模式阻抗 $\eta_{\text{TE}_{10}}$;
- (2) 对应于介质损耗和波导壁损耗的衰减常数 α 。

解: 这是一个波导壁及填充的介质均匀有损耗的波导。但由于在实用波导中介质损耗和波导壁损耗而引起的衰减通常都很小, 故研究其中传输模的场分布时可以不考虑它们的效应, 而视波导壁为理想导体, 视填充的介质为理想介质。据此, 在计算题中的传输参数 $\beta, \lambda_g, v_p, \eta_{\text{TE}_{10}}$ 时可以用理想波导的公式。

(1) 在 $f = 10^{10} \text{ Hz}$ 时, 无界介质中的波长。

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} / f = 3 \times 10^8 / \sqrt{2.25} \times 10^{10} = 0.02 \text{ m}$$

TE_{10} 模的截止频率

$$f_c = \frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu_0\epsilon_0}\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{2 \times 10^8}{2 \times (1.5 \times 10^{-2})} = 0.667 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

所以

$$\beta = k \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = \frac{2\pi \times 10^{10}}{2 \times 10^8} \sqrt{1 - (0.667)^2} = 234 \text{ rad/m}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{0.02}{0.745} = 2.68 \text{ cm}$$

$$v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{2 \times 10^8}{0.745} = 2.67 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\eta_{TE_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{377}{0.745 \times \sqrt{2.25}} = 337.4 \Omega$$

(2) 计算波导壁损耗的衰减常数时, 可不考虑介质损耗, 故

$$\alpha_e = \frac{R_s}{\eta b \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \left[1 + \frac{2b}{a} \left(\frac{f_c}{f}\right)^2 \right] \quad \text{仍成立。}$$

将

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi \mu_c f}{\sigma_c}} = \sqrt{\frac{\pi \times 10^{10} \times 4\pi \times 10^{-7}}{1.57 \times 10^7}} = 0.0501 \Omega$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 251 \Omega; \quad b = 0.6 \times 10^{-2} \text{ m}; \quad a = 1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\frac{f_c}{f} = 0.745$$

代入上式, 得

$$\alpha_e = 0.0526 \text{ Np/m} = 0.457 \text{ dB/m}$$

为计算介质损耗的衰减常数, 首先导出其计算公式 (此时不考虑壁损耗)。有耗介质的介电常数为复数 $\epsilon - j\frac{\sigma_d}{\omega}$ (σ_d 为介质的等效电导率), 传播常数也是复数 $\gamma = \alpha_d + j\beta$ 。在此情况下由式 $k_c^2 = \omega^2 \mu \epsilon + \gamma^2 = k^2 + \gamma^2$ 有

$$\begin{aligned} \gamma &= \alpha_d + j\beta = j(k^2 - k_c^2)^{1/2} \\ &= j \left[\omega^2 \mu \left(\epsilon - j\frac{\sigma_d}{\omega} \right) - k_c^2 \right]^{1/2} = j \left[\omega^2 \mu \epsilon \left(1 - j\frac{\sigma_d}{\omega \epsilon} \right) - k_c^2 \right]^{1/2} \\ &= j \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - k_c^2} \left\{ 1 - j\omega \mu \sigma_d [\omega^2 \mu \epsilon - k_c^2]^{-1} \right\}^{1/2} \end{aligned}$$

由于 $\omega \mu \sigma_d \ll \omega^2 \mu \epsilon - k_c^2$, 上式中 $\left\{ 1 - j\omega \mu \sigma_d [\omega^2 \mu \epsilon - k_c^2]^{-1} \right\}^{1/2}$ 可按二项式展开, 取前两项得

$$\gamma \approx j \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - k_c^2} \left\{ 1 - j\omega \mu \sigma_d [\omega^2 \mu \epsilon - k_c^2]^{-1} \right\}^{1/2} \quad (1)$$

又 $\omega_c = \frac{k_c}{\sqrt{\mu \epsilon}}$, 得 $k_c^2 = \omega_c^2 \mu \epsilon$, 代入①式得

$$\gamma = \alpha_d + j\beta = \left\{ j\omega \sqrt{\mu \epsilon} \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} + \frac{\sigma_d}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \right\}$$

所以

$$\beta = k \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$$

与波导填充理想介质的相移常数相同。而

$$\alpha_d = \frac{\sigma_d}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad (2)$$

②式对波导中 TE 模和 TM 模均适用。

由于损耗角正切 $\tan \delta = \frac{\sigma_d}{\omega \epsilon}$ ，而 $\tan \delta = 4 \times 10^{-4}$ ，所以

$$\begin{aligned} \sigma_d &= \omega \epsilon \times 4 \times 10^{-4} = (2\pi \times 10^{10}) \times \left(\frac{2.25}{36\pi} \times 10^{-9} \right) \times (4 \times 10^{-4}) \\ &= 5 \times 10^{-4} \text{ S/m} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \alpha_d &= \frac{\sigma_d}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{2} \times 337.4 \\ &= 0.084 \text{ N}_p/\text{m} = 0.73 \text{ dB/m} \\ \alpha &= \alpha_e + \alpha_d = 0.457 + 0.73 = 1.187 \text{ dB/m} \end{aligned}$$

9.17 设计一工作波长 $\lambda = 5 \text{ cm}$ 的圆形波导，材料为理想导体，内部充空气，并要求 TE_{11} 模的工作频率应有一定的安全系数。

解：若要求波导中只传输 TE_{11} 模，则

$$\lambda_{\text{TM}_{01}} < \lambda < \lambda_{\text{TE}_{11}}$$

即

$$\frac{2\pi a}{q_{11}} < \lambda < \frac{2\pi a}{p_{01}}$$

于是圆波导的半径 a 应该满足

$$\frac{\lambda}{3.41} < r < \frac{\lambda}{2.61}$$

所以可以选择

$$r = \frac{\lambda}{3} = \frac{5}{3} \text{ cm}$$

此时可以满足 TE_{11} 模的工作频率有一定安全系数的要求。

9.18 已知圆波导中由于波导内壁不是理想导体，在传播 TM_{mn} 时衰减常数为

$$\alpha = \frac{R_s / a \eta}{\sqrt{1 - (f_c / f)^2}}$$

求证：衰减的最小值出现在 $f = \sqrt{3} f_c$ 的频率点上。

证明：根据教材第 8 章内容可知，导体的表面电阻表示为

$$R_s = \sqrt{\omega\mu/2\sigma} = \sqrt{\pi f\mu/\sigma}$$

简记为

$$R_s = M\sqrt{f}$$

衰减的最小值点可以由 $\frac{d\alpha}{df} = 0$ 求得

$$\frac{d\alpha}{df} = \frac{d}{df} \left[\frac{M}{2a\eta} \left(\frac{f^3}{f^2 - f_c^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

即

$$\begin{aligned} &= \frac{M}{2a\eta} \left(\frac{f^3}{f^2 - f_c^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{3f^2(f^2 - f_c^2) - 2f \cdot f^3}{(f^2 - f_c^2)^2} \right] \\ &= \frac{M}{2a\eta} \cdot \frac{(f^4 - 3f^2 f_c^2)}{[f^{3/2}(f^2 - f_c^2)^{3/2}]} = 0 \end{aligned}$$

由此解得

$$f = \sqrt{3}f_c$$

所以衰减的最小值出现在 $f = \sqrt{3}f_c$ 的频率点上。

9.19 一圆形波导的内直径为 5 cm，内部充空气，试求：

- (1) TE_{11} , TM_{01} , TE_{01} , TM_{11} 模的截止波长；
- (2) 工作波长为 7 cm, 6 cm, 3 cm 时，分别可传输哪些模式；
- (3) 最低工作模的导波波长。

(1) 因为圆形波导的内直径为 5 cm，所以 $a = 2.5$ cm。根据圆形波导截止波长的表达式

$$\lambda_{TE_{mn}} = \frac{2\pi a}{q_{mn}} \quad \lambda_{TM_{mn}} = \frac{2\pi a}{p_{mn}}$$

可以得到不同模式的截止波长：

$$\lambda_{TE_{11}} = \frac{2\pi a}{q_{10}} = \frac{2\pi \times 2.5}{1.841} = 8.53 \text{ cm}$$

$$\lambda_{TM_{01}} = \frac{2\pi a}{p_{01}} = \frac{2\pi \times 2.5}{2.405} = 6.53 \text{ cm}$$

$$\lambda_{TE_{01}} = \frac{2\pi a}{q_{01}} = \frac{2\pi \times 2.5}{3.832} = 4.10 \text{ cm}$$

$$\lambda_{TM_{11}} = \frac{2\pi a}{p_{11}} = \frac{2\pi \times 2.5}{3.832} = 4.10 \text{ cm}$$

(2) 根据截止波长表达式，得到不同模式的截止波长，按照大小顺序列出（单位：cm）

$\lambda_{TE_{11}} = 8.53$	$\lambda_{TM_{01}} = 6.53$	$\lambda_{TE_{21}} = 5.14$	$\lambda_{TE_{01}} = 4.10$
$\lambda_{TM_{11}} = 4.10$	$\lambda_{TE_{01}} = 3.74$	$\lambda_{TM_{21}} = 3.06$	$\lambda_{TE_{41}} = 2.95$

所以对于 $\lambda = 7 \text{ cm}$ 的电磁波, 可以传输的模式为 TE_{11} 。

对于 $\lambda = 6 \text{ cm}$ 的电磁波, 可以传输的模式为 TE_{11} , TM_{01} 。

对于 $\lambda = 3 \text{ cm}$ 的电磁波, 可以传输的模式为 TE_{11} , TM_{01} , TE_{21} , TE_{01} , TM_{11} , TE_{31} , TM_{21} 。

(3) 三个波长的电磁波在波导中传输时, 最低频率都是 TE_{11} 。所以

$$\lambda = 7 \text{ cm 时} \quad \lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_{\text{TE}_{11}})^2}} = \frac{7}{\sqrt{1 - (7/8.53)^2}} = 12.25 \text{ cm}$$

$$\lambda = 6 \text{ cm 时} \quad \lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_{\text{TE}_{11}})^2}} = \frac{6}{\sqrt{1 - (6/8.53)^2}} = 8.44 \text{ cm}$$

$$\lambda = 3 \text{ cm 时} \quad \lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_{\text{TE}_{11}})^2}} = \frac{3}{\sqrt{1 - (3/8.53)^2}} = 3.20 \text{ cm}$$

9.20 一空气填充的矩形谐振腔, 尺寸为 $a \times b \times d$,

(1) 试在① $a > b > d$; ② $a > d > b$; ③ $a = b = d$ 三种情况下, 确定谐振腔的主模及谐振频率;

(2) 若 $a = 4 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$, $d = 5 \text{ cm}$, 求谐振腔内储存的电磁场能量的时间平均值。

解: (1) 以 z 轴为参考“传播方向”, 则对 TM_{mnl} 而言, 为满足电磁场的边界条件, m 或 n 均不能为零, 但 l 可以为零; 对 TE_{mnl} 而言, m 、 n 不可同时为零, 但 l 不可以为零。故腔内的较低模式为 TM_{110} , TE_{011} , TE_{101} 。此三个模式究竟哪一个(或哪几个)为最低模式, 取决于腔体的尺寸。

I. $a > b > d$: 最低谐振频率为

$$f_{110} = \frac{1}{2\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}$$

TM_{110} 为主模。

II. $a > d > b$: 最低谐振频率为

$$f_{101} = \frac{1}{2\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{d^2}}$$

TE_{101} 为主模。

III. $a = b = d$: 最低谐振频率为

$$f = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \sqrt{2a}$$

这正是 TM_{110} , TE_{011} , TE_{101} 的谐振频率, 所以三个模式都是主模。

(2) 当 $a = 4 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$, $d = 5 \text{ cm}$ 时, TE_{101} 为主模, 其场分量为

$$\begin{aligned}H_z &= H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{\pi}{d}z\right) \\H_x &= -\frac{\pi^2}{k_c^2 ad} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{d}z\right) \\E_y &= -j \frac{\sigma \mu_0 \pi}{k_c^2 a} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{\pi}{d}z\right)\end{aligned}$$

其谐振频率

$$f_{101} = \frac{1}{2\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{d^2}}$$

由于 $W_{\text{cav}} = W_{\text{max}}$, 故腔内电磁能的时间平均值

$$\begin{aligned}W_{\text{av}} &= 2W_{\text{max}} = 2W_{\text{cav}} = 2 \times \frac{1}{4} \epsilon_0 \int_{\tau} |E_y|^2 d\tau \\&= 2 \times \frac{1}{4} \epsilon_0 \frac{\omega^2 \mu_0^2 \pi^2}{(k_c^2 a)^2} |H_0|^2 \int_0^d \int_0^b \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin^2\left(\frac{\pi}{d}z\right) dx dy dz \\&= 2 \times \frac{1}{4} \epsilon_0 \mu_0 a^3 b d f_{101}^2 |H_0|^2\end{aligned}$$

将 f_{101} 代入即得

$$W_{\text{av}} = \frac{\mu_0 H_0^2}{8} abd \left(1 + \frac{a^2}{d^2}\right) = 1.55 \times 10^{-11} H_0^2 \text{ J}$$

9.21 工作于 TE_{01} 模的圆形波导, $z=0$ 和 $z=d$ 处用理想导体短路, 试求:

(1) 谐振时电磁场的分布状态及谐振频率;

(2) 当半径 $a=6 \text{ cm}$, $d=2 \text{ cm}$ 时, l 取什么值时, 方可使 TE_{01} 模的谐振频率接近 37.5 GHz 。

解: (1) 圆柱波导中 TE_{10} 模的电磁场分量表示为

$$\begin{aligned}H_z &= H_0 J_0(k_c r) e^{\pm j\beta z} \\H_r &= \pm j \frac{r}{k_c} H_0 J'_0(k_c r) e^{\pm j\beta z} \\E_\phi &= j \frac{\omega \mu}{k_c} H_0 J'_0(k_c r) e^{\pm j\beta z}\end{aligned}$$

其中

$$k_c = \frac{q_{01}}{a} = \frac{3.832}{a}$$

如果 $z=0$, $z=d$ 处用理想导体短路, 则构成圆柱形谐振腔, 电磁波沿 z 轴来回反射形成驻波。设腔内电磁场由幅度为 H_1 的正向传播电磁波与幅度为 H_2 的反射电磁波合成。那么合成的电磁场各分量为

$$H_z = J_0(k_c r) [H_1 e^{-j\beta z} + H_2 e^{j\beta z}]$$

$$H_r = j \frac{\beta}{k_c} J'_0(k_c r) [-H_1 e^{-j\beta z} + H_2 e^{j\beta z}]$$

$$E_\phi = j \frac{\omega \mu}{k_c} J'_0(k_c r) [H_1 e^{-j\beta z} + H_2 e^{j\beta z}]$$

根据电场的边界条件

$$E_\phi|_{z=0} = 0$$

得

$$H_1 = -H_2 = \frac{H_0}{2}$$

由另一个边界条件

$$E_\phi|_{z=d} = 0$$

得

$$\sin \beta d = 0$$

所以

$$\beta = \frac{l\pi}{d} \quad (l = 1, 2, 3, \dots)$$

因此谐振腔中的电磁场分布为

$$H_z = -j H_0 J_0(k_c r) \sin\left(\frac{l\pi}{d} z\right)$$

$$H_r = -j \frac{l\pi}{k_c d} H_0 J'_0(k_c r) \cos\left(\frac{l\pi}{d} z\right)$$

$$E_\phi = \frac{\omega \mu}{k_c} H_0 J'_0(k_c r) \sin\left(\frac{l\pi}{d} z\right)$$

对于圆柱形谐振腔有

$$k^2 = k_c^2 + \beta^2 = \left(\frac{q_{01}}{a}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{d}\right)^2$$

所以当谐振腔处于 TE_{01l} 振荡模式时, 谐振频率为

$$\begin{aligned} f_{01l} &= \frac{\nu}{\lambda_{01l}} = \frac{k}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{q_{01}}{a}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{d}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{3.832}{a}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{d}\right)^2} \end{aligned}$$

(2) 圆柱形谐振腔谐振频率为 37.5 GHz, 则

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{3.832}{a}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{d}\right)^2} = 37.5 \times 10^9$$

将 $a = 6 \text{ cm}$, $d = 2 \text{ cm}$ 代入上式, 可得

$$l = 4.98 \approx 5$$

9.22 证明: 内外半径分别为 a 和 b 的同轴线, 在传输 TEM 模时, 其单位长度的表面电阻为

$$R_s = \frac{1}{2\pi\sigma\delta} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \Omega$$

证明：同轴线单位长度的功率损耗为

$$P_c = \frac{1}{2} R_{s0} \oint_l J_s^2 dl$$

其中 $R_{s0} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \frac{1}{\sigma} \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\sigma\delta}$ 表示同轴线内外导体的表面电阻， J_s 为表面电流密度，

对于同轴线来说包括内外导体两部分，内导体上 $J_{sa} = \hat{r} \times H|_{r=a}$ ，外导体上 $J_{sb} = -\hat{r} \times H|_{r=b}$ 。

同轴线在传输 TEM 模时，电场和磁场表示为

$$H_\phi = \frac{E_0 a}{\eta r} e^{-j\beta z}$$

所以单位长度的损耗功率为

$$\begin{aligned} P_c &= \frac{1}{2} R_{s0} |J_{sa}|^2 2\pi a + \frac{1}{2} R_{s0} |J_{sb}|^2 2\pi b \\ &= \frac{1}{2} R_{s0} \left(\frac{E_0 a}{\eta a} \right)^2 2\pi a + \frac{1}{2} R_{s0} \left(\frac{E_0 a}{\eta b} \right)^2 2\pi b \\ &= \frac{1}{2} R_{s0} \left(\frac{E_0 a}{\eta a} \cdot 2\pi a \right)^2 \frac{1}{2\pi a} + \frac{1}{2} R_{s0} \left(\frac{E_0 a}{\eta b} \cdot 2\pi b \right)^2 \frac{1}{2\pi b} \end{aligned}$$

因为内外导体上的表面电流总和相等，即

$$\frac{E_0 a}{\eta a} \cdot 2\pi a = \frac{E_0 a}{\eta b} \cdot 2\pi b = \frac{2\pi a E_0}{\eta} = I$$

所以

$$P_c = \frac{1}{2} I^2 \left[\frac{1}{2\pi\sigma\delta} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \right]$$

从上式可以看出同轴线单位长度的表面电阻为

$$R_s = \frac{1}{2\pi\sigma\delta} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \Omega$$

9.23 证明同轴线在传输 TEM 模时，行波状态下的极限功率为

$$P_{\max} = 1.53 \times 10^{-3} (b E_{\max})^2 \text{ W}$$

证明：同轴线在传输 TEM 模时，电场和磁场表示为

$$E_r = \frac{E_0 a}{r} e^{-j\beta z} \quad (1)$$

$$H_\phi = \frac{E_0 a}{\eta r} e^{-j\beta z} \quad (2)$$

其中 a 为同轴线的内导体外半径， E_0 为 $r=a$ 时的电场强度。

由此可以求出同轴线上的轴向电流 I 和内外导体间的电压 U

$$I = \oint_l H_\phi dl = \int_0^{2\pi} H_\phi r d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{E_0 a}{\eta r} e^{-j\beta z} r d\phi = \frac{2\pi E_0 a}{\eta} e^{-j\beta z} \quad (3)$$

$$U = \int_a^b E_r dr = \int_a^b \frac{E_0 a}{r} dr e^{-j\beta z} = E_0 a \ln \frac{b}{a} e^{-j\beta z}$$

对于非磁性媒质, $\mu_r \approx 1$, 则同轴线的特性阻抗为

$$Z_c = \frac{U}{I} = \frac{\eta}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a} = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a}$$

同轴线中的功率容量取决于内外导体之间的击穿电压 $U_{\max}$ 的值 (此处 $U_{\max}$ 为幅值), 因此最大传输功率为

$$P_{\max} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_{\max}^2}{Z_c}$$

根据电场表达式①, 可知 $r=a$ 处电场强度值为最大, 若令 $E_0 = E_{\max}$, ($E_{\max}$ 为填充媒质的击穿场强); 又根据电压的表达式④, 可得

$$U_{\max} = E_{\max} a \ln \frac{b}{a}$$

由此可得

$$P_{\max} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_{\max}^2}{Z_c} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(E_{\max} a \ln \frac{b}{a}\right)^2}{\frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a}} = \sqrt{\epsilon_r} \frac{E_{\max}^2}{120} a^2 \ln \frac{b}{a}$$

令 b 不变, 改变 a , 最大的传输功率条件满足

$$\frac{dP_{\max}}{da} = 0$$

即

$$\sqrt{\epsilon_r} \frac{E_{\max}^2}{120} \left[2a \ln \frac{b}{a} + a^2 \left(\frac{a}{b} \right) \left(-\frac{b}{a^2} \right) \right] = 0$$

$$\left(2 \ln \frac{b}{a} - 1 \right) a = 0$$

于是若要求传输功率最大, 则有 $b/a = 1.65$ 。

因此, 若同轴线内填充介质为空气, 则最大传输功率为

$$P_{\max} = \frac{E_{\max}^2}{120} a^2 \ln \frac{b}{a} = \frac{1}{240} (E_{\max} a)^2 = \frac{1}{240 \times 1.65^2} (E_{\max} b)^2$$

$$= 1.53 \times 10^{-3} (E_{\max} b)^2$$

第 10 章 电磁波辐射

一、基本概念与公式

导体表面上的时变电流产生的时变电磁场，部分场能量向自由空间传播，称之为电磁波辐射，这种导体结构叫做天线。

1. 滞后位

当研究电磁辐射时，电场矢量 E 和磁场矢量 H 利用动态电位 U 和动态磁矢位 A 求解较为简便。对于正弦电磁场来说， U 和 A 满足的方程是

$$\nabla^2 U + k^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2 A + k^2 A = -\mu_0 J$$

并且两者满足洛伦兹规范

$$\nabla \cdot A + j\omega\mu_0\epsilon_0 U = 0$$

方程的解为

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(r')}{R} e^{-jkR} d\tau'$$

$$A(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{J(r')}{R} e^{-jkR} d\tau'$$

从解的表达式可以看出场点的位函数相位滞后于场源的相位 kR ，因此 U 和 A 称为滞后位，因子 e^{-jkR} 称为相位因子。

因为 U 和 A 满足洛伦兹规范，所以求得动态磁矢位 A 就可以求得相应的电磁场

$$H = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times A$$

$$E = \nabla \left(\frac{\nabla \cdot A}{j\omega\mu_0\epsilon_0} \right) - j\omega A$$

2. 赫兹电偶极子

位于原点的赫兹电偶极子产生的磁矢位是

$$A = \hat{z} A = \hat{z} \frac{\mu_0}{4\pi} Idl \frac{e^{-jkR}}{R}$$

所以相应的电磁场为

$$H = -\hat{\phi} \frac{Idl}{4\pi} k^2 \sin\theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} \right] e^{-jkr}$$

$$E = -\frac{Idl}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{k^2}{c} \left\{ \hat{r} 2\cos\theta \left[\frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] + \hat{\theta} \sin\theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] \right\} e^{-jkr}$$

(1) 近区场。

$kr \ll 1$ 的区域称为近区，电磁场矢量表示为

$$H = \hat{\phi} \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Idl}{r^2} \sin \theta$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p}{r^3} (\hat{r} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta)$$

式中 $p = Idl / j\omega$ ，可见近区电场与静电偶极子所产生的电场矢量公式形式相同，近区磁场与恒定电流元产生磁场形式相同。电场矢量与磁场矢量之间有 $\pi/2$ 的相位差，故坡印廷矢量的平均值 $\langle S \rangle = \text{Re}(E \times H^*) = 0$ ，这说明近区电场和磁场的主要能量只是相互转换，没有向外辐射。

(2) 远区场。

$kr \gg 1$ 的区域称为远区，电磁场矢量表示为

$$E = \hat{\theta} \frac{j\omega\mu_0 Idl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$$

$$H = \hat{\phi} \frac{jkIdl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$$

远区电磁场的运动方向为 $\hat{r}$ 方向，在 $r = \text{常数}$ 的球面上各点的电磁场相位都相同，等相位面为球面，这样的电磁波称为球面波。

(3) 辐射功率、辐射电阻。

赫兹电偶极子在其周围产生时变电磁场，其坡印廷矢量平均值为

$$\langle S \rangle = \text{Re} \left(\frac{1}{2} E \times H^* \right) = \hat{r} \frac{1}{2} \eta_0 \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \frac{\sin^2 \theta}{r^2}$$

平均辐射功率等于包围它的闭合面上坡印廷矢量平均值的面积分

$$P_a = \oint_S \langle S \rangle \cdot \hat{r} r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{1}{2} \eta_0 \frac{2\pi}{3} \left(\frac{Idl}{\lambda} \right)^2$$

可见同样尺寸的电偶极子，波长越短辐射功率越大。

根据 $P_a = \frac{1}{2} I^2 R_a$ 可以求出辐射电阻

$$R_a = \eta_0 \frac{2\pi}{3} \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2 = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

辐射电阻是表征天线辐射能力的一个参数， R_a 越大，相同电流下辐射的功率越大。

(4) 方向性函数。

天线任意点电场的振幅与通过该点的球面上电场最大值之比，称为归一化方向性函数，简称方向性函数 $F(\theta, \varphi)$

$$F(\theta, \varphi) = \frac{|E(\theta, \varphi)|}{E_{\max}}$$

赫兹电偶极子的方向性函数为 $\sin\theta$ 。

3. 赫兹磁偶极子

实际的磁偶极子天线由一个半径 $a \ll \lambda$ ，上面有均匀电流 $I = I_0 \cos\omega t$ 的小电流环构成。若记磁偶极子的磁矩 $m = \hat{z}\pi a^2 I$ ，则滞后磁矢量为

$$\mathbf{A} = \hat{\phi} \frac{\mu_0}{4\pi} m \frac{\sin\theta}{r^2} (1 + jkr) e^{-jkr}$$

对应的电磁场复矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -j \frac{1}{4\pi} m k^3 e^{-jkr} \left\{ \hat{r} 2 \cos\theta \left[\frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] + \right. \\ &\quad \left. \hat{\theta} \sin\theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] \right\} \\ \mathbf{E} &= \hat{\phi} \frac{\eta_0}{4\pi} m k^3 e^{-jkr} \sin\theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} \right] \end{aligned}$$

(1) 赫兹磁偶极子的远区场

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -\hat{\theta} \frac{1}{4\pi} m k^2 \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \\ \mathbf{E} &= \hat{\phi} \frac{\eta}{4\pi} m k^2 \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \end{aligned}$$

(2) 辐射功率

$$P_a = \frac{160\pi^2 m^2}{\lambda^4}$$

(3) 辐射电阻

$$R_a = 20 \left(\frac{\pi d}{\lambda} \right)^4$$

式中 $d=2a$ ，为电流环的直径。

(4) 方向性函数

赫兹磁偶极子与赫兹电偶极子天线的方向性函数相同，所以方向图亦相同，只是电磁场的方向互换。

4. 线天线

(1) 对称振子天线。

较为简单的线天线是中心馈电的对称振子天线，假设对称振子天线由理想导体构成，两臂长均为 l ，中心馈电，导体直径 $2a \ll \lambda$ ，略去由于辐射引起的分布电流畸变，高频电流沿导线的分布可近似表示为

$$I(z') = \begin{cases} I_0 \sin[k(l - z')] & (z' > 0) \\ I_0 \sin[k(l + z')] & (z' < 0) \end{cases}$$

其远区电场为

$$\mathbf{E} = \hat{\theta} j \frac{\eta I_0}{2\pi r} e^{-jkr} \frac{\cos(kl \cos\theta) - \cos kl}{\sin\theta}$$

(2) 半波振子天线。

当对称振子天线的臂长 $l = \lambda/4$ 时，称为半波天线，其辐射电场为

$$E = \hat{\theta} j \frac{60I_0}{r} e^{-jkr} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta}$$

方向性函数

$$F(\theta, \varphi) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta}$$

5. 方向性系数和增益

(1) 方向性增益。

当天线与一无方向性天线具有相同辐射功率时，天线在该方向上的功率密度与无方向性天线在相同距离上任意方向的功率密度之比称为方向性增益，记作 $D(\theta, \varphi)$ 。也可以理解为与天线功率密度在全方向的平均值之比。

$$D(\theta, \varphi) = \frac{\langle S \rangle}{\frac{1}{4\pi r^2} \oint_s \langle S \rangle r^2 \sin \theta d\theta d\varphi} = \frac{4\pi \langle S \rangle}{\oint_s \langle S \rangle d\Omega}$$

$D(\theta, \varphi)$ 用方向性函数表示为

$$D(\theta, \varphi) = \frac{4\pi F^2(\theta, \varphi)}{\oint_s F^2(\theta, \varphi) d\Omega}$$

(2) 方向性系数。

通常将场强（或功率）为最大的方向上的方向性增益称为天线的方向性系数，记作 D 。它是天线的最大方向性增益。

$$D = \frac{4\pi}{\oint_s F^2(\theta, \varphi) d\Omega}$$

(3) 天线增益

天线最大辐射方向的能流密度与无损耗情况下各方向的平均能流密度之比称为天线增益，记作 G 。因而增益等于方向性系数与效率之积

$$G = \eta_a D$$

6. 天线阵

(1) 将许多天线（阵元）有规则地排在一起就构成天线阵。

(2) 均匀直线天线阵。

均匀直线天线阵各阵元具有相同的取向，并等距离排成一条直线，而且它们的电流大小相等，相位以均匀的比例递增或递减。

$$\text{归一化阵因子} \quad F(\psi) = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \quad (\psi = kd \cos \alpha - \zeta)$$

二、习题解答

10.1 证明在赫兹偶极子的远区场中，电场强度的振幅与总辐射功率的关系为

$$E_{\theta} = 9.49 \sqrt{P_a} \frac{\sin \theta}{r}$$

证明：赫兹偶极子的远区电场强度振幅表达式为

$$E_{\theta} = \frac{\omega \mu_0 I dl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r}$$

总辐射功率为

$$P_a = \frac{\eta_0 \pi}{3} \left(\frac{I dl}{\lambda} \right)^2$$

由此得到

$$I dl = \lambda \sqrt{3 P_a / \eta_0 \pi}$$

将此式带入远区电场表达式中得

$$\begin{aligned} E_{\theta} &= \frac{\omega \mu_0 \lambda \sqrt{3 P_a / \eta_0 \pi}}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} \\ &= \frac{2\pi c \mu_0 \sqrt{P_a / 40\pi^2}}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} \\ &= 3\sqrt{10} \sqrt{P_a} \frac{\sin \theta}{r} \\ &= 9.49 \sqrt{P_a} \frac{\sin \theta}{r} \end{aligned}$$

10.2 一电偶极子沿 z 轴置于坐标原点，设其长度 $l = 1 \text{ m}$ ，波长 $\lambda = 150 \text{ m}$ ，其上电流幅度 $I_m = 0.3 \text{ A}$ ，求下列各点的场强。

(1) $r = 1 \text{ km}$ ， $\theta = 90^\circ$ ；

(2) $r = 10 \text{ km}$ ， $\theta = 60^\circ$ ；

(3) $r = 90 \text{ km}$ ， $\theta = 0^\circ$ 。

解：赫兹偶极子的总辐射功率为

$$P_a = \frac{\eta_0 \pi}{3} \left(\frac{I dl}{\lambda} \right)^2 = \frac{120\pi^2}{3} \left(\frac{0.3}{150} \right)^2 = 16\pi^2 \times 10^{-5}$$

根据题 10.1 的结论可知远区电场强度振幅为

$$\begin{aligned} E_{\theta} &= 9.49 \sqrt{P_a} \frac{\sin \theta}{r} = 9.49 \sqrt{16\pi^2 \times 10^{-5}} \frac{\sin \theta}{r} \\ &= 0.3772 \frac{\sin \theta}{r} \end{aligned}$$

所以所求各点的场强分别为：

(1) $r = 1 \text{ km}$ ， $\theta = 90^\circ$ 时

$$E_{\theta} = 0.3772 \frac{\sin 90^\circ}{1 \times 10^3} = 3.77 \times 10^{-4} \text{ V/m}$$

(2) $r = 10 \text{ km}$ ， $\theta = 60^\circ$ 时

$$E_{\theta} = 0.377 \cdot 2 \frac{\sin 60^{\circ}}{1 \times 10^4} = 3.26 \times 10^{-5} \text{ V/m}$$

(3) $r = 90 \text{ km}$, $\theta = 0^{\circ}$ 时

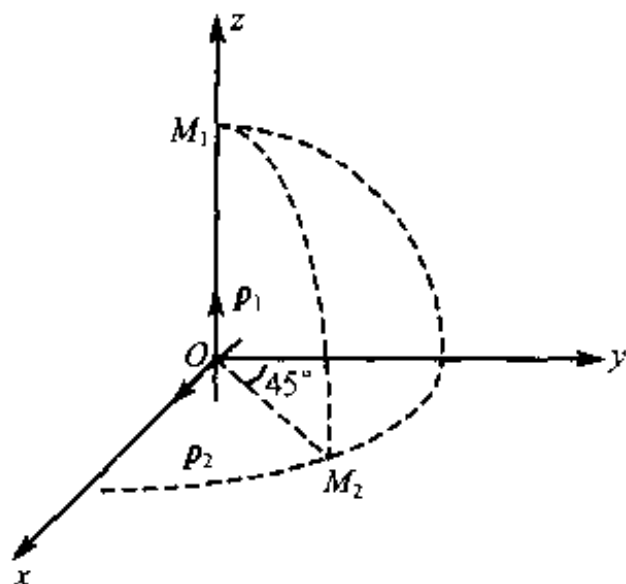
$$E_{\theta} = 0.377 \cdot 2 \frac{\sin 0^{\circ}}{9 \times 10^4} = 0$$

10.3 在坐标原点上有两个相同的电偶极子（电流幅度和相位相同），它们彼此相互垂直， $\mathbf{p}_1$ 与 z 轴同方向， $\mathbf{p}_2$ 与 x 轴同方向。已知 z 轴上远离原点的 M_1 点处的平均能流密度是 $1 \mu\text{W}/\text{m}^2$ ，求 xy 平面上点 M_2 处的平均能流密度。已知 $OM_2 = OM_1$ ， $\overrightarrow{OM_2}$ 与 y 轴成 45° 角。

解：根据题 10.9 的结论，可知电偶极子 $I d\mathbf{l}$ 在远区的辐射场为

$$\mathbf{H} = -j \frac{ke^{-jkr}}{4\pi r} [\hat{\mathbf{r}} \times (I d\mathbf{l})]$$

$$\mathbf{E} = -j \frac{\eta_0 ke^{-jkr}}{4\pi r} [I d\mathbf{l} - (\hat{\mathbf{r}} \cdot I d\mathbf{l}) \hat{\mathbf{r}}]$$



题 10.3 图

对于电偶极子 1，可以写作 $I d\mathbf{l} = I d\mathbf{l} \hat{\mathbf{z}}$ ，所以远区电磁场为

$$\mathbf{H}_1 = \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{jk I d\mathbf{l}}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$$

$$\mathbf{E}_1 = \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{j\eta_0 k I d\mathbf{l}}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$$

对于电偶极子 2，可以写作 $I d\mathbf{l} = I d\mathbf{l} \hat{\mathbf{x}}$ ，所以远区电磁场为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_2 &= -j \frac{ke^{-jkr}}{4\pi r} [\hat{\mathbf{r}} \times I d\mathbf{l} \hat{\mathbf{x}}] \\ &= -j \frac{k I d\mathbf{l}}{4\pi r} e^{-jkr} \left[\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\boldsymbol{\phi}} \sin \varphi) \right] \\ &= -j \frac{k I d\mathbf{l}}{4\pi r} e^{-jkr} \left[\hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \varphi + \hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \theta \cos \varphi \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_2 &= -j \frac{\eta_0 k}{4\pi r} e^{-jkr} [I d\mathbf{l} \hat{\mathbf{x}} - I d\mathbf{l} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{x}}) \hat{\mathbf{r}}] \\ &= -j \frac{\eta_0 I d\mathbf{l} k}{4\pi r} e^{-jkr} \left[\hat{\mathbf{r}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\boldsymbol{\phi}} \sin \varphi - \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \cos \varphi \right] \\ &= -j \frac{\eta_0 I d\mathbf{l} k}{4\pi r} e^{-jkr} \left[\hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\boldsymbol{\phi}} \sin \varphi \right] \end{aligned}$$

在 $M_1(R, 0, 0)$ 点由电偶极子 1 产生的电磁场为

$$\mathbf{E}_1(M_1) = 0 \quad \mathbf{H}_1(M_1) = 0$$

由电偶极子 1 产生的电磁场为

$$H_2(M_1) = -j \frac{kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \hat{\phi}$$

$$E_2(M_1) = -j \frac{\eta_0 kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \hat{\theta}$$

于是, 该点处的平均能流密度矢量为

$$\langle S_{M_1} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E \times H^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E_2 \times H_2^*) = \frac{\eta_0}{2} \left(\frac{kIdl}{4\pi R} \right)^2 \hat{r}$$

对于在 xy 平面内, 与原点连线和 y 轴夹角为 45° 的点 M_2 , 其坐标为 $\left(R, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$, 相应的电磁场表示为

$$H_1(M_2) = j \frac{kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \hat{\phi}$$

$$E_1(M_2) = j \frac{\eta_0 kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \hat{\theta}$$

$$H_2(M_2) = j \frac{kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{\theta}$$

$$E_2(M_2) = j \frac{\eta_0 kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{\phi}$$

该点处总的电磁场为

$$E = E_1 + E_2 = j \frac{\eta_0 kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \left[\hat{\theta} + \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{\phi} \right]$$

$$H = H_1 + H_2 = j \frac{kIdl}{4\pi R} e^{-jkR} \left[\hat{\phi} - \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{\theta} \right]$$

相应的平均功率流密度矢量为

$$\begin{aligned} \langle S_{M_2} \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E \times H^*) \\ &= \frac{\eta_0}{2} \left(\frac{kIdl}{4\pi R} \right)^2 \left[\left(\hat{\theta} + \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{\phi} \right) \times \left(\hat{\phi} - \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{\theta} \right) \right] \\ &= \frac{\eta_0}{2} \left(\frac{kIdl}{4\pi R} \right)^2 \left[\hat{r} + \frac{1}{2} \hat{r} \right] = 1.5 \langle S_{M_1} \rangle \end{aligned}$$

所以 M_2 点处的平均功率流密度为 $1.5 \mu\text{W}/\text{m}^2$

10.4 一个电偶极子和一个电流环同时置于原点, 方向都与 $\hat{z}$ 相同, 若满足

$$i_1 l = \frac{2\pi}{\lambda} i_2 S$$

证明远区任意点的辐射场都是圆极化的。

证明: 电偶极子的远区电场复矢量为

$$E_1 = \hat{\theta} \frac{j\omega\mu_0 Idl}{4\pi} \cdot \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr}$$

磁偶极子（电流环）的远区电场复矢量为

$$E_m = \hat{\phi} \frac{\eta_0 mk^2}{4\pi} \cdot \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr}$$

根据条件 $i_1 l = \frac{2\pi}{\lambda} i_2 S$ ，可知 $Idl = \frac{2\pi}{\lambda} m = km$

所以电偶极子的远区电场复矢量可以表示为

$$\begin{aligned} E_1 &= \hat{\theta} \frac{j\omega\mu_0 km}{4\pi} \cdot \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \\ &= \hat{\theta} \frac{j\eta_0 mk^2}{4\pi} \cdot \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \end{aligned}$$

于是远区电磁场可由电偶极子和电流环产生的场叠加得出，即

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_m \\ &= (j\hat{\theta} + \hat{\phi}) \frac{\eta_0 mk^2}{4\pi} \cdot \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \end{aligned}$$

由此得

$$E_\theta = E_\phi, \quad \phi_\theta - \phi_\phi = \frac{\pi}{2}$$

因此远区电磁波是圆极化电磁波，并且为右旋极化波。

10.5 在二元天线阵中，阵元间距离 $d = \lambda/4$ ，电流振幅相同，相位差 $\zeta = 0$ ，求阵函数。

解：两个天线的相位差为

$$\psi = kd \cos\alpha - \zeta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} \cos\alpha - 0 = \frac{\pi}{2} \cos\alpha$$

所以归一化因子为

$$\frac{1}{N} \cdot \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} = \cos \frac{\psi}{2} = \cos \left(\frac{\pi}{4} \cos\alpha \right)$$

10.6 一长度为 Δl 的电偶极子天线，其时谐电流的幅度为 I_0 。水平放置在无限大导体平面上方 d 处，若导体平面为 xy 平面，电偶极子天线平行于 y 轴，试求：

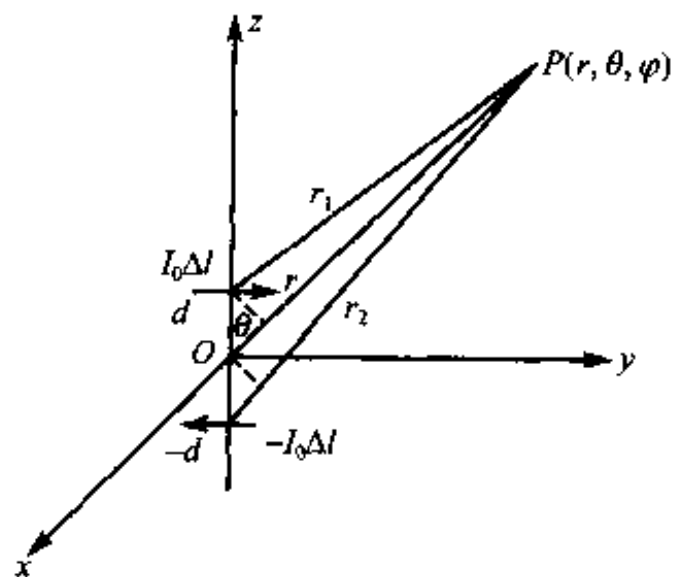
- (1) 下列各平面上的方向性函数：(a) xy 平面，(b) xz 平面，(c) yz 平面；

- (2) $d = \lambda/4$ 时，以上各平面的方向图。

解：利用题 10.9 的结论，可以得到位于原点处，并且平行于 y 轴的电偶极子 ($I\Delta l = I\Delta l \hat{y}$) 远区 P 点电场的表达式

$$E = -j \frac{\eta_0 k I \Delta l}{4\pi r} e^{-jkr} (\hat{\theta} \cos\theta \sin\varphi + \hat{\phi} \cos\varphi)$$

根据镜像原理，本题的辐射问题可以按照两个平行于 y 轴



题 10.6 图

的电偶极子来处理, 它们关于 y 轴对称分布, 相距 $2d$, 相位差为 π , 具体分布情况见图 10.6 图。

根据图中关系, 可知

$$r_1 = r - d \cos \theta$$

$$r_2 = r + d \cos \theta$$

因为 $d \ll r$, 所以距离上的影响可以忽略, 但相位上的作用必须考虑。

$$\begin{aligned} E &= -j \frac{\eta_0 k I \Delta l}{4\pi r} (\hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) (e^{-jk r_1} + e^{-jk r_2 + j\pi}) \\ &= -j \frac{\eta_0 k I \Delta l}{4\pi r} (\hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) (e^{jkd \cos \theta} - e^{-jkd \cos \theta}) e^{-jkr} \\ &= \frac{\eta_0 k I \Delta l}{2\pi r} e^{-jkr} (\hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) \sin(kd \cos \theta) \end{aligned}$$

因此方向函数表达式为

$$F(\theta, \varphi) = \frac{|E(\theta, \varphi)|}{E_{\max}} = |\sin(kd \cos \theta)| \sqrt{\cos^2 \theta \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi}$$

(1) 在 xy 平面内, $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$F\left(\frac{\pi}{2}, \varphi\right) = 0$$

在 xz 平面内, $\varphi = 0$

$$F(\theta, 0) = |\sin(kd \cos \theta)|$$

在 yz 平面内, $\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$F\left(\theta, \frac{\pi}{2}\right) = |\sin(kd \cos \theta) \cos \theta|$$

(2) 当 $d = \lambda/4$ 时

在 xy 平面内

$$F\left(\frac{\pi}{2}, \varphi\right) = 0$$

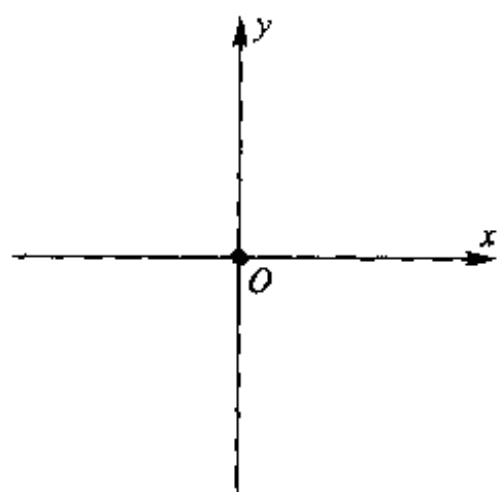
在 xz 平面内

$$F(\theta, 0) = \left| \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right) \right|$$

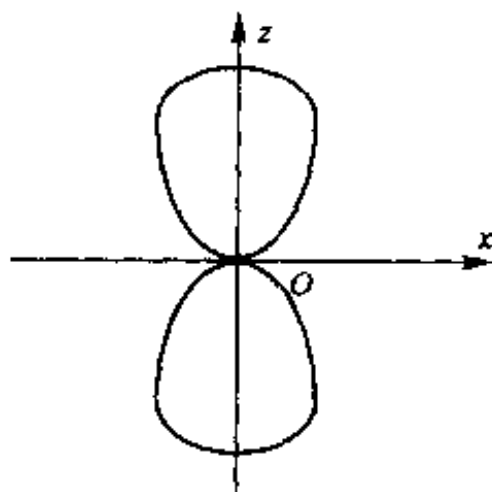
在 yz 平面内

$$F\left(\theta, \frac{\pi}{2}\right) = \left| \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right) \cos \theta \right|$$

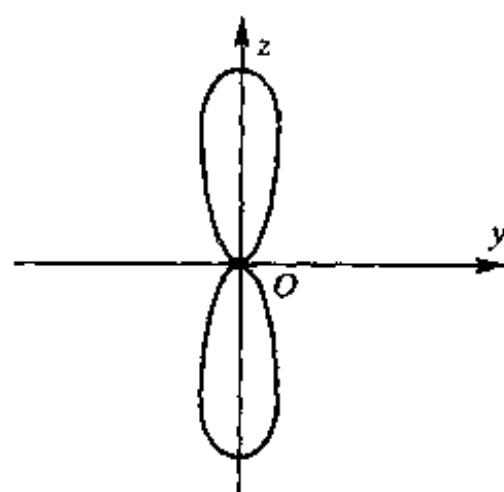
方向图:



xy 平面



xz 平面



yz 平面

10.7 均匀直线式天线阵的阵元间距 $d = \lambda/2$ ，如果要求它的最大辐射方向在偏离天线阵轴线 $\pm 60^\circ$ 的方向，求阵元之间的相位差。

解：均匀直线式天线阵的归一化因子为

$$\frac{1}{N} \cdot \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}}$$

所以最大辐射条件为

$$\psi = 0$$

即

$$kd \cos \alpha - \zeta = 0$$

因此若要求最大辐射方向为 $\pm 60^\circ$ ，则相位差为

$$\zeta = kd \cos \alpha = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} \cos(\pm 60^\circ) = \frac{\pi}{2}$$

10.8 电偶极子上的高频电流方向为 z 方向，证明在计算远区辐射场时，公式

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}$$

可简化为

$$H_\phi = -\frac{1}{\mu_0} \sin \theta \frac{\partial A_z}{\partial r}$$

解：电偶极子位于坐标原点，且电流方向为 z 方向，则空间磁矢位为

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{z}} A_z = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0}{4\pi} Idl \frac{e^{-jkr}}{r}$$

在远区的磁场复矢量为

$$\mathbf{H} = \hat{\boldsymbol{\phi}} H_\phi = \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{jkIdl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$$

再来考察

$$\begin{aligned} -\frac{1}{\mu_0} \sin \theta \frac{\partial A_z}{\partial r} &= -\frac{1}{\mu_0} \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\mu_0}{4\pi} Idl \frac{e^{-jkr}}{r} \right) \\ &= -\frac{Idl}{4\pi} \sin \theta \left(\frac{e^{-jkr} + jkre^{-jkr}}{r^2} \right) \\ &= -\frac{Idl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r^2} e^{-jkr} - j \frac{kIdl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr} \end{aligned}$$

对于远区，可知 $\frac{1}{r^2} \ll \frac{1}{r}$ ，所以可以略去 $\frac{1}{r^2}$ 项，因此有

$$-\frac{1}{\mu_0} \sin \theta \frac{\partial A_z}{\partial r} = -j \frac{kIdl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr} = H_\phi$$

问题得证。

10.9 设电偶极子 Idl 置于原点，但取向任意，如周围媒质为空气，求此电偶极子产生的电磁场。

解：电偶极子 Idl ，置于原点，取向任意，则其产生的滞后矢量位是

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} Idl \frac{e^{-jkr}}{r}$$

方法 I: 利用麦克斯韦方程求电场强度。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{H} &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{4\pi} \nabla \times \left(\mathbf{Idl} \frac{e^{-jkr}}{r} \right) \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left[\nabla \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \times \mathbf{Idl} + \frac{e^{-jkr}}{r} \nabla \times \mathbf{Idl} \right] \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left[e^{-jkr} \nabla \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \nabla e^{-jkr} \right] \times \mathbf{Idl} \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left[e^{-jkr} \left(-\frac{1}{r^2} \right) \nabla r - \frac{jk}{r} e^{-jkr} \nabla r \right] \times \mathbf{Idl} \\
 &= \frac{e^{-jkr}}{4\pi} \left[-\frac{1}{r^2} - \frac{jk}{r} \right] \nabla r \times \mathbf{Idl} \\
 &= -j \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \left[k + \frac{1}{jr} \right] \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl}
 \end{aligned} \tag{①}$$

由麦克斯韦方程可得电场强度为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} &= \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times \mathbf{H} \\
 &= -\frac{1}{4\pi\omega\epsilon_0} \nabla \times \left[\left(\frac{ke^{-jkr}}{r} + \frac{e^{-jkr}}{jr^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl} \right] \\
 &= -\frac{1}{4\pi\omega\epsilon_0} \left[\nabla \left(\frac{ke^{-jkr}}{r} + \frac{e^{-jkr}}{jr^2} \right) \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl}) + \left(\frac{ke^{-jkr}}{r} + \frac{e^{-jkr}}{jr^2} \right) \nabla \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl}) \right] \\
 &= -\frac{1}{4\pi\omega\epsilon_0} \left\{ \left[k \left(-\frac{jk}{r} - \frac{1}{r^2} \right) e^{-jkr} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{j} \left(-\frac{jk}{r^2} - \frac{2}{r^3} \right) e^{-jkr} \hat{\mathbf{r}} \right] \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl}) + \right. \\
 &\quad \left. \frac{e^{-jkr}}{r} \left(k + \frac{1}{jr} \right) \nabla \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl}) \right\}
 \end{aligned} \tag{②}$$

利用恒等式

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \nabla \cdot \mathbf{B} - \mathbf{B} \nabla \cdot \mathbf{A} + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3} \quad \nabla \cdot \mathbf{r} = 3$$

可得

$$\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl}) = (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{Idl}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{Idl}$$

$$\nabla \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{Idl}) = \nabla \times \left(\frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{Idl} \right) = -\frac{\mathbf{Idl}}{r} - \frac{1}{r} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{Idl}) \hat{\mathbf{r}}$$

代入②式中得

$$\begin{aligned}
 E &= -\frac{1}{4\pi\omega\epsilon_0} \left\{ \left[k \left(-\frac{jk}{r} - \frac{1}{r^2} \right) e^{-jkr} \hat{r} + \frac{1}{j} \left(-\frac{jk}{r^2} - \frac{2}{r^3} \right) e^{-jkr} \hat{r} \right] \times [(\hat{r} \cdot Idl) \hat{r} - Idl] + \right. \\
 &\quad \left. \frac{e^{-jkr}}{r} \left(k + \frac{1}{jr} \right) \left[-\frac{Idl}{r} - \frac{1}{r} (\hat{r} \cdot Idl) \hat{r} \right] \right\} \\
 &= -\frac{1}{4\pi\omega\epsilon_0} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left\{ \left(jk^2 + \frac{2k}{r} - \frac{2j}{r^2} - \frac{k}{r} - \frac{1}{jr^2} \right) Idl + \right. \\
 &\quad \left. \left(-jk^2 - \frac{2k}{r} + \frac{2j}{r^2} - \frac{k}{r} - \frac{1}{jr^2} \right) (\hat{r} \cdot Idl) \hat{r} \right\} \\
 &= -\frac{1}{4\pi\omega\epsilon_0} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left\{ \left(jk^2 + \frac{k}{r} - \frac{j}{r^2} \right) Idl - \left(jk^2 + \frac{3k}{r} - \frac{3j}{r^2} \right) (\hat{r} \cdot Idl) \hat{r} \right\} \\
 &= -j \frac{k}{\omega\epsilon_0} \left\{ \left(k + \frac{1}{jr} - \frac{1}{kr^2} \right) Idl - \left(k + \frac{3}{jr} - \frac{3}{kr^2} \right) (\hat{r} \cdot Idl) \hat{r} \right\} \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \\
 &= -j\eta_0 \left\{ \left(k + \frac{1}{jr} - \frac{1}{kr^2} \right) Idl - \left(k + \frac{3}{jr} - \frac{3}{kr^2} \right) (\hat{r} \cdot Idl) \hat{r} \right\} \frac{e^{-jkr}}{4\pi r}
 \end{aligned}$$

方法 II: 利用动态电位和洛伦兹规范条件求电场。

磁场可以用方法 I 的过程求解

$$H = -j \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \left[k + \frac{1}{jr} \right] \hat{r} \times Idl$$

由动态电位和矢量磁位确定的电场强度复矢量是

$$E = -j\omega A - \nabla U$$

根据洛伦兹规范条件

$$\nabla \cdot A + j\omega\mu\epsilon U = 0$$

可得

$$\begin{aligned}
 E &= -j\omega \left[\frac{\nabla(\nabla \cdot A)}{k^2} + A \right] \\
 &= -j\omega A - j \frac{1}{\omega\mu_0\epsilon_0} \nabla(\nabla \cdot A) \quad (3)
 \end{aligned}$$

根据滞后矢量位的表达式, 有

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot A &= \mu_0 \left(\frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right) \nabla \cdot (Idl) + \mu_0 Idl \cdot \nabla \left(\frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right) \\
 &= -\mu_0 \left(jk + \frac{1}{r} \right) (\hat{r} \cdot Idl) \frac{e^{-jkr}}{4\pi r}
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 \nabla(\nabla \cdot A) &= - \left[\mu_0 \left(\frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right) \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right] \nabla(r \cdot Idl) - (r \cdot Idl) \nabla \left[\mu_0 \left(\frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right) \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right] \\
 &= -jk\mu_0 \left\{ \left(\frac{1}{jr} - \frac{1}{kr^2} \right) Idl - \left(k + \frac{3}{jr} - \frac{3}{kr^2} \right) (\hat{r} \cdot Idl) \hat{r} \right\} \frac{e^{-jkr}}{4\pi r}
 \end{aligned}$$

将 $\mathbf{A}$ 和 $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})$ 的表达式代入③式中得

$$\mathbf{E} = -j\eta_0 \left\{ \left(k + \frac{1}{jr} - \frac{1}{kr^2} \right) Idl - \left(k + \frac{3}{jr} - \frac{3}{kr^2} \right) (\hat{\mathbf{r}} \cdot Idl) \hat{\mathbf{r}} \right\} \frac{e^{-jkr}}{4\pi r}$$

10.10 真空中的点电荷 Q 绕半径为 a 的圆以角速度 $\omega \ll c/a$ 匀速旋转, 求辐射场及坡印廷矢量的平均值。

解: 假定点电荷在 xy 平面上做圆周运动, 其圆心为原点, 于是其位置坐标为

$$x = a \cos \omega t$$

$$y = a \sin \omega t$$

所以该点电荷可以看作是两个相互垂直的偶极子 $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, 它们的振幅相同但相位相差 $\pi/2$, 即

$$\mathbf{p}_1 = \hat{\mathbf{x}} qa \cos \omega t$$

$$\mathbf{p}_2 = \hat{\mathbf{y}} qa \sin \omega t$$

若用复数表示, 则

$$\mathbf{p}_1 = p_0 \hat{\mathbf{x}} \quad \mathbf{p}_2 = -jp_0 \hat{\mathbf{y}}$$

其中

$$p_0 = Qa$$

单个电偶极子的远区辐射磁场可以表示为

$$\mathbf{H} = \frac{jkIdl}{4\pi r} \times \hat{\mathbf{r}} e^{-jkr}$$

由于 $Idl = j\omega \mathbf{p}$, 故 $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$ 共同作用产生的磁场为

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{jk}{4\pi r} j\omega (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \times \hat{\mathbf{r}} e^{-jkr} \\ &= -\frac{k\omega p_0}{4\pi r} (\hat{\mathbf{x}} - j\hat{\mathbf{y}}) \times \hat{\mathbf{r}} e^{-jkr} \end{aligned} \quad (1)$$

将矢量关系

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\boldsymbol{\phi}} \sin \varphi$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \varphi$$

代入①式中得

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{k\omega p_0}{4\pi r} [\hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \theta \cos \varphi + \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \varphi - j(\hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \theta \sin \varphi - \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \varphi)] e^{-jkr} \\ &= \frac{k\omega Qa}{4\pi r} [\hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \theta (\cos \varphi - j \sin \varphi) + j\hat{\boldsymbol{\theta}} (\cos \varphi - j \sin \varphi)] e^{-jkr} \\ &= \frac{k\omega Qa}{4\pi r} [\hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \theta + j\hat{\boldsymbol{\theta}}] e^{-j(kr+\varphi)} \end{aligned}$$

所以远区电场为

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \eta_0 \mathbf{H} \times \hat{\mathbf{r}} \\ &= \eta_0 \left\{ \frac{k\omega Qa}{4\pi r} (\hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \theta + j\hat{\boldsymbol{\theta}}) e^{-j(kr+\varphi)} \right\} \times \hat{\mathbf{r}} \\ &= \frac{k\omega qa}{4\pi r} \eta_0 (\hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \theta - j\hat{\boldsymbol{\phi}}) e^{-j(kr+\varphi)} \end{aligned}$$

因此, 平均坡印廷矢量为

$$\begin{aligned}
 \langle S \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \\
 &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[(\eta_0 \mathbf{H} \times \hat{\mathbf{r}}) \times \mathbf{H}^*] \\
 &= \frac{\eta_0}{2} \operatorname{Re}[(\mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*) \hat{\mathbf{r}} - (\mathbf{H}^* \cdot \hat{\mathbf{r}}) \mathbf{H}] \\
 &= \frac{\eta_0}{2} (\mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*) \hat{\mathbf{r}} \\
 &= \frac{\eta_0}{2} \left| \frac{k\omega Qa}{4\pi r} (\hat{\boldsymbol{\phi}} \cos\theta + j\hat{\boldsymbol{\theta}}) e^{-j(kr+\varphi)} \right|^2 \hat{\mathbf{r}} \\
 &= \hat{\mathbf{r}} \frac{\eta}{2} \left(\frac{k\omega qa}{4\pi r} \right)^2 (\cos^2\theta - 1)
 \end{aligned}$$

10.11 计算垂直于电偶极子的赤道面两侧 $\pm 45^\circ$ 范围内辐射的功率占总辐射功率的百分比。

解: 总的辐射功率为

$$\begin{aligned}
 P_0 &= \frac{1}{2} \eta (2\pi) \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \int_0^\pi \sin^3\theta d\theta \\
 &= \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \eta \pi \cdot \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

垂直于电偶极子的赤道面两侧 $\pm 45^\circ$ 范围对应着的 θ 取值范围是 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right]$, 所以该范围内的辐射功率为

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{2} \eta (2\pi) \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^3\theta d\theta \\
 &= \left(\frac{Idl}{2\lambda} \right)^2 \eta \pi \frac{5\sqrt{2}}{6}
 \end{aligned}$$

因此所求范围内辐射功率占总辐射功率的百分比是

$$\frac{P}{P_0} = \frac{5\sqrt{2}/6}{4/3} = \frac{5\sqrt{2}}{8} = 88.4\%$$

10.12 假设自由空间坐标原点上有一理想的点辐射源, 它辐射的是无方向性均匀球面波, 且电场矢量只有 φ 分量,

$$E_\varphi = \frac{E_0}{r} e^{-jkr}$$

式中 E_0 为复常数, $k = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$, 试求:

- (1) 磁场复矢量 $\mathbf{H}$;
- (2) 任意点的平均辐射功率流密度;

(3) 总辐射功率。

解：(1) 根据麦克斯韦方程组可以得到磁场强度

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \cdot \frac{1}{r^2 \sin\theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin\theta\hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & 0 & r\sin\theta \frac{E_0}{r} e^{-jkr} \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \cdot \frac{E_0}{r^2 \sin\theta} \left[-r\hat{\theta}(-jk)\sin\theta + \hat{r}\cos\theta \right] e^{-jkr} \\ &= \frac{E_0}{\omega\mu_0} \left[\hat{r} \frac{\cot\theta}{r} - \hat{\theta} \frac{k}{r} \right] e^{-jkr} \end{aligned}$$

(2) 平均辐射功率流密度为

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \\ &= \frac{1}{2} \hat{r} \frac{E_0}{r} \cdot \frac{E_0}{\omega\mu_0} \cdot \frac{k}{r} \\ &= \frac{\hat{r} E_0^2}{2\eta_0 r^2} = \frac{E_0^2}{240\pi} \cdot \frac{\hat{r}}{r^2} \end{aligned}$$

(3) 总辐射功率为

$$P = \oint_S \langle S \rangle \cdot d\mathbf{s} = 4\pi r^2 \cdot \frac{E_0^2}{240\pi r^2} = \frac{E_0^2}{60}$$

10.13 人们使用二个直径相同，馈源相位差 90° ，而且相互垂直放置的小电流环做成的全方位天线，如题 10.13 图所示。试证明在垂直于它们的公共直径的平面内，方向图是一个圆。

解：由图可知，此全方位天线是由两个相互垂直，并且位于原点的磁偶极子构成，两磁偶极子分别与 y 轴和 z 轴平行，相位差为 $\pi/2$ ，与其公共直径相垂直的平面是 yz 平面。

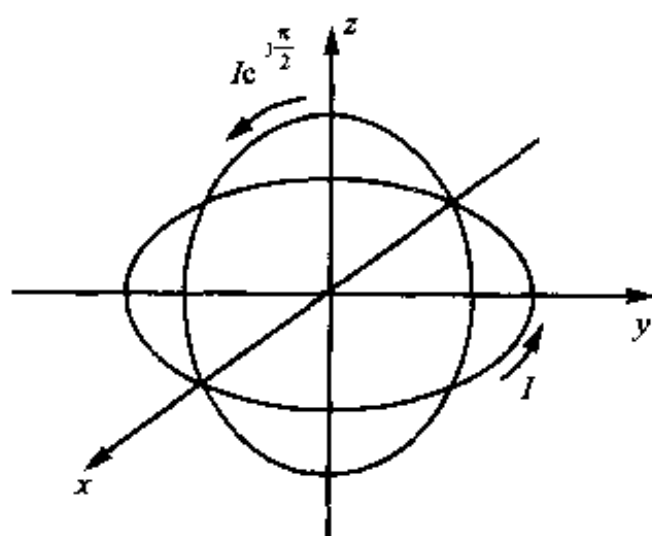
考虑到磁偶极子和电偶极子天线的方向性函数相同，所以只需证明对应的两个电偶极子构成的天线在 yz 平面内的方向图是一个圆即可。

假定两个电偶极子分别为

$$Id\mathbf{l} = Idl\hat{z} \quad Id\mathbf{l} = Idle^{j\phi}\hat{y}$$

其中 ϕ 是两者的相位差。

根据题 10.9 的结论，两个电偶极子的远区电场分别为



题 10.13 图 全方位天线

$$E_1 = \hat{\theta} \frac{j\eta_0 k l dl}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$$

$$E_2 = -j \frac{\eta_0 k l dl}{4\pi r} e^{-jkr} (\hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\phi} \cos \varphi) e^{j\varphi}$$

若记 $E_0 = \frac{\eta_0 k l dl}{4\pi}$, 则两个电偶极子共同作用的总场表示为

$$E = E_1 + E_2 = E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} [\hat{\theta} (j \sin \theta - j e^{j\varphi} \cos \theta \sin \varphi) + \hat{\phi} (-j e^{j\varphi} \cos \varphi)]$$

在 yz 面内, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} E &= E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} [\hat{\theta} (j \sin \theta - j e^{j\varphi} \cos \theta)] \\ &= \hat{\theta} E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} [\sin \varphi \cos \theta + j (\sin \theta - \cos \varphi \cos \theta)] \end{aligned}$$

当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时,

$$E = \hat{\theta} E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} [\cos \theta + j \sin \theta]$$

方向性函数为

$$F\left(\theta, \frac{\pi}{2}\right) = \frac{|E|}{E_{\max}} = 1$$

所以相应的方向图是一个圆, 故命题得证。

10.14 设半波天线的电流幅度为 1A, 若离开天线 1 km 可视为远区, 求此处的最大电场强度。

解: 对于半波天线, 其远区电场为

$$E_{\theta} = j \frac{60 I_0}{r} e^{-jkr} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta}$$

在 $r = 1 \text{ km}$ 处的电场强度最大值取决于因子 $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta}$

令
$$f(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta}$$

当 $f'(\theta) = 0$ 时, $f(\theta)$ 取得最大值, 此时

$$\frac{\frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right) \sin^2 \theta - \cos \theta \cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta} = 0$$

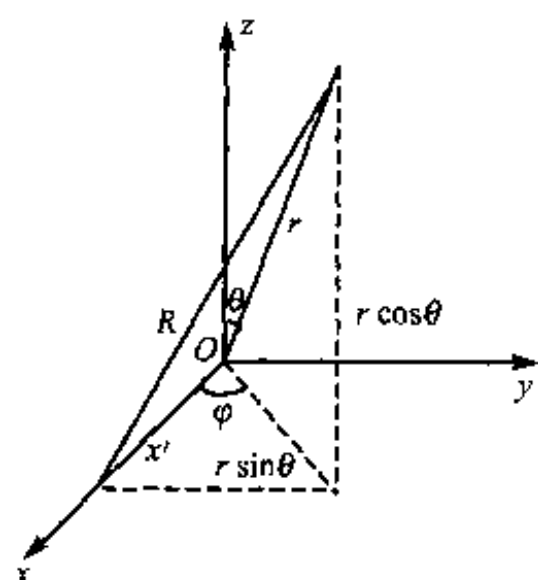
即

$$\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} = \tan\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)$$

显然 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 是该方程的解, 此时 $f(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} = 1$

所以当 $I_0 = 1\text{ A}$ 时, 在 $r = 1\text{ km}$ 处的电场强度最大值为

$$E_{\theta m} = \frac{60I_0}{r} = \frac{60 \times 1}{1 \times 10^3} = 0.06 \text{ V/m} = 60 \text{ mV/m}$$



题 10.15 图

10.15 设两个相互垂直的半波天线的中心在坐标原点, 其中天线 1 与 z 轴重合, 天线 2 与 x 轴重合。假设天线上的电流分别为

$$i_1 = I_0 \cos kz \cos \omega t, \quad i_2 = I_0 \cos kx \sin \omega t$$

讨论以下各点辐射电磁场的极化情况:

- (1) x 轴上;
- (2) y 轴上;
- (3) z 轴上;
- (4) $z=0, x=y$ 的直线上。

解: 根据题中条件, 可以将 i_1, i_2 写成复数形式

$$I_1 = I_0 \cos kz$$

$$I_2 = jI_0 \cos kx$$

对于天线 1, 可直接利用教材中关于半波天线的结论

$$E_1 = \hat{\theta} j \frac{60I_0}{r} e^{-jkR} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

记函数

$$F_1(\theta, \varphi) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

电场方向矢量

$$\alpha_1 = \hat{\theta}$$

对于天线 2, 需另行计算, 根据题 10.9 的结论可知电流元 $I_2 dx' \hat{x} = jI_0 \cos kx' dx' \hat{x}$ 在远区 R 处的辐射场表达式为

$$dE_2 = \frac{\eta_0 k I_0 \cos kx' dx'}{4\pi R} e^{-jkR} [\hat{\theta}' \cos\theta' \cos\varphi' - \hat{\phi}' \sin\varphi']$$

其中 $R, \theta', \varphi', \phi'$ 都是与电流元位置 x' 有关的, 因为讨论的是远区场, 所以只有与相位有关的 R 需要考虑, 于是有

$$dE_2 = \frac{\eta_0 k I_0 \cos kx' dx'}{4\pi R} e^{-jkR} [\hat{\theta} \cos\theta \cos\varphi - \hat{\phi} \sin\varphi]$$

R 可利用几何关系求得

$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 \cos^2 \theta + (x'^2 + r^2 \sin^2 \theta - 2x'r \sin \theta \cos \varphi) \\ &= r^2 + x'^2 - 2x'r \sin \theta \cos \varphi \end{aligned}$$

又因为 $x' \ll r$, 所以

$$\begin{aligned} R &= (r^2 + x'^2 - 2x'r \sin \theta \cos \varphi)^{\frac{1}{2}} \\ &\approx r \left(1 - \frac{2x'}{r} \sin \theta \cos \varphi \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\approx r - x' \sin \theta \cos \varphi \end{aligned}$$

于是相应 $I_2 = jI_0 \cos kx$ 在远区的电场可以积分求得

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{\eta_0 k I_0}{4\pi r} e^{-jkr} [\hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi] \int_{-\frac{\lambda}{4}}^{\frac{\lambda}{4}} e^{jkx' \sin \theta \cos \varphi} \cos kx' dx' \\ &= \frac{\eta_0 k I_0}{4\pi r} e^{-jkr} [\hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi] \frac{2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \sin \theta \cos \varphi \right)}{k (1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi)} \\ &= \frac{60 I_0}{r} e^{-jkr} [\hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi] \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \sin \theta \cos \varphi \right)}{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi} \end{aligned}$$

记函数

$$F_2(\theta, \varphi) = \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \sin \theta \cos \varphi \right)}{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi}$$

电场方向矢量

$$\alpha_2 = \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi$$

根据以上结果, 就可以分析总的电场矢量在不同位置的极化情况。

(1) 在 x 轴上, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = 0$

所以

$$\hat{\theta} = \hat{x} \cos \theta \cos \varphi - \hat{y} \cos \theta \sin \varphi - \hat{z} \sin \varphi = -\hat{z}$$

$$\hat{\phi} = -\hat{x} \sin \varphi + \hat{y} \cos \varphi = \hat{y}$$

方向矢量

$$\alpha_1 = \hat{\theta} = -\hat{z}$$

$$\alpha_2 = \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\phi} \sin \varphi = 0$$

函数

$$F_1\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = 1 \quad F_2\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = 1$$

相应的电场为

$$E_1 = j \frac{60 I_0}{r} e^{-jkr} (-\hat{z}) \quad E_2 = 0$$

总电场

$$E = E_1 = j \frac{60 I_0}{r} e^{-jkr} (-\hat{z})$$

这是沿 $\hat{z}$ 方向的线极化电磁波。

(2) 在 y 轴上, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$

所以

$$\hat{\theta} = -\hat{z}, \quad \hat{\phi} = -\hat{x}$$

方向矢量

$$\alpha_1 = \hat{\theta} = -\hat{z}$$

$$\alpha_2 = -\hat{\phi} \sin \varphi = \hat{x}$$

函数

$$F_1\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad F_2\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = 1$$

相应的电场为

$$E_1 = j \frac{60I_0}{r} e^{-jkr} (-\hat{z}) \quad E_2 = \frac{60I_0}{r} e^{-jkr} \hat{x}$$

总电场

$$E = E_1 + E_2 = \frac{60I_0}{r} e^{-jkr} (\hat{x} - j\hat{z})$$

这是圆极化电磁波。

(3) 在 z 轴上, $\theta = 0, \varphi = 0$

所以

$$\hat{\theta} = \hat{x}, \quad \hat{\phi} = \hat{y}$$

方向矢量

$$\alpha_1 = \hat{\theta} = \hat{x}$$

$$\alpha_2 = \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi = \hat{x}$$

函数

$$F_1(0, 0) = 0 \quad F_2(0, 0) = 1$$

相应的电场为

$$E_1 = 0 \quad E_2 = \frac{60I_0}{r} e^{-jkr} \hat{x}$$

总电场

$$E = E_1 + E_2 = \frac{60I_0}{r} e^{-jkr} \hat{x}$$

这是沿 $\hat{x}$ 方向的线极化电磁波。

(4) 在 $z = 0, x = y$ 的直线上, $\theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{4}$

所以

$$\hat{\theta} = -\hat{z}, \quad \hat{\phi} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \hat{x} + \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{y}$$

方向矢量

$$\alpha_1 = \hat{\theta} = -\hat{z}$$

$$\alpha_2 = -\hat{\phi} \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \hat{x} + \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{y} \right) = \frac{1}{2} (\hat{x} - \hat{y})$$

函数

$$F_1\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$F_2\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cos\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$$

相应的电场为

$$\mathbf{E}_1 = j \frac{60I_0}{r} e^{-jkz} (-\hat{z})$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{60I_0}{r} e^{-jkz} (\hat{x} - \hat{y}) \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$$

由此可知 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 的振幅不相等，相位差为 $\frac{\pi}{2}$ ，并且电场振动方向 $\alpha_1 \perp \alpha_2$ ，所以 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 叠加后的电磁波是椭圆极化电磁波。

第二部分 自 测

北京理工大学 2000 年硕士研究生入学考试试题及解答

一、(20 分) 简要回答或证明:

1. 分别写出恒定磁场的矢量磁位 A 和标量磁位 V_m 的定义式, 这两个位函数所满足的微分方程, 以及它们的适用范围。

解: (1) 选择库仑规范 $\nabla \cdot A = 0$, 矢量磁位 A 定义式为

$$B = \nabla \times A$$

矢量磁位 A 满足泊松方程 $\nabla^2 A = -\mu_0 J$, 矢量磁位 A 适用于任意区域。

(2) 标量磁位 V_m 的定义式为

$$H = -\nabla V_m$$

标量磁位 V_m 满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 V_m = 0$, 标量磁位 V_m 适用于 $J = 0$ 的区域。

2. 镜像法中的镜像是否可以放置在所求解的区域之内, 为什么?

解: 镜像不可以放置在所求解的区域之内, 因为这样引入镜像将使所求区域内的场源分布发生变化, 进而位函数所满足的微分方程也发生变化, 所求得解不是原问题的解。

3. 简述平面电磁波在两种电介质分界面上发生全反射的条件, 以及透射区域内电磁波的特点。

解: 当电磁波由光密媒质入射到光疏媒质时, 若入射角等于或大于临界角 θ_c , 则发生全反射现象, 其中 $\theta_c = \arcsin \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1}$ 。

透射波沿着分界面传播, 在垂直于分界面的方向上作指数衰减, 等幅面和等相面相垂直, 跨过分界面的平均能流为 0, 但是瞬时能流却是往复来回的。

4. 在自由空间内, 赫兹偶极子的远区辐射场

$$E = \hat{\theta} \frac{E_0}{r} \sin \theta e^{-jk r}$$

$$H = \hat{\phi} \frac{E_0}{\eta_0 r} \sin \theta e^{-jk r}$$

是否严格满足麦克斯韦方程, 简要证明或说明之。

解: 远区辐射场是分别取近似得到的表示, 不满足麦克斯韦方程。

二、(20 分) 真空中一半径为 a 的导体球上带有电荷 Q_0 , 其外面套一个相对电容率为 ϵ_r , 内、外半径分别为 a 和 b 的电介质球壳。

1. 求电介质球壳内和表面上的极化电荷的分布;
2. 若将此电介质球壳从导体球上取下并搬运至无穷远处, 求此过程中外力克服静电力所作的功。

解: 1. 在球壳内

$$\rho_p = 0$$

在球壳表面

$$\rho_{ps} \Big|_{r=a} = -\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \cdot \frac{Q_0}{4\pi a^2}$$

$$\rho_{ps} \Big|_{r=b} = -\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \cdot \frac{Q_0}{4\pi b^2}$$

2. 外力做功为

$$W = \frac{Q_0^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

三、(20 分) 两种导电媒质的电导率和电容率分别是 σ_1 、 ϵ_1 和 σ_2 、 ϵ_2 。

1. 由恒定电场的基本方程推导出 $\mathbf{J}$ 在分界面上的边界条件;
2. 求分界面上没有自由电荷的条件。

解: 1. $\hat{n} \cdot (\mathbf{J}_1 - \mathbf{J}_2) = 0$

其中单位矢量 $\hat{n}$ 是由介质 2 指向介质 1 的。

2. 分界面上没有自由电荷的条件是 $\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} = \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}$

四、(20 分) 真空中一平面电磁波的电场复矢量为

$$\mathbf{E} = \hat{y} 30\pi e^{j4\pi x}$$

1. 写出此电磁波的传播方向和频率;
2. 求磁场的复矢量和瞬时值表达式;
3. 若此电磁波垂直投射在 $x < 0$ 的电介质 ($\epsilon_2 = 4\epsilon_0$, $\mu_2 = \mu_0$) 半空间平面上, 求入射波与透射波的功率之比, 并指出 1 区磁场振幅最小点的位置。

解: 1. $\mathbf{k} = -4\pi\hat{x}$, 传播方向沿 $-\hat{x}$ 方向; 频率为 $f = 6 \times 10^8$ Hz

2. 磁场的复矢量为 $\mathbf{H} = -\frac{\hat{z}}{4} e^{j4\pi x}$

磁场的瞬时值为 $\mathbf{H} = -\frac{\hat{z}}{4} \cos(12\pi \times 10^8 t + 4\pi x)$

3. (1) 入射波与透射波的功率之比 $T_p = \frac{8}{9}$

(2) 1 区磁场振幅最小点的位置是 $x = \frac{2n+1}{8} m$

五、(20 分) 一宽、窄边分别为 a 和 b 的理想导体壁矩形波导内为真空, 当此波导传输工作频率 $f = 3 \times 10^9$ Hz 的 TE_{10} 波时, 其电场的复矢量为

$$E = \hat{y} E_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta_{10}z}$$

其中 E_0 是实数, $\beta_{10} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2}$ 。

- 求: 1. 磁场复矢量表达式;
2. 波导窄壁 $x=a$ 上的表面电流密度 J_s ;
3. 波导宽边的最小允许尺寸。

解: 1. 磁场复矢量表达式是

$$\mathbf{H} = \left[\hat{x} \left(-\frac{\beta_{10}}{\omega \mu} \right) E_0 \sin \frac{\pi x}{a} + \hat{z} \frac{j\pi}{\omega \mu a} E_0 \cos \frac{\pi x}{a} \right] e^{-j\beta_{10}z}$$

2. 波导窄壁 $x=a$ 上的表面电流密度为

$$\mathbf{J}_s|_{x=a} = \hat{y} \frac{\pi E_0}{j\omega \mu a} e^{-j\beta_{10}z}$$

3. 波导宽边的最小允许尺寸 $a > 5\text{cm}$

北京理工大学 2001 年硕士研究生入学考试试题及解答

一、(20 分) 相对介电常数 $\epsilon_r = 4$ 的无限均匀电介质中有一半径 a 的导体球, 球内有一半径为 b 的偏心真空空腔, 空腔中心坐标为 O' $(0, 0, c)$, 设空腔中心 O' 处有一点电荷 Q , 如图 1 所示。

1. 求任意点的电位和电场强度;
2. 求 $r=a$ 处的极化电荷密度。

解: 1. (1) 任意点的电场强度

在球外

$$\mathbf{E}_1 = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

在球内

$$\mathbf{E}_2 = 0$$

在空腔内

$$\mathbf{E}_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \hat{\mathbf{r}}'$$

(2) 任意点的电位

在球外

$$U_1 = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 r}$$

在球内

$$U_2 = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 a}$$

在空腔内

$$U_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r'} - \frac{1}{b} + \frac{1}{4a} \right]$$

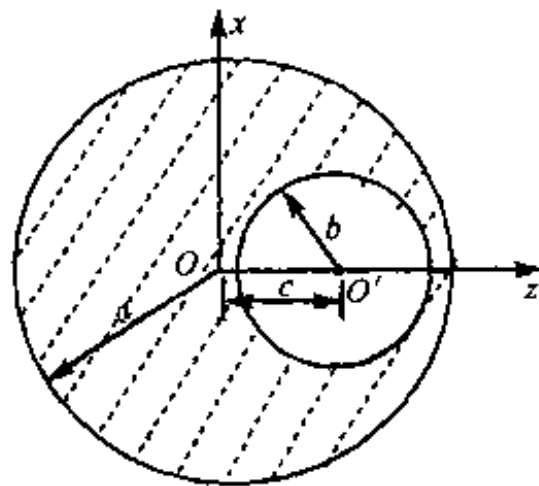


图 1

2. 在球外电位移矢量为

$$D_1 = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}$$

所以任意一点极化强度矢量是

$$P_1 = D_1 - \epsilon_0 E_1 = \hat{r} \frac{3Q}{16\pi r^2}$$

在球表面的极化电荷面密度为

$$\rho_{ps}|_{r=a} = (-\hat{r}) \cdot P_1 = -\frac{3Q}{16\pi a^2}$$

二、(20 分) 真空中一半径为 a 、磁导率为 μ 的无限长圆柱导线上流有均匀分布的直流电流 I 。

1. 试求导线内、外任意点的磁通量密度 B ;
2. 写出圆柱内、外磁矢位 A 所满足的微分方程。

解: 1. 磁通量密度为

$$B = \begin{cases} \oint \frac{\mu I r}{2\pi a^2} & r \leq a \\ \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r > a \end{cases}$$

2. A 满足的微分方程是

$$\nabla^2 A_z = \begin{cases} -\frac{\mu I}{\pi a^2} & r \leq a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

三、(20 分) 已知真空中一平面电磁波的电场复矢量为

$$E = (\hat{x} + j\hat{z})E_0 e^{-jky}$$

1. 求对应的磁场的复矢量表达式和瞬时矢量表达式。磁场和电场一定垂直吗?
2. 若此电磁波垂直投射在无限大理想导体平面上, 说出反射波的极化形式;
3. 若此理想导体平面位于 $y=0$ 的平面, 求导体平面前面 (即 $y < 0$ 区域) 的总电场, 它表示什么形式的电磁波?

解: 1. 磁场复矢量为

$$H = \frac{E_0}{\eta_0} (j\hat{x} - \hat{z}) e^{-jky}$$

磁场瞬时矢量为

$$H(r, t) = -\frac{E_0}{\eta_0} [\hat{x} \sin(\omega t - ky) + \hat{z} \cos(\omega t - ky)]$$

通过计算知 $E(r, t) \cdot H(r, t) = 0$, 所以磁场和电场一定垂直。

2. 反射波电场复矢量为

$$E_r = -(\hat{x} - j\hat{z})E_0 e^{jky}$$

于是有

$$E_{rx} = E_{rz} = E_0, \quad \varphi_{rx} - \varphi_{rz} = \frac{\pi}{2}, \quad k_r = -k\hat{y}$$

所以电场矢量的旋转方向与电磁波传播方向成左手螺旋关系, 是左旋圆极化波。

3. $E_{\text{sum}} = -2(\hat{x} + j\hat{z})E_0 \sin ky$, 表示纯驻波。

四、(20 分) 若电场和磁场复矢量在圆柱坐标系内设成

$$E(r, \varphi, z) = [\hat{r}E_r(r, \varphi) + \hat{\phi}E_\phi(r, \varphi) + \hat{z}E_z(r, \varphi)]e^{-\gamma z}$$

$$H(r, \varphi, z) = [\hat{r}H_r(r, \varphi) + \hat{\phi}H_\phi(r, \varphi) + \hat{z}H_z(r, \varphi)]e^{-\gamma z}$$

设 z 方向为纵向, 试将横向场分量 $E_x(r, \varphi, z)$ 用两个纵向场分量表示。

解:

$$E_{0r} = -\frac{1}{k_c^2} \left(\gamma \frac{\partial E_z}{\partial r} + \frac{j\omega\mu}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} \right)$$

$$E_{0\varphi} = \frac{1}{k_c^2} \left(-\frac{\gamma}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} + j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial r} \right)$$

$$H_{0r} = \frac{1}{k_c^2} \left(\frac{j\omega\epsilon}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} + \gamma \frac{\partial H_z}{\partial r} \right)$$

$$H_{0\varphi} = -\frac{1}{k_c^2} \left(j\omega\epsilon \frac{\partial E_z}{\partial r} + \frac{\gamma}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} \right)$$

五、(20 分) 真空中一赫兹偶极子的远区电场表达式为

$$\mathbf{E} = \hat{\theta} \frac{E_0}{r} \sin \theta e^{-jkr}$$

1. 写出对应的磁场表达式;
2. 求此偶极子的平均辐射功率。

解: 1. $\mathbf{H} = \hat{\phi} \frac{E_0}{\eta_0} \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$

2. 平均功率流密度为 $\langle \mathbf{S} \rangle = \text{Re} \left(\frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right) = \frac{E_0^2}{2\eta_0} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \hat{r}$

所以偶极子的平均辐射功率

$$P_a = \oint_S \langle \mathbf{S} \rangle dS = \frac{4\pi E_0^2}{3\eta_0}$$

北京理工大学 2002 年硕士研究生入学考试试题及解答

一、(10 分) 已知两种理想电介质 (ϵ_1, ϵ_2) 的分界面上无自由电荷和极化面电荷, 试确定 ϵ_1 和 ϵ_2 的关系。

解:

$$\epsilon_1 = \epsilon_2$$

二、(10 分) 说出理想电介质和导电媒质中平面电磁波性质的至少 3 点差异。

解: 1. 导电媒质: 电场和磁场的瞬时值方向一般不垂直;

理想电介质: 电场和磁场的瞬时值方向一般垂直。

2. 导电媒质: 沿着电磁波传播方向, 场幅度随距离增加按指数衰减;

理想电介质: 平面电磁波的场幅度是与距离无关的常量。

3. 导电媒质: 磁场在相位上比对应的电场有一个滞后角 ϕ ;

理想电介质: 电场与对应的磁场同相位。

4. 导电媒质: 电磁波的相速度 v 由 β 和 ω 共同决定, 有色散现象;

理想电介质: 电磁波的相速度与频率无关, 无色散现象。

5. 导电媒质：电场能量密度和磁场能量密度不相等；

理想电介质：电场能量密度和磁场能量密度相等。

三、(10 分) 写出理想电介质中麦克斯韦方程组的 4 个基本方程的微分表达式，并说明每个方程的物理意义。

解： $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 高斯定律，表明电场与电荷密度的对应关系。

$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 法拉第定律，表明时变的磁场可以产生电场，即“动磁生电”。

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 磁场高斯定律，表明磁场的无散性和磁通连续性。

$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 安培环路定律，表明分布电流和时变的电场都是磁场的源。

四、(10 分) 简单回答平面电磁波投射在两种理想电介质分界面上产生全反射和全折射的条件。

解：1. 当电磁波由光密媒质入射到光疏媒质时，若入射角等于或大于临界角 θ_c ，则发生全反射现象，其中临界角 $\theta_c = \arcsin \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1}$ 。

2. 对于平行极化的电磁波，当入射角等于布儒斯特角时发生全折射现象，其中布儒斯特角 $\theta_B = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}$ 。

五、(10 分) 当矩形波导管内填充 $\epsilon_r > 1$ 的理想电介质后， TE_{10} 模的截止频率有何变化？当工作频率固定时，导波长 λ_g 和相速度 v_p 有何变化？

解：1. TE_{10} 模的截止频率将变小。

2. 导波长 λ_g 将减小，相速度 v_p 也将减小。

六、(16 分) 如图 1 所示两相交圆柱的横截面。两圆柱的半径相同均为 a ，圆心距离为 d ，两圆重叠部分为真空，非相交的两个月牙面积内通过密度为 J_0 的反向恒定电流。试证明重叠区域内的磁场是均匀的。

证明：重叠区域的磁场可以看作是由分别以 O_1 、 O_2 为圆心，电流密度为 $-J_0 \hat{z}$ 和 $J_0 \hat{z}$ 的两个电流圆柱产生的磁场相叠加而成。

在重叠区域由 $-J_0 \hat{z}$ 产生的磁场

$$\mathbf{H}_1 = -\frac{J_0}{2} (\hat{z} \times \hat{r}_1)$$

由 $J_0 \hat{z}$ 产生的磁场

$$\mathbf{H}_2 = -\frac{J_0}{2} (\hat{z} \times \hat{r}_2)$$

故重叠区域的磁场

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 = \frac{J_0}{2} \hat{z} \times (\hat{r}_2 - \hat{r}_1) = \frac{J_0}{2} \hat{z} \times \mathbf{d}$$

因为 $\hat{z}$ 和 $\mathbf{d}$ 都是常矢量，所以在重叠区域磁场是均匀的。

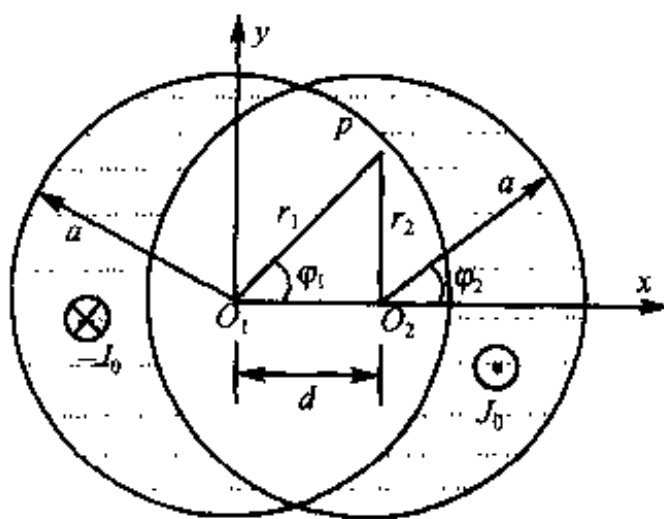


图 1

七、(17 分) 一平面电磁波垂直投射在理想导体平面上, 已知反射波的电场复矢量为

$$\mathbf{E}_r = E_0(\hat{x} + j\hat{y})e^{-j4\pi z}$$

求入射波的电场和磁场的瞬时表达式, 以及导体外总电场的瞬时表达式。

解: 入射波的电场和磁场的瞬时表达式为

$$\mathbf{E}_i(z, t) = E_0[-\hat{x} \cos(12\pi \times 10^8 t + 4\pi z) + \hat{y} \sin(12\pi \times 10^8 t + 4\pi z)]$$

$$\mathbf{H}_i(z, t) = \frac{E_0}{\eta_0}[\hat{x} \sin(12\pi \times 10^8 t + 4\pi z) + \hat{y} \cos(12\pi \times 10^8 t + 4\pi z)]$$

导体外反射波电场的瞬时表达式为

$$\mathbf{E}_r(z, t) = E_0[\hat{x} \cos(12\pi \times 10^8 t - 4\pi z) - \hat{y} \sin(12\pi \times 10^8 t - 4\pi z)]$$

导体外总电场的瞬时表达式为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \mathbf{E}_i(z, t) + \mathbf{E}_r(z, t) \\ &= 2E_0[\hat{x} \sin(12\pi \times 10^8 t) + \hat{y} \cos(12\pi \times 10^8 t)] \sin(4\pi z) \end{aligned}$$

八、(17 分) 已知原点处一偶极子天线产生的磁矢量为

$$\mathbf{A} = \hat{z}A_z = \hat{z} \frac{\mu_0 Idl}{4\pi r} e^{-jkr}$$

求空间任意点的电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 表达式。当 $r \gg \lambda/2\pi$ 时称为远区, 写出远区的电场和磁场表达式, 并简要说明它的特点。

解: 1. 矢量 $\mathbf{A}$ 在球坐标系里的各分量为

$$A_r = A_z \cos\theta \quad A_\theta = -A_z \sin\theta \quad A_\phi = 0$$

于是得到对应的磁场矢量为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A} = -\hat{\phi} \frac{Idl}{4\pi} k^2 \sin\theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} \right] e^{-jkr}$$

电场矢量可由麦克斯韦方程得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times \mathbf{H} \\ &= -\frac{Idl}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{k^2}{c} \left\{ \hat{r} 2\cos\theta \left[\frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] + \hat{\theta} \sin\theta \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} + \frac{1}{(jkr)^3} \right] \right\} e^{-jkr} \end{aligned}$$

2. 当 $r \gg \lambda/2\pi$ 时, 远区电磁场的表达式中 $1/kr$ 的低次项起主要作用, 结果只剩下 $1/r$ 的一次项

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \hat{\theta} \frac{j\omega\mu_0 Idl}{4\pi} \cdot \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \\ \mathbf{H} &= \hat{\phi} \frac{jkIdl}{4\pi} \cdot \frac{\sin\theta}{r} e^{-jkr} \end{aligned}$$

3. 远区电磁场的特点:

(1) 远区电磁场的运动方向为 $\hat{r}$ 方向, 在 $r = \text{常数}$ 的球面上各点的电磁场相位都相同, 等相位面为球面, 这样的电磁波称为球面波。同时 $\mathbf{E}, \mathbf{H}, \langle \mathbf{S} \rangle$ 三者方向为右旋系统, 且 $\hat{r}$ 方向上无电磁场分量, 所以又称为横电磁波或 TEM 波。

(2) 球面波在真空中的速度 $v_p = \omega/k = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = c$, 等于光波的传播速度。

(3) 电场和磁场的复振幅比值为一实数 η

$$\eta = \frac{E_\theta}{H_\phi} = \frac{\omega \mu_0}{k} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi \Omega$$

η 称为自由空间波阻抗, 它是一个纯电阻。

(4) 电场和磁场的平均能量密度相等, 且能速度等于相速度。

北京理工大学 2003 年硕士研究生入学考试试题及解答

一、(12 分) 写出理想电介质无源区域内复麦克斯韦方程组的微分形式。

$$\begin{aligned} \text{解: } \nabla \times \mathbf{H} &= j\omega\epsilon\mathbf{E} & \nabla \times \mathbf{E} &= -j\omega\mu\mathbf{H} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned}$$

二、(12 分) 一个内、外半径分别为 a 和 b 的导体球壳位于坐标系原点, 壳内任意点 ($r < a$) 有一个点电荷 Q , 写出 $a < r < b$ 、 $r > b$ 两个区域的电场强度和 $r = b$ 表面上的电荷分布。

$$\text{解: } \mathbf{E} = \begin{cases} 0 & a < r < b \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & r > b \end{cases}$$

$r = b$ 金属球壳表面电荷分布为均匀分布, 分布电荷密度为 $\rho_s = \frac{Q}{4\pi b^2}$ 。

三、(12 分) 真空中两根半径为 a 的无限长平行导体圆柱上带有静电荷, 单位长度电量为 ρ_l 和 $-\rho_l$, 问空间一点处的电场强度是否可以用单根带电导体圆柱的电场公式叠加? 即

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r_1} \hat{r}_1 + \frac{-\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r_2} \hat{r}_2$$

($r_1, r_2, \hat{r}_1, \hat{r}_2$ 分别是两个圆柱轴线到场点的距离和单位矢量), 试简述原因。

解: 带异号电荷的两导线平行放置后, 由于异号电荷的吸引作用, 每根导线上的电荷在横截面不再是均匀分布, 靠近的一侧分布密度大。因此, 当场点与任一导线轴线的距离与导线半径 a 可比拟时, 总的电场强度不能用单根带电圆柱的电场公式相叠加表示, 当场点与任一导线轴的距离远大于导线半径 a 时, 可以将单根导线上的分布电荷视为分布在轴线上, 此时, 总的电场强度可以用单根圆柱的电场公式相叠加表示。

四、(12 分) 试证明: 静电场中电介质与导体分界面上一定存在极化面电荷 ρ_{ps} 。

证明: 在分界面上, 若设导体表面的法矢为 $\hat{n}$, 则电介质表面的法矢为 $-\hat{n}$ 。于是分界面上的极化面电荷为

$$\rho_{ps} = (-\hat{n}) \cdot \mathbf{P} = -\frac{\hat{n} \cdot (\epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E})}{\epsilon_r} \chi_e = -\frac{\hat{n} \cdot \mathbf{D}}{\epsilon_r} (\epsilon_r - 1)$$

在分界面上有

$$\hat{n} \cdot \mathbf{D} = \rho_s$$

所以

$$\rho_{ps} = -\frac{\rho_s}{\epsilon_r} (\epsilon_r - 1) = \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1 \right) \rho_s$$

五、(12 分) 一半径为 a 、相对磁导率为 μ_r 的无限长导体圆柱上流有均匀恒定电流 I_0 ，求任意点的 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{B}$ ，并解释柱外磁场与柱体磁导率值无关的原因。

解：任意点的磁场矢量

$$\mathbf{H} = \begin{cases} \hat{\phi} \frac{I_0 r}{2\pi a^2} & r \leq a \\ \hat{\phi} \frac{I_0}{2\pi r} & r > a \end{cases}$$

任意点的磁感应强度矢量

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \hat{\phi} \frac{\mu_0 \mu_r I_0 r}{2\pi a^2} & r \leq a \\ \hat{\phi} \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} & r > a \end{cases}$$

均匀恒定电流 I_0 在磁介质内产生的磁场会使磁介质自身产生磁化效应，产生体磁化电流和面磁化电流。在磁介质内部，由于体磁化电流的作用，使得 $\mathbf{B}$ 与 μ_r 相关；在介质外部，由于体磁化电流和面磁化电流的作用相互抵消，使得 $\mathbf{B}$ 与 μ_r 无关。

六、(12 分) 一同轴线的内外导体间填充 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 的电介质，若传输 TEM 波的电场表达式为

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{r} \frac{E_0}{r} \cos(\omega t - 2\pi z)$$

试写出磁场表达式。

解：磁场复矢量为

$$\mathbf{H} = \hat{\phi} \frac{E_0}{60\pi r} e^{-j2\pi z}$$

磁场瞬时值为

$$\mathbf{H}(z, t) = \hat{\phi} \frac{E_0}{60\pi r} \cos(3 \times 10^8 \pi t - 2\pi z)$$

七、(26 分) 一均匀平面电磁波由 $z < 0$ 的真空区域斜入射到 $z > 0$ 的电介质半空间，电介质的电磁参数为 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 3$ 。若入射波的电场复矢量为

$$\mathbf{E}_i = (\sqrt{3}\hat{x} + 3\hat{z})e^{j(3x-bz)}$$

求：1. 表达式中 b 和入射波频率 f 的具体数值；

2. 入射波、反射波和折射波矢量 $\mathbf{k}_i$ 、 $\mathbf{k}_r$ 和 $\mathbf{k}_t$ ；

3. 入射波磁场复矢量表达式，并判断能否发生全反射和全折射。

解：1. $b = \sqrt{3}$, $f = 3\sqrt{3} \times 10^8 \approx 5.2 \times 10^8 \text{ Hz}$

2. $\mathbf{k}_i = -3\hat{x} + \sqrt{3}\hat{z}$ $\mathbf{k}_r = -3\hat{x} - \sqrt{3}\hat{z}$ $\mathbf{k}_t = -3\hat{x} + 3\sqrt{3}\hat{z}$

3. $\mathbf{H}_i = \hat{y} \frac{\sqrt{3}}{60\pi} e^{j(3x-\sqrt{3}z)}$

因为电磁波从光疏媒质入射到光密媒质，所以不会发生全反射。

根据电场矢量的表达式可知此电磁波为平行极化波，当入射角是布儒斯特角时，发生全折射。对于本题 $\theta_B = 60^\circ$ ，而入射角 $\theta_i = 60^\circ$ 所以会发生全反射现象。

八、(26 分) 在尺寸为 $a \times b = 25 \times 12 \text{ mm}^2$ 的真空矩形波导管中传输 TE_{10} 波，工作频率为

10^{10} Hz 求：1. 截止波长、导波长和波阻抗；

2. 若波导宽边尺寸增加 20%，上述各参数将如何变化？

3. 若波导内填充 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 的电介质，此时实现单模传输的工作频率范围是多少？

解：1. $\lambda_{10} = 50 \text{ mm}$ $\lambda_{g\text{TE}_{10}} = 37.5 \text{ mm}$ $Z_{\text{TE}_{10}} = 150\pi$

2. $\lambda_{10} = 60 \text{ mm}$ $\lambda_{g\text{TE}_{10}} = 34.64 \text{ mm}$ $Z_{\text{TE}_{10}} = 138.56\pi$

3. 单模传输工作频率范围是 $3 \text{ GHz} \sim 6 \text{ GHz}$

九、(26 分) 已知长度为 dl 的赫兹偶极子天线和半径为 a 的圆天线（磁偶极子天线）的辐射场分别为：赫兹偶极子天线

$$E = \hat{\theta} \frac{\omega^2 \mu_0 p}{4\pi r} \sin \theta e^{-jkr} \quad \left(p = \frac{Idl}{\omega} \right)$$

磁偶极子天线

$$E = \hat{\theta} \frac{\eta_0 m k^2}{4\pi r} \sin \theta e^{-jkr} \quad \left(m = \pi a^2, k^2 = \omega^2 \mu \epsilon, \eta_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} \right)$$

1. 写出各自的磁场表达式；

2. 若赫兹偶极子的长度 dl 等于磁偶极子的周长 l ，试比较它们的增益、辐射电阻和辐射功率（已知： $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$ ）。

解：1. 赫兹偶极子天线磁场为 $H_e = \hat{\phi} \frac{\omega^2 \mu_0 p}{4\pi \eta_0} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$

磁偶极子天线磁场为 $H_m = -\hat{\theta} \frac{mk^2}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{r} e^{-jkr}$

2. 因为赫兹偶极子和磁偶极子辐射场的方向性函数均为 $\sin \theta$ ，所以二者增益相等。

赫兹偶极子和磁偶极子辐射功率之比是 $\frac{P_{ae}}{P_{am}} = \left(\frac{\lambda}{a} \right)^2$

赫兹偶极子和磁偶极子辐射电阻之比是 $\frac{R_{ae}}{R_{am}} = \left(\frac{\lambda}{a} \right)^2$